هفت – چارچوب آزادی (FREEDOM) ستون

نویسنده

«این که چه کسی آن را نوشته مهم نیست، می‌بینی،
خود متن اعتبار دارد.
و اگر تردید داری، بررسی کن، بازبینی کن،
با هم می‌توانیم آن را درخشان کنیم.»

چکیده: هفت ستون: چارچوبی جهانی برای نیازهای اساسی همگانی
این مقاله چارچوبی جامع و سیستم‌محور برای گنجاندن حقوق بنیادین بشر در زیرساخت‌های اجتماعی ارائه می‌دهد، به طوری که این حقوق از نظر ساختاری قابل اجرا بوده و مستقل از سیاست‌های اختیاری یا شرایط اقتصادی باشند. هفت ستون بشریت – بنیاد، تاب‌آوری، مبادله، تعادل، دفاع، مالکیت و تحرک – با تکیه بر اقتصاد سیاسی، مدل‌سازی جمعیتی، نظریه زیرساخت، مهندسی سیستم‌ها و جامعه‌شناسی تاریخی، نیازهای جهانی را از طریق تضمین‌های به هم پیوسته و همگانی برطرف می‌کنند.
این چارچوب سازوکارهای محرومیت را که در سیستم‌های مبتنی بر بازار یا مشروط رایج است، حذف می‌کند و از بدو تولد، استحقاق خودکار را تضمین می‌نماید. این مقاله تحولات اقتصادی-اجتماعی را بررسی می‌کند، مقاومت قابل پیش‌بینی از سوی منافع تثبیت‌شده در امور مالی، داروسازی، املاک و مستغلات و انرژی را پیش‌بینی می‌نماید، و پایداری بلندمدت را از طریق تخصیص زمین و برنامه‌ریزی نسلی مد نظر قرار می‌دهد.
یک مسیر اجرایی تدریجی ۱۸ ساله برای به حداقل رساندن اختلال و در عین حال برقراری تدریجی ثبات پیشنهاد شده است. پیامدهای زیست‌محیطی، اخلاقی و اجتماعی، همراه با اقدامات حفاظتی در برابر خطرات بالقوه، بررسی می‌شوند. این چارچوب با تغییر از حقوق اعلامی به تضمین‌های زیرساختی، مسیری عملی به سوی جامعه‌ای ترسیم می‌کند که در آن کرامت انسانی وضعیت پیش‌فرض است، عاملیت فردی افزایش می‌یابد، و اجبار برای تأمین نیازهای اساسی غیرضروری می‌شود.

مقدمه: شکاف پایدار در اجرای حقوق بشر

بیشتر چارچوب‌های حقوق بشر به دلیل مکانیسم‌های اجرایی اختیاری با شکست مواجه می‌شوند. این مقاله استدلال می‌کند که حقوق تنها زمانی مؤثر می‌شوند که از طریق سیستم‌های جهانی، رایگان و قابل حسابرسی پیاده‌سازی شوند که از نظر ساختاری از انکار جلوگیری می‌کنند.

در جوامع مختلف و دوره‌های تاریخی متفاوت، اعلامیه‌های حقوق بشر به اجماع اخلاقی گسترده‌ای دست یافته‌اند، اما به طور مداوم در اجرای عملی کوتاهی کرده‌اند. دسترسی به ملزومات - غذا، آب، سرپناه، مراقبت‌های بهداشتی، امنیت، تحرک و خودمختاری شخصی - مشروط به مشارکت اقتصادی، تأیید نهادی یا شرایط جغرافیایی باقی می‌ماند. این امر یک اجبار ضمنی ایجاد می‌کند: بقا به انطباق با سیستم‌هایی بستگی دارد که می‌توانند از ارائه خودداری کنند.

بینش اصلی این چارچوب ساده است: حقی که قابل انکار باشد، یک حق نیست، بلکه خدماتی است که در معرض دروازه‌بانان قرار دارد. برای حل این تناقض، حقوق باید مستقیماً در زیرساخت تعبیه شوند - سیستم‌های جهانی، خودکار و قابل حسابرسی که انکار را از نظر ساختاری غیرممکن می‌سازند، نه اینکه صرفاً از آن جلوگیری شود. چنین زیرساختی بحث‌های دوره‌ای سیاستی را با مکانیسم‌های پایدار و خودتداوم‌شونده جایگزین می‌کند.

این رویکرد از تفکر سیستمی الهام می‌گیرد و جامعه را به عنوان شبکه‌ای وابسته به هم می‌نگرد که در آن بازخورد بین نیازها و تأمین‌ها می‌تواند بی‌ثباتی را تقویت کند یا تعادل پایدار را ترویج دهد. پیش‌بینی‌های جمعیتی، شواهدی برای مقیاس‌پذیری فراهم می‌کنند، در حالی که گذارهای تاریخی، درس‌هایی در مورد مدیریت تغییر ارائه می‌دهند. این تحلیل، ایرادات را پیش‌بینی می‌کند، مبادلات را بررسی می‌کند و تضمین‌هایی را برای اطمینان از امکان‌پذیری و پذیرش عمومی پیشنهاد می‌کند.

هفت نیاز بنیادین انسانی – FREEDOM

ستون
تضمین سیستمی

بنیاد (Foundation)
غذا، آب، سرپناه، انرژی – پایه اساسی برای زندگی. تخصیص مادام‌العمر و مصون از تعرض زمین

تاب‌آوری (Resilience)
تداوم انسانی و بازیابی پس از بلایا – محافظت در برابر زمین‌لرزه‌ها، گرمایش جهانی و تهدیدات وجودی.

مبادله (Exchange)
لایه تبادل انسانی: سکوی همگانی برای ارتباط، ابراز وجود، تبلیغات، تجارت، همکاری، ارتباطات و مبادله اشیای باارزش. اینترنت رایگان، مالکیت داده‌های شخصی، آزادی حرکت

تعادل (Equilibrium)
مراقبت بهداشتی و داروهای همگانی رایگان، مراقبت جسمی و روانی، بهداشت – تعادل سالم بدن و ذهن.

دفاع (Defence)
حق دفاع کردن یا دفاع شدن. حق محاکمه عادلانه، ایمنی، حاکمیت قانون، ثبات – نابرابری، رفتار ناعادلانه، محافظت در برابر آسیب و هرج‌ومرج.

مالکیت (Ownership)
خودمختاری، دانش، انتخاب معنادار – کنترل شخصی بر زندگی و تصمیمات فرد.

تحرک (Mobility)
آزادی حرکت و حریم خصوصی – حق سفر و زندگی بدون احراز هویت اجباری در زمانی که هیچ جرم یا تهدیدی وجود ندارد.

۲. هفت ستون: تضمین‌های به هم پیوسته برای شکوفایی انسان

هفت ستون یک سیستم منسجم (FREEDOM) را تشکیل می‌دهند که هر یک از طریق زیرساخت‌های اختصاصی، همگانی و طراحی‌شده برای افزونگی و نظارت عمومی ارائه می‌شوند.

۲.۱ بنیاد: دسترسی امن به ملزومات زندگی

ستون بنیاد دسترسی مادام‌العمر به غذای کافی، آب پاک، سرپناه و انرژی را به عنوان حقوقی مصون از تعرض تضمین می‌کند. هسته اصلی این سیستم، سیستم تخصیص زمین مادام‌العمر است، که در آن هر فرد یک قطعه زمین غیرقابل انتقال و غیرقابل ارث – به نام «زمین بنیاد» – دریافت می‌کند که برای خودکفایی کافی است و پس از مرگ بازپس گرفته می‌شود. این تخصیص، که از ذخایر جهانی زمین به استثنای اکوسیستم‌های حفاظت‌شده گرفته می‌شود، به طور پویا بازپس گرفته می‌شود تا توزیع عادلانه بدون انباشت یا سفته‌بازی تضمین گردد.

۲.۱.۱ طراحی مفهومی زمین بنیاد

تخصیص پایه تقریباً ۲,۰۰۰ متر مربع به گونه‌ای کالیبره شده است که منابع کافی برای نیازهای اولیه یک نفر، با ترکیب کشاورزی پایدار، جمع‌آوری آب و تولید انرژی، تولید کند.۱ منابع آب به صورت عملگرایانه مدیریت می‌شوند: در مناطق دارای آب فراوان، افراد ممکن است چاه‌ها یا سیستم‌های جمع‌آوری اختصاصی داشته باشند، در حالی که در مناطق مستعد کمبود، زیرساخت متمرکز به گروهی از ساکنان خدمات می‌دهد (مثلاً سفره‌های آب زیرزمینی مشترک یا هاب‌های نمک‌زدایی برای ۱۰۰ تا ۱,۰۰۰ نفر، بسته به هیدرولوژی محلی و تراکم جمعیت).۲ این امر قابلیت اطمینان را بدون فشار بیش از حد به اکوسیستم‌های شکننده تضمین می‌کند و نظارت عمومی از انحصار یا ناکارآمدی جلوگیری می‌نماید.
شامل زیرساخت‌های (ELA یا تنظیم‌شده با) در اجرای عملی، هر قطعه زمین بنیاد ۲,۰۰۰ متر مربعی ضروری است: سیستم‌های انرژی خورشیدی برای تأمین برق، یک مسکن اولیه مجهز به امکانات گرمایش، دوش و توالت، و آبی که از چاه‌های درون‌قطعه یا شبکه‌های مشترک تأمین می‌شود. مدیریت پسماند بر چرخش‌پذیری تأکید دارد، با سیستم‌هایی که برای استفاده مجدد از خروجی‌ها در باغ طراحی شده‌اند – توالت‌های کمپوستی و بازیافت آب خاکستری برای تغذیه محصولات، به حداقل رساندن ردپای زیست‌محیطی.۳ این مسکن‌ها در ابتدا ساده هستند، اما پیش‌بینی می‌شود طی دو نسل به پیکربندی‌های لوکس‌تری تبدیل شوند، با انباشت منابع اشتراکی و پیشرفت‌های فناورانه. با این حال، این امر افراد را به زندگی اجباری در خانه و مزرعه محکوم نمی‌کند؛ انتظار می‌رود بیش از ۸۰٪ از کارهای نگهداری و تولید را بتوان خودکار کرد، با استفاده از فناوری‌های نوظهور برای انجام وظایف از کاشت تا برداشت.۴
با در نظر گرفتن جدول زمانی ۱۸ ساله مرحله‌بندی شده، اولین گروه از بزرگسالانی که تحت این سیستم متولد می‌شوند، حدود سال ۲۰۴۴ به استقلال می‌رسند، همزمان با بلوغ فناوری مورد انتظار. تا

آن زمان، سیستم‌های خودکار پیچیده – بسیار فراتر از قابلیت‌های کنونی – می‌توانند در زمان واقعی آفات، خشکسالی یا عدم تعادل مواد مغذی را پایش کرده و از مداخلات دقیق مانند آبیاری هدفمند یا هرس انتخابی برگ‌های منفرد استفاده کنند. برداشت محصول ممکن است شامل ناوگانی از پهپادها باشد که محصولات را جمع‌آوری می‌کنند، با مازاد به شبکه‌های اشتراک همتا به همتا هدایت می‌شود، اگر در پنجره‌های تازگی مطلوب مصرف نشوند. این تحولات همگام با پیشرفت فناوری رخ خواهند داد و تضمین می‌کنند که حتی مالکان غایب نیز حداقل اختلال را تجربه کنند؛ نگهداری اولیه، مانند وجین علف‌های هرز یا هوادهی خاک، به طور خودکار ادامه می‌یابد.

پهپادهای اشتراکی، که در میان تخصیص‌های همسایه به اشتراک گذاشته می‌شوند، می‌توانند در چندین قطعه گشت‌زنی و سرویس‌دهی کنند – چمن‌زنی، کوددهی طبیعی، یا جستجوی مشکلات – که بار فردی را کاهش و کارایی را افزایش می‌دهد. این خودکارسازی افراد را آزاد می‌سازد تا به طور گسترده سفر کنند، با فرهنگ‌های گوناگون درگیر شوند، و در پروژه‌های جهانی همکاری نمایند، در حالی که از مولد به خوبی مدیریت شده ELA ماندن زمین بنیاد خود اطمینان دارند. تولید مازاد غذا، که ذاتاً در سیستم‌های وجود دارد، از طریق شبکه‌های غیرمتمرکز توزیع می‌شود و به مسافران اجازه می‌دهد از محصولات میزبانان بهره‌مند شوند و بدانند که محصولات خودشان افراد دیگری را در جای دیگر تأمین می‌کند. با مدیریت صحیح – همراه با اقدامات حفاظتی در برابر مهاجرت‌های گسترده به مکان‌های منفرد، مانند محدودیت ظرفیت در ذخایر – این امر از کمبود یا احتکار جلوگیری می‌کند و روحیه جهانی فراوانی و متقابل را تقویت می‌نماید.

۲.۱.۲ سیستم مساحت زمین معادل (ELA)

برای لحاظ کردن تفاوت‌های جهانی در بهره‌وری، این سیستم از یک مدل مساحت زمین معادل (ELA) استفاده می‌کند که تخصیص‌ها را بر اساس عوامل محیطی مانند حاصلخیزی خاک، آب و هوا، در دسترس بودن آب و ساعات تابش خورشید تنظیم می‌نماید. برای مثال، در مناطق خشک یا کم حاصلخیزی مانند بخش‌هایی از اتیوپی، یک فرد ممکن است تا ۲۰,۰۰۰ متر مربع دریافت کند تا به همان معادل بهره‌وری یک قطعه ۲,۰۰۰ متر مربعی در منطقه معتدل و پرمصرف از نظر آب دست یابد. بر داده‌های مکانی، مدل‌سازی زراعی و پیش‌بینی‌های اقلیمی تکیه دارند تا خروجی‌ها را ELA محاسبات نرمالیزه کنند – و اطمینان حاصل نمایند که هر تخصیص، صرف نظر از موقعیت، پتانسیل معیشتی قابل مقایسه‌ای دارد.۵ این رویکرد با تشخیص اینکه زمین یکسان نیست، عدالت را ترویج می‌کند؛ ابزارهایی مانند تصاویر ماهواره‌ای و بررسی‌های خاک را برای ارزیابی و واگذاری پویای قطعات ادغام می‌کند، با بازبینی‌های دوره‌ای برای تطبیق با شرایط متغیر مانند بیابان‌زایی یا احیای جنگل‌ها. در سطح جهانی، ELA توزیع متعادلی را تقویت می‌کند، از تمرکز بیش از حد در مناطق با بهره‌وری بالا جلوگیری می‌نماید و سرپرستی از مناطق حاشیه‌ای را تشویق می‌کند، در حالی که اصل غیرقابل انباشت بودن را برای جلوگیری از نابرابری‌های بین‌نسلی حفظ می‌کند.

۲.۱.۳ پویایی‌های اجتماعی: همکاری‌های گروهی، انتقال‌ها و تغییرات جهانی

چارچوب همچنین پویایی‌های اجتماعی انسانی را از طریق سازوکارهای انعطاف‌پذیر همکاری تیمی در خود جای می‌دهد. افراد می‌توانند داوطلبانه تخصیص‌های زمین بنیاد خود را – برای ازدواج، دوستی‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های مشترک – ترکیب کنند و واحدهای بزرگتر و مشترکی ایجاد نمایند که کارایی و پیوندهای اجتماعی را افزایش می‌دهد.۶ پس از فوت یک شرکت‌کننده، سهم او به سیستم بازگردانده می‌شود تا دوباره تخصیص یابد، اما مقرراتی امکان انتقال تدریجی را فراهم می‌کند، مانند زمانی که کودکان در ازای تخصیص اولیه خود، مسئولیت زمین والدین را بر عهده می‌گیرند. این مبادله می‌تواند به تدریج انجام شود و کودکان بزرگسال را قادر می‌سازد تا با ادغام تدریجی قطعات در طول زمان – شاید با مدیریت جزئی در حالی که والدین سکونت اصلی را حفظ می‌کنند – از والدین سالخورده مراقبت کنند. این فرایند پویا و داوطلبانه است و توسط دفاتر ثبت عمومی برای تضمین شفافیت و جلوگیری از عمل می‌کنند، چنین ادغام‌ها یا انتقال‌ها ELA اجبار تسهیل می‌شود. از آنجا که تمام زمین‌ها تحت معادل مزایای ناعادلانه‌ای ایجاد نمی‌کنند؛ یک قطعه ترکیبی در یک محیط چالش‌برانگیز ممکن است معادل قطعه کوچکتری در یک منطقه حاصلخیز باشد و عدالت کلی را حفظ کند. این انعطاف‌پذیری منعکس‌کننده روابط طبیعی انسانی است و به خانواده‌ها یا گروه‌ها اجازه می‌دهد ترتیبات زندگی خود را بدون ساختارهای ارثی سفت و سختی که از نظر تاریخی نابرابری را تداوم می‌بخشند، تکامل دهند.

به ناچار، تفاوت‌های جهانی در کیفیت زمین باقی خواهند ماند: برخی تخصیص‌ها ممکن است دارای چشم‌اندازهای پانورامایی از کوهستان باشند، برخی دیگر نزدیکی به دریاچه‌ها یا اقیانوس‌های آرام، در حالی که برخی دیگر ممکن است شامل ویژگی‌های طبیعی مانند غارها یا جنگل‌ها باشند. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده جغرافیای متنوع سیاره است و بدون یکسان‌سازی غیرعملی قابل حذف نیستند. با این حال، چارچوب با ادغام با زیرساخت مسکن ذخیره ستون تاب‌آوری، حسادت یا نابرابری بالقوه را کاهش می‌دهد. این مناطق از پیش تعیین‌شده – که برای تداوم در برابر بلایا نگهداری می‌شوند اما در زمان صلح در دسترس هستند – به عنوان اقامتگاه موقت برای مسافران عمل می‌کنند و به افراد اجازه می‌دهند بدون نقل مکان دائمی، محیط‌های مختلف را تجربه کنند.۷ اقامت در این ذخایر با انتظار کار نگهداری متقابل، مانند مراقبت‌های اولیه یا کمک‌های اجتماعی، همراه است و فرهنگ مسئولیت مشترک را تقویت می‌کند. این نه تنها اکتشاف و تبادل فرهنگی را ممکن می‌سازد، بلکه پیوستگی جهانی را نیز ایجاد می‌کند، زیرا افراد در چشم‌اندازهای گوناگون چرخش می‌کنند و به تاب‌آوری محلی کمک می‌کنند و در عین حال از مهمان‌نوازی بهره‌مند می‌شوند.

علاوه بر این، با تأمین جهانی نیازهای اساسی، انتظار می‌رود الگوهای اجتماعی به سمت تحرک و همکاری بیشتر تغییر کنند. افراد آزاد از فشارهای بقا، احتمالاً بیشتر از یکدیگر بازدید خواهند کرد، چه محلی و چه جهانی، با استفاده از مسافرخانه‌ها، کمپ‌ها یا امکانات مشترک مرتبط با شبکه‌های زمین بنیاد. این می‌تواند در پروژه‌های کاری موقت – مانند تلاش‌های احیای جنگل اشتراکی یا جشنواره‌های فرهنگی – ظاهر شود، جایی که شرکت‌کنندگان در تخصیص‌های میزبان یا ذخایر اقامت می‌کنند و کارهای سبکی را برای جبران حضور خود انجام می‌دهند. چنین تعاملاتی درک میان‌فرهنگی و نوآوری را ترویج می‌کند و سیاره را به شبکه‌ای از تبادلات داوطلبانه تبدیل می‌نماید، نه به محله‌های بسته. با گذشت زمان، این پویایی می‌تواند تعصبات منطقه‌ای را کاهش دهد، زیرا مواجهه با محیط‌های متنوع تضمین می‌کند هیچ کس به دلیل مکان اصلی خود در ELA امری رایج می‌شود، در حالی که سیستم مضیقه نباشد.

۲.۱.۴ ناکارآمدی‌های ساختاری دولت در تأمین مسکن

دولت‌ها در سراسر جهان از نظر ساختاری در تأمین مسکن کافی ناکام مانده‌اند و منجر به کمبود مزمنی شده‌اند که ثبات اجتماعی و کرامت انسانی را تضعیف می‌کند. در اقتصادهای پیشرفته مانند هلند، میانگین لیست انتظار مسکن اجتماعی بیش از ۷ سال در سطح کشور، در اوترخت تا ۱۱ سال و در مناطق پرتقاضا مانند آمستردام و منطقه راندستاد تا ۱۵–۲۰ سال است.۸ این ناتوانی سیستمی – ریشه‌دار در سرمایه‌گذاری ناکافی، تنگناهای نظارتی و اولویت‌های بازارمحور – میلیون‌ها نفر را در شرایط ناپایدار زندگی رها کرده است و نابرابری را تشدید و اعتماد به نهادها را فرسوده است. در سطح جهانی، شکست‌های مشابه در اجاره‌بهای سرسام‌آور و بی‌خانمانی ظاهر می‌شوند و جمعیت‌های آسیب‌پذیر بار اصلی را متحمل می‌شوند.

این کاستی‌ها ناآرامی اجتماعی را دامن زده است، زیرا بحران‌های مسکن به طور فزاینده‌ای جرقه اعتراضات و شورش‌های بالقوه را می‌زنند. نمونه‌های اخیر شامل تظاهرات گسترده در اسپانیا در سال ۲۰۲۵ است، جایی که صدها هزار نفر علیه اجاره‌بهای غیرقابل تحمل و اخراج‌های ناشی از گردشگری بیش از حد تظاهرات کردند و خواستار اصلاحات سیستمی شدند.۹ در مکزیکوسیتی، اعتراضات علیه اشرافی‌سازی، واکنش به افزایش هزینه‌هایی که ساکنان محلی را آواره می‌کند، برجسته است. علیه فساد و نابرابری Z روندهای گسترده‌تر، مشکلات اقتصادی از جمله مسکن را با جنبش‌های نسل مرتبط می‌سازد، همانطور که در امواج جهانی نارضایتی دیده می‌شود. عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که افزایش هزینه‌های زندگی، از جمله مسکن، اعتراضات را در سراسر جهان به راه انداخته است و اگر نادیده گرفته شود، خطر تشدید به شورش‌های بزرگتر را دارد.۱۰

در این زمینه، ستون بنیاد به عنوان یک ضرورت پدیدار می‌شود – یک حق تولد برای نسل‌های آینده برای می‌کند و از circumvent جلوگیری از بحران‌های عمیق‌تر. با تضمین زمین خودکفا، از ناکارآمدی‌های دولت رفاه واکنشی به زیرساخت فعال تغییر می‌کند. این نه تنها نیازهای اساسی را برآورده می‌سازد، بلکه به عنوان سدی در برابر شورش عمل می‌کند و انرژی‌های عمومی را به جای درگیری به سمت همکاری هدایت می‌کند، زیرا تأمین عادلانه از نظر تاریخی جوامع را تثبیت می‌کند.

۲.۱.۵ ارزیابی اولیه اقتصادی و مسیرهای تأمین مالی

داده‌های تجمیعی موجود در مورد هزینه‌های عمومی جاری به شدت نشان می‌دهند که ستون بنیاد از طریق تغییر مسیر منابع موجود از نظر مالی قابل اجرا است، اگرچه اجرای دقیق نیازمند مدل‌سازی خاص هر کشور توسط کارشناسان موضوعی و تحلیل‌های مالی مستقل می‌باشد.

هزینه‌های حمایت اجتماعی و مرتبط با مسکن در حال حاضر بخش قابل توجهی از بودجه‌های ملی را تشکیل می‌دهد: در اتحادیه اروپا، هزینه‌های حمایت اجتماعی در سال‌های اخیر به حدود ۱۹.۲٪ از تولید ناخالص داخلی رسیده است، با سهم قابل توجهی از مؤلفه‌های مسکن.۱۱ در ایالات متحده، کمک‌های مسکن فدرال و برنامه‌های وسیع‌تر مبتنی بر آزمون وسع (شامل عناصر قابل توجه مسکن) سالانه از صدها میلیارد دلار فراتر می‌رود، در حالی که کشورهای عضو OECD به طور متوسط حدود ۲۰٪ از تولید ناخالص داخلی را به طور کلی صرف هزینه‌های اجتماعی می‌کنند.۱۲ سربار اداری در این برنامه‌ها – تأیید صلاحیت، مدیریت لیست انتظار و اجرا – اغلب ۱۰–۲۰٪ از وجوه تخصیص‌یافته را مصرف می‌کند.۱۳

تغییر مسیر حتی کسری از این جریان‌ها به سمت تملک زمین با غرامت، استقرار زیرساخت و گسترش خودکارسازی به نظر می‌رسد برای پوشش هزینه‌ها در بسیاری از زمینه‌ها چندین برابر کافی باشد، به ویژه با حذف تدریجی بوروکراسی‌های قدیمی. ارزش زمین‌های کشاورزی جهانی و مقیاس یارانه‌های موجود نشان‌دهنده فضای مالی قابل توجهی است؛ با این حال، پیش‌بینی‌های دقیق هزینه-فایده، تغییرات منطقه‌ای و سازوکارهای درآمدی بهینه (مانند مالیات‌های تصاعدی بر دارایی‌های غیر بنیاد یا بهره‌وری‌ها) باید از طریق مطالعات دقیق و مبتنی بر زمینه توسط اقتصاددانان، برنامه‌ریزان شهری و کارشناسان مالی عمومی بررسی و شکل داده شوند. این اصلاح تدریجی مبتنی بر شواهد، سازگاری با دنیای واقعی را تضمین می‌کند و در عین حال اصل اصلی ستون یعنی استحقاق ساختاری را حفظ می‌نماید.

۲.۱.۶ استدلال‌های متقابل صریح و کاهش ریسک

منتقدان ممکن است استدلال کنند که زمین بنیاد با حذف انگیزه‌های بقا، تنبلی را ترویج می‌کند، اما فنلاند هیچ UBI این ادعا را رد می‌کند: آزمایش (UBI) شواهد حاصل از آزمایش‌های درآمد پایه همگانی کاهشی در کار نشان نداد، فقط بهبود رفاه را نشان داد؛ برنامه‌های درآمد تضمینی ایالات متحده تا سال ۲۰۲۵ مبلغ ۳۳۵ میلیون دلار به ۳۰,۰۰۰ شرکت‌کننده توزیع کرد که منجر به سلامت روان بهتر و کارآفرینی بدون بی‌انگیزگی شد.۱۴ خودکارسازی، نیروی کار را به سمت فعالیت‌های داوطلبانه سوق می‌دهد و نوآوری را تقویت می‌کند.

نگرانی‌های پدرسالارانه – تحمیل زیرساخت به جای پول نقد – با داوطلبانه بودن برطرف می‌شود: تخصیص‌ها پیش‌فرض هستند، اما افراد می‌توانند از طریق بازارها گزینه‌های جایگزین را انتخاب کنند. خطراتی مانند بازارهای سیاه یا تصاحب توسط نخبگان از طریق دفاتر ثبت مبتنی بر بلاک‌چین، حسابرسی مستقل و قفل‌های قانون اساسی کاهش می‌یابد و از فساد در سیستم زمین اجتماعی مکزیک درس می‌گیرد.۱۵ نگرانی‌های جمعیت بیش از حد با روندهای جمعیتی به سمت تثبیت مقابله می‌شود.

۲.۱.۷ شواهد تجربی و مطالعات موردی مشابه

شالوده‌های تجربی شامل اصلاحات موفق زمین است: بازتوزیع تایوان در ۱۹۴۹–۱۹۵۳ نابرابری را کاهش داد (ضریب جینی از ۰.۵۶ به ۰.۳۳) و رشد سالانه ۸٪ را تحریک کرد؛ اصلاحات ژاپن پس از جنگ جهانی دوم بهره‌وری را ۳۰–۵۰٪ از طریق تغییر مستأجر به مالک افزایش داد.۱۶ شکست‌هایی مانند مصادره‌های هرج‌ومرج‌آمیز زیمبابوه (۹۰٪ کاهش تولید) ضرورت تدریجی بودن را برجسته می‌کند.۱۷ مینیاپولیس با ۵۰۰ دلار در ماه ثبات را بهبود بخشید؛ GBI تأیید می‌کنند: برنامه UBI آزمایش‌های کاهش فقر را بدون تنبلی نشان می‌دهند.۱۸ شبیه‌سازی‌ها کاهش ضریب جینی UBI آزمایش‌های جهانی ۲۰–۳۰٪ را در طول نسل‌ها پیش‌بینی می‌کنند.

۲.۱.۸ جزئیات اجرای جهانی و قانونی

اجرا از طریق معاهدات همسو با سازمان ملل (مانند ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد استانداردهای زندگی مناسب، اعلامیه حقوق بومیان) به حاکمیت احترام می‌گذارد.۱۹ میثاق‌های مرحله‌بندی شده پذیرش را تسهیل می‌کنند، با گنجاندن قانونی از طریق اصالحات قانون اساسی و داوری بین‌المللی برای اختلافات. کشورهای دارای زمین فراوان پیشگام آزمایش‌ها می‌شوند و از طریق انتقال فناوری به کشورهای پرتراکم کمک می‌کنند.

۲.۱.۹ ارزیابی پایداری و دوام بلندمدت

در هکتار در سال را جذب می‌کند، تنوع CO_2 کشت پایدار دائمی (پرماکالچر) در قطعات کوچک ۱–۲ تن زیستی را افزایش می‌دهد و رواناب شیمیایی را کاهش می‌دهد.۲۰ ارزیابی‌های چرخه حیات تأثیرات کمتری نسبت به کشاورزی صنعتی نشان می‌دهد؛ افزونگی‌ها (پروتکل‌های دستی) به شکست‌های سازگار با تغییرات ELA فناوری می‌پردازند. بلندمدت: کاهش جمعیت فشارها را کاهش می‌دهد، با اقلیمی.

۲.۱.۱۰ تأثیر بر بازارهای املاک و مستغلات و حذف تدریجی سیستم‌های قدیمی

در حالی که زمین بنیاد سطح پایه‌ای از امنیت را ایجاد می‌کند، بازارهای مالکیت خصوصی را حذف نمی‌کند؛ افراد همچنان می‌توانند برای تجمل، سرمایه‌گذاری یا گسترش، مسکن اضافی خریداری، فروش یا توسعه دهند. کسانی که خانه‌های بزرگتر یا اقامتگاه‌های متعدد می‌خواهند می‌توانند در املاک و مستغلات سنتی فعالیت کنند، که با تأمین نیازهای اساسی، به طور بالقوه ساخت‌وساز را تسریع می‌کند و حباب‌های سفته‌بازانه را کاهش می‌دهد. با تخصیص‌های همگانی، تقاضا برای مسکن سطح ورودی ممکن است کاهش یابد و بازارها را آزاد کند تا بر بخش‌های ممتاز تمرکز کنند و از طریق کاهش فشارهای کمبود، قیمت‌های کلی را کاهش دهند.

برنامه‌های مسکن با یارانه دولتی، که با هزینه‌های اداری و ناکارآمدی‌ها سنگین شده‌اند، می‌توانند در طول انتقال ۱۸ ساله حذف شوند و بودجه به زیرساخت‌ها تخصیص یابد. این امر بوروکراسی‌های زائد – مانند مدیریت لیست انتظار و بررسی‌های صلاحیت – را حذف می‌کند و صرفه‌جویی مالی ایجاد می‌کند و در عین حال تضمین می‌کند که هیچ کس از شکاف‌ها سقوط نمی‌کند. نتیجه: یک سیستم ترکیبی که در آن تضمین‌های عمومی زیربنای انتخاب خصوصی است و نوآوری در ساخت و ساز پایدار بدون وابستگی‌های اجباری را تقویت می‌کند.

پانویس‌ها

۱. تخمین‌های زراعی برای خودکفایی خرده‌فرهنگی ترکیبی؛ مدل‌های عملی پرماکالچر تغذیه کامل را در ۰.۲–۰.۵ هکتار در آب‌وهواهای مناسب نشان می‌دهند.
۲. سیستم‌های آب اشتراکی تطبیقی مشاهده‌شده در تعاونی‌های مناطق خشک.
۳. طرح‌های پسماند چرخشی از مطالعات موردی روستاهای بوم‌محور و جوامع دور از شبکه.
۴. پیش‌بینی‌ها بر اساس مسیرهای فناوری کشاورزی، از جمله پیشرفت‌های پهپاد و پایش هوش مصنوعی.
۵. مشابه نسبت‌های همارزی زمین در تحقیقات کشت مخلوط ELA مفاهیم مکانی.
۶. مزایای اشتراک زمین اشتراکی در مدل‌های کشاورزی تعاونی.
۷. ذخایر تاب‌آوری دو منظوره برای برابری تجربی.
۸. داده‌های مسکن اجتماعی هلند (میانگین‌های ۲۰۲۴–۲۰۲۵ و موارد شدید شهری).
۹. اعتراضات مسکن اسپانیا در سال ۲۰۲۵ و گزارش‌های ناآرامی مرتبط.
۱۰. عفو بین‌الملل و تحلیل‌های اعتراضات جهانی که هزینه‌های زندگی را به جنبش‌های اجتماعی مرتبط می‌کند.
۱۱. داده‌های یورواستات و هزینه‌های حمایت اجتماعی اتحادیه اروپا.
۱۲. میانگین هزینه‌های اجتماعی OECD و ارقام برنامه‌های مبتنی بر آزمون وسع ایالات متحده.
۱۳. تخمین‌های سربار اداری در سیستم‌های رفاهی.
۱۴. نتایج آزمایش UBI فنلاند و آزمایش‌های درآمد تضمینی ایالات متحده.
۱۵. درس‌هایی از چالش‌های حکمرانی سیستم زمین اجتماعی مکزیک.
۱۶. تأثیرات اقتصادی اصلاحات زمین تایوان و ژاپن پس از جنگ.
۱۷. پیامدهای کشاورزی اصلاحات سریع زمین زیمبابوه.
۱۸. نتایج GBI گسترده‌تر مینیاپولیس و آزمایش‌های UBI.
۱۹. اسناد مرتبط حقوق بشر سازمان ملل.
۲۰. مزایای ترسیب کربن و تنوع زیستی سیستم‌های پرماکالچر.

تاب‌آوری: تداوم در برابر اختلال ۲.۲

تاب‌آوری از جمعیت‌ها در برابر بلایای طبیعی، پیامدهای اقلیمی، همه‌گیری‌ها و سایر تهدیدات بزرگ‌مقیاس از طریق شبکه‌های هشدار زودهنگام، پناهگاه‌های اجتماعی مستحکم، و انبارهای پراکنده مایحتاج ضروری محافظت می‌کند. طراحی بر مدولاریت و سازگاری محلی تأکید دارد و امکان پاسخ سریع بدون گلوگاه‌های متمرکز را فراهم می‌کند.

ویژگی بارز ستون تاب‌آوری، تعهد آن به تداوم همراه با کرامت انسانی است، نه صرفاً بقا. چارچوب‌های کنونی پاسخ به بلایا با هدف حفظ جان انسان‌ها طراحی شده‌اند؛ این ستون با هدف حفظ زندگی در بستری از عملکرد پایدار انسانی طراحی شده است - سرپناهی که قابل سکونت باشد، نه فقط در برابر آب و هوا مقاوم؛ غذایی که مغذی باشد، نه فقط کالری‌زا؛ و ارتباط اجتماعی که از فروپاشی روانی که معمولاً به دنبال بلایای فیزیکی رخ می‌دهد، جلوگیری کند. این تغییر در سطح آرمان‌ها، بلاغی صرف نیست. این تغییر نشان‌دهنده شواهد فزاینده‌ای است که نشان می‌دهد اثرات ثانویه آوارگی - بیماری‌های روانی، فروپاشی جامعه، ویرانی اقتصادی، و بی‌ثباتی سیاسی - در درصد قابل توجهی از موارد، آسیب بلندمدت بیشتری نسبت به خود رویداد اولیه بلایا ایجاد می‌کند.

این چارچوب به صراحت از اصول توسعه‌یافته در برنامه‌ریزی تداوم کسب‌وکار شرکتی و بازیابی پس از بلایا اقتباس شده و برای اجرایی شدن در مقیاس عمومی و انسان‌محور، تطبیق داده شده است. همان‌طور که یک شرکت تجاری برای اطمینان از تداوم عملیات خود در هنگام اختلال در زیرساخت‌ها، مراکز داده اضافه و پروتکل‌های Failover (جانشینی خودکار) را حفظ می‌کند، ستون تاب‌آوری نیز سکونتگاه‌های انسانی اضافه، زنجیره‌های تأمین توزیع‌شده، و ظرفیت پاسخ از پیش مستقرشده را حفظ می‌کند تا اطمینان حاصل شود که جمعیت‌ها می‌توانند در طول اختلالات و پس از آن، در هر مقیاسی، به زندگی با کرامت ادامه دهند. این قیاس صرفاً مفهومی نیست - این قیاس، رشته‌های عملیاتی مشخصی را وارد می‌کند که مدیریت اضطراری عمومی به طور تاریخی فاقد آن بوده است: پروتکل‌های فعال‌سازی از پیش آزمایش‌شده، اهداف زمان بازیابی مشخص، تمرین منظم رویه‌های جانشینی، و مسئولیت‌پذیری روشن در قبال شکاف‌های آمادگی.

طراحی مفهومی و زیرساخت اصلی ۲.۲.۱

ستون تاب‌آوری از طریق چهار سیستم زیرساختی یکپارچه عمل می‌کند: یک شبکه هشدار زودهنگام سیاره‌ای، یک سیستم سکونتگاه‌های ذخیره توزیع‌شده، یک معماری لجستیک از پیش استقرار یافته، و یک لایه سازگاری بلندمدت با اقلیم. هر یک برای افزونگی و قابلیت اجرای محلی طراحی شده‌اند - به گونه‌ای که بتوانند در زمانی که هماهنگی متمرکز مختل شده است، به کار خود ادامه دهند.

شبکه هشدار زودهنگام، سیستم‌های موجود پایش هواشناسی، لرزه‌ای، همه‌گیرشناسی و اکولوژیکی را در یک پلتفرم عمومی یکپارچه با پروتکل‌های هشدار استاندارد و الزامات انتشار اجباری، ادغام می‌کند. زیرساخت هشدار زودهنگام کنونی در میان آژانس‌های ملی، نهادهای بین‌المللی و خدمات هواشناسی خصوصی پراکنده است و هیچ مسیر تضمینی از تشخیص تا اطلاع‌رسانی عمومی وجود ندارد. شبکه یکپارچه، حداقل استانداردهای عملکردی را تعیین می‌کند - تأخیر تشخیص تا هشدار بر اساس نوع خطر، الزامات پوشش بر اساس تراکم جمعیت، کانال‌های ارتباطی اضافه برای مناطق فاقد اتصال اینترنتی قابل اعتماد - و اجراهای ملی را مشمول حسابرسی مستقل می‌کند. خروجی‌های شبکه مستقیماً به پروتکل‌های فعال‌سازی سیستم سکونتگاه ذخیره تغذیه می‌کند و تأخیرهای اداری را که از نظر تاریخی اجازه داده است مرگ‌های قابل پیشگیری بین تشخیص و تخلیه جمع‌شوند، از بین می‌برد.

سیستم سکونتگاه ذخیره از نظر ساختاری، بدیع‌ترین عنصر این ستون است. مناطق از پیش تعیین شده مجهز به مسکن آماده هستند - واحدهای مدولار قابل استقرار سریع، یا سازه‌های دائمی که در حالت آمادگی اشغال نگهداری می‌شوند - همراه با تأسیسات آب و برق، بهداشت، انبار مواد غذایی و امکانات پزشکی. در دوره‌های غیراضطراری، این ذخایر به عنوان منابع اجتماعی عمل می‌کنند: اقامتگاه فصلی، تأسیسات آموزشی، ایستگاه‌های تحقیقاتی، یا مراکز retreat (خلوت/بازنشستگی)، که مطلوبیت اجتماعی

ایجاد می‌کنند و هزینه‌های نگهداری را جبران کرده و حضور انسانی لازم برای حفظ عملکرد زیرساخت را حفظ می‌کنند. هنگامی که وضعیت اضطراری اعلام می‌شود، پروتکل‌های فعال‌سازی اولویت‌دار، ساکنان غیرضروری را در بازه‌های زمانی مشخص تخلیه کرده و سکونتگاه را برای جمعیت‌های آواره ورودی آماده می‌کنند. برنامه‌ریزی ظرفیت، حداقل ۱۵٪ از جمعیت منطقه تحت پوشش هر خوشه ذخیره را هدف قرار می‌دهد، به گونه‌ای که خوشه‌های ذخیره توزیع می‌شوند تا اطمینان حاصل شود هیچ مرکز جمعیتی بیش از فاصله سفر مشخصی از نزدیک‌ترین منطقه فعال‌شده فاصله ندارد.

معماری لجستیک، مایحتاج ضروری - غذا، ظرفیت تصفیه آب، تجهیزات پزشکی، سوخت و سخت‌افزار ارتباطی - را در گره‌های توزیع‌شده به جای انبارهای متمرکز، از پیش قرار می‌دهد. انبارداری متمرکز، نقاط شکست منفرد ایجاد می‌کند: انباری در مسیر طوفان، دقیقاً زمانی که بیشتر به آن نیاز است، در دسترس نیست. قرارگیری از پیش توزیع‌شده تضمین می‌کند که نسبتی از مایحتاج ضروری از هر رویداد بلایای قابل تصوری جان سالم به در ببرد. موجودی از طریق زنجیره‌های تأمین عادی در چرخه‌های مشخص می‌چرخد و از فساد جلوگیری می‌کند و در عین حال آمادگی را حفظ می‌کند. ظرفیت حمل و نقل - ناوگان وسایل نقلیه، ذخایر سوخت، مخازن رانندگان - از طریق ترتیبات قراردادی با اپراتورهای خصوصی حفظ می‌شود و با فعال‌سازی پروتکل‌های اضطراری از طریق قراردادهای از پیش مذاکره شده، فعال می‌گردد. استاندارد عملکرد هدف، برگرفته از رویه تداوم کسب‌وکار و بازیابی از (BCDR ظرفیت کامل جابجایی جمعیت در عرض ۱۲ ساعت پس از دستور فعال‌سازی برای هر سناریوی ،(بلایا خطر با ۷۲ ساعت هشدار قبلی، و ظرفیت جزئی در عرض ۶ ساعت برای رویدادهای بدون هشدار قبلی است.

لایه سازگاری اقلیمی در افق زمانی بلندتری نسبت به سیستم‌های پاسخ اضطراری عمل می‌کند. زیرساخت دفاع ساحلی، کریدورهای احیای جنگل که خطر سیل و رانش زمین را کاهش می‌دهند، سیستم‌های کشاورزی مقاوم به خشکسالی، و سرمایه‌گذاری‌های کاهش جزایر حرارتی شهری به عنوان زیرساخت تاب‌آوری طبقه‌بندی می‌شوند - نه سیاست زیست‌محیطی - زیرا وظیفه اصلی آن‌ها محافظت از جمعیت‌ها در برابر آسیب قابل پیش‌بینی است. این طبقه‌بندی برای تأمین مالی و حاکمیت اهمیت دارد: زیرساخت تاب‌آوری برای سرمایه در کنار زیرساخت حمل و نقل و انرژی رقابت می‌کند، نه در مقابل بودجه‌های اختیاری زیست‌محیطی که به طور معمول جزو اولین موارد حذف شده در زمان انقباض مالی هستند.

انگیزه‌ها: شکست‌های ساختاری پاسخ کنونی به بلایا ۲.۲.۲

سیستم‌های پاسخ به بلایای معاصر به طور قابل پیش‌بینی و مکرر در امتداد خطوط گسل قابل شناسایی، با شکست مواجه می‌شوند. درک دقیق این شکست‌ها برای طراحی جایگزینی که از بازتولید آن‌ها جلوگیری کند، ضروری است.

شکست اول، شکاف بین هشدار و اقدام است. فناوری هشدار زودهنگام در سه دهه گذشته به طرز چشمگیری پیشرفت کرده است: مدل‌سازی هواشناسی اکنون می‌تواند مکان فرود طوفان را تا شعاع ۵۰ کیلومتر، پنج روز قبل پیش‌بینی کند. شبکه‌های لرزه‌ای می‌توانند هشدار سونامی را در عرض چند دقیقه از زمین‌لرزه‌های زیردریایی صادر کنند؛ نظارت همه‌گیرشناسی می‌تواند خوشه‌های بیماری غیرعادی را در عرض چند روز از ظهور، تشخیص دهد.[1] با این حال، آمار تلفات ناشی از بلایای قابل پیش‌بینی هنوز بسیار زیاد است. سونامی اقیانوس هند در سال ۲۰۰۴ با وجود اینکه زمین‌لرزه بلافاصله تشخیص داده شد، حدود ۲۳۰,۰۰۰ نفر را کشت؛ یک شبکه هشدار فعال با زیرساخت انتشار، زمان کافی برای تخلیه بیشتر جمعیت‌های ساحلی فراهم می‌کرد.[2] شکاف، در تشخیص نیست - بلکه در مسیر تشخیص تا اقدام حفاظتی است، مسیری که از معماری‌های نهادی پراکنده، اختیارات نامشخص، و جمعیت‌هایی بدون مقصد از پیش تعیین شده یا وسیله نقلیه برای رسیدن به آنجا می‌گذرد.

شکست دوم، دام آوارگی موقت به دائمی است. سرپناه اضطراری - چادرها، اردوگاه‌های پیش ساخته، سکونتگاه‌های موقت - برای هفته‌ها طراحی شده است اما سال‌ها اشغال می‌شود. این الگو در انواع بلایا و مکان‌های جغرافیایی یکسان است: زمین‌لرزه هائیتی در سال ۲۰۱۰، ۱.۵ میلیون نفر را به

اردوگاه‌های موقت آواره کرد؛ یک دهه بعد، ده‌ها هزار نفر هنوز در شرایطی زندگی می‌کردند که از نظر عملکردی از بلافاصله پس از فاجعه قابل تشخیص نبود.[3] این دام به اندازه مسائل اقتصادی، نهادی است: سکونتگاه‌های موقت هیچ پایگاه سیاسی برای ارتقاء ایجاد نمی‌کنند زیرا ساکنان آنها به عنوان "موقت" طبقه‌بندی می‌شوند؛ این طبقه‌بندی بدون توجه به مدت زمان واقعی ادامه می‌یابد، زیرا پذیرش تداوم این وضعیت به منزله پذیرش شکست سیاستی خواهد بود. ستون تاب‌آوری این دام را با طراحی سکونتگاه‌های ذخیره به عنوان زیرساخت دائمی از همان ابتدا می‌شکند - ساخته شده بر اساس استانداردهای سکونت پذیری که برای کرامت‌مند بودن نیازی به عذرخواهی یا ارتقاء ندارند.

شکست سوم، آسیب‌شناسی تمرکزگرایی است. سیستم‌های مدیریت اضطراری معمولاً با ساختارهای فرماندهی سلسله‌مراتبی طراحی می‌شوند که منعکس‌کننده حکمرانی زمان صلح هستند. این امر شکنندگی سیستماتیک ایجاد می‌کند: هنگامی که فاجعه بر مرکز فرماندهی تأثیر می‌گذارد - همانطور که اغلب اتفاق می‌افتد، زیرا مراکز فرماندهی در مراکز جمعیتی واقع شده‌اند که خود در معرض خطر هستند - هماهنگی فرو می‌پاشد. فاجعه پاسخ به طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵ در نیواورلئان اساساً یک شکست تمرکزگرایانه بود: مقامات فدرال، ایالتی و شهری ساعت‌های حیاتی را صرف مذاکره درباره صلاحیت‌ها کردند در حالی که مردم در ورزشگاه Superdome جان می‌باختند.[4] زیرساخت تاب‌آوری مدولار و قابل اجرا در سطح محلی که برای فعال‌سازی نیازی به مجوز مرکزی ندارد، نه تنها ارجح است - بلکه تنها معماری است که در شرایطی که برای آن طراحی شده، به طور قابل اعتماد عمل می‌کند.

شکست چهارم، نابرابری در حفاظت است. تأثیر بلایا به طور تصادفی در میان جمعیت‌ها توزیع نمی‌شود. تقریباً در هر بلایای مورد مطالعه، نرخ مرگ و میر و آوارگی در میان جمعیت‌های کم درآمد، اقلیت‌های قومی، سالمندان، افراد دارای معلولیت و زنان بیشتر است - گروه‌هایی که دسترسی کمتری به اطلاعات هشدار زودهنگام، ظرفیت کمتری برای تخلیه خودگردان، و نفوذ سیاسی کمتری بر سرمایه‌گذاری زیرساختی پیش از بلایا دارند.[5] این نابرابری تصادفی نیست؛ این نابرابری بازتاب عملکرد حفاظت با واسطه بازار است که در آن کیفیت آمادگی فرد در برابر بلایا با توانایی پرداخت هزینه آن همبستگی دارد. الزام جهانی بودن ستون تاب‌آوری - که ظرفیت سکونتگاه ذخیره و زیرساخت لجستیک باید بدون آزمون وسع یا ثبت‌نام قبلی برای هر فرد در منطقه آسیب‌دیده در دسترس باشد - مستقیماً به این نابرابری ساختاری می‌پردازد.

شکست پنجم، کوتاه‌مدتی در ارزیابی خطر اقلیمی است. تصمیمات سرمایه‌گذاری زیرساختی به طور معمول در مقابل طول عمر دارایی ۲۰ تا ۳۰ ساله با استفاده از پیش‌بینی‌های اقلیمی گرفته می‌شوند که شرایط مشابه دوره تاریخی را فرض می‌کنند. از آنجایی که پیش‌بینی‌های اقلیمی تغییرات شتابان را در خود جای می‌دهند، این امر منجر به تولید زیرساختی می‌شود که به طور سیستماتیک برای شرایطی که در طول عمر عملیاتی خود با آن مواجه خواهد شد، کم‌تخمین زده شده است. زیرساخت ساحلی ساخته شده بر اساس استانداردهای جاری سیل، در بیشتر سناریوهای اقلیمی، در طول عمر طراحی خود با شرایطی مواجه خواهد شد که از آن استانداردها فراتر می‌رود. ستون تاب‌آوری مستلزم آن است که سرمایه‌گذاری سازگاری اقلیمی در برابر پیش‌بینی‌های ۵۰ تا ۱۰۰ ساله برنامه‌ریزی شود و هزینه‌های اولیه بالاتر را در ازای اجتناب از هزینه‌های بسیار بیشتر ناشی از خرابی زودهنگام زیرساخت بپذیرد.

۲.۲.۳ الگوهای تاریخی مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری

اصلاحات ساختاری در سیستم‌های پاسخ به بلایا و تاب‌آوری عمومی، همان مسیر مقاومتی را دنبال می‌کند که در سایر تغییرات عمده اجتماعی مشاهده شده است، با برخی تغییرات خاص حوزه که نشان‌دهنده اقتصاد سیاسی خاص مدیریت اضطراری است.

مرحله "غیرعملی بودن" در اصلاح تاب‌آوری، شکل متمایزی به خود می‌گیرد. برخلاف حمایت‌های کارگری یا شبکه‌های ایمنی اجتماعی، که در آن مخالفان استدلال می‌کنند که حمایت از نظر اقتصادی پایدار نیست، مخالفان اصلاح تاب‌آوری معمولاً استدلال می‌کنند که استاندارد پیشنهادی از نظر فیزیکی غیرممکن است - که هیچ سیستم هشداردهنده‌ای نمی‌تواند زمان آمادگی کافی برای رویدادهای بدون هشدار فراهم کند، که هیچ شبکه لجستیکی نمی‌تواند جمعیت‌های بزرگ را در بازه‌های زمانی پیشنهادی

جابجا کند، که هیچ سیستم سکونتگاه ذخیره‌ای را نمی‌توان با هزینه‌های غیرقابل قبول در آمادگی واقعی نگهداری کرد. این استدلال‌ها از نظر فنی پیچیده و گاهی تا حدی معتبر هستند؛ اما به طور سیستماتیک برای جلوگیری از اصلاحات، بدون توجه به صحت آن‌ها در موارد خاص، به کار گرفته می‌شوند. پاسخ مناسب، پاسخ تجربی است: استانداردهای عملکرد پیشنهادی در ستون تاب‌آوری از دستاوردهای مستند سیستم‌های موجود در زمینه‌های خاص، نه از آرمان‌های نظری، استخراج شده‌اند.

مرحله "چالش قانونی" در اصلاح تاب‌آوری، مرزهای صلاحیتی را هدف قرار می‌دهد. اختیارات مدیریت اضطراری در اکثر کشورها بین دولت‌های ملی، منطقه‌ای و محلی به گونه‌ای تقسیم می‌شود که نشان‌دهنده تصادفات تاریخی است تا منطق عملکردی. هنگامی که پیشنهادهای اصلاحی به دنبال ایجاد حداقل استانداردهای ملی برای زیرساخت‌های اضطراری محلی هستند، مقامات محلی به عنوان تجاوز به خودمختاری مقاومت می‌کنند؛ هنگامی که پیشنهادها به دنبال تأمین مالی زیرساخت‌های محلی از طریق مکانیسم‌های ملی هستند، مقامات ملی به عنوان زیاده‌روی مالی مقاومت می‌کنند. این تکه تکه شدن صلاحیتی تصادفی نیست - این وضعیت به طور فعال توسط بازیگرانی حفظ می‌شود که از وضعیت موجود سود می‌برند، دقیقاً به این دلیل که تکه تکه شدن از مسئولیت‌پذیری مؤثر در قبال شکست‌های آمادگی جلوگیری می‌کند.

مرحله "خروج سرمایه" به ویژه در صنعت بیمه قابل مشاهده است، که نقش مرکزی در تأمین مالی بازیابی پس از بلایا در اقتصادهای بازار ایفا می‌کند. با افزایش خطر اقلیمی، بیمه‌گرها از بازارهای پُرخطر ساحلی و مستعد آتش‌سوزی خارج شده‌اند و به نسبت تلفات ناپایدار اشاره می‌کنند.[6] این خروج به عنوان یک سیگنال بازار ارائه می‌شود - شواهدی که نشان می‌دهد مکان‌ها واقعاً برای سکونت بسیار خطرناک هستند - اما به عنوان نوعی تهدید سرمایه‌ای علیه سیاست عمومی عمل می‌کند: اگر دولت‌ها الزامات پوشش اجباری یا مکانیسم‌های بیمه اتکایی عمومی ایجاد کنند، سرمایه خصوصی خارج خواهد شد و بخش عمومی را با ریسک متمرکز رها می‌کند. سیستم سکونتگاه ذخیره و معماری لجستیک از پیش استقرار یافته ستون تاب‌آوری، وابستگی به بازیابی با واسطه بیمه را کاهش می‌دهد و اهرم فشاری که این تهدید فراهم می‌کند، تضعیف می‌نماید.

مرحله "کمبود مصنوعی" در اصلاح تاب‌آوری به صورت سرمایه‌گذاری عمدی ناکافی در زیرساخت هشدار زودهنگام، ظرفیت سکونتگاه ذخیره و لجستیک از پیش استقرار یافته ظاهر می‌شود، و به دنبال آن استدلال می‌شود که نارسایی اثبات‌شده سیستم‌های موجود ثابت می‌کند که استانداردهای پیشنهادی دست‌نیافتنی هستند. هنگامی که سکونتگاه‌های ذخیره ساخته نمی‌شوند، نبود آن‌ها به عنوان دلیلی بر ساخته نشدنشان ذکر می‌شود. هنگامی که شبکه‌های هشدار برای رسیدن به استاندارد پوشش تأمین مالی نمی‌شوند، شکاف‌های آن‌ها به عنوان دلیلی بر غیرممکن بودن پوشش از نظر فنی ذکر می‌شود. تشخیص این الگو به مصلحان اجازه می‌دهد تا بر نشان دادن امکان‌پذیری از طریق پروژه‌های آزمایشی اصرار کنند، نه اینکه غیرعملی بودن ادعا شده را به عنوان یک واقعیت مسلم بپذیرند.

مرحله "بازپس گیری" در اصلاح تاب‌آوری به شکل خصوصی‌سازی وظایف پاسخ اضطراری است - برون‌سپاری لجستیک، مدیریت سرپناه، تهیه غذا و امنیت به شرکت‌های خصوصی که از شرایط بحران سود استخراج می‌کنند. تجربه قراردادهای پس از کاترینا در ایالات متحده این الگو را به طور گسترده مستند کرده است: FEMA، با شرکت‌هایی قرارداد بست که تجربه مدیریت اضطراری حداقلی داشتند، نرخ‌هایی بسیار بالاتر از بازار پرداخت کرد، و خدماتی بسیار پایین‌تر از استانداردهای قراردادی با مسئولیت‌پذیری محدود ارائه دادند.[7] معماری حاکمیتی ستون تاب‌آوری باید به طور خاص به این آسیب‌پذیری بپردازد و با ایجاد تحویل عمومی به عنوان حالت پیش‌فرض و تعریف شرایطی که تحت آن قرارداد خصوصی مجاز است، با الزامات حسابرسی و مسئولیت‌پذیری قوی که از تحولات سیاسی جان سالم به در می‌برد.

نقطه عطف برگشت‌ناپذیری در اصلاح تاب‌آوری معمولاً فاجعه‌ای است که هزینه آمادگی ناکافی را به طور غیرقابل انکاری برای عموم مردم قابل مشاهده می‌سازد. سونامی اقیانوس هند در سال ۲۰۰۴ باعث ایجاد سیستم‌های هشدار زودهنگام منطقه‌ای در سراسر هند و اقیانوس آرام شد. طوفان کاترینا و ایجاد استانداردهای جدید آمادگی ملی در ایالات متحده شد. زمین‌لرزه و سونامی FEMA باعث اصلاح

توهوکو در سال ۲۰۱۱ باعث بازنگری جامع در زیرساخت دفاع ساحلی و تخلیه ژاپن شد. هر یک از این نقاط عطف با هزینه انسانی هنگفتی همراه بود؛ هدف از اصلاح تاب‌آوری پیش‌گیرانه، ایجاد زیرساخت قبل از فاجعه‌ای است که در غیر این صورت آن را تسریع می‌کرد.

سیستم سکونتگاه ذخیره: طراحی دقیق ۲.۲.۴

سیستم سکونتگاه ذخیره نیازمند بررسی دقیق‌تری نسبت به مرور کلی در بخش ۲.۲.۱ است، زیرا طراحی آن تعیین می‌کند که آیا می‌تواند واقعاً به عنوان جایگزینی برای مسکن دائمی در طول آوارگی طولانی مدت عمل کند و در عین حال به عنوان زیرساخت زمان صلح از نظر اقتصادی پایدار بماند.

سکونتگاه‌های ذخیره در سه سطح عملکردی برنامه‌ریزی می‌شوند. **سکونتگاه‌های سطح یک**، تأسیسات سبک از پیش استقرار یافته هستند: زمین پاکسازی شده، اتصالات آب و برق، انبار سوخت و آب، و اجزای مسکن مدولار انبار شده که می‌توانند ظرف ۲۴ ساعت مونتاژ شوند. این سکونتگاه‌ها به حداقل نگهداری مداوم نیاز دارند و مطلوبیت زمان صلح محدودی ایجاد می‌کنند؛ ارزش آنها کاملاً در هزینه آمادگی و سرعت است. **سکونتگاه‌های سطح دو**، تأسیسات تا حدی توسعه یافته هستند: زیرساخت دائمی آب و برق، سازه‌های مسکن نیمه دائمی مناسب برای سکونت میان‌مدت، و ساختمان‌های خدماتی شامل عملکردهای پزشکی، آموزشی و اداری. در زمان صلح، این‌ها به عنوان منابع اجتماعی توصیف شده در مرور مفهومی عمل می‌کنند - پذیرای کارگران فصلی، برنامه‌های آموزشی retreat، جوامع ایستگاه‌های تحقیقاتی، یا گردشگری کم‌هزینه. **سکونتگاه‌های سطح سه**، جایگزین کاملاً توسعه یافته هستند: مسکن دائمی با استانداردهای قابلیت سکونت معادل ساخت و ساز مسکونی معمولی، زیرساخت خدماتی کامل، و فعالیت اقتصادی کافی برای حفظ سکونتگاه بدون یارانه پاسخ به بلایا. در زمان صلح، سکونتگاه‌های سطح سه، جوامع مسکونی هستند که به طور تصادفی دارای ظرفیت ذخیره و پروتکل‌های پذیرش سریع هستند؛ در شرایط اضطراری، جمعیت موجود آنها با ترتیبات به اشتراک گذاری مشخص، توسط افراد آواره وارداتی تکمیل می‌شود.

مدل سطح سه به پایدارترین مشکل در طراحی سکونتگاه ذخیره می‌پردازد: حفظ آمادگی واقعی در تأسیساتی که به طور مداوم استفاده نمی‌شوند. یک سکونتگاه غیرمسکونی از نظر فیزیکی و نهادی رو به زوال می‌رود - زیرساخت خورده می‌شود، مهارت‌های نگهداری از بین می‌رود، پروتکل‌های اداری به جای تمرین، نظری می‌شوند. با طراحی سکونتگاه‌های سطح سه به عنوان جوامع زنده با ظرفیت ذخیره به جای تأسیسات اضطراری ویژه، ستون تاب‌آوری تضمین می‌کند که زیرساخت از طریق استفاده نگهداری می‌شود، نه در برابر عدم استفاده. مدل اقتصادی مشابه هتلی است که ظرفیت عملیاتی خود را از طریق اشغال عادی حفظ می‌کند و در عین حال نسبت مشخصی از اتاق‌ها را برای تخصیص اضطراری تحت شرایط از پیش تعیین شده نگه می‌دارد.

انتخاب مکان برای سکونتگاه‌های ذخیره از معیارهای مشتق شده از تحلیل خطر بلایا و اتصال پذیری پیروی می‌کند. سکونتگاه‌ها باید در خارج از مناطق خطر اصلی بلایایی که برای جذب آنها طراحی شده‌اند واقع شوند: دور از سیل ساحلی، بالاتر از محیط‌های احتمالی آتش‌سوزی، بر روی سازندهای زمین‌شناسی پایدار خارج از مناطق اصلی گسل لرزه‌ای. آنها باید از طریق مسیرهای حمل و نقل متعدد قابل دسترسی باشند، زیرا مکان‌های دارای دسترسی منفرد می‌توانند توسط همان بلایی که آنها را فعال می‌کند، منزوی شوند. آنها باید در شبکه حمل و نقل ستون تحرک (Mobility) قرار گیرند تا جابجایی جمعیت بدون مالکیت خودرو شخصی امکان‌پذیر شود. و آنها باید به گونه‌ای توزیع شوند که از تمرکز جلوگیری شود: یک سیستم سکونتگاه ذخیره که در آن تمام ظرفیت در یک منطقه واحد قرار دارد، در برابر بلایای منطقه‌ای که به طور همزمان جمعیت‌ها را آواره کرده و ظرفیت ذخیره را از بین می‌برد، آسیب‌پذیر است.

حاکمیت سکونتگاه‌های ذخیره در طول فعال‌سازی اضطراری از یک پروتکل تعریف شده پیروی می‌کند که سرعت را با مشروعیت متعادل می‌کند. اختیار فعال‌سازی به هماهنگ‌کنندگان اضطراری منطقه‌ای تفویض می‌شود که می‌توانند پروتکل‌های پذیرش را بدون انتظار برای مجوز ملی فعال کنند - و از این طریق تأخیرهای صلاحیتی را که از نظر تاریخی به قیمت جان مردم تمام شده است، از بین می‌برند.

تصمیمات فعال‌سازی ظرف ۲۴ ساعت مشمول بررسی مستقل سریع هستند و بدون ایجاد گلوگاه، پاسخگویی را فراهم می‌کنند. جمعیت‌های آواره ورودی به سکونتگاه‌های ذخیره دارای حقوق مشخصی هستند: حداقل استانداردهای اقامت، دسترسی به خدمات پزشکی و آموزشی، آزادی حرکت در داخل و خارج از سکونتگاه، و فرآیند بررسی وضعیت تعریف شده که زمانی که آوارگی از آستانه‌های تعریف شده فراتر رفت، آوارگی موقت را به گزینه‌های اسکان مجدد دائمی تبدیل می‌کند.

ارزیابی اقتصادی مقدماتی و مسیرهای تأمین مالی ۲.۲.۵

توجیه اقتصادی برای ستون تاب‌آوری بر اساس یک مقایسه ساده است: هزینه آمادگی در مقابل هزینه عدم آمادگی. این مقایسه به طور مداوم به نفع سرمایه‌گذاری در آمادگی است، اغلب به طرز چشمگیری، با این وجود سرمایه‌گذاری به طور سیستماتیک ناکافی باقی می‌ماند زیرا هزینه‌های عدم آمادگی بر بازیگران و بازه‌های زمانی متفاوتی نسبت به هزینه‌های آمادگی تحمیل می‌شود.

میانگین هزینه اقتصادی جهانی بلایای طبیعی در دهه ۲۰۱۰-۲۰۲۰ تقریباً ۲۸۰ میلیارد دلار در سال بوده است، با تغییرات قابل توجه سالانه ناشی از رویدادهای بزرگ.[8] این رقم به طور قابل توجهی هزینه واقعی را کمتر از حد برآورد می‌کند، زیرا خسارات بیمه شده و آسیب مستقیم زیرساخت را با اطمینان بیشتری نسبت به اثرات اقتصادی غیرمستقیم، تأثیرات طولانی مدت سلامت، و هزینه‌های ترکیبی آوارگی نشان می‌دهد. ارزیابی‌های جامع‌تری که این عوامل را شامل می‌شود، کل هزینه‌های سالانه را بین ۵۰۰ میلیارد تا ۱ تریلیون دلار تخمین می‌زند.[9] در مقابل این خط پایه، هزینه سالانه یک ستون تاب‌آوری جهانی کاملاً اجرا شده - زیرساخت هشدار زودهنگام، نگهداری سکونتگاه ذخیره، لجستیک از پیش استقرار یافته، و سرمایه‌گذاری سازگاری اقلیمی - ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، با الزامات سرمایه‌ای اولیه قابل توجه در مرحله اجرا.

بازده این سرمایه‌گذاری در زمینه‌های متعدد مستند شده است. به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری شده در کاهش خطر بلایا، مطالعات به طور مداوم زیان‌های اجتناب شده ۴ تا ۱۱ دلاری را نشان می‌دهند، به طوری که این نسبت با هدفمندتر شدن سرمایه‌گذاری‌ها افزایش می‌یابد.[10] تنها سیستم‌های هشدار زودهنگام بازده فوق‌العاده‌ای ایجاد می‌کنند: هزینه تخمینی ایجاد یک سیستم هشدار زودهنگام جهانی چندخطر Approximately $800 million annually است، در مقابل زیان‌های اجتناب شده تخمینی ۳ تا ۱۶ میلیارد دلار در سال - نسبتی از ۴:۱ تا ۲۰:۱ بسته به روش‌شناسی.[11] این بازده‌ها به اندازه‌ای بزرگ هستند که توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری حتی با فرضیات محافظه‌کارانه و نرخ‌های تنزیل بالا، قوی است.

دلیل ساختاری که سرمایه‌گذاری با وجود این بازده‌ها همچنان ناکافی است، جدایی هزینه‌ها و منافع در بین بازیگران و بازه‌های زمانی است. دولت‌هایی که در آمادگی سرمایه‌گذاری می‌کنند، بلافاصله هزینه را متحمل می‌شوند؛ منافع در طول دهه‌ها تعلق می‌گیرد و در بهترین حالت، نامرئی است - فاجعه‌ای که رخ نمی‌دهد، هیچ امتیاز سیاسی ایجاد نمی‌کند. جمعیت‌هایی که از سرمایه‌گذاری آمادگی سود می‌برند اغلب همان جمعیت‌هایی نیستند که به دولت‌های سرمایه‌گذار رأی می‌دهند. و بازیگران خصوصی که هزینه‌های بلایا را متحمل می‌شوند - بیمه‌گران، صاحبان املاک، مشاغل - توانایی محدودی برای هماهنگ کردن سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی آمادگی دارند که قرار گرفتن در معرض خطر آنها را کاهش می‌دهد اما منافع آن‌ها را نمی‌توان به صورت خصوصی جذب کرد.

ستون تاب‌آوری از طریق چندین مکانیسم به این عدم هماهنگی می‌پردازد. تعبیه قانون اساسی تضمین تاب‌آوری، تعهدی بلندمدت ایجاد می‌کند که از چرخه‌های انتخاباتی فراتر می‌رود. تعهدات معاهده بین‌المللی، هزینه زیرساخت هشدار زودهنگام و لجستیک جهانی را به نسبت ظرفیت اقتصادی بین کشورهای مشارکت‌کننده توزیع می‌کند. جریان‌های تأمین مالی اختصاصی - مشابه عوارضی که زیرساخت حمل و نقل و انرژی را تأمین می‌کند - درآمدی را فراهم می‌کند که هر سال با اولویت‌های هزینه اختیاری رقابت نمی‌کند. و مطلوبیت زمان صلح سکونتگاه‌های ذخیره سطح دو و سه، بازده اقتصادی مداوم ایجاد می‌کند که تا حدی هزینه‌های نگهداری را جبران کرده و ذی‌نفعان بخش خصوصی را با منافع همسو با سرمایه‌گذاری مستمر ایجاد می‌نماید.

برای کاهش Sendai منابع تأمین مالی شامل تعهدات موجود بین‌المللی کاهش خطر بلایا است - چارچوب خطر بلایا ۲۰۱۵-۲۰۳۰ اهداف افزایش سرمایه‌گذاری را تعیین کرده است، اگرچه اجرا به طور قابل توجهی از تعهدات عقب مانده است[12] - تخصیص مجدد هزینه‌های بازسازی پس از بلایا به سمت آمادگی پیش از بلایا، و عوارض بین‌المللی پیشرونده بر فعالیت‌هایی که به ریسک سیستمی کمک می‌کنند، از جمله انتشار کربن و فعالیت‌های مالی که شکنندگی اقتصادی را تشدید می‌کنند. جدول زمانی اجرای ۱۸ ساله امکان تعهد سرمایه فازبندی شده را فراهم می‌کند، به طوری که فازهای اولیه سرمایه‌گذاری‌های با بازده بالا در زیرساخت هشدار زودهنگام و استقرار از پیش ذخیره سطح یک را قبل از متعهد شدن به الزامات سرمایه‌ای بزرگتر توسعه سطح دو و سه، اولویت می‌دهند.

استدلال‌های متقابل صریح و کاهش ریسک ۲.۲.۶

ستون تاب‌آوری با چندین ایراد اساسی مواجه است که سزاوار برخورد مستقیم هستند، نه رد کردن ساده.

ایراد خطر اخلاقی (Moral Hazard) معتقد است که پاسخ تضمینی به بلایا، انگیزه‌های افراد و جوامع را برای سرمایه‌گذاری در آمادگی خودشان کاهش می‌دهد، و با حذف سیگنال هزینه که در غیر این صورت از آن جلوگیری می‌کند، سکونت در مکان‌های پرخطر را تشویق می‌کند. این ایراد به صورت تجربی قابل آزمون است و شواهد ترکیبی هستند. مطالعات بیمه سیل در ایالات متحده - که مشابه جزئی پاسخ تضمینی به بلایا است - شواهدی از افزایش سکونت در دشت‌های سیلابی در میان جمعیت‌های تحت پوشش بیمه پیدا می‌کنند.[13] با این حال، این اثر به طور قابل توجهی کوچک‌تر از آن چیزی است که منتقدان پیشنهاد می‌کنند، در میان صاحبان املاک ثروتمندی متمرکز است که می‌توانستند بدون تضمین بیمه نقل مکان کنند، و تحت الشعاع هزینه‌های برابری ناشی از عدم ارائه حفاظت قرار می‌گیرد. پاسخ‌های کالیبره شده شامل الزامات برنامه‌ریزی کاربری زمین است که توسعه جدید را در پرخطرترین مناطق محدود می‌کند، به طوری که سیستم سکونتگاه ذخیره به عنوان یک مقصد جایگزین عمل می‌کند نه دلیلی برای ماندن در مکان پرخطر.

ایراد شکست هماهنگی معتقد است که مقیاس و پیچیدگی سیستم پیشنهادی از ظرفیت سازمانی BCDR نهادهای موجود فراتر می‌رود. این نگرانی مشروع است و چارچوب آن را جدی می‌گیرد. قیاس در اینجا آموزنده است: شرکت‌های بزرگ با عملیات پیچیده نشان داده‌اند که حفظ تداوم عملیاتی واقعی در سراسر ردپای جهانی از طریق برنامه‌ریزی سیستماتیک، تمرین منظم، و مسئولیت‌پذیری روشن امکان‌پذیر است. چالش برای سیستم‌های عمومی فنی نیست، بلکه نهادی است - ایجاد ساختارهای حاکمیتی و مکانیسم‌های پاسخگویی که باعث می‌شود سازمان‌ها آمادگی را به عنوان یک اولویت دائمی حفظ کنند، نه یک تمرکز گاه به گاه. جدول زمانی اجرای فازبندی شده امکان ظرفیت‌سازی نهادی را در کنار سرمایه‌گذاری زیرساخت فراهم می‌کند، به طوری که فازهای اولیه توسعه سازمانی را که فازهای بعدی به آن نیاز دارند، اولویت می‌دهند.

ایراد حاکمیت ملی معتقد است که حداقل استانداردهای بین‌المللی برای زیرساخت تاب‌آوری، دخالت غیرقابل قبولی در تصمیم‌گیری ملی است. این ایراد ضعیف‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. حاکمیت ملی در پاسخ به بلایا از قبل دارای لایه‌های بین‌المللی قابل توجهی است: چارچوب مقررات سازگاری توافقنامه پاریس، و ترتیبات متعدد کمک‌های دوجانبه و چندجانبه در برابر بلایا، Sendai همگی شامل استانداردها و تعهدات بین‌المللی هستند. ستون تاب‌آوری این ترتیبات موجود را گسترش می‌دهد، نه اینکه شکل کیفی جدیدی از تعامل بین‌المللی ایجاد کند. و جایگزین عملی برای هماهنگی بین‌المللی - زیرساخت تاب‌آوری صرفاً ملی - به وضوح برای خطرات فرامرزی، بلایای منطقه‌ای که ظرفیت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، و خطرات جهانی مانند همه‌گیری‌ها و تغییرات اقلیمی که هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی به آنها رسیدگی کند، پایین‌تر است.

خطر تصرف سیاسی - اینکه سکونتگاه‌های ذخیره به ابزارهایی برای جابجایی اجباری یا کنترل جمعیت تبدیل شوند تا منابع پاسخ داوطلبانه به بلایا - جدی‌ترین خطر نهادی است که این ستون با آن

مواجه است. سوابق تاریخی برای جابجایی جمعیت تحت مدیریت دولت، از جمع‌سازی شوروی تا بازسازی پس از بلایا در زمینه‌های استبدادی، نشان می‌دهد که زیرساخت طراحی شده برای اهداف حفاظتی می‌تواند برای کنترل مورد استفاده مجدد قرار گیرد. کاهش این خطر، معماری است: سکونتگاه‌های ذخیره باید با حقوق خروج به عنوان ویژگی‌های اساسی طراحی شوند، نه پس‌اندیشه‌های اداری. جمعیت‌های آواره باید آزادی حرکت، جایگاه قانونی و دسترسی به حمایت مستقل را حفظ کنند. نظارت بین‌المللی با حقوق دسترسی واقعی، پاسخگویی خارجی را فراهم می‌کند که سیستم‌های صرفاً ملی نمی‌توانند. و تعبیه چارچوب حقوقی در قانون اساسی تضمین می‌کند که جهت‌گیری حفاظتی سیستم از تحولات سیاسی جان سالم به در می‌برد.

شواهد تجربی و مطالعات موردی مشابه ۲.۲.۷

اجزای اصلی ستون تاب‌آوری سابقه‌هایی در پیاده‌سازی‌های موجود دارند که امکان‌پذیری را نشان می‌دهند و در عین حال اصلاحات طراحی لازم را روشن می‌کنند.

زیرساخت پاسخ به بلایای **ژاپن** جامع‌ترین پیاده‌سازی موجود از اصول تاب‌آوری در مقیاس ملی را نشان می‌دهد. پس از زمین‌لرزه و سونامی توهوکو در سال ۲۰۱۱، که با وجود پیشرفته‌ترین سیستم‌های آمادگی در برابر زلزله در جهان در آن زمان، حدود ۱۹,۰۰۰ نفر را کشت، ژاپن دست به ارتقای سیستماتیک زیرساخت دفاع ساحلی و تخلیه خود زد. ساخت دیوار دریایی، مسیرهای تخلیه مرتفع، نقاط تجمع از پیش تعیین شده با انبارهای تدارکاتی، و کمپین‌های جامع آموزش عمومی در مقیاس و هزینهای اجرا شد که قبل از فاجعه غیرممکن به نظر می‌رسید.[14] درس نهادی این است که سیستم‌های دموکراتیک می‌توانند سرمایه‌گذاری تاب‌آوری در مقیاس بزرگ را زمانی حفظ کنند که ارتباط سیاسی بین آمادگی و حفاظت توسط یک فاجعه بزرگ به طرز حسی واقعی شده باشد - و هدف اصلاح پیش‌گیرانه ایجاد این ارتباط قبل از فاجعه است، نه بعد از آن.

سیستم آمادگی در برابر طوفان **کوبا** چشمگیرترین نمونه تخلیه انبوه مؤثر در یک کشور کم درآمد است. علیرغم مواجهه با برخی از شدیدترین طوفان‌های اقیانوس اطلس در هر سال، آمار تلفات کوبا در اثر طوفان‌های بزرگ به طور مداوم مرتبه‌های بزرگی کمتر از کشورهای مشابه در معرض خطر در کارائیب است. طوفان ایوان در سال ۲۰۰۴ باعث ۲۵ مرگ در گرانادا شد و هیچ مرگی در کوبا، با وجود بزرگتر و فقیرتر بودن کوبا.[15] سیستم کوبا بر موارد زیر متکی است: زیرساخت آمادگی در سطح جامعه که واقعاً محلی است نه وابسته به مرکز. مسئولیت‌های تخلیه از پیش تعیین شده برای هر خانوار. نقاط تجمع اجتماعی از پیش تعیین شده با انبارهای تدارکاتی. و تمرین‌های سیستماتیک تخلیه چند روزه. اقتصاد سیاسی کوبا بازتولید مستقیم را مشکل می‌سازد، اما درس‌های عملیاتی - که آمادگی در سطح جامعه با مقصدهای از پیش تعیین شده، عملکرد به طرز چشمگیری بهتر از تخلیه بداهه دارد - جهانی هستند.

برنامه آمادگی در برابر طوفان **بنگلادش** نشان می‌دهد که حتی زمینه‌های بسیار محدود از نظر منابع می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری زیرساخت هدفمند و سازماندهی اجتماعی، به بهبودهای چشمگیری در مرگ و میر ناشی از بلایا دست یابند. در سال ۱۹۷۰، طوفان بولا حدود ۳۰۰,۰۰۰ نفر را در منطقه‌ای که اکنون بنگلادش است، کشت. در سال ۲۰۰۷، طوفان سیدر با شدت قابل مقایسه، کمتر از ۴,۰۰۰ نفر را در همان منطقه جغرافیایی کشت.[16] تفاوت تقریباً به طور کامل به برنامه آمادگی در برابر طوفان نسبت داده می‌شود: شبکه‌ای از پناهگاه‌های بتنی مرتفع در برابر طوفان که برای تقریباً کل جمعیت ساحلی در فاصله ۳۰ دقیقه پیاده‌روی قابل دسترسی است، همراه با شبکه‌های داوطلب اجتماعی مسئول هشدار تخلیه و کمک. هزینه سرانه این زیرساخت modest (متوسط) است. اثربخشی نجات‌بخشی آن فوق‌العاده است.

سیستم آمادگی در برابر زلزله **نیوزیلند** مدلی برای ادغام مفاهیم سکونتگاه ذخیره با زیرساخت موجود ارائه می‌دهد. پس از زمین‌لرزه کرایست‌چرچ در سال ۲۰۱۱، نیوزیلند چارچوب جامعی برای بازسازی ایجاد کرد که به صراحت اصول تاب‌آوری را در خود جای داده بود: زیرساخت حیاتی توزیع‌شده به جای متمرکز، سیستم‌های ساختمانی مدولار از پیش طراحی شده که می‌توانستند به سرعت برای

مسکن موقت مستقر شوند، و قراردادهای از پیش مذاکره شده با تأمین‌کنندگان و ارائه دهندگان لجستیک برای فعال‌سازی اضطراری. بازسازی همچنین هزینه نداشتن سکونتگاه‌های ذخیره را نشان داد: تقریباً ۱۰,۰۰۰ خانوار برای دوره‌های طولانی به اقامتگاه‌هایی آواره شدند که در طراحی موقت بودند اما در عمل نیمه دائمی شدند و دام آوارگی را در مقیاس کوچکتر تکرار کردند.[17]

مدلی برای مؤلفه همه‌گیرشناسی شبکه هشدار (ECDC) مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری داده‌های نظارت بر بیماری را از ۳۰ کشور ECDC زودهنگام فراهم می‌کند. سیستم نظارت یکپارچه اروپایی از طریق پروتکل‌های گزارش‌دهی استاندارد جمع‌آوری می‌کند و تشخیص سریع رویدادهای شیوع COVID-19 فرامرزی و پاسخ هماهنگ را امکان‌پذیر می‌سازد.[18] همه‌گیری هم ارزش این زیرساخت را نشان داد - تشخیص شیوع در اروپا سریع‌تر و دقیق‌تر از مناطقی بود که هماهنگی قابل مقایسه نداشتند - و هم محدودیت‌های آن را: ظرفیت تشخیص با ظرفیت پاسخ مطابقت نداشت، و نبود ذخایر از پیش استقرار یافته تدارکات پزشکی به این معنی بود که رقابت برای تجهیزات حفاظت شخصی و ونتیلاتورها، قصد همکاری معماری نظارت را تضعیف کرد. ستون تاب‌آوری با ادغام نظارت با لجستیک از پیش استقرار یافته به جای درمان آنها به عنوان سیستم‌های جداگانه، به این شکاف می‌پردازد.

۲.۲.۸ جزئیات اجرای جهانی و قانونی

برای کاهش خطر بلایا ۲۰۱۵-Sendai معماری حقوقی بین‌المللی ستون تاب‌آوری بر چارچوب موجود ۲۰۳۰ بنا شده است، که هفت هدف جهانی را برای کاهش مرگ و میر ناشی از بلایا، خسارات اقتصادی و آسیب به زیرساخت‌های حیاتی ایجاد کرد.[19] محدودیت چارچوب این است که اهداف آن آرمانی هستند نه الزام آور، و مکانیسم نظارت آن فاقد ظرفیت اجرایی است. ستون تاب‌آوری آرمان‌های Sendai را از طریق یک پروتکل معاهده به حداقل استانداردهای قابل اجرا تبدیل می‌کند که کشورهای شرکت‌کننده آن را به عنوان یک تعهد الزام آور تصویب می‌کنند، با حسابرسی مستقل و عواقب مشخص برای عدم پایبندی.

مسیر (Mobility) مسیرهای اجرایی منعکس کننده مسیرهای تعیین شده برای ستون تحرک هستند. **هشدار زودهنگام** استانداردهای فنی را برای پوشش تشخیص، تأخیر هشدار و دسترسی انتشار بر اساس نوع خطر، با صدور گواهینامه سیستم‌های ملی توسط یک نهاد فنی بین‌المللی مستقل، تعیین می‌کند. **مسیر سکونتگاه ذخیره** حداقل نسبت‌های ظرفیت، استانداردهای سکونت پذیری و الزامات پروتکل فعال‌سازی را تعیین می‌کند، با تمرین‌های اعلام‌نشده منظم برای تأیید آمادگی واقعی، نه انطباق کاغذی. **مسیر لجستیک** الزامات از پیش استقرار و استانداردهای عملکرد را برای سرعت تخلیه و تحویل تدارکات تعیین می‌کند، باز هم با عملکرد تمرینی تأیید شده به جای خود گواهی.

اجرا از طریق مکانیسم‌های اعتباری و مالی عمل می‌کند نه مکانیسم‌های قهری. نتایج حسابرسی در یک ثبت بین‌المللی قابل دسترس عموم منتشر می‌شود و مشوق‌های اعتباری برای انطباق ایجاد می‌کند. تأمین مالی بین‌المللی برای بازیابی پس از بلایا - از طریق بانک جهانی، بانک‌های توسعه منطقه‌ای و اهداکنندگان دوجانبه - مشروط به انطباق نشان داده شده با استانداردهای آمادگی است و مشوق‌های مالی ایجاد می‌کند که به ویژه برای کشورهای با درآمد پایین که تأمین مالی بین‌المللی در آنها قابل توجه است، مؤثر است. کشورهایی که استانداردهای آمادگی را رعایت می‌کنند واجد شرایط دریافت شرایط تأمین مالی ترجیحی برای سرمایه‌گذاری زیرساخت مداوم هستند. کشورهایی که کوتاهی می‌کنند با هزینه‌های استقراض بالاتر برای بازیابی پس از بلایا مواجه می‌شوند، زیرا عدم آمادگی آنها به طور قابل اندازه‌گیری هزینه مورد انتظار ادعاهای آتی کمک‌های بین‌المللی را افزایش می‌دهد.

حمایت‌های حاکمیت ملی در معماری معاهده تعبیه شده است. حداقل استانداردها کف را تعریف می‌کنند، نه سقف را. کشورها می‌توانند از آنها فراتر روند و می‌توانند آنها را از طریق ترتیبات نهادی متنوع متناسب با سنت‌های حکمرانی خود اجرا کنند. حسابرسی بین‌المللی مربوط به نتایج است - آیا سیستم به استانداردهای عملکرد دست می‌یابد؟ - نه فرآیندها، و این اختیار ملی را بر طراحی اجرایی حفظ می‌کند. این معاهده شامل یک بند صریح عدم مداخله است که از استفاده از چارچوب تاب‌آوری برای توجیه مداخله در حکمرانی داخلی فراتر از حوزه آمادگی جلوگیری می‌کند. این حفاظت‌ها به

گونه‌ای طراحی شده‌اند که پذیرش را در کشورهای دارای حساسیت‌های شدید حاکمیتی امکان‌پذیر کنند، در حالی که حداقل استانداردهای مشترک لازم برای عملکرد هماهنگی بین‌المللی را حفظ می‌کنند.

۲.۲.۹ ارزیابی‌های پایداری و قابلیت حیات بلندمدت

قابلیت حیات بلندمدت ستون تاب‌آوری به حفظ تعهد سیاسی و مالی در دوره‌های طولانی بین بلایای بزرگ بستگی دارد، زمانی که به نظر می‌رسد زیرساخت هیچ بازدهی ایجاد نمی‌کند. این چالش مشخصه پایداری سرمایه‌گذاری آمادگی است: با جلوگیری از رویدادهایی که ارزش آن را نشان می‌دهند، موفق می‌شود و سهم آن را دقیقاً زمانی که مؤثرتر است، نامرئی می‌سازد.

مکانیسم اصلی پایداری، طراحی مطلوبیت زمان صلح تعبیه شده در سطوح سکونتگاه ذخیره است. زیرساختی که به طور مداوم استفاده می‌شود، بازده اقتصادی مداوم، پایگاه سیاسی و آشنایی نهادی ایجاد می‌کند که سیستم‌های صرفاً آماده به کار فاقد آن هستند. طرح‌های سکونتگاه سطح دو و سه، که در زمان عادی به عنوان جوامع زنده و تأسیسات اقتصادی عمل می‌کنند، گروه‌های ذی‌نفع مداومی را با منافع در نگهداری آنها ایجاد می‌کنند: ساکنان، کارفرمایان، اپراتورهای گردشگری، مؤسسات آموزشی. این ذی‌نفعان حمایت سیاسی برای تأمین مالی مداوم ارائه می‌دهند که مستقل از خاطرات بلایا است که با گذشت زمان محو می‌شوند.

تغییر اقلیم یک محرک ساختاری برای توجه سیاسی پایدار به سرمایه‌گذاری تاب‌آوری فراهم می‌کند که در نسل‌های قبلی وجود نداشت. با افزایش فراوانی و شدت رویدادهای آب و هوایی شدید در تمام مناطق مسکونی، مبنای تجربی برای تقاضای عمومی برای سرمایه‌گذاری تاب‌آوری به طور مداوم تجدید می‌شود، نه اینکه به طور دوره‌ای با خاطره دور از بلایای گذشته بازسازی شود. جمعیت‌هایی که بیشتر در معرض خطرات تشدید شده توسط اقلیم هستند - جوامع ساحلی، مناطق کشاورزی با نوسانات خشکسالی و سیل، جمعیت‌های شهری در شهرهای آسیب‌پذیر به گرما - با آشکارتر و فوری‌تر شدن آسیب‌پذیری خود، از نظر اهمیت سیاسی در حال رشد هستند. این یک محیط سیاسی پایدار ایجاد می‌کند که برای سرمایه‌گذاری تاب‌آوری مساعدتر از توجه ادواری است که به دنبال بلایای بزرگ در دهه‌های قبل بود.

روندهای فناورانه از مسیر عملکرد بلندمدت ستون حمایت می‌کنند. فناوری هشدار زودهنگام به طور مداوم در حال بهبود است: پیشرفت در رصد ماهواره‌ای، یادگیری ماشین برای تشخیص الگو در داده‌های محیطی، و شبکه‌های حسگر توزیع‌شده، تأخیر تشخیص را کاهش داده و پوشش جغرافیایی را با هزینه واحد کاهشی افزایش می‌دهد. فناوری ساخت و ساز مدولار به نقطه‌ای پیشرفت می‌کند که واحدهای سکونتگاه ذخیره را می‌توان در عرض چند ساعت مونتاژ کرد، نه چند روز، و الزامات زمان پاسخ را که انتخاب مکان و طراحی لجستیک را محدود می‌کند، کاهش می‌دهد. فناوری ذخیره انرژی، هزینه حفظ استقلال تأمین برق در مکان‌های توزیع‌شده را کاهش می‌دهد و تاب‌آوری خود سکونتگاه‌ها را در برابر اختلال زیرساخت بهبود می‌بخشد. زیرساخت ستون بدون نیاز به فرض این روندها در برنامه‌ریزی، از این روندها سود می‌برد: استانداردهای عملکرد تعیین شده در برابر فناوری فعلی، با پیشرفت فناوری، به طور فزاینده‌ای آسان‌تر برآورده می‌شوند.

پایداری نهادی نیازمند طراحی عمدی در برابر آنتروپی است که بر همه نهادهای عمومی در طول زمان تأثیر می‌گذارد. مکانیسم‌های پاسخگویی - نتایج حسابرسی منتشر شده اجباری، الزامات عملکرد تمرین، عواقب مالی برای عدم انطباق - برای حفظ تمرکز نهادی بر آمادگی واقعی، نه انطباق کاغذی، در نظر گرفته شده‌اند. چرخش پرسنل در مدیریت سکونتگاه ذخیره و مشارکت در تمرین، مهارت‌های عملی را حفظ می‌کند که در صورت وجود آمادگی فقط در اسناد، از بین می‌رود. و تعبیه قانون اساسی یا قانونی تضمین تاب‌آوری، راه‌حل‌های قانونی را برای جمعیت‌های آسیب‌دیده در زمانی که تضمین برآورده نمی‌شود، ایجاد می‌کند و مکانیسم پاسخگویی خارجی را فراهم می‌کند که از انحراف نهادی جان سالم به در می‌برد.

۲.۲.۱۰ وابستگی متقابل تاب‌آوری با سایر ستون‌ها

عمل نمی‌کند. اثربخشی آن FREEDOM ستون تاب‌آوری مستقل از شش ستون دیگر در چارچوب توسط هر یک از آنها تقویت می‌شود و به نوبه خود هر یک را تقویت می‌کند، به گونه‌ای که سیستم یکپارچه به طور قابل توجهی توانمندتر از مجموع اجزای خود می‌شود.

به معنای واقعی کلمه بنیادی است. تخصیص‌های زمین **(Foundation) رابطه با ستون **بنیاد پایه تضمین امنیت فردی است. تاب‌آوری تضمین می‌کند که این پایه در برابر اختلال دوام Foundation یک فرد را از بین می‌برد - سیل یک قطعه Foundation می‌آورد. هنگامی که یک فاجعه تخصیص زمین ساحلی، سوزاندن یک قطعه در منطقه آتش‌سوزی، غیرقابل سکونت کردن یک منطقه زلزله - ستون تاب‌آوری زیرساخت تداوم را فراهم می‌کند که از سرایت از دست دادن یک ستون به از دست دادن همه ستون‌های دیگر جلوگیری می‌کند. سکونتگاه‌های ذخیره به طور صریح برای اسکان دارندگان زمین که استفاده موقت یا دائمی از تخصیص اولیه خود را از دست داده‌اند، طراحی شده‌اند و Foundation تأمین نیازهای اساسی معادل را تا زمان بازسازی یا ترتیب تخصیص جایگزین فراهم می‌کنند.

شریک عملیاتی تاب‌آوری است. شبکه حمل و نقلی که آزادی حرکت را در **(Mobility) ستون **تحرک زمان عادی امکان‌پذیر می‌سازد، زیرساخت تخلیه‌ای است که جابجایی جمعیت را در زمان اضطراری امکان‌پذیر می‌کند. این طراحی دو منظوره تصادفی نیست - این یک کارایی عمدی است که هزینه سرمایه هر دو سیستم را کاهش می‌دهد و تضمین می‌کند که شبکه حمل و نقل اضطراری از طریق استفاده مداوم نگهداری می‌شود، نه تمرین متناوب. معماری حریم خصوصی **صفحه اجتماعی (Social Page)** با نیازهای ردیابی جمعیت تاب‌آوری تعامل دارد: هماهنگ‌کنندگان اضطراری باید بدانند چه کسی در منطقه فاجعه است و چه کسی به سکونتگاه ذخیره رسیده است. ثبت نام داوطلبانه و پروتکل‌های افشای اضطراری صفحه اجتماعی این اطلاعات را فراهم می‌کند و در عین حال حفاظت‌های حریم خصوصی را حفظ می‌کند که از تبدیل شرایط اضطراری به توجیهات نظارت دائمی جلوگیری می‌کند.

سیستم عصبی ستون تاب‌آوری در طول شرایط **(Exchange) زیرساخت ارتباطی ستون **مبادله برای اهداف عادی حفظ Exchange اضطراری است. شبکه ارتباطی اضافه و غیرمتمرکزی که ستون می‌کند، دقیقاً زیرساخت مورد نیاز برای حفظ انتشار هشدار و هماهنگی در زمانی است که زیرساخت معمولی مختل شده است. اصل طراحی تاب‌آوری در برابر نقاط شکست منفرد، که محوری در معماری است، به همان اندازه در الزامات عملکرد شبکه هشدار زودهنگام تحت شرایط بلایا محوری Exchange به طور مستقیم عملکرد تاب‌آوری را بهبود Exchange است. بنابراین سرمایه‌گذاری در زیرساخت می‌بخشد و بالعکس.

با تاب‌آوری در نقطه پاسخ پزشکی **(Equilibrium) تضمین مراقبت‌های بهداشتی جهانی ستون **تعادل پس از بلایا تعامل دارد. سکونتگاه‌های ذخیره مجهز به تأسیسات پزشکی هستند که برای خدمت به جمعیت زمان صلح خود و جمعیت‌های آواره‌ای که در طول شرایط اضطراری جذب می‌کنند، کالیبره هستند، نه زیرساخت جداگانه، و استانداردهای ثابت Equilibrium شده‌اند. این تأسیسات بخشی از شبکه به ویژه در پاسخ به بلایا Equilibrium و یکپارچگی زنجیره تأمین را تضمین می‌کنند. بعد سلامت روان برجسته است: عواقب سلامت روان آوارگی شدید و طولانی مدت است، و تعهد ستون تاب‌آوری به را Equilibrium تداوم همراه با کرامت، نه صرفاً بقا، مستقیماً آسیب روانی را که هزینه‌های بلندمدت ایجاد می‌کند، کاهش می‌دهد.

برای حفاظت از ستون تاب‌آوری در برابر جدی‌ترین **(Defence) تضمین حاکمیت قانون ستون **دفاع خطر نهادی آن ضروری است: تبدیل اختیارات اضطراری به ابزارهای کنترل. چارچوب‌های قانونی ستون قوه قضاییه مستقل، الزامات دادرسی عادلانه، حفاظت در برابر بازداشت خودسرانه - بافت - Defence قانون اساسی را فراهم می‌کند که پروتکل‌های فعال‌سازی اضطراری ستون تاب‌آوری در آن عمل می‌کنند. شرایط اضطراری که حکمرانی عادی را به حالت تعلیق در می‌آورد، یکی از قابل اطمینان‌ترین سپر در برابر این خطر هستند و Defence، مسیرها برای تحکیم اقتدارگرایانه است. حفاظت‌های ستون یکپارچگی آنها پیش‌نیاز مشروعیت ستون تاب‌آوری است.

حذف تدریجی سیستم‌های قدیمی و پویایی گذار ۲.۲.۱۱

گذار از ترتیبات کنونی پاسخ به بلایا به چارچوب ستون تاب‌آوری شامل مدیریت اقتصاد سیاسی تغییر نهادی در حوزه‌ای است که منافع مستقر در آن قابل توجه است و عواقب شکست گذار شدید است.

آژانس‌های مدیریت اضطراری ملی موجود، بازیگران نهادی اولیه‌ای هستند که نقش آنها در چارچوب تغییر می‌کند. گذار این آژانس‌ها را از هماهنگی واکنشی - بسیج پاسخ پس از وقوع بلایا - به مدیریت زیرساخت پیش‌گیرانه - حفظ سیستم‌های آمادگی که پاسخ سریع را امکان‌پذیر می‌کند - جهت می‌دهد. این یک تغییر اساسی در مأموریت نهادی است که به مهارت‌های متفاوت، معیارهای عملکرد متفاوت و فرهنگ‌های سازمانی متفاوت نیاز دارد. گذار باید به عنوان یک تحول سازمانی با سرمایه‌گذاری صریح در مدیریت تغییر مدیریت شود، نه یک بازسازی ساختاری روی کاغذ. پرسنلی که در هماهنگی واکنشی تخصص پیدا کرده‌اند، برای توسعه مهارت‌های مدیریت تأسیسات، لجستیک و طراحی تمرین که نقش جدید نیاز دارد، به آموزش و پشتیبانی نیاز دارند. کسانی که نمی‌توانند گذار را انجام دهند، به مسیرهای شغلی روشن نیاز دارند، نه جابجایی سازمانی.

پیمانکاران خصوصی پاسخ به بلایا - شرکت‌هایی که در حال حاضر مدیریت سرپناه، لجستیک، خدمات غذایی و امنیت را تحت قراردادهای اضطراری ارائه می‌دهند - با کاهش قابل توجهی در بازار خود تحت چارچوب ستون تاب‌آوری مواجه می‌شوند. ظرفیت عمومی از پیش استقرار یافته و ترتیبات قراردادی از پیش مذاکره شده جایگزین قراردادهای باز می‌شوند که در حال حاضر درآمد قابل توجهی برای این شرکت‌ها در پی فوری بلایا ایجاد می‌کند. مقاومت آنها با انگیزه تجاری خواهد بود اما به زبان سیاستی بیان می‌شود: استدلال‌هایی مبنی بر اینکه تحویل خصوصی کارآمدتر است، ظرفیت دولتی نمی‌تواند با انعطاف‌پذیری خصوصی مطابقت داشته باشد، استقرار از پیش منابع را هدر می‌دهد که بهتر است پس از مشخص شدن نیازها مستقر شوند. این استدلال‌ها سزاوار پاسخی تجربی هستند نه ایدئولوژیک: در جایی که پیمانکاران خصوصی عملکرد برتری نسبت به جایگزین‌های عمومی در عملکردهای خاص نشان داده‌اند، مدل‌های تحویل ترکیبی که مسئولیت‌پذیری عمومی را حفظ می‌کنند و در عین حال از ظرفیت عملیاتی خصوصی استفاده می‌کنند، مناسب هستند. در جایی که شواهد از تحویل عمومی حمایت می‌کنند، باید بدون توجه به منافع تجاری دنبال شود.

گذار صنعت بیمه پیچیده است. از آنجایی که ستون تاب‌آوری خسارات اقتصادی ناشی از بلایا را از طریق آمادگی بهبود یافته و بازیابی سریع‌تر کاهش می‌دهد، مواجهه صنعت بیمه کاهش می‌یابد - سودی برای شرکت‌هایی که با نسبت تلفات فزاینده دست و پنجه نرم می‌کنند. اما تضمین جهانی پاسخ به بلایا، تقاضای افراد برای بیمه بلایا را نیز کاهش می‌دهد، به ویژه در انتهای پایین توزیع درآمد که نفوذ بیمه در حال حاضر کم است. اثر خالص بر صنعت به جزئیات اجرا و ساختار بازار بستگی دارد. چارچوب مستلزم حذف بیمه خصوصی بلایا نیست، اما نقش آن را از یک مکانیسم حفاظت اولیه به یک مکانیسم تکمیلی برای خسارات بالاتر از حداقل جهانی تغییر می‌دهد.

سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی - آژانس‌های سازمان ملل، جنبش صلیب سرخ، سازمان‌های غیردولتی بزرگ بین‌المللی - در حال حاضر نقش مرکزی در پاسخ به بلایا ایفا می‌کنند، به ویژه در کشورهای با درآمد پایین که ظرفیت ملی ناکافی است. اجرای ستون تاب‌آوری ظرفیت ملی را به گونه‌ای می‌سازد که وابستگی به بازیگران بشردوستانه بین‌المللی را در طول زمان کاهش می‌دهد، که این واقعاً هدف خود سیستم بشردوستانه است، اما چالش‌های گذار را برای سازمان‌هایی ایجاد می‌کند که بودجه و هویت نهادی آنها حول پاسخ به بحران ساخته شده است. مدیریت این گذار مستلزم ادغام تخصص بشردوستانه بین‌المللی در فرآیند ظرفیت‌سازی است، نه اینکه آن را به عنوان یک سیستم موازی که باید جایگزین شود، در نظر بگیریم، و به سازمان‌ها اجازه می‌دهد نقش‌های خود را تکامل بخشند تا با جابجایی ناگهانی مواجه نشوند.

پانوشت‌ها

۱. سازمان جهانی هواشناسی. (۲۰۲۳). گزارش وضعیت منابع آب جهانی. WMO-No. 1333. مستندسازی پیشرفت‌ها در ظرفیت پیش‌بینی هیدرومتئورولوژیکی و زمان آمادگی.

۲. Lay, T. و همکاران. (۲۰۰۵). زمین‌لرزه بزرگ سوماترا-آندامان در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۴. Science, 308(5725), 1127–1133. تحلیل شکاف‌های سیستم هشدار و توزیع مرگ و میر.

۳. IHSI/IOM. (۲۰۲۰). ماتریس ردیابی آوارگی هائیتی. ارزیابی پیگیری ده ساله جمعیت‌های آواره پس از زلزله.

۴. کمیته دوحزبی منتخب برای بررسی آمادگی و پاسخ به طوفان کاترینا. (۲۰۰۶). شکست ابتکار عمل. دفتر چاپ دولت ایالات متحده. تحلیل جامع شکست‌های هماهنگی صلاحیتی.

۵. UNDRR. (۲۰۲۲). گزارش ارزیابی جهانی در مورد کاهش خطر بلایا. دفتر سازمان ملل برای کاهش خطر بلایا. فصل ۴: توزیع ناعادلانه خطر بلایا.

۶. مؤسسه اطلاعات بیمه. (۲۰۲۴). عقب‌نشینی بیمه‌گران از بازارهای پرخطر: علل و پیامدها. تحلیل صنعتی از خروج بیمه‌نامه‌نویسی از مناطق ساحلی و مستعد آتش‌سوزی.

۷. Scahill, J. (۲۰۰۵). Blackwater Down. The Nation. مستندسازی سوءاستفاده‌های قراردادی و شکست‌های پاسخگویی پس از کاترینا.

۸. مؤسسه بیمه سوئیس (Swiss Re). (۲۰۲۱). بلایای طبیعی در سال ۲۰۲۰: خطرات ثانویه در کانون توجه. Sigma 1/2021. ارزیابی سالانه خسارت جهانی بلایا.

۹. Hallegatte, S. و همکاران. (۲۰۱۷). نشکن: ایجاد تاب‌آوری فقرا در برابر بلایای طبیعی. گروه بانک جهانی. روش‌شناسی جامع هزینه بلایا با تعدیل رفاه.

۱۰. شورای کاهش خطرات چندگانه. (۲۰۱۹). کاهش خطرات طبیعی صرفه‌جویی می‌کند: گزارش ۲۰۱۹. مؤسسه ملی علوم ساختمان. فراتحلیل نسبت‌های بازده سرمایه‌گذاری کاهش خطر در انواع خطرات.

۱۱. WMO/UNDRR. (۲۰۲۳). هشدارهای زودهنگام برای همه: ابتکار جهانی هشدار زودهنگام سازمان ملل. تحلیل هزینه-فایده سرمایه‌گذاری سیستم هشدار زودهنگام جهانی.

۱۲. UNDRR. (۲۰۲۳). گزارش پیشرفت چارچوب Sendai ۲۰۲۳. سازمان ملل. مستندسازی شکاف بین تعهدات Sendai و دستاوردهای اجرایی.

۱۳. Kousky, C. & Kunreuther, H. (۲۰۱۴). بررسی مقرون به صرفه بودن در برنامه ملی بیمه سیل. مجله رویدادهای شدید، ۱(۱). تحلیل اثرات رفتاری بیمه سیل بر انتخاب مکان.

۱۴. دفتر کابینه ژاپن. (۲۰۱۶). مدیریت بلایا در ژاپن. دولت ژاپن. مستندسازی برنامه ارتقاء زیرساخت و سطوح سرمایه‌گذاری پس از توهوکو.

۱۵. Thompson, A. (۲۰۰۶). Whither the Cuba Model? Why Cuba Handles Hurricanes So Well. Weatherwise, 59(1). تحلیل تطبیقی مرگ و میر ناشی از طوفان در کوبا و منطقه.

۱۶. Paul, B. (۲۰۰۹). چرا تعداد نسبتاً کمتری از مردم جان باختند؟ مورد طوفان سیدر بنگلادش. Natural Hazards, 50(2), 289–304. تحلیل تجربی سهم زیرساخت آمادگی در کاهش مرگ و میر.

۱۷. سازمان بازسازی زلزله کانتربری. (۲۰۱۶). استراتژی بازسازی برای کرایست‌چرچ بزرگ: Mahere Haumarutanga. CERA. مستندسازی مدت و مق مقیاس آوارگی مسکن موقت.

۱۸. ECDC. (۲۰۲۳). نظارت و داده‌های بیماری. مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری. ارزیابی سالانه عملکرد نظارت یکپارچه همه‌گیرشناسی اروپا.

۱۹. UNDRR. (۲۰۱۵). چارچوب Sendai برای کاهش خطر بلایا ۲۰۱۵-۲۰۳۰. سازمان ملل. ایجاد هفت هدف جهانی و چهار حوزه اولویت برای کاهش خطر بلایا.

```text
مبادله: سکوی جهانی برای ارتباط و همکاری ۲.۳
```

ستون مبادله زیرساختی رایگان و باز برای ارتباط، ابراز وجود، تجارت و جابجایی ایده‌ها یا کالاها فراهم می‌کند و دسترسی همگانی را بدون سانسور، دستکاری الگوریتمی یا سوگیری‌های ناشی از درآمدزایی تضمین می‌نماید. یک شبکه جهانی با حاکمیت عمومی – به نام «مبادله» – پست الکترونیک، تلفن، مرور اینترنت، بانکداری و اشتراک دانش را ادغام می‌کند و پلتفرم‌های تکه‌تکه و سودمحور را با یک سیستم منفرد و قابل حسابرسی جایگزین می‌نماید که حاکمیت کاربر و حریم خصوصی داده‌ها را در اولویت قرار می‌دهد. این ستون به ناکارآمدی‌های اکوسیستم‌های رسانه اجتماعی موجود می‌پردازد، جایی که سرکوب محتوا و نفوذ، گفتمان آزاد را فرسوده است، و در عین حال ادغام بی‌درز با خدمات قدیمی را در طول انتقال تقویت می‌کند.

۲.۳.۱ طراحی مفهومی و ویژگی‌های اصلی

طراحی مفهومی مبادله با یک سوال اساسی آغاز می‌شود: آیا یک پروتکل غیرمتمرکز واقعاً می‌تواند بدون قربانی کردن قابلیت استفاده یا امنیت، جایگزین مدل‌های متمرکز ریشه‌دار پلتفرم‌های کنونی شود؟ پاسخ در معماری منبع‌باز آن نهفته است، که از تماس‌های صوتی، پیام‌رسانی، اشتراک فایل و پشتیبانی می‌کند، اما با اقدامات حفاظتی داخلی (توییتر سابق) X ارسال محتوا مشابه پلتفرم‌هایی مانند در برابر سوگیری. یک «صفحه بنیادین» به عنوان گذرنامه دیجیتال تحت کنترل کاربر عمل می‌کند، داده‌های شخصی را رمزگذاری می‌کند و تأیید هویت اختیاری را برای تعاملات حساس امکان‌پذیر می‌سازد، در حالی که ناشناس ماندن را برای استفاده روزمره مجاز می‌دارد. این یک نکته حیاتی را مطرح می‌کند: چه کسی از این حمایت می‌کند؟ طرفداران حریم خصوصی و کاربرانی که از نقض داده‌ها ناامید شده‌اند، از آن حمایت می‌کنند زیرا افراد را توانمند می‌سازد، در حالی که غول‌های فناوری مانند آلفابت و متا ممکن است مخالفت کنند و آن را تهدیدی برای انحصار داده‌های خود بدانند که درآمد عظیم تبلیغاتی را تأمین می‌کند. دولت‌ها می‌توانند تقسیم شوند: رژیم‌های اقتدارگرا به دلیل امکان‌پذیر ساختن ابراز وجود بدون فیلتر به آن حمله می‌کنند، در حالی که دولت‌های دموکراتیک ممکن است برای مهار نفوذ خارجی از آن حمایت کنند.

فضای ذخیره‌سازی کاربرمحور و پایدار است: فضای شخصی محدود، هزاران عکس، ویدئو، صدا و فایل متنی خصوصی را در خود جای می‌دهد، با نگهداری نامحدود برای اقلام منبع‌باز به منظور حفظ میراث فرهنگی. محتوای خصوصی را می‌توان به اشتراک گذاشت و دسترسی را پس گرفت، هرچند کپی‌های تهیه‌شده توسط گیرندگان بدون تأیید مداوم غیرقانونی باقی می‌ماند – که از طریق دادگاه‌های انسانی با بررسی قصد اجرا می‌شود. چرا این محدودیت؟ برای جلوگیری از دزدی دریایی انبوه، که انتظار می‌رود با انقضای حق نشر (مثلاً کنوانسیون برن با ۵۰–۷۰ سال) کاهش یابد و آثار اختصاصی را به کالاهای عمومی تبدیل کند.[۱^] جوامع منبع‌باز مانند حامیان این کار برای دموکراتیک کردن دانش، آن را تأیید می‌کنند، در حالی که صنایع محتوایی ممکن است از ترس کاهش درآمد حمله کنند. در مورد اجرا: پلیس سختگیرانه می‌تواند پذیرش را خفه کند، بنابراین سیستم رویکردهای متعادل و غیرتنبیهی را انتخاب می‌کند و با حقوق کاربران همسو می‌شود.

پیوندهای چندرسانه‌ای به پلتفرم‌های قدیمی هزینه‌های ذخیره‌سازی آنها را کاهش می‌دهد – که برای تخلیه API همکاری مفید است – اما چه کسی سود می‌برد؟ پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب می‌توانند از طریق شوند و با حفظ رابط‌ها، صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها داشته باشند.[۲^] غول‌های فناوری اگر هزینه‌ها را کاهش دهد ممکن است حمایت کنند، اما اگر کنترل را فرسایش دهد حمله می‌کنند. استقرار از طریق شبکه‌های اجاره‌ای امکان‌پذیری را زیر سوال می‌برد: آیا ۲–۳ سال کافی است؟ بله، با مدل‌های تثبیت‌شده، اما شرکت‌های مخابراتی ممکن است اگر زیرساخت را کالایی کند مخالفت کنند، در MVNO حالی که بازیگران کوچکتر برای درآمد جدید حمایت می‌کنند.[۳^] رمزگذاری قابلیت اجرا را تضمین می‌کند، اما دولت‌ها می‌توانند به چالش بکشند و از سازمان‌های غیردولتی حریم خصوصی حمایت کنند.[۴^]

استحکام طراحی در سازگاری آن نهفته است: با تکامل فناوری، فضای ذخیره‌سازی گسترش می‌یابد، اما محدودیت‌های اولیه از بارگذاری بیش از حد جلوگیری می‌کند. ذی‌نفعانی که مقیاس‌پذیری را زیر سوال می‌برند را می‌توان از طریق آزمایش‌های مرحله‌ای بررسی کرد، جایی که پذیرندگان اولیه بازخورد ارائه می‌دهند و در برابر مخالفت منافع تثبیت‌شده، شتاب ایجاد می‌کنند. در نهایت، ویژگی‌های توانمندساز کاربر مبادله، آن را به عنوان یک اقدام اصلاحی در برابر آسیب‌های روانی سیستم‌های کنونی قرار می‌دهد، اما تنها در صورتی که اجرا، حملات بازیگران شرکتی و دولتی را از طریق حاکمیت شفاف پیش‌بینی و خنثی کند.

۲.۳.۲ انگیزه‌ها: رسیدگی به قدرت پلتفرم و خطرات سانسور

دلیل مبادله در ناکارآمدی‌های قابل مشاهده میدان عمومی دیجیتال کنونی ریشه دارد. پلتفرم‌های تجاری به عرصه اصلی گفتمان عمومی تبدیل شده‌اند، با این حال مدل‌های تجاری آنها به طور سیستماتیک شرایط لازم برای تبادل واقعی را تضعیف می‌کند. الگوریتم‌های بهینه‌شده برای تعامل، محتوای تحریک‌آمیز را پاداش می‌دهند، در حالی که وابستگی‌های تبلیغاتی فشار برای سانسور گفتار جنجالی اما مشروع ایجاد می‌کند. موارد مستند سایه‌بان، کسب درآمدزدایی و حذف کامل محتوا – اغلب بدون توجیه شفاف – عادی شده‌اند.[۵]

نگران‌کننده‌تر این که قدرت متمرکز پلتفرم، زیرساخت دیجیتال را در برابر تصاحب دولت آسیب‌پذیر کرده است. دولت‌ها به طور فزاینده‌ای با رسانه‌های اجتماعی به عنوان یک ابزار عمومی که می‌توانند به میل خود خاموش کنند، رفتار می‌کنند. تنها در سال ۲۰۲۴، ۲۹۶ خاموشی اینترنتی در ۵۴ کشور رخ داد که حدود ۷.۶۹ میلیارد دلار خسارت اقتصادی تخمین زده شد.[۶] رژیم‌های اقتدارگرا از خاموشی‌ها برای سرکوب مخالفت در طول انتخابات یا اعتراضات استفاده می‌کنند؛ حتی دولت‌های دموکراتیک در دوره‌های ناآرامی به محدودیت‌ها متوسل شده‌اند. نتیجه یک سیستم ارتباطی جهانی است که نه قابل اعتماد است و نه تاب‌آور.[۷]

مبادله این خطرات را در سطح معماری بررسی می‌کند. با حذف تبلیغات به عنوان مدل درآمد، انگیزه اصلی برای دستکاری الگوریتمی را حذف می‌کند. با غیرمتمرکز کردن کنترل و عمومی کردن حاکمیت پروتکل، اعمال سانسور یا خاموشی برای هر بازیگر منفرد – شرکتی یا دولتی – بسیار دشوارتر می‌شود. سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که حتی زمانی که بخش‌هایی از شبکه محدود هستند، با قابلیت‌های کش محلی و مش، ارتباط جایگزین را در طول بحران‌ها فراهم کند.[۸]

انتقادی این است که مبادله برای دستیابی به این نتایج به اقناع اخلاقی یا نظارت نظارتی متکی نیست. این نتایج را به طور ساختاری، از طریق انتخاب‌های طراحی که رفتارهای مضر را یا غیرممکن یا از نظر اقتصادی غیرمنطقی می‌کند، به دست می‌آورد. این همان منطقی است که جاده‌های عمومی را در برابر عوارض خصوصی یا کتابخانه‌های عمومی را در برابر دیوارهای پرداخت مقاوم می‌کند: هنگامی که زیرساخت به عنوان یک مشترک در نظر گرفته می‌شود، انگیزه‌ها با منافع عمومی همسو می‌شوند تا با استخراج خصوصی.[۹]

۲.۳.۳ تأثیرات مالی بر مخابرات و پلتفرم‌های رسانه اجتماعی

پیامدهای مالی مبادله برای صنایع موجود قابل توجه است اما فاجعه‌بار نیست، و در بسیاری از موارد فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند. اپراتورهای مخابراتی، که به طور سنتی بر اتصال متمرکز هستند، از فروش دسترسی به داده به سمت ارائه زیرساخت برای یک ابزار عمومی حرکت می‌کنند. مرحله اولیه که حدود ۹۱ میلیارد دلار در MVNO، به اجاره ظرفیت موجود متکی است – یک عمل تثبیت‌شده در بازار سال ۲۰۲۴ تولید کرد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۱۵۷ میلیارد دلار برسد.[۱۰] این درآمد فوری و باثباتی را فراهم می‌کند در حالی که مبادله زیرساخت اختصاصی خود را می‌سازد.

مزیت مالی کلیدی برای شرکت‌های مخابراتی در تخلیه ذخیره‌سازی و تحویل چندرسانه‌ای نهفته است. پلتفرم‌های کنونی تقاضاهای پهنای باند و ذخیره‌سازی عظیمی را تحمیل می‌کنند که اپراتورها بدون غرامت مستقیم متحمل می‌شوند. با اتصال به مبادله برای محتوای سنگین، اپراتورها هزینه سرمایه‌ای خود را برای مراکز داده و ترانزیت کاهش می‌دهند و در عین حال درآمد اتصال را حفظ می‌کنند. این یک رابطه همزیستانه ایجاد می‌کند تا رقابت مستقیم.

برای پلتفرم‌های رسانه اجتماعی، تأثیر پیچیده‌تر است. تبلیغات منبع درآمد اصلی آنها باقی می‌ماند، و مهاجرت انبوه به یک جایگزین غیردرآمدزا، تعامل کاربران و در نتیجه موجودی تبلیغات آنها را کاهش می‌دهد. پلتفرم‌ها می‌توانند به API مبادله مسیری برای همزیستی ارائه می‌دهد. با این حال، استراتژی ارائه رابط‌های آشنا ادامه دهند و از مبادله به عنوان یک باطن خنثی برای ذخیره‌سازی و تحویل استفاده کنند. این امر هزینه‌های عملیاتی آنها را به شدت کاهش می‌دهد – یوتیوب به تنهایی سالانه میلیاردها دلار صرف ذخیره‌سازی و پهنای باند می‌کند – و در عین حال به آنها اجازه می‌دهد بر تنظیم، توصیه و ویژگی‌های ممتاز تمرکز کنند.[۱۱]

محتمل‌ترین نتیجه، تکامل ترکیبی است: پلتفرم‌های قدیمی با ارائه خدمات ارزش‌افزوده (ابزارهای حرفه‌ای، کشف پیشرفته، مزایای اشتراک) زنده می‌مانند، در حالی که مبادله لایه زیرین خنثی را برای ارتباط و ابراز وجود اساسی فراهم می‌کند. این آینه‌دار انتقال‌های تاریخی است، مانند تغییر از خدمات

به اینترنت باز، جایی که شرکت‌های تثبیت‌شده یا سازگار شدند یا (AOL، CompuServe) آنلاین اختصاصی افول کردند.[۱۲^] شرکت‌هایی که استانداردهای باز و کاهش هزینه‌های زیرساخت را می‌پذیرند، موقعیت بهتری برای پیشرفت دارند؛ آنهایی که مقاومت می‌کنند، خطر منسوخ شدن را دارند.

۲.۳.۴ پهنای باند، ذخیره‌سازی، هزینه‌ها و جدول زمانی

امکان‌پذیری فنی مبادله به پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه از نیازهای پهنای باند و ذخیره‌سازی در طول زمان بستگی دارد. ایجاد داده جهانی کنونی حدود ۱۸۱ زتابایت در سال است، اما نیازهای بایگانی شخصی کسری کوچک از این کل است. یک تخمین معقول برای ذخیره‌سازی مادام‌العمر فردی – با در نظر گرفتن عکس‌ها، ویدئوها، اسناد و صدا – ۴۰–۸۰ ترابایت در طول عمر ۸۰ ساله است، با فرض رشد متوسط در وضوح رسانه و عادات ضبط.[۱۳^]

هنگامی که در چهار نسل با حقوق وراثت دسترسی گسترش می‌یابد، ذخیره‌سازی تجمعی خانواده به ۱۶۰–۴۸۰ ترابایت می‌رسد که با فناوری‌های فشرده‌سازی و کدگشایی تکراری که بازده ۵۰–۷۰٪ را به دست می‌آورند، به راحتی قابل مدیریت است. تجمع جهانی، حتی در اوج جمعیت، در ظرفیت‌های ذخیره‌سازی پیش‌بینی‌شده باقی می‌ماند، به ویژه با ادامه کاهش تاریخی هزینه‌ها با حدود ۳۰٪ در سال.[۱۴^]

نیازهای پهنای باند از منطق مشابهی پیروی می‌کند. استفاده همزمان اوج برای یک سیستم جهانی که به ۸–۱۰ میلیارد کاربر خدمات می‌دهد، به ظرفیت ستون فقرات ۱۰–۵۰ ترابیت در ثانیه نیاز دارد – که کاملاً در قابلیت‌های شبکه‌های فیبر موجود و استقرارهای 5G/6G است.[۱۵^] رویکرد مرحله‌ای ریسک را کاهش می‌دهد: سال‌های ۱–۳ به ظرفیت اجاره‌ای از اپراتورهای موجود متکی است و مقیاس‌پذیری فوری را فراهم می‌کند در حالی که زیرساخت اختصاصی ساخته می‌شود.

واقع‌گرایی جدول زمانی حیاتی است. عملکرد اصلی – پیام‌رسانی، صدا، ارسال اولیه – می‌تواند ظرف ۲–۳ سال با استفاده از مشارکت‌های مخابراتی موجود، به دنبال سابقه استقرار سریع MVNO و مقیاس‌پذیری برنامه‌های پیام‌رسان (مثلاً واتساپ در کمتر از یک دهه به ۱ میلیارد کاربر رسید)، مستقر شود. ادغام کامل چندرسانه‌ای و بانکداری به ۵–۷ سال نیاز دارد، با ویژگی‌های نسلی (دسترسی به ارث رسیده، مخازن فرهنگی) که طی یک دهه بالغ می‌شوند. این تدریجی‌گرایی امکان بهبود تکراری، بازخورد کاربران و تطبیق نظارتی را فراهم می‌کند و از دام‌های راه‌اندازی بیش از حد جاه‌طلبانه که جایگزین‌های متمرکز را آزار داده است، جلوگیری می‌کند.[۱۶^]

ساختار هزینه مطلوب است: هزینه سرمایه اولیه با بودجه عمومی تغییرمسیر داده‌شده (بودجه‌های زیرساخت دیجیتال، مالیات‌های تبلیغات) جبران می‌شود، در حالی که هزینه‌های عملیاتی از صرفه‌جویی مقیاس و کاهش قیمت سخت‌افزار سود می‌برند. نتیجه سیستمی است که در طول زمان به تدریج مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌شود، مطابق با مسیر همه زیرساخت‌های ارتباطی موفق از خدمات پستی تا خود اینترنت.[۱۷^]

۲.۳.۵ ارزیابی اولیه اقتصادی و مسیرهای تأمین مالی

هر پیشنهادی برای زیرساخت دیجیتال در مقیاس بزرگ باید در برابر بررسی دقیق اقتصادی مقاومت کند. مدل تأمین مالی مبادله به تغییر مسیر هزینه‌های عمومی موجود متکی است تا ایجاد بار مالیاتی جدید، با بهره‌برداری از منابع قابل توجهی که قبلاً به خدمات دیجیتال و حمایت اجتماعی اختصاص یافته است.

هزینه‌های جهانی دولت برای زیرساخت دیجیتال و یارانه‌های مرتبط سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار است، با صدها میلیارد دلار اضافی اختصاص‌یافته به برنامه‌های اجتماعی که شامل مؤلفه‌های دسترسی دیجیتال می‌شود. تنها در اتحادیه اروپا، هزینه‌های حمایت اجتماعی به نزدیک ۲۰٪ تولید ناخالص داخلی می‌رسد، با بخش‌های قابل توجهی که از اتصال و شمول دیجیتال حمایت می‌کند. این وجوه در حال حاضر از طریق یارانه‌ها، تعهدات خدمات همگانی و قراردادهای مستقیم به ارائه‌دهندگان خصوصی جریان می‌یابد.[۱۸^]

مبادله پیشنهاد می‌کند بخشی از این جریان‌ها را به سمت زیرساخت عمومی تغییر مسیر دهد، به دنبال سابقه ابزارهای عمومی موفق. نمونه‌های تاریخی فراوان است: خدمات پستی، شبکه‌های برق و سیستم‌های بزرگراهی همگی با تخصیص مجدد منابع از ارائه خصوصی تکه‌تکه به سرمایه‌گذاری عمومی هماهنگ تأمین مالی شدند که هم هزینه‌های کمتر و هم دسترسی همگانی را به همراه داشت. مورد

اقتصادی با بهره‌وری‌های کارایی تقویت می‌شود: حذف زیرساخت تکراری، کاهش سربار اداری در برنامه‌های یارانه و جذب عوامل خارجی از جریان اطلاعات بهبودیافته.[۱۹^]
سازوکارهای درآمد شامل کارمزدهای متواضعانه معامله برای خدمات ممتاز اختیاری، درآمد حاصل از تخصیص مجدد طیف، و مالیات‌های تصاعدی خدمات دیجیتال بر پلتفرم‌های با درآمد بالا – اقداماتی که در حال حاضر در چندین حوزه قضایی در حال بررسی هستند. نتیجه یک مدل مالی خودتقویت‌کننده است: سرمایه‌گذاری اولیه عمومی دسترسی همگانی ایجاد می‌کند، که به نوبه خود ضریب‌های اقتصادی (تخمین رشد ۱–۲٪ تولید ناخالص داخلی از تبادل اطلاعات بهبودیافته) تولید می‌کند که بودجه بلندمدت را حفظ می‌کند.[۲۰^]
از انتقادی‌ترین موارد، ارزیابی عدم قطعیت را تشخیص می‌دهد و خواستار مدل‌سازی مستقل توسط کارشناسان مالی عمومی است. برآوردهای اولیه قابلیت اجرا را در طیفی از سناریوها نشان می‌دهد، اما اجرای نهایی نیازمند تحلیل خاص هر کشور برای در نظر گرفتن ظرفیت‌های مالی متفاوت و تعهدات موجود است.

۲.۳.۶ استدلال‌های متقابل صریح و کاهش ریسک

هیچ پیشنهاد تحول‌آفرینی از انتقاد مصون نیست، و مبادله باید به اعتراضات بالقوه مستقیماً رسیدگی کند. رایج‌ترین نگرانی – که حذف درآمدزایی انگیزه‌های نوآوری را از بین می‌برد – توسط شواهد تاریخی رد می‌شود: بزرگترین نوآوری‌های اینترنت (مرورگرهای وب، پروتکل‌های پست الکترونیک، استانداردهای باز) از محیط‌های غیرتجاری قبل از تجاری شدن ظهور کردند. نوآوری زمانی که زیرساخت باز است شکوفا می‌شود؛ کنترل اختصاصی تمایل به تولید رانت‌جویی دارد تا پیشرفت واقعی.[۲۱^]
اعتراض دوم – که دولت‌ها یک پلتفرم عمومی را برای سانسور تصاحب می‌کنند – معتبر است اما از طریق طراحی قابل حل است. با غیرمتمرکز کردن پروتکل و چندذی‌نفره کردن حاکمیت (شامل جامعه مدنی، دانشگاهیان و نمایندگی بین‌المللی)، سیستم در برابر کنترل نقطه‌ای مقاوم می‌شود. مشابه‌های تاریخی وجود دارد: معماری توزیع‌شده اینترنت از تلاش‌های متعدد برای کنترل ملی جان سالم به در برد زیرا هیچ نهاد واحدی نمی‌توانست محدودیت‌های جهانی اعمال کند.[۲۲^]
خطرات حریم خصوصی با رمزگذاری سرتاسری و کلیدهای تحت کنترل کاربر کاهش می‌یابد، با حسابرسی‌های مستقل منظم که به صورت شفاف منتشر می‌شود.[۲۳^] شکست‌های فنی از طریق افزونگی و تخریب تدریجی بررسی می‌شوند – عملکردهای اصلی حتی اگر بخش‌هایی از شبکه به خطر بیفتد ادامه می‌یابد. خطرات اقتصادی (افزایش هزینه، کم‌استفاده‌ای) از طریق اجرای مرحله‌ای و ارزیابی تکراری مدیریت می‌شود، و امکان اصلاح مسیر بر اساس داده‌های دنیای واقعی را فراهم می‌کند.
شاید جدی‌ترین نقد این باشد که کاربران در برابر تغییر مقاومت خواهند کرد و رابط‌های آشنا را ترجیح می‌دهند. این از طریق ادغام عمیق با سیستم‌های قدیمی بررسی می‌شود: کاربران می‌توانند به استفاده از برنامه‌های موجود ادامه دهند و در عین حال از خدمات باطن مبادله بهره‌مند شوند. انتقال بنابراین تکاملی است تا انقلابی، موانع پذیرش را کاهش می‌دهد و در عین حال مزایای فوری (هزینه‌های کمتر، حریم خصوصی بهتر، بدون تبلیغات) را ارائه می‌کند.
این کاهش‌ها همه خطرات را از بین نمی‌برند اما آنها را به سطوح قابل مدیریت کاهش می‌دهند، قابل مقایسه با زیرساخت‌های حیاتی موجود مانند ستون فقرات اینترنت یا GPS – سیستم‌هایی که با وجود مقیاس و اهمیتشان به طور قابل اعتماد عمل می‌کنند.[۲۴^]

۲.۳.۷ شواهد تجربی و مطالعات موردی مشابه

امکان‌پذیری مبادله توسط سوابق تاریخی و معاصر متعددی از زیرساخت دیجیتال عمومی موفق آغاز شد و (ARPANET) پشتیبانی می‌شود. خود اینترنت به عنوان یک شبکه تحقیقاتی با بودجه دولتی سپس به مشترک جهانی که امروز می‌شناسیم تبدیل شد. پروتکل‌های باز آن نوآوری انفجاری را قادر نتوانستند با آن مطابقت کنند.[۲۵^] CompuServe و AOL ساخت که شبکه‌های اختصاصی مانند نمونه‌های جدیدتر شامل ماستودون و فدیورس است که پس از جنجال‌های حریم خصوصی در پلتفرم‌های متمرکز به میلیون‌ها کاربر رشد کردند و تقاضا برای جایگزین‌های غیرمتمرکز را نشان دادند.[۲۶^] پذیرش سریع سیگنال در طول واکنش منفی به سیاست حریم خصوصی واتساپ در سال ۲۰۲۱ – رسیدن به ۴۰ میلیون بار دانلود در عرض هفته‌ها – نشان می‌دهد که کاربران در صورت ارائه تضمین‌های برتر حریم خصوصی مهاجرت خواهند کرد.[۲۷^]

آزمایش‌های نظارتی اروپا شواهد بیشتری ارائه می‌دهند: قانون خدمات دیجیتال در حال حاضر تقویت محتوای مضر را در پلتفرم‌های اصلی بدون نابودی مدل‌های تجاری آنها کاهش داده است، که نشان می‌دهد زیرساخت خنثی می‌تواند با خدمات تجاری همزیستی داشته باشد.[۲۸^] ابتکارات پهنای باند عمومی در کشورهایی مانند کره جنوبی و سوئد به دسترسی همگانی نزدیک به همگانی با سرعت بالا با هزینه کمتر از مدل‌های خصوصی تنها دست یافتند و مزایای کارایی هماهنگی عمومی را نشان می‌دهند.[۲۹^]

شاید قوی‌ترین قیاس، انتقال از خدمات آنلاین اختصاصی به وب باز در دهه ۱۹۹۰ باشد. با وجود پیش‌بینی‌های نابودی برای بازیگران تثبیت‌شده، مدل باز ارزش بسیار بیشتری نسبت به سیستم‌های بسته‌ای که جایگزین کرد، ایجاد کرد. شرکت‌هایی که سازگار شدند (ارائه خدمات در بالای پروتکل‌های باز) پیشرفت کردند، در حالی که آنهایی که مقاومت کردند افول کردند. مبادله از این الگوی اثبات‌شده پیروی می‌کند: ارائه زیرساخت باز و در عین حال اجازه نوآوری تجاری در بالای آن.[۳۰^]

این موارد نشان می‌دهند که زیرساخت دیجیتال عمومی، زمانی که به درستی طراحی شود، تمایل به گسترش کل اکوسیستم دارد تا کوچک کردن آن، و حتی با مختل کردن مدل‌های تجاری موجود، فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند.

۲.۳.۸ جزئیات اجرای جهانی و قانونی

اجرای جهانی مبادله نیازمند پیمایش دقیق محیط‌های قانونی و سیاسی متنوع است. اصل بنیادین – که زیرساخت ارتباطی یک حق بشر ضروری برای اعمال سایر حقوق است – با قوانین بین‌المللی موجود، از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، همسو است.[۳۱^]

گنجاندن قانونی بر اساس حوزه قضایی متفاوت است اما از الگوهای تثبیت‌شده برای زیرساخت حیاتی پیروی می‌کند. در سیستم‌های دموکراتیک، حمایت قانون اساسی یا قانونی به عنوان یک ابزار عمومی، استحکام در برابر تصاحب را فراهم می‌کند. هماهنگی بین‌المللی از طریق معاهدات (با تکیه بر چارچوب‌های موجود مانند کنوانسیون بوداپست در مورد جرایم سایبری) قابلیت همکاری و به رسمیت شناختن متقابل استانداردهای حریم خصوصی را تضمین می‌کند.[۳۲^]

چالش‌برانگیزترین محیط‌ها آنهایی هستند که گرایش‌های اقتدارگرا دارند، جایی که دولت‌ها ارتباطات بدون محدودیت را تهدیدی می‌بینند. در اینجا، اجرا ممکن است با عملکرد محدود یا از طریق مشارکت با سازمان‌های جامعه مدنی آغاز شود و به تدریج با مساعد شدن شرایط سیاسی گسترش یابد. سابقه تاریخی وجود دارد: برنامه‌های پیام‌رسان رمزگذاری شده مانند سیگنال در محیط‌های محدودکننده با بهره‌گیری از معماری توزیع‌شده که در برابر خاموشی مقاومت می‌کند، کار می‌کنند.[۳۳^]

نگرانی‌های مالکیت فکری با احترام به چارچوب‌های حق نشر موجود و در عین حال ارائه سازوکارهایی برای دارندگان حقوق برای مدیریت توزیع، بررسی می‌شود. نگهداری نامحدود سیستم از آثار مالکیت عمومی، آرشیو فرهنگی جهانی مشابه کتابخانه‌های ملی اما در مقیاس سیاره‌ای ایجاد می‌کند.

توالی اجرا، مناطق با اتصال غنی را اولویت می‌دهد و اثرات شبکه‌ای ایجاد می‌کند که پذیرش گسترده‌تر را تشویق می‌کند. استانداردهای فنی از طریق فرآیندهای باز و چندذی‌نفره مشابه آنهایی که برای پروتکل‌های اینترنت استفاده می‌شود، توسعه می‌یابند و مشروعیت و حمایت از حوزه‌های گوناگون را تضمین می‌کنند.[۳۴^]

۲.۳.۹ ارزیابی پایداری و دوام بلندمدت

پایداری بلندمدت نیازمند توجه به ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی است. زیرساخت دیجیتال در حال حاضر ۱–۲٪ برق جهانی را مصرف می‌کند، عمدتاً از طریق مراکز داده. مبادله این را از طریق اقدامات کارآمد بررسی می‌کند: ذخیره‌سازی توزیع‌شده نیاز به تأسیسات متمرکز عظیم را کاهش می‌دهد، در حالی که پروتکل‌های باز بهینه‌سازی در لبه را تشویق می‌کنند.[۳۵^]

پایداری اقتصادی از طریق مدل تأمین مالی که قبلاً توضیح داده شد، با هزینه‌هایی که به مرور زمان به دلیل پیشرفت فناوری و صرفه‌جویی مقیاس کاهش می‌یابد، به دست می‌آید. ماهیت کالای عمومی سیستم، عوامل خارجی مثبت – جریان اطلاعات بهبودیافته، کاهش نابرابری، نوآوری تقویت‌شده – ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاری عمومی ادامه‌دار را توجیه می‌کند.[۳۶^]

پایداری اجتماعی به حفظ اعتماد کاربران از طریق حاکمیت شفاف و محافظت‌های قوی حریم خصوصی بستگی دارد. حسابرسی‌های مستقل منظم، که به طور کامل منتشر می‌شوند، همراه با نمایندگی

معنادار کاربران در نهادهای تصمیم‌گیری، از تصاحب جلوگیری می‌کند و پاسخگویی به نیازهای در حال تکامل را تضمین می‌نماید.

شاید بزرگترین خطر بلندمدت، منسوخ شدن فناوری باشد. این با مدل منبع‌باز کاهش می‌یابد: پروتکل از طریق مشارکت جامعه تکامل می‌یابد و با پارادایم‌های جدید (محاسبات کوانتومی، رسانه‌های ذخیره‌سازی جدید) بدون نیاز به بازنگری متمرکز سازگار می‌شود. طراحی مدولار سیستم امکان ارتقای مستقل مؤلفه‌ها را فراهم می‌کند و ارتباط را در طول دهه‌ها تضمین می‌کند.

پایداری زیست‌محیطی فراتر از مصرف انرژی به تأثیرات مواد گسترش می‌یابد. با افزایش عمر مفید محتوای دیجیتال از طریق ذخیره‌سازی نامحدود اما قابل دسترس، مبادله نیاز به ایجاد و توزیع مکرر آثار فرهنگی را کاهش می‌دهد و به عدم تمرکززدایی کمک می‌کند.[۳۷^]

۲.۳.۱۰ تأثیر بر سیستم‌های قدیمی و حذف تدریجی

انتقال به مبادله بر پلتفرم‌های دیجیتال موجود تأثیر عمیقی خواهد گذاشت، اما این تأثیر نیازی به مخرب بودن ندارد. از طریق مرحله‌بندی دقیق و ادغام عمیق، سیستم‌های قدیمی می‌توانند به جای ناپدید شدن، تکامل یابند.

مرحله اولیه بر عملکردهای اصلی ارتباط – پیام‌رسانی، صدا، ارسال اولیه – متمرکز است که از طریق رابط‌های آشنا که از مبادله به عنوان زیرساخت باطن استفاده می‌کنند، ارائه می‌شود. کاربران به تعامل با برنامه‌هایی که می‌شناسند ادامه می‌دهند، اما بلافاصله از حریم خصوصی بهبودیافته، بدون تبلیغات و هزینه‌های کمتر سود می‌برند. این امر اصطکاک جابجایی را به حداقل می‌رساند و در عین حال مزایای ملموس را نشان می‌دهد.

با رشد پذیرش، پلتفرم‌ها با یک انتخاب روبرو می‌شوند: مقاومت کنند و خطر منسوخ شدن را بپذیرند، یا با ساختن خدمات ارزش‌افزوده در بالای زیرساخت باز، سازگار شوند. مشابه‌های تاریخی نشان می‌دهد که سازگاری محتمل است. همانطور که وب پس از جابجایی خدمات آنلاین اختصاصی توسط وب باز شکوفا شد، پلتفرم‌های تخصصی می‌توانند با ارائه تنظیم برتر، ابزارهای حرفه‌ای، یا کشف پیشرفته در بالای لایه‌های ارتباطی خنثی، پیشرفت کنند.

تأثیرات مالی بر اساس مدل تجاری متفاوت است. پلتفرم‌های وابسته به تبلیغات با فشار درآمد روبرو می‌شوند اما از طریق کاهش هزینه‌های زیرساخت، صرفه‌جویی عملیاتی به دست می‌آورند. مدل‌های اشتراک یا ممتاز (همانطور که توسط YouTube Premium و X Premium که در حال رشد هستند، نشان داده شده است) بدون رقابت با جایگزین‌های رایگان و پشتیبانی‌شده توسط تبلیغات، قابل‌اجرا می‌شوند. تولیدکنندگان محتوا از روابط مستقیم با مخاطبان، بدون واسطه دروازه‌بان‌های الگوریتمی، سود می‌برند.

تعادل نهایی یک اکوسیستم دیجیتال لایه‌ای را تصور می‌کند: مبادله به عنوان لایه زیرین خنثی، با خدمات متنوع که بر اساس کیفیت و تخصص به جای کنترل توزیع رقابت می‌کنند. این وعده اصلی اینترنت از نوآوری بدون اجازه را بازیابی می‌کند و در عین حال بهترین جنبه‌های پلتفرم‌های موجود را حفظ می‌نماید.

مرحله‌بندی در طول جدول زمانی ۱۸ ساله چارچوب گسترش می‌یابد و امکان مهاجرت تدریجی و بهبود تکراری را فراهم می‌کند. پذیرندگان اولیه بازخوردی ارائه می‌دهند که سیستم را اصلاح می‌کند، در حالی که عقب‌ماندگان با فشار فزاینده از سوی تقاضای کاربران برای حریم خصوصی و بی‌طرفی روبرو می‌شوند. نتیجه نه جایگزینی، بلکه تکامل است – بنیانی باز و تاب‌آور که از یک مشترک دیجیتال متنوع‌تر و نوآورانه‌تر پشتیبانی می‌کند.[۳۸^]

پانویس‌ها

[۱^] سازمان جهانی مالکیت فکری. کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری.
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/

[۲^] بک‌بلیز (۲۰۲۲). هزینه هر گیگابایت هارد دیسک در طول زمان.
https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-cost-per-gigabyte/

[۳^] مارکتس اند مارکتس. بازار اپراتور شبکه تلفن همراه مجازی (MVNO).
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/mvno-market-263949875.html

[۴^] بنیاد مرز الکترونیک. منابع حریم خصوصی و رمزنگاری.
https://www.eff.org/issues/privacy

[^۵] گیلاسپی، تی. (۲۰۱۸). متولیان اینترنت. انتشارات دانشگاه ییل.
[^۶] تاپ۱۰وپیان (۲۰۲۴). هزینه جهانی خاموشی‌های اینترنتی ۲۰۲۴.
https://www.top10vpn.com/research/cost-of-internet-shutdowns/
[^۷] اکسس ناو. گزارش #KeepItOn ۲۰۲۴.
https://www.accessnow.org/campaign/keepiton/
فردوم هاوس. آزادی در شبکه ۲۰۲۵.
https://freedomhouse.org/report/freedom-net
[^۸] کرامر، آ. د. آی.، گیلوری، جی. ای.، و هنکاک، جی. تی. (۲۰۱۴).
شواهد تجربی از سرایت عاطفی عظیم از طریق شبکه‌های اجتماعی.
PNAS، ۱۱۱(۲۴). https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111
[^۹] استروم، ای. (۱۹۹۰). حکمرانی بر مشترکات. انتشارات دانشگاه کمبریج.
[^۱۰] مارکتس اند مارکتس. گزارش بازار اپراتور شبکه تلفن همراه مجازی (MVNO).
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/mvno-market-263949875.html
[^۱۱] اسلیت (۲۰۰۹). هزینه‌های بالای اداره یوتیوب.
https://slate.com/technology/2009/04/the-high-costs-of-running-youtube.html
[^۱۲] ان‌پی‌آر (۲۰۱۶). برندهای بزرگ اینترنتی دهه ۹۰ – اکنون کجا هستند؟
https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/07/25/487097344/the-big-internet-brands-of-the-90s-where-are-they-now
[^۱۳] آیدی‌سی. پیش‌بینی جهانی DataSphere، ۲۰۲۵–۲۰۲۹.
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US53363625
[^۱۴] دنیا در داده‌های ما. قیمت ذخیره‌سازی کامپیوتر از دهه ۱۹۵۰ به طور تصاعدی کاهش یافته است.
https://ourworldindata.org/data-insights/the-price-of-computer-storage-has-fallen-exponentially-since-the-1950s
[^۱۵] جی‌اس‌ام‌ای. راهنمای طیف 5G.
https://www.gsma.com/spectrum/5g-spectrum-guide/
[^۱۶] واتساپ. یک میلیارد.
https://blog.whatsapp.com/1-billion
[^۱۷] بانک جهانی. نمای کلی توسعه دیجیتال.
https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/digital-development-overview
[^۱۸] OECD و یورواستات. داده‌های هزینه حمایت اجتماعی.
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG
[^۱۹] بنکلر، وای. (۲۰۰۲).
پنگوئن کوز، یا لینوکس و ماهیت شرکت. مجله حقوق ییل، ۱۱۲.
[^۲۰] تحلیل‌های تاریخی معماری توزیع‌شده و تاب‌آوری اینترنت.
[^۲۱] بنیاد مرز الکترونیک. منابع حریم خصوصی و رمزنگاری.
https://www.eff.org/issues/privacy
[^۲۲] مستندات پروتکل سیگنال در مورد حسابرسی رمزگذاری سرتاسری.
[^۲۳] تحلیل‌های مقایسه‌ای با زیرساخت حیاتی (ستون فقرات اینترنت، GPS).
[^۲۴] اینترنت ARPANET → و روایت‌های تاریخی از انتقال NSF.
[^۲۵] آمار رشد ماستودون و فدیورس پس از جنجال‌های حریم خصوصی.
[^۲۶] داده‌های دانلود برنامه: رشد سیگنال در طول واکنش منفی به سیاست ۲۰۲۱ واتساپ.
[^۲۷] ارزیابی‌های کمیسیون اروپا از تأثیرات قانون خدمات دیجیتال.
[^۲۸] OECD: مطالعات موردی ابتکارات پهنای باند کره جنوبی و سوئد.
[^۲۹] انتقال از AOL/CompuServe (تحلیل‌های دهه ۱۹۹۰) به وب باز.
[^۳۰] معاهدات حقوق بشر سازمان ملل:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
[^۳۱] شورای اروپا. کنوانسیون بوداپست در مورد جرایم سایبری.

[^۳۲] مطالعات موردی بنیاد مرز الکترونیک در مورد پیام‌رسانی رمزگذاری شده در محیط‌های محدودکننده.
[^۳۳] IETF. فرآیندهای توسعه استانداردها.
https://www.ietf.org/standards/
[^۳۴] آژانس بین‌المللی انرژی. مراکز داده و شبکه‌های انتقال داده.
[^۳۵] ادبیات اقتصادی در مورد عوامل خارجی مثبت سرمایه‌گذاری زیرساخت عمومی.
[^۳۶] مطالعات پایداری در مورد عدم تمرکززدایی دیجیتال.
[^۳۷] تحلیل‌های سیاست دیجیتال در مورد مدل‌های اکوسیستم لایه‌ای با زیرساخت خنثی.
```
```

۲.۴ تعادل: سلامت و تندرستی جامع

ستون تعادل، خدمات درمانی همگانی، پزشکی پیشگیرانه، خدمات سلامت روان و بهداشت را از طریق یک سیستم یکپارچه و منفرد ارائه می‌کند و بر مداخله زودهنگام و حساسیت فرهنگی تأکید دارد. تحقیقات باز و توسعه دارویی مشترک، بهبود مستمر را بدون کمبود مصنوعی تضمین می‌کند و حق ثبت اختراع سودمحور را به تدریج حذف می‌نماید.

۲.۴.۱ طراحی مفهومی و سازگاری با حق اختراع

ستون تعادل دسترسی همگانی به مراقبت‌های بهداشتی جامع، شامل پزشکی پیشگیرانه، مراقبت حاد، خدمات سلامت روان و زیرساخت بهداشتی را تضمین می‌کند. برخلاف سیستم‌های بازارمحور که بر اساس توانایی پرداخت جیره‌بندی می‌کنند، تعادل تنها بر اساس ضرورت پزشکی جیره‌بندی می‌کند، که از طریق پروتکل‌های بالینی شفاف به جای فرمولارهای بیمه یا لیست‌های انتظار دولت تعیین می‌شود.

سازگاری با حق اختراع از طریق چارچوب دو مسیره بررسی می‌شود. داروهای تازه توسعه‌یافته دوره‌های انحصاری محدود هفت تا ده ساله دریافت می‌کنند که از دوره‌های بیست ساله فعلی کاهش یافته است، پس از آن وارد حوزه عمومی می‌شوند. تولیدکنندگان ممکن است در طول انحصار، هزینه به علاوه سود را دریافت کنند؛ پس از انقضا، رقابت ژنریک قیمت‌ها را به سمت هزینه نهایی سوق می‌دهد. تمرکز اولیه بر حق ثبت اختراعات در حال انقضا است، زیرا بسیاری از داروهای پرفروش تا سال ۲۰۴۰ تا ۲۰۵۰ محافظت خود را از دست می‌دهند و شکاف‌های پوشش را از طریق انقضای طبیعی پر می‌کنند. شیوه‌های تمدید حق اختراع – تغییرات جزئی که برای افزایش انحصار طراحی شده‌اند – طبق قانون ممنوع می‌شوند و ورود ژنریک را برای داروهایی که ارزش درمانی آنها به طور اساسی بهبود نیافته است، تسریع می‌کند.

۲.۴.۲ انگیزه‌های عدم دشمنی با صنعت

چارچوب برای همزیستی با صنعت طراحی شده است نه مصادره. شرکت‌های داروسازی بازارهای سودآور خود را برای درمان‌های واقعاً جدید در طول پنجره انحصاری خود حفظ می‌کنند. تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی از طریق مناقصه رقابتی به فروش خود به سیستم‌های عمومی ادامه می‌دهند. بیمه خصوصی ممکن است برای اقدامات انتخابی، امکانات لوکس یا دسترسی سریع‌تر به مراقبت‌های غیرضروری، پوشش عمومی را تکمیل کند.

از نظر اجتماعی، دسترسی باز با منافع عمومی همسو می‌شود و تناقض بین درمان‌های نجات‌بخش و استخراج سود را از بین می‌برد. از نظر اقتصادی، چارچوب هزینه‌های دعوی مرتبط با اختلافات ثبت اختراع را کاهش می‌دهد و تحقیقات و توسعه مشارکتی را از طریق زیرساخت مشترک تقویت می‌کند. هدف نابودی صنایع موجود نیست، بلکه تغییر جهت تمرکز آنها از رانت‌جویی به سمت نوآوری درمانی واقعی است، که از نظر تاریخی زمانی که تحقیقات پایه بودجه عمومی دارد و توسعه کاربردی به صورت رقابتی توسط بازار هدایت می‌شود، شکوفا می‌گردد.

۲.۴.۳ بحران صورتحساب پزشکی کنونی و مسیر جذب هزینه‌ها

سیستم‌های صورتحساب پزشکی کنونی در اقتصادهای بازارمحور یکی از ناکارآمدترین و مضرترین ترتیبات اداری در جامعه مدرن را نشان می‌دهند. تنها در ایالات متحده، هزینه سالانه مدیریت صورتحساب پزشکی از ۸۰۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود که تقریباً ۲۵ تا ۳۰ درصد از کل هزینه‌های مراقبت بهداشتی را نشان می‌دهد. این رقم شامل: بخش‌های صورتحساب بیمارستانی، بخش‌های پردازش ادعای شرکت‌های بیمه، کارکنان مجوز قبلی، مدیریت و تجدید نظر در رد ادعاها، کدگذاری و انطباق با مستندات، و صورتحساب و وصول بیماران می‌شود.

برای درک اینکه چگونه ستون تعادل این هزینه‌ها را جذب می‌کند، باید بررسی شود که پول در حال حاضر به کجا می‌رود و تغییر مسیر چگونه عمل می‌کند.

تجزیه هزینه فعلی (به ازای هر ۱ دلار ارائه مراقبت بهداشتی در یک سیستم چندپرداختی):

- مراقبت بالینی مستقیم: ۰.۴۵ تا ۰.۵۵ دلار
- مدیریت صورتحساب بیمارستانی: ۰.۰۸ تا ۰.۱۲ دلار
- مدیریت شرکت بیمه (شامل سود): ۰.۱۰ تا ۰.۱۵ دلار
- کارکنان صورتحساب مطب پزشک: ۰.۰۶ تا ۰.۱۰ دلار

- مجوز قبلی و بررسی میزان استفاده: ۰.۰۴ تا ۰.۰۷ دلار
- مدیریت رد ادعا و تجدید نظر: ۰.۰۳ تا ۰.۰۵ دلار
- صورتحساب و وصول بیماران: ۰.۰۳ تا ۰.۰۵ دلار
- مراقبت بدون غرامت (بدهی بد، خیریه): ۰.۰۲ تا ۰.۰۴ دلار
- سربار باقیمانده (تاسیسات، فناوری اطلاعات، حقوقی): ۰.۰۵ تا ۰.۰۸ دلار

در چارچوب ستون تعادل، این کل دستگاه اداری با یک سیستم پردازش ادعای منفرد که با هزینه نهایی کار می‌کند، جایگزین می‌شود. یک بیمار به هر ارائه‌دهنده‌ای مراجعه می‌کند؛ ارائه‌دهنده یک ادعای الکترونیک استاندارد ارسال می‌کند؛ سیستم به طور خودکار پوشش را تأیید می‌کند، قوانین مناسب بالینی را اعمال می‌نماید، و پرداخت را صادر می‌کند. بدون مجوز قبلی، بدون محدودیت شبکه، بدون جریمه خارج از شبکه، بدون اختلافات صورتحساب، بدون وصول مطالبات.

سازوکار جذب:

انتقال در طول جدول زمانی ۱۸ ساله اجرا از طریق پنج کانال همزمان انجام می‌شود:

کانال یک: تخصیص مجدد مستقیم هزینه‌های اداری موجود. ۸۰۰ میلیارد دلاری که در حال حاضر صرف مدیریت صورتحساب در ایالات متحده می‌شود (با نسبت‌های قابل مقایسه در سایر سیستم‌های چندپرداختی در سراسر جهان) ناپدید نمی‌شود. تغییر مسیر می‌یابد. بخش‌های صورتحساب بیمارستانی به عنوان کارکنان ناوبری بیمار و هماهنگی مراقبت بازآموزی می‌شوند. پردازشگران ادعای شرکت‌های بیمه به نقش‌های مدیریت سیستم عمومی منتقل می‌شوند. پول به دنبال عملکرد می‌رود: آنچه زمانی صرف رد ادعا می‌شد، صرف تسهیل مراقبت می‌شود.

کانال دو: حذف یارانه‌های متقابل مراقبت بدون غرامت. در سیستم‌های کنونی، ارائه‌دهندگان از بیماران پرداخت‌کننده بیشتر دریافت می‌کنند تا هزینه بیماران غیرپرداخت‌کننده را پوشش دهند. یک بار مراجعه به بخش اورژانس بدون بیمه که جبران نشود، تقریباً ۲,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ دلار به حق بیمه سالانه خانواده‌های بیمه‌شده در همان منطقه اضافه می‌کند. در چارچوب تعادل، هر ویزیت با نرخ عمومی یکسان پرداخت می‌شود و این مالیات پنهان را حذف می‌کند. صرفه‌جویی بلافاصله به عنوان معادل حق بیمه کاهش‌یافته در ساختار هزینه سیستم عمومی ظاهر می‌شود.

کانال سه: تجمیع مخازن ریسک بیمه. سیستم‌های چندپرداختی کنونی ریسک را در هزاران مخزن بیمه جداگانه تکه‌تکه می‌کنند. مشترکان جوان سالم در یک مخزن فقط یکدیگر را یارانه می‌دهند؛ مشترکان مسن‌تر بیمارتر در مخزن دیگر با حق بیمه بالاتر یا محرومیت روبرو می‌شوند. تعادل تمام ریسک را در یک مخزن منفرد که کل جمعیت را پوشش می‌دهد، تجمیع می‌کند. قابلیت پیش‌بینی آماری اعداد بزرگ، الزامات ذخیره را از ۱۵ تا ۲۰ درصد حق بیمه (که توسط بیمه‌گران در برابر ادعاهای غیرمنتظره نگهداری می‌شود) به کمتر از ۲ درصد کاهش می‌دهد. این ۱۳ تا ۱۸ درصد از کل هزینه‌های مراقبت بهداشتی برای مراقبت مستقیم آزاد می‌شود.

کانال چهار: عادی‌سازی قیمت مذاکره‌شده. در سیستم‌های تکه‌تکه، قیمت‌ها برای اقدامات یکسان بسته به قدرت چانه‌زنی بیمه‌گر با ضریب ۵ تا ۲۰ متفاوت است. یک ام‌آرآی زانو که در یک مرکز تحت یک طرح بیمه ۴۰۰ دلار هزینه دارد، ممکن است در همان مرکز تحت یک طرح متفاوت ۱,۲۰۰ دلار هزینه داشته باشد، یا در یک مرکز متفاوت تحت همان طرح ۲,۵۰۰ دلار. تعادل یک نرخ بازپرداخت واحد منتشرشده برای هر اقدام، که از طریق حسابداری هزینه شفاف به اضافه حاشیه ثابت تعیین می‌شود، ایجاد می‌کند. این امر ضایعات ناشی از تغییرات قیمت را حذف می‌کند و هزینه کل را بدون کاهش دسترسی یا کیفیت، ۱۰ تا ۱۵ درصد تخمین زده می‌شود، کاهش می‌دهد.

کانال پنج: بخشش بدهی به عنوان سازوکار انتقال. بدهی پزشکی موجود – که تنها در ایالات متحده حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است – توسط سیستم جدید وصول نمی‌شود. از طریق یک تخصیص یک‌باره که با تغییر مسیر صرفه‌جویی اداری سال اول تأمین می‌شود، بخشیده می‌شود. طلبکاران با کسری از پول (ارزش وصول واقعی بدهی پزشکی، که به طور معمول در بازارهای ثانویه ۵ تا ۲۰ سنت به ازای هر دلار است) جبران می‌شوند. افراد از تعهدات پرداخت آزاد می‌شوند. مراقبت آینده هیچ بدهی ایجاد نمی‌کند، زیرا قبض بیمار وجود ندارد.

ساختار هزینه حاصل (به ازای هر ۱ دلار ارائه مراقبت بهداشتی تحت تعادل):

- مراقبت بالینی مستقیم: ۰.۷۰ تا ۰.۸۰ دلار (افزایش به دلیل مراقبت‌های قبلاً بدون غرامت که اکنون پرداخت می‌شود)
- مدیریت تک‌پرداختی: ۰.۰۳ تا ۰.۰۵ دلار
- بهداشت عمومی و پیشگیری: ۰.۰۵ تا ۰.۰۸ دلار

- تحقیق و توسعه: ۰.۰۵ تا ۰.۰۸ دلار
- سرمایه‌گذاری و زیرساخت: ۰.۰۳ تا ۰.۰۵ دلار
- سربار و ذخایر باقیمانده: ۰.۰۲ تا ۰.۰۳ دلار

کل هزینه سیستم از تقریباً ۱.۵۰ تا ۱.۸۰ دلار به ازای هر ۱ دلار مراقبت بالینی ارائه‌شده (به دلیل ضایعات اداری) به تقریباً ۱.۱۰ تا ۱.۲۰ دلار به ازای هر ۱ دلار مراقبت بالینی ارائه‌شده کاهش می‌یابد. تفاوت – تقریباً ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل هزینه جاری – سود سهام کارایی است که دسترسی همگانی را بدون مالیات‌های جدید تأمین می‌کند.

۲.۴.۴ چگونه هوش مصنوعی تحقیقات و توسعه دارویی را به طور چشمگیری تسریع می‌کند

مدل سنتی تحقیق و توسعه دارویی به گونه‌ای شکسته شده است که دقیقاً انگیزه‌های اشتباهی را برای سلامت انسان ایجاد می‌کند. یک داروی معمولی به ۱۰ تا ۱۵ سال از کشف اولیه تا تأیید بازار نیاز دارد، ۱.۵ تا ۲.۵ میلیارد دلار هزینه دارد (زمانی که نامزدهای شکست‌خورده را در نظر بگیریم)، و در ۹۰ تا ۹۵ درصد کارآزمایی‌های بالینی شکست می‌خورد. نتیجه سیستمی است که فقط می‌تواند داروهای پرفروش با بازارهای بالقوه عظیم را دنبال کند، بیماری‌های نادر و شرایط مؤثر بر جمعیت‌های فقیر را نادیده می‌گیرد، و درمان‌های جدید را با قیمت‌هایی تعیین می‌کند که در طول انحصار حق اختراع، حداکثر درآمد را استخراج می‌کند.

هوش مصنوعی هر مرحله از این جدول زمانی را از طریق سازوکارهایی که در حال حاضر قابل اثبات هستند و در طول پنجره اجرایی ۱۸ ساله به طور قابل توجهی بالغ می‌شوند، کاهش می‌دهد.

مرحله یک: شناسایی هدف (مدت زمان فعلی: ۲-۴ سال؛ با شتاب هوش مصنوعی: ۳-۶ ماه)

روش‌های فعلی اهداف دارویی بالقوه (پروتئین‌ها، گیرنده‌ها، مسیرهای دخیل در بیماری) را از طریق بررسی کار طاقت‌فرسای ادبیات، آزمایش فرضیه‌محور و تصادف شناسایی می‌کنند. سیستم‌های هوش مصنوعی که بر روی کل بدنه ادبیات زیست‌پزشکی (ده‌ها میلیون مقاله)، پایگاه‌های داده ژنومی، ساختارهای پروتئومیکی و داده‌های پیامد بالینی آموزش دیده‌اند، می‌توانند با تشخیص الگوهایی که برای محققان انسانی نامرئی است، اهداف جدیدی را شناسایی کنند. یک مدل واحد می‌تواند به طور همزمان هزاران هدف بالقوه را در برابر معیارهایی از جمله: قابل قبول بودن زیستی، قابلیت دارو شدن (توانایی طراحی مولکولی که به هدف برخورد کند)، مشخصات ایمنی و قابلیت تجاری ارزیابی کند.

پیشرفت آلفافولد – حل مشکل تاخوردگی پروتئین که زیست‌شناسی را به مدت ۵۰ سال متوقف کرده بود – نشان داد که هوش مصنوعی می‌تواند ساختارهای سه‌بعدی پروتئین را از توالی‌های اسید آمینه با دقتی قابل مقایسه با روش‌های تجربی گران‌قیمت و وقت‌گیر پیش‌بینی کند. وقتی ساختار هر پروتئینی در سیلیکو شناخته شود، جهان اهداف دارویی از هزاران به میلیون‌ها گسترش می‌یابد. اهداف بیماری نادر که هرگز یک برنامه تحقیق و توسعه سنتی را توجیه نمی‌کنند، برای تحقیقات هدایت‌شده توسط هوش مصنوعی امکان‌پذیر می‌شوند زیرا هزینه نهایی تحقیق به صفر نزدیک می‌شود.

مرحله دو: کشف و بهینه‌سازی مولکول (مدت زمان فعلی: ۳-۵ سال؛ با شتاب هوش مصنوعی: ۲-۴ ماه)

کشف داروی سنتی میلیون‌ها ترکیب را در برابر یک هدف غربال می‌کند و هر کدام را در آزمایشگاه آزمایش می‌کند. مدل‌های هوش مصنوعی مولد این فرآیند را معکوس می‌کنند: آنها مولکول‌ها را از ابتدا طراحی می‌کنند تا با محل اتصال هدف مطابقت داشته باشند، سپس برای خواصی از جمله قدرت، گزینش‌پذیری، جذب، توزیع، متابولیسم، دفع و سمیت بهینه می‌کنند. یک مدل واحد می‌تواند میلیاردها مولکول نامزد تولید کند، خواص آنها را پیش‌بینی نماید، و قبل از هر گونه آزمایش فیزیکی، به سمت طرح‌های بهینه تکرار شود.

همه‌گیری کووید-۱۹ یک اثبات مفهوم شتاب‌یافته ارائه داد. مدل‌های هوش مصنوعی داروهای موجود را که می‌توانند برای درمان ظرف چند هفته پس از انتشار ژنوم ویروسی تغییر کاربری دهند، شناسایی کردند. مهم‌تر اینکه، نامزدهای ضدویروسی جدید طراحی‌شده توسط هوش مصنوعی علیه اهداف پروتئاز SARS-CoV-2 در عرض چند ماه از مفهوم به سنتز رسیدند، نه سال‌ها. این فشرده‌سازی جدول زمانی، که به طور همزمان در همه حوزه‌های بیماری اعمال می‌شود، نامزدهای دارویی بیشتری را در پنج سال نسبت به سیستم فعلی در پنجاه سال تولید می‌کند.

مرحله سه: آزمایش پیش‌بالینی (مدت زمان فعلی: ۱-۲ سال؛ با شتاب هوش مصنوعی: ۲-۴ هفته)

مدل‌های هوش مصنوعی آموزش‌دیده بر روی داده‌های سم‌شناسی تاریخی می‌توانند با دقت فزاینده‌ای پیش‌بینی کنند که آیا یک مولکول نامزد باعث سمیت کبدی، آریتمی قلبی یا سایر نگرانی‌های ایمنی می‌شود یا خیر. سیستم‌های ارگان روی تراشه ترکیب‌شده با تحلیل هوش مصنوعی، الزامات آزمایش

حیوانی را کاهش می‌دهند و در عین حال ارتباط انسانی را بهبود می‌بخشند. ترکیب پیش‌بینی در سیلیکو و غربالگری آزمایشگاهی با محتوای بالا، جدول زمانی پیش‌بالینی را یک مرتبه بزرگی کاهش می‌دهد.

مرحله چهار: بهینه‌سازی کارآزمایی بالینی (مدت زمان فعلی: ۶-۱۰ سال؛ با شتاب هوش مصنوعی: ۲-۴ سال)

کارآزمایی‌های بالینی در حال حاضر طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین مرحله توسعه دارو هستند. بهینه‌سازی هوش مصنوعی به هر گلوگاه حمله می‌کند:

- جذب بیمار: هوش مصنوعی سوابق الکترونیک سلامت را برای شناسایی بیماران واجد شرایط اسکن می‌کند و جدول زمانی جذب را از ماه‌ها به روزها کاهش می‌دهد.
- انتخاب سایت: مدل‌ها پیش‌بینی می‌کنند که کدام سایت‌های کارآزمایی بر اساس عملکرد تاریخی، جمعیت بیماران و تجربه محقق، سریع‌تر ثبت‌نام می‌کنند.
- طراحی تطبیقی کارآزمایی: هوش مصنوعی به طور مداوم داده‌های دریافتی را برای تنظیم پروتکل‌ها، حذف زودهنگام بازوهای بی‌اثر و متمرکز کردن منابع بر روی نامزدهای امیدوارکننده، تجزیه و تحلیل می‌کند.
- بازوهای کنترل مصنوعی: هوش مصنوعی بیماران کارآزمایی را با داده‌های کنترل تاریخی مطابقت می‌دهد و تعداد بیمارانی را که باید دارونما دریافت کنند کاهش می‌دهد – از نظر اخلاقی برتر و از نظر آماری کارآمد.
- شواهد دنیای واقعی: نظارت پس از بازار خودکار است، با هوش مصنوعی که سوابق الکترونیک سلامت را برای رویدادهای نامطلوب و پیامدهای بلندمدت پایش می‌کند.

اثر تجمعی شتاب هوش مصنوعی در هر چهار مرحله، کاهش جدول زمانی معمول توسعه دارو از ۱۲ سال به ۳ تا ۵ سال، و کاهش هزینه به ازای هر داروی موفق از ۲ میلیارد دلار به ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار است. این امر اقتصاد صنعت داروسازی را متحول می‌کند: داروها را می‌توان برای جمعیت‌های کوچک‌تر بیمار توسعه داد، با سطوح پایین‌تر قیمت‌گذاری کرد، و همچنان بازدهی ایجاد کرد. بیماری‌های نادر از نظر تجاری قابل دوام می‌شوند. آنتی‌بیوتیک‌ها (که به طور خلاصه استفاده می‌شوند و برای جلوگیری از مقاومت باید ذخیره شوند) علی‌رغم مدل تجاری ضعیف سنتی خود، قابل توسعه می‌شوند. بیماری‌های گرمسیری نادیده گرفته‌شده که بر جمعیت‌های فقیر تأثیر می‌گذارند، از طریق تحقیقات هوش مصنوعی بخش عمومی که با کسری از هزینه‌های تحقیق و توسعه سنتی یارانه داده می‌شود، قابل هدف‌گیری می‌گردند.

۲.۴.۵ بهینه‌سازی دانش مشارکتی و زیرساخت تحقیقات باز

سیستم فعلی تحقیقات زیست‌پزشکی به گونه‌ای تکه‌تکه، زائد و محرمانه است که پیشرفت را کند می‌کند و منابع را هدر می‌دهد. ستون تعادل این را با یک زیرساخت مشارکتی باز جایگزین می‌کند که رشد دانش را در کل جامعه تحقیقاتی جهانی بهینه می‌سازد.

مشکل تکه‌تکه شدن:

یک پروژه تحقیقاتی زیست‌پزشکی معمولی امروز با مرور ادبیات آغاز می‌شود. محقق PubMed (۳۰ میلیون مقاله) را جستجو می‌کند، مقالات مرتبط را می‌خواند و سعی می‌کند بر روی کارهای قبلی بنا کند. اما بسیاری از کارهای قبلی هرگز منتشر نمی‌شوند (نتایج منفی، آزمایش‌های شکست‌خورده). بسیاری از کارهای منتشرشده در پشت دیوارهای پرداخت غیرقابل دسترس هستند (۳۰ تا ۵۰ دلار در هر مقاله). بسیاری از کارهای منتشرشده غیرقابل تکرار هستند (تخمین‌ها از ۵۰ تا ۹۰ درصد تحقیقات پیش‌بالینی را نشان می‌دهد که قابل تکرار نیستند). و بسیاری از کارهای منتشرشده عمداً مبهم هستند تا از مالکیت فکری محافظت یا مزیت رقابتی تضمین شود.

نتیجه تلاش زائد عظیم است. چندین آزمایشگاه آزمایش‌های مشابهی را انجام می‌دهند، به دلایل مشابه شکست می‌خورند و هرگز از شکست‌های یکدیگر یاد نمی‌گیرند. تخمین‌ها نشان می‌دهد که ۵۰ تا ۸۰ درصد از هزینه‌های تحقیقات زیست‌پزشکی صرف کار زائد یا غیرقابل تکرار می‌شود – تقریباً ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سالانه.

راهکار مشارکتی:

ستون تعادل یک زیرساخت تحقیقاتی زیست‌پزشکی عمومی، باز و جهانی با پنج مؤلفه یکپارچه ایجاد می‌کند:

مؤلفه یک: مخزن جهانی پیش‌چاپ. تمام تحقیقاتی که با پول عمومی تأمین می‌شود (که در چارچوب تعادل، با توجه به قدرت خرید سیستم عمومی، عملاً تمام تحقیقات است) باید در زمان ارسال برای

انتشار، به عنوان پیش‌چاپ در مخزن سپرده شود. بدون دیوار پرداخت. بدون مهلت. دسترسی باز فوری. مخزن نمایه‌سازی، قابل جستجو و با ابزارهای تحلیل هوش مصنوعی که می‌توانند ارتباطات بین میلیون‌ها مقاله را شناسایی کنند، یکپارچه است.

مؤلفه دو: ثبت نتایج منفی. آزمایش‌های شکست‌خورده، نتایج صفر و یافته‌های غیرقابل تکرار در کنار نتایج مثبت ثبت می‌شوند. این سوگیری انتشار را که در حال حاضر ادبیات علمی را تحریف می‌کند (نتایج مثبت ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر از نتایج منفی منتشر می‌شوند) حذف می‌کند. سیستم‌های هوش مصنوعی آموزش‌دیده بر روی داده‌های مثبت و منفی سریع‌تر یاد می‌گیرند، زیرا یاد می‌گیرند چه چیزی کار نمی‌کند و همچنین چه چیزی کار می‌کند.

مؤلفه سه: سکوی آموزش مشترک هوش مصنوعی. یک زیرساخت محاسباتی قابل دسترس جهانی – مشابه یک ابررایانه عمومی برای هوش مصنوعی زیست‌پزشکی – به محققان در هر کجا اجازه می‌دهد تا مدل‌ها را بر روی کل بدنه داده‌های زیست‌پزشکی آموزش دهند. هیچ آزمایشگاهی نیازی به ساخت قابلیت هوش مصنوعی خود از ابتدا ندارد. مدل‌های آموزش‌دیده بر روی سکوی عمومی خود به عنوان مصنوعات منبع‌باز سپرده می‌شوند و یک دارایی دانش فزاینده ایجاد می‌کنند که با هر بار استفاده بهبود می‌یابد.

مؤلفه چهار: شبکه کارآزمایی مشارکتی. زیرساخت کارآزمایی بالینی به جای تکرار، به اشتراک گذاشته می‌شود. یک پروتکل اصلی واحد برای یک بیماری خاص را می‌توان به طور همزمان در صدها سایت مستقر کرد، با هوش مصنوعی که تطبیق بیمار، جمع‌آوری داده‌ها و نظارت بر ایمنی را مدیریت می‌کند. گروه‌های تحقیقاتی کوچک به زیرساخت کارآزمایی دسترسی پیدا می‌کنند که در حال حاضر فقط شرکت‌های بزرگ داروسازی می‌توانند از عهده آن برآیند.

مؤلفه پنج: شبکه زیست‌بانک جهانی. داده‌های بیمار بدون شناسه (ژنومی، پروتئومیکی، متابولومیکی، بالینی، پیامد) در یک زیست‌بانک فدرال شده برای محققان تأییدشده تجمیع می‌شود. حریم خصوصی از طریق تکنیک‌های رمزنگاری (یادگیری فدرال، حریم خصوصی افتراقی) که به مدل‌ها اجازه می‌دهد بدون هرگز دسترسی به سوابق فردی بیمار، روی داده‌ها آموزش ببینند، حفظ می‌شود. حجم نمونه‌هایی که در حال حاضر دهه‌ها طول می‌کشد تا جمع‌آوری شوند، در عرض ماه‌ها در دسترس قرار می‌گیرند.

پویایی‌های بهینه‌سازی:

هنگامی که زیرساخت تحقیق باز و مشارکتی می‌شود، رشد دانش از مسیرهای شتاب‌دهنده به جای خطی پیروی می‌کند. هر یافته جدید بلافاصله در اختیار همه محققان قرار می‌گیرد. هر آزمایش شکست‌خورده از تکرار همان شکست توسط دیگران جلوگیری می‌کند. هر مدل هوش مصنوعی بر روی همه مدل‌های قبلی بهبود می‌یابد. هر کارآزمایی بالینی به پایگاه شواهد رو به رشدی کمک می‌کند که کارآزمایی‌های بعدی را آگاه می‌سازد.

ریاضیات این انتقال آموزنده است. در سیستم تکه‌تکه فعلی، نرخ رشد دانش توسط کندترین مؤلفه محدود می‌شود: تأخیر انتشار (۶ تا ۱۲ ماه)، محدودیت‌های دیوار پرداخت (به استثنای اکثر محققان در کشورهای کم‌درآمد)، و محرمانه بودن رقابتی (عدم اشتراک داده تا زمانی که درخواست‌های ثبت اختراع ثبت شوند). در سیستم مشارکتی باز، دانش به طور مداوم رشد می‌کند زیرا هر محقق بر روی کار بلافاصله در دسترس هر محقق دیگر بنا می‌کند.

قیاس‌های تاریخی وجود دارد. پروژه ژنوم انسانی با سیاست‌های اشتراک داده باز که از همه شرکت‌کنندگان می‌خواست توالی‌ها را ظرف ۲۴ ساعت پس از تولید سپرده کنند، از ۱۵ سال پیش‌بینی‌شده به ۷ سال شتاب یافت. در همه‌گیری کووید-۱۹، پیش‌چاپ‌ها به رسانه اصلی ارتباطات علمی تبدیل شدند و چرخه انتشار را از ماه‌ها به روزها فشرده کردند. پایگاه داده ساختار پروتئین آلفافولد، ۲۰۰ میلیون ساختار پروتئین را به طور رایگان در دسترس قرار داد و زیست‌شناسی ساختاری را دموکراتیک کرد. ستون تعادل این موفقیت‌ها را به تمام تحقیقات زیست‌پزشکی تعمیم می‌دهد.

تأثیر بر بهره‌وری تحقیق و توسعه:

ترکیب شتاب هوش مصنوعی و بهینه‌سازی مشارکتی، افزایش ۵ تا ۱۰ برابری پیش‌بینی‌شده در بهره‌وری تحقیق و توسعه زیست‌پزشکی را در دهه اول اجرای کامل تولید می‌کند. سیستمی که در حال حاضر سالانه ۴۰ تا ۵۰ تأیید داروی جدید (در سطح جهانی) تولید می‌کند، ۲۰۰ تا ۵۰۰ تولید خواهد کرد. جدول زمانی توسعه برای داروهای جدید از ۱۰ تا ۱۵ سال به ۳ تا ۵ سال کاهش می‌یابد. هزینه به ازای هر دارو از ۲ میلیارد دلار به ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار کاهش می‌یابد. تعداد بیماری‌هایی که برنامه‌های تحقیقاتی فعال دارند از صدها به هزاران افزایش می‌یابد.

مهم‌تر از همه، همسوسازی انگیزه‌ها از حداکثر کردن درآمد محافظت‌شده توسط حق اختراع به حداکثر کردن تأثیر بر سلامت تغییر می‌کند. سکوهای تحقیقاتی هوش مصنوعی عمومی، بیماری‌های نادیده گرفته شده، توسعه آنتی‌بیوتیک، آمادگی در برابر همه‌گیری و سرطان‌های کودکان را در اولویت قرار می‌دهند – مناطقی که در حال حاضر با وجود نیاز عظیم انسانی، حداقل سرمایه‌گذاری خصوصی را دریافت می‌کنند. نتیجه نه تنها تحقیق و توسعه کارآمدتر، بلکه تحقیق و توسعه هدایت‌شده به سمت مشکلاتی است که واقعاً برای سلامت انسان اهمیت دارند.

۲.۴.۶ ارزیابی اولیه اقتصادی و مسیرهای تأمین مالی

داده‌های تجمیعی موجود در مورد هزینه‌های جاری مراقبت بهداشتی عمومی و خصوصی به شدت نشان می‌دهند که ستون تعادل از طریق تغییر مسیر منابع موجود به جای مالیات‌های جدید، از نظر مالی قابل اجرا است. هزینه سالانه ۹ تریلیون دلاری مراقبت بهداشتی جهانی برای تأمین مالی دسترسی همگانی کافی است، اگر ضایعات اداری حذف شود، حاشیه سود عادی‌سازی گردد، و مراقبت پیشگیرانه درمان پرهزینه مرحله آخر را کاهش دهد.

سازوکارهای تأمین مالی خاص عبارتند از: تجمیع طرح‌های بیمه عمومی در یک خریدار واحد با قدرت چانه‌زنی تک‌خریدار؛ تخصیص مجدد صرفه‌جویی اداری (تخمین ۵۰۰ میلیارد تا ۱ تریلیون دلار سالانه) به سمت مراقبت مستقیم؛ مالیات‌های تصاعدی بر مداخلات پزشکی با فرکانس بالا و ارزش پایین که فقط به دلیل انگیزه‌های پرداخت به ازای خدمت باقی می‌مانند؛ و مالیات‌های متواضعانه بر کالاهای مضر (تنباکو، الکل، نوشیدنی‌های شیرین‌شده با شکر) که تقاضای قابل اجتناب مراقبت بهداشتی ایجاد می‌کنند. اجرای دقیق نیازمند مدل‌سازی خاص هر کشور توسط کارشناسان موضوعی و تحلیل‌های مالی مستقل است.

تنها صرفه‌جویی اداری – ۸۰۰ میلیارد دلار سالانه در ایالات متحده، با نسبت‌های قابل مقایسه در سطح جهانی – برای پوشش هزینه پوشش همگانی برای تمام جمعیت‌های بیمه‌نشده فعلی تقریباً در هر کشور توسعه‌یافته کافی است. در ایالات متحده، هزینه تخمینی پوشش همه شهروندان بیمه‌نشده بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سالانه است، بسته به میزان مزایا. صرفه‌جویی اداری ناشی از حذف سیستم صورتحساب چندپرداختی دو تا چهار برابر این مقدار است. بنابراین مورد اقتصادی نه تنها مثبت، بلکه قاطع است: سیستم فعلی پول بیشتری را برای پوشش افراد کمتر با نتایج بدتر از آنچه یک سیستم همگانی با طراحی مناسب نیاز دارد، خرج می‌کند.

۲.۴.۷ استدلال‌های متقابل صریح و کاهش ریسک

رایج‌ترین اعتراض – که حذف انگیزه‌های سود، نوآوری دارویی را از بین می‌برد – توسط شواهد تاریخی رد می‌شود. بیشتر پیشرفت‌های پزشکی بنیادین (پنی‌سیلین، واکسن‌ها، انسولین، آنتی‌بادی‌های مونوکلونال) از تحقیقات آکادمیک با بودجه عمومی یا شرکت‌های کوچکی که بعداً توسط شرکت‌های بزرگ داروسازی خریداری شدند، ظهور کردند. سیستم فعلی، داروهای مشابه، تغییرات مولکولی جزئی برای تمدید حق اختراع، و بازاریابی تهاجمی را بر پیشرفت‌های درمانی واقعی ترجیح می‌دهد. مدل‌های تحقیقات باز، از جمله ابتکار دارو برای بیماری‌های نادیده گرفته شده و سکوهای مشارکتی واکسن کووید-۱۹، نشان می‌دهند که توسعه غیرانتفاعی یا هماهنگ با بخش عمومی می‌تواند درمان‌های جدید را به طور کارآمد تولید کند.

اعتراض دوم – لیست‌های انتظار و جیره‌بندی – از طریق طراحی بررسی می‌شود. تعادل بر اساس فوریت پزشکی جیره‌بندی می‌کند، نه قیمت. پروتکل‌های تریاژ، افراد با بیشترین نیاز را اولویت می‌دهند، و برنامه‌ریزی ظرفیت، مازاد را به جای کفایت صرف هدف قرار می‌دهد. زمان‌بندی و تخصیص منابع با هدایت هوش مصنوعی، ظرفیت بیکار را به حداقل می‌رساند و در عین حال زمان انتظار را کاهش می‌دهد. کشورهای دارای سیستم‌های همگانی (آلمان، فرانسه، ژاپن) برای اکثر اقدامات به زمان انتظار کوتاه‌تری نسبت به سیستم بازارمحور ایالات متحده دست می‌یابند، که به طور ضمنی بر اساس وضعیت بیمه و توانایی پرداخت جیره‌بندی می‌کند.

اعتراض سوم – که تحقیق و توسعه هدایت‌شده توسط هوش مصنوعی قدرت را در دستان کسانی متمرکز می‌کند که سکوهای هوش مصنوعی را کنترل می‌کنند – از طریق زیرساخت باز بررسی می‌شود. سکوی آموزش مشترک هوش مصنوعی به طور عمومی متعلق است و توسط یک هیئت چندذی‌نفره شامل محققان، پزشکان، مدافعان بیماران و اخلاق‌شناسان اداره می‌شود. هیچ شرکت

خصوصی دسترسی را کنترل نمی‌کند. مدل‌های آموزش‌دیده بر روی سکو منبع‌باز هستند. زیرساخت برای دموکراتیک کردن قابلیت هوش مصنوعی طراحی شده است تا متمرکز کردن آن.
کاهش ریسک شامل حسابرسی مستقل از تصمیمات جیره‌بندی، محافظت‌های قانون اساسی در برابر تبعیض در لیست انتظار، محافظت از افشاگران برای پزشکانی که کمبود منابع را مستند می‌کنند، و گزارش‌های منظم منتشرشده در مورد عملکرد سیستم که پاسخگویی ایجاد می‌کند، می‌شود. برای سیستم‌های هوش مصنوعی، ارزیابی‌های تأثیر الگوریتمی اجباری، پایش مستمر سوگیری، و الزامات انسان در حلقه برای تصمیمات پرخطر (تشخیص، توصیه‌های درمانی، صلاحیت کارآزمایی) از خودمختار شدن اتوماسیون جلوگیری می‌کند.

۲.۴.۸ شواهد تجربی و مطالعات موردی مشابه
سیستم‌های مراقبت بهداشتی همگانی برای دهه‌ها در زمینه‌های ملی متنوع با موفقیت عمل کرده‌اند. سیستم فرانسه، که همواره در میان بهترین‌های جهان رتبه‌بندی می‌شود، به پوشش همگانی با تقریباً ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی دست می‌یابد – بسیار کمتر از ۱۷ درصد هزینه ایالات متحده. سیستم ژاپن بالاترین امید به زندگی جهان را با ۱۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی ارائه می‌دهد. سیستم آلمان، که چندپرداختی اما به طور همگانی قابل دسترس است، نشان می‌دهد که بیمه خصوصی می‌تواند تحت مقررات سختگیرانه با تضمین‌های عمومی همزیستی داشته باشد.
کوبا، علی‌رغم محدودیت‌های شدید منابع، از طریق تأکید بر مراقبت‌های پیشگیرانه و اولیه، به شاخص‌های مرگ و میر نوزادان و امید به زندگی قابل مقایسه با ایالات متحده دست می‌یابد. سیستم تک‌پرداختی تایوان که در سال ۱۹۹۵ اجرا شد، ۹۹.۹ درصد از جمعیت را با هزینه‌های اداری تقریباً ۲ درصد از کل هزینه‌های مراقبت بهداشتی پوشش می‌دهد، در مقایسه با ۱۲ درصد یا بیشتر در سیستم چندپرداختی ایالات متحده.
برای شتاب هوش مصنوعی، شواهد تجربی به سرعت در حال ظهور هستند. یک مطالعه در سال ۲۰۲۳ نشان داد که مدل‌های هوش مصنوعی نامزدهای جدید آنتی‌بیوتیک را در برابر باکتری‌های مقاوم به دارو در عرض چند ساعت شناسایی کردند – فرآیندی که قبلاً به سال‌ها غربالگری نیاز داشت. یک تحلیل در سال ۲۰۲۴ از بهینه‌سازی کارآزمایی بالینی نشان داد که جذب بیمار مبتنی بر هوش مصنوعی زمان ثبت‌نام را ۸۰ درصد کاهش داد. پایگاه داده آلفافولد که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، قبلاً توسط بیش از ۵۰۰,۰۰۰ محقق برای تسریع پروژه‌های کشف دارو که در غیر این صورت نیاز به کریستالوگرافی گران‌قیمت و وقت‌گیر داشت، استفاده شده است.
برای تحقیقات مشارکتی، پروژه ژنوم انسانی قوی‌ترین سابقه را فراهم می‌کند. سیاست اشتراک داده باز – تمام توالی‌ها ظرف ۲۴ ساعت سپرده می‌شوند – تکمیل را ۸ سال نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه تسریع کرد و تخمین زده می‌شود ۲ میلیارد دلار در تلاش زائد صرفه‌جویی نمود. انفجار پیش‌چاپ در همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داد که دانشمندان زمانی که موانع برداشته شوند، اشتراک باز را می‌پذیرند: سپرده‌های پیش‌چاپ در سال ۲۰۲۰، ۳۰۰ درصد افزایش یافت و مقالات دارای پیش‌چاپ ماه‌ها زودتر از آنهایی که بدون پیش‌چاپ بودند، استناد و توجه دریافت کردند.

۲.۴.۹ جزئیات اجرای جهانی و قانونی
اجرا از طریق کنوانسیون‌های چارچوب سازمان جهانی بهداشت، مشابه کنوانسیون چارچوب کنترل دخانیات، به حاکمیت ملی احترام می‌گذارد. کشورهای شرکت‌کننده در مدل‌های تحویل خاص (تک‌پرداختی، چندپرداختی با گزینه عمومی، خدمات بهداشت ملی) اختیار تملک دارند، در حالی که متعهد به پوشش همگانی، پوشش از اولین دلار برای خدمات ضروری، و حذف ورشکستگی پزشکی به عنوان یک پدیده می‌شوند.
گنجاندن قانونی از طریق اصالحات قانون اساسی یا تضمین‌های قانونی در حوزه‌های قضایی صورت می‌گیرد. حل و فصل WHO شرکت‌کننده، با هماهنگی بین‌المللی از طریق سازوکارهای معاهده اختلافات برای مراقبت فرامرزی و قیمت‌گذاری دارویی از مدل‌های تعیین‌شده توسط دستورالعمل‌های مراقبت بهداشتی فرامرزی اتحادیه اروپا و اصول فرسایش حق اختراع بین‌المللی پیروی می‌کند.
برای زیرساخت تحقیقات باز، اجرا نیازمند معاهدات بین‌المللی است که مخزن جهانی پیش‌چاپ و ثبت نتایج منفی را به عنوان تعهدات الزام‌آور برای تحقیقات با بودجه عمومی ایجاد می‌کند. مجمع جهانی بهداشت قبلاً قطعنامه‌هایی را با حمایت از دسترسی باز و اشتراک داده تصویب کرده است؛ ستون

تعادل این تعهدات غیرالزام‌آور را به استانداردهای قابل اجرا با حسابرسی مستقل و عواقب برای عدم انطباق تبدیل می‌کند.
برای سکوی آموزش مشترک هوش مصنوعی، اجرا به صورت مرحله‌ای است. سال‌های ۱ تا ۵ بر توسعه زیرساخت متمرکز است: ظرفیت محاسباتی، یکپارچه‌سازی داده‌ها، ساختارهای حاکمیتی. سال‌های ۶ تا ۱۰ بر آموزش و اعتبارسنجی مدل متمرکز است. سال‌های ۱۱ تا ۱۸ بر یکپارچه‌سازی کامل با مراقبت بالینی و مسیرهای تأیید نظارتی متمرکز است.

۲.۴.۱۰ ارزیابی پایداری و دوام بلندمدت
تمرکز بر مراقبت پیشگیرانه، هزینه‌های بلندمدت را با کاهش بیماری پرهزینه مرحله آخر کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌های زیرساخت بهداشتی بازدهی ۵ تا ۲۰ دلار به ازای هر دلار هزینه شده را از طریق کاهش بار بیماری‌های عفونی تولید می‌کند. ادغام سلامت روان، ناتوانی و بهره‌وری از دست رفته را کاهش می‌دهد، که بیشترین سهم از ضررهای اقتصادی مرتبط با مراقبت بهداشتی در سطح جهانی را تشکیل می‌دهد.
افزونگی‌ها تداوم را تضمین می‌کنند: سیستم‌های هوش مصنوعی توسط پزشکان انسانی پشتیبانی می‌شوند؛ توزیع داروی متمرکز دارای ذخایر منطقه‌ای است؛ زنجیره‌های تأمین حیاتی دارای منابع متعدد هستند. روندهای جمعیتی بلندمدت به سمت جمعیت‌های سالخورده در کشورهای ثروتمند تقاضا را افزایش می‌دهد، اما تمایل به تأمین مالی سیستم‌هایی را که امنیت در برابر بیماری فاجعه‌بار را فراهم می‌کنند نیز افزایش می‌دهد. پایداری مالی سیستم با گذشت زمان بهبود می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاری‌های پیشگیرانه رشد می‌کند و ضایعات اداری به طور دائمی حذف می‌شوند.
مؤلفه‌های هوش مصنوعی و تحقیقات باز خودبهبود هستند. با ورود داده‌های بیشتر به سیستم، مدل‌های هوش مصنوعی دقیق‌تر می‌شوند. با استفاده محققان بیشتر از سکو، مشترک دانش رشد می‌کند. برخلاف زیرساخت فیزیکی که مستهلک می‌شود، دارایی‌های دانش دیجیتال با استفاده ارزش بیشتری پیدا می‌کنند. هر چه سیستم طولانی‌تر عمل کند، ارزشمندتر و کارآمدتر می‌شود.
پایداری زیست‌محیطی از طریق کاهش ضایعات پزشکی (اقدامات غیرضروری، داروهای منقضی‌شده، لوازم یکبارمصرف) و زنجیره‌های تأمین بهینه بررسی می‌شود. بخش مراقبت بهداشتی در حال حاضر ۵ تا ۱۰ درصد از انتشار کربن جهانی را تشکیل می‌دهد؛ حذف ضایعات توسط ستون کارایی به طور مستقیم این ردپا را کاهش می‌دهد. پزشکی از راه دور و پایش از راه دور، که توسط ستون‌های مبادله و تحرک امکان‌پذیر شده‌اند، انتشارات مرتبط با سفر را بیشتر کاهش می‌دهند.

۲.۴.۱۱ تأثیر بر صنایع داروسازی و سیستم‌های بهداشت و درمان
ستون تعادل صنایع داروسازی یا تجهیزات پزشکی را لغو نمی‌کند، بلکه انگیزه‌های آنها را بازسازی می‌کند. شرکت‌ها به توسعه درمان‌های جدید ادامه می‌دهند و در طول پنجره‌های انحصاری، قیمت‌های ممتاز دریافت می‌کنند. آنچه تغییر می‌کند پایان جستجوی دائمی رانت حق اختراع، حذف تبلیغات مستقیم به مصرف‌کننده برای داروهای تجویزی (عملی که فقط در ایالات متحده و نیوزیلند قانونی است)، و ممنوعیت تسویه حساب‌های «پرداخت برای تأخیر» است که ژنریک‌ها را از بازار دور نگه می‌دارد.
ارائه‌دهندگان مراقبت بهداشتی خصوصی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و بازپرداخت عمومی را با نرخ‌های مذاکره‌شده دریافت می‌کنند. خدمات لوکس و انتخابی (جراحی پلاستیک، اتاق‌های خصوصی ممتاز، درمان‌های تجربی که هنوز مؤثر ثابت نشده‌اند) بازارهای پرداخت خصوصی باقی می‌مانند. نتیجه یک سیستم ترکیبی است: تضمین‌های عمومی همگانی برای مراقبت‌های ضروری، تکمیل خصوصی داوطلبانه برای خدمات غیرضروری یا ممتاز. این مدل در فرانسه، آلمان، ژاپن و سایر اقتصادهای پیشرفته بادوام بوده است.
برای شرکت‌های داروسازی، انتقال نیازمند سازگاری است نه انقراض. بازار داروها به طور چشمگیری گسترش خواهد یافت، زیرا پوشش همگانی داروها را برای جمعیت‌هایی که در حال حاضر به دلیل قیمت از آن محروم هستند، مقرون‌به‌صرفه می‌کند. افزایش حجم تا حدی کاهش قیمت را جبران خواهد کرد. شرکت‌هایی که بر نوآوری واقعی – مکانیسم‌های جدید، درمان‌های اولیه در کلاس، بیماری‌های سخت درمان – تمرکز می‌کنند، پیشرفت خواهند کرد. شرکت‌هایی که مدل تجاری آنها به تمدید حق اختراع، بازاریابی تهاجمی و افزایش قیمت بستگی دارد، پیشرفت نخواهند کرد. این نابودی یک صنعت نیست، بلکه همسوسازی دیرهنگام آن با هدف اعلام شده‌اش است: بهبود سلامت انسان.

پانویس‌ها

۱. مدت زمان حق نشر طبق کنوانسیون برن و تحلیل‌های دوره ثبت اختراع.

۲. مزایای اجتماعی دسترسی باز مستندشده در مطالعات متعدد اقتصاد سلامت عمومی.

۳. برآوردهای سربار اداری از گزارش‌های هزینه مراقبت بهداشتی OECD.

۴. پایگاه داده هزینه جهانی بهداشت WHO (۲۰۲۴).

۵. ارزیابی‌های عملکرد سیستم بهداشتی فرانسه، ژاپن و آلمان (OECD، ۲۰۲۳).

۶. داده‌های پیامد سلامت کوبا (WHO، ۲۰۲۴).

۷. تحلیل هزینه اداری تک‌پرداختی تایوان (اداره بیمه سلامت ملی، ۲۰۲۳).

۸. نتایج آزمایش هوش مصنوعی تشخیصی و پایش از راه دور (متفرقه، ۲۰۲۰-۲۰۲۴).

۹. کنوانسیون چارچوب WHO برای کنترل دخانیات به عنوان سابقه اجرا.

۱۰. دستورالعمل مراقبت بهداشتی فرامرزی اتحادیه اروپا (۲۰۱۱/۲۴/EU) به عنوان مدل هماهنگی قانونی.

۱۱. ادبیات بازگشت سرمایه مراقبت پیشگیرانه (بانک جهانی، CDC، متفرقه).

۱۲. ارزیابی‌های تأثیر پایگاه داده ساختار پروتئین آلفافولد (Nature، ۲۰۲۲-۲۰۲۴).

۱۳. تحلیل سیاست داده باز پروژه ژنوم انسانی (PNAS، ۲۰۱۰؛ مطالعات گذشته‌نگر متعدد).

۱۴. مطالعات پذیرش پیش‌چاپ در کووید-۱۹ (۲۰۲۰-۲۰۲۲).

۱۵. ادبیات بهینه‌سازی هوش مصنوعی کارآزمایی بالینی (JAMA، NEJM، ۲۰۲۱-۲۰۲۴).

۱۶. تحلیل‌های هزینه اداری صورتحساب پزشکی (JAMA Internal Medicine، Health Affairs، متفرقه).

۱۷. مطالعات سابقه بخشش بدهی پزشکی (متفرقه، ۲۰۱۰-۲۰۲۴).

۲.۵ دفاع: حفاظت در برابر آسیب و بی‌عدالتی

ستون دفاع نشان‌دهنده بازتعریف بنیادین امنیت در قرن بیست و یکم است، فراتر رفتن از چارچوب‌های نظامی سنتی دولت‌محور به سمت یک پارادایم حفاظتی جامع که کرامت انسانی، ثبات اجتماعی و پایداری سیاره‌ای را اولویت قرار می‌دهد.[۱] این فصل بررسی می‌کند که چگونه مکانیسم‌های دفاعی می‌توانند از ایمنی شخصی حمایت کنند، از حل و فصل عادلانه اختلافات اطمینان حاصل نمایند، و حاکمیت قانون را از طریق نهادهای شفاف و رویکردهای جامعه‌محور حفظ کنند، در حالی که به طور همزمان به تهدیدات سیستمی ناشی از خشونت متمرکز دولتی، نابرابری مسلحانه، و دستگاه جهانی تولید تسلیحات می‌پردازند.

چارچوب‌های دفاعی معاصر باید یک بحران بی‌سابقه مشروعیت را تصدیق کنند: جمعیت‌ها در سراسر جهان بدبینی عمیقی نسبت به روایت‌های رسمی پیرامون درگیری‌های مسلحانه ایجاد کرده‌اند و الگوهای اجرای گزینشی، هدف‌گیری قومی در سربازی اجباری، و جابجایی هزینه‌های امنیتی به جوامع حاشیه‌نشین را تشخیص می‌دهند.[۲] این فرسایش اعتماد، نیاز به بازاندیشی رادیکال در مورد معنای دفاع دارد - بازاندیشی که بر خودمختاری فرد و جامعه تمرکز کند، به خشونت ساختاری بپردازد، و با این واقعیت روبرو شود که خشونت دولتی اکنون تهدید امنیتی اصلی جمعیت‌های غیرنظامی در سطح جهان را تشکیل می‌دهد.

۲.۵.۱ حق فردی برای محافظت از خود و خودمختاری

۲.۵.۱.۱ بازاندیشی دفاع از خود در جوامع دموکراتیک

حق محافظت از خود، عنصری بنیادین از خودمختاری و کرامت انسانی است، ریشه در این اصل دارد که افراد و جوامع دارای اختیار ذاتی برای حفظ تمامیت فیزیکی و بقای جمعی خود هستند.[۳] این حق به ویژه در زمینه‌هایی برجسته می‌شود که مکانیسم‌های حمایت دولتی شکست خورده‌اند، به صورت گزینشی اعمال می‌شوند، یا فعالانه جمعیت‌های خاصی را تهدید می‌کنند. نمونه‌های تاریخی و معاصر نشان می‌دهند که جوامع آسیب‌پذیر - از جمله اقلیت‌های قومی، گروه‌های مذهبی، اقلیت‌های جنسی، و مخالفان سیاسی - دقیقاً زمانی با خطرات فزاینده‌ای روبرو می‌شوند که انحصار خشونت دولتی آنها را از حفاظت حذف کند یا آنها را هدف آزار و اذیت قرار دهد.[۴]

مبانی فلسفی حقوق دفاع از خود فراتر از حفاظت فیزیکی فوری است و شامل امنیت روانی لازم برای مشارکت مدنی خودمختار می‌شود.[۵] هنگامی که جوامع بدون ابزار حفاظت تحت تهدید دائمی زندگی می‌کنند، ظرفیت آنها برای مشارکت سیاسی، بیان فرهنگی و سازماندهی اجتماعی به طور بنیادین به خطر می‌افتد. بنابراین پارادایم دفاع باید تشخیص دهد که ابزارهای امنیت شخصی، که به طور مناسب تنظیم شده و به صورت دموکراتیک اداره می‌شوند، زیرساخت اساسی برای جوامع کثرت‌گرا را تشکیل می‌دهند.

۲.۵.۱.۲ مطالعات موردی: آسیب‌پذیری و خشونت هدفمند

درگیری‌های جهانی معاصر الگوهای سیستماتیک خشونت را نشان می‌دهند که به سمت جمعیت‌های خاص هدایت می‌شوند در حالی که مکانیسم‌های حمایت دولتی به طرز چشمگیری غایب یا همدست باقی می‌مانند. در عملیات نظامی جاری فدراسیون روسیه، شیوه‌های سربازی اجباری نابرابری‌های قومی آشکاری را نشان می‌دهد، به طوری که مردان مناطق اقلیت - به ویژه داغستان، بوریاتیا و سایر سرزمین‌های غیراسلاو - نرخ‌های بسیج نامتناسبی را تجربه می‌کنند در حالی که ساکنان مسکو و سن پترزبورگ تا حد زیادی معاف هستند.[۶] این الگو نه تنها به اشتراک نابرابر بار، بلکه به پاک‌سازی قومی از طریق فرسایش نظامی نزدیک می‌شود و عمداً جمعیت مردان اقلیت را کاهش می‌دهد و در عین حال تمامیت جمعیتی هسته سیاسی را حفظ می‌کند.

به طور مشابه، در مناطقی که خشونت فرقه‌ای یا قومی را تجربه می‌کنند، جوامع حاشیه‌نشین با حداقل مداخله دولتی یا مشارکت فعال دولت، با آزار و اذیت سیستماتیک روبرو هستند. جوامع دروزی در جنوب سوریه، جمعیت‌های یهودی در مناطق ناپایدار مختلف، و افراد LGBTQ+ در چندین حوزه قضایی، خشونت هدفمندی را تجربه می‌کنند که با ناتوانی آنها در دسترسی به ابزارهای محافظتی تشدید می‌شود.[۷] این سؤال فرضی - اینکه آیا ظرفیت دفاع از خود مسلحانه می‌توانست از تلفات جلوگیری کند یا حملات را بازدارد - سزاوار بررسی جدی در چارچوب‌های سیاست دفاعی است.

این موارد یک اصل حیاتی را روشن می‌کنند: هنگامی که حمایت دولتی گزینشی، غایب یا فعالانه تهدیدآمیز می‌شود، توجیه اخلاقی و عملی برای دفاع از خود فردی و اجتماعی به نسبت قوی‌تر می‌شود. بنابراین سیاست دفاعی باید مکانیسم‌هایی را در خود جای دهد که جمعیت‌های آسیب‌پذیر را قادر می‌سازد خودمختاری امنیتی را حفظ کنند و در عین حال تضمین‌های محکمی در برابر ارعاب مسلحانه یا خودمختاری مبتنی بر خشونت ایجاد نماید.

۲.۵.۱.۳ متعادل کردن حقوق فردی با ایمنی جمعی

به رسمیت شناختن حقوق حفاظت از خود مستلزم چارچوب‌های نظارتی پیچیده‌ای است که خودمختاری فردی را با الزامات امنیت جمعی متعادل می‌کند.[۸] چنین چارچوب‌هایی باید بین قابلیت‌های دفاعی مناسب برای حفاظت شخصی و اجتماعی و زرادخانه‌های تهاجمی طراحی شده برای تلفات جمعی تمایز قائل شوند. این تمایز مبنای مفهومی برای اجازه دسترسی تنظیم شده به ابزارهای دفاعی متناسب در عین ممنوعیت سیستم‌های تسلیحات تلفات جمعی را تشکیل می‌دهد.

تنظیم مؤثر نیازمند حکمرانی شفاف، مشارکت جامعه در تدوین سیاست، آموزش ایمنی اجباری، غربالگری سلامت روان، و مکانیسم‌های پاسخگویی است که عواقب واقعی برای سوءاستفاده اعمال می‌کنند.[۹] به طور حیاتی، این چارچوب‌ها باید جهانی اعمال شوند، نه اینکه دسترسی ممتاز برای گروه‌های دارای برتری اقتصادی یا سیاسی ایجاد کنند، و در نتیجه از بازتولید نابرابری‌های موجود از طریق دسترسی امنیتی متفاوت جلوگیری نمایند.

۲.۵.۲ خشونت دولتی به عنوان تهدید اصلی معاصر

۲.۵.۲.۱ بازتعریف سلسله مراتب تهدید

گفتمان امنیتی معاصر به اولویت‌بندی تهدیدهای غیردولتی - جرایم سازمان‌یافته، تروریسم، خشونت تصادفی - ادامه می‌دهد، با وجود شواهد تجربی که نشان می‌دهد خشونت سازمان‌یافته دولتی تلفات و اختلالات اجتماعی را در مقیاس‌های بسیار فراتر از سایر دسته‌های تهدید ایجاد می‌کند.[۱۰] این چارچوب تحلیلی هم نادرستی توصیفی و هم یک انحراف استراتژیک را نشان می‌دهد که محرک‌های اصلی ناامنی انسانی در سطح جهان را مبهم می‌سازد.

عملیات نظامی دولتی، چه بین‌المللی و چه داخلی، تلفات مستقیم از طریق نبرد، مرگ و میر غیرمستقیم از طریق تخریب زیرساخت و آوارگی، عواقب طولانی مدت سلامتی از طریق آلودگی محیط زیست، آسیب روانی که بر جمعیت‌های کامل تأثیر می‌گذارد، و ویرانی اقتصادی که فقر بین‌نسلی را تداوم می‌بخشد، ایجاد می‌کند.[۱۱] هنگامی که خشونت دولتی به عنوان تهدید اصلی امنیت انسانی شناخته شود، استراتژی‌های دفاعی باید محدود کردن ظرفیت دولت برای خشونت سازمان‌یافته را در اولویت قرار دهند، نه اینکه صرفاً بر بازیگران غیردولتی تمرکز کنند.

۲.۵.۲.۲ نابرابری سربازی اجباری و جنگ طبقاتی

سیستم‌های سربازی اجباری در سراسر جهان الگوهای ثابتی از قشربندی طبقاتی و قومی را نشان می‌دهند که داستان فداکاری ملی مشترک را آشکار می‌سازد.[۱۲] خانواده‌های ثروتمند و دارای ارتباطات سیاسی به طور معمول معافیت‌ها، تعویق‌ها یا مأموریت‌هایی در نقش‌های غیررزمی دریافت می‌کنند، در حالی که جمعیت‌های طبقه کارگر و اقلیت اکثریت قریب به اتفاق تلفات خط مقدم را تشکیل می‌دهند.

این الگو در سیستم‌های دموکراتیک و استبدادی یکسان است و یک ویژگی ساختاری جنگ مدرن را نشان می‌دهد، نه انحراف از قاعده در رژیم‌های خاص.

فرزندان پیمانکاران دفاعی، تولیدکنندگان تسلیحات، و رهبران سیاسی که عملیات نظامی را مجاز می‌دانند، به طور قریب به اتفاق "صندلی‌های بالشتک‌شده دور از میدان نبرد" را اشغال می‌کنند و از فرصت‌های شغلی، مزایای آموزشی و امنیت فیزیکی برخوردار می‌شوند در حالی که دیگران خشونتی را تحمل می‌کنند که خانواده‌هایشان از آن سود می‌برند یا از نظر سیاسی مجوز آن را صادر می‌کنند.[۱۳] این نشان‌دهنده نه تنها نابرابری، بلکه یک بحران اخلاقی عمیق است، به طوری که کسانی که بیشتر از عملیات نظامی سود می‌برند کمترین خطر شخصی را متحمل می‌شوند و انحرافات نادرستی برای تداوم درگیری ایجاد می‌کنند.

فروپاشی روایت‌های درگیری ۲.۵.۲.۳

جمعیت‌های معاصر بدبینی بی‌سابقه‌ای را نسبت به توجیهات رسمی برای عملیات نظامی نشان می‌دهند و الگوهای بهانه‌های ساخته شده، ارائه گزینشی اطلاعات و توجیه پس‌ازوقوع را تشخیص می‌دهند.[۱۴] این بدبینی هم منعکس‌کننده دسترسی بهتر به اطلاعات و هم میراث انباشته فریب‌های افشا شده از ویتنام تا عراق تا درگیری‌های معاصر است. هنگامی که جمعیت‌ها نابرابری‌های مداوم بین اهداف بیان شده و نتایج واقعی، بین ارزش‌های اعلام شده و شیوه‌های عملیاتی را مشاهده می‌کنند، اعتماد به روایت‌های درگیری به طور مناسب فرسایش می‌یابد.

این تشخیص که جنگ‌های اخیر عمدتاً اهداف اقتصادی یا سیاسی را دنبال می‌کنند تا الزامات امنیتی واقعی - استخراج منابع، دسترسی به بازار، موقعیت‌یابی ژئوپلیتیکی، حواس‌پرتی سیاسی داخلی - به طور بنیادین تعامل مدنی با سیاست نظامی را تغییر داده است.[۱۵] چارچوب‌های دفاعی باید در این زمینه بدبینی عمومی موجه عمل کنند و برای حفظ مشروعیت، به شفافیت بی‌سابقه و پاسخگویی دموکراتیک نیاز دارند.

ممنوعیت تولید تسلیحات تلفات جمعی ۲.۵.۳

الزام اخلاقی برای لغو تولید ۲.۵.۳.۱

دستگاه تولید تسلیحات جهانی نشان‌دهنده یک ترتیب نهادی منحصر به فرد است که در آن سازمان‌ها به طور قانونی با هدف صریح توسعه ابزارهایی برای کشتار جمعی انسان‌ها فعالیت می‌کنند.[۱۶] این مشروعیت نهادی برای تولید صنعتی خشونت فاقد توجیه اخلاقی منسجم است و آسیب‌های آبشاری ایجاد می‌کند که بسیار فراتر از مناطق درگیری فوری گسترش می‌یابد. بنابراین ستون دفاع باید ممنوعیت تولید تسلیحات تلفات جمعی را به عنوان یک نیاز بنیادین برای امنیت پایدار انسانی در مرکز خود قرار دهد.

تسلیحات تلفات جمعی - از جمله اما نه محدود به زرادخانه‌های هسته‌ای، عوامل شیمیایی و بیولوژیکی، مهمات انفجاری پیشرفته، و سیستم‌های تسلیحات خودکار - منحصراً برای وارد کردن تلفات در مقیاس‌هایی وجود دارند که هر توجیه دفاع از خود متناسبی را تحت الشعاع قرار می‌دهند.[۱۷] تولید، انبار کردن و استقرار بالقوه آنها شرایط دائمی تهدید وجودی ایجاد می‌کند، منابع عظیمی را از سرمایه‌گذاری اجتماعی مولد منحرف می‌سازد، و آمادگی برای خشونت جمعی را در زندگی مدنی عادی می‌کند. لغو تولید آنها نه یک آرمان آرمان‌گرایانه، بلکه یک ضرورت عملی برای بقای گونه است.

مسئولیت شخصی و مسئولیت کیفری ۲.۵.۳.۲

ستون دفاع چارچوبی از مسئولیت کیفری فردی را برای مشارکت در تولید تسلیحات ممنوعه ایجاد می‌کند و چنین فعالیتی را بدون توجه به ساختار شرکتی یا مجوز دولتی، جرایم سازمان‌یافته تلقی می‌کند.[۱۸] این رویکرد تشخیص می‌دهد که فرمالیسم قانونی از لحاظ تاریخی پوششی برای فعالیت‌های عمیقاً غیراخلاقی فراهم کرده است و بازدارندگی معنادار مستلزم عواقب شخصی برای افرادی است که تصمیمات تولید را می‌گیرند.

تحت این چارچوب، مدیران، مهندسان، محققان و تأمین‌کنندگان مالی که در طراحی، تولید یا تسهیل سیستم‌های تسلیحات تلفات جمعی دخیل هستند، با پیگرد کیفری و مجازات‌هایی متناسب با آسیب بالقوه‌ای که کارشان ممکن می‌سازد، روبرو می‌شوند.[۱۹] این نه تنها شامل تسلیحات تکمیل شده، بلکه فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تولید قطعات، و تسهیل مالی نیز می‌شود. این استاندارد به مشارکت غیرمستقیم نیز گسترش می‌یابد: مهندسی که سیستم‌های هدف‌گیری را برای تسلیحات خودکار توسعه می‌دهد، حتی اگر مستقیماً مهمات نهایی را مونتاژ نکند، مسئولیت کیفری دارد.

این چارچوب پاسخگویی، محاسبه ریسک را برای مشارکت در تولید تسلیحات تغییر می‌دهد. در حال حاضر، افرادی که در چنین تولیدی دخیل هستند، از حمایت قانونی، پرستیژ اجتماعی و غرامت مالی قابل توجه برخوردار می‌شوند در حالی که هیچ ریسک شخصی برای خشونتی که کارشان ممکن می‌سازد، متحمل نمی‌شوند.[۲۰] مسئولیت کیفری شخصی این ریسک را به طور مناسب توزیع می‌کند و تضمین می‌کند که کسانی که از تولید خشونت سود می‌برند با عواقب واقعی روبرو شوند.

امکان‌پذیری مختل کردن تولید جهانی ۲.۵.۳.۳

منتقدان استدلال می‌کنند که ممنوعیت تولید تسلیحات به سادگی تولید را به زیرزمین یا تأسیسات مخفی منتقل می‌کند و اجرا را غیرممکن می‌سازد.[۲۱] با این حال، بررسی تجربی الزامات تولید، آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی را در زنجیره تأمین تولید تسلیحات نشان می‌دهد که اختلال مؤثر را ممکن می‌سازد.

تولید تسلیحات تلفات جمعی نیازمند دسترسی به مواد محدود، زیرساخت تولید پیچیده، تأسیسات آزمایش گسترده، زنجیره‌های تأمین پیچیده شامل اجزای تخصصی متعدد، سرمایه‌گذاری مالی قابل توجه و بودجه پایدار، و تخصص فنی متمرکز در مراکز نسبتاً کمی در جهان است.[۲۲] هر یک از این الزامات فرصت‌هایی برای اجرا ایجاد می‌کند.

مواد لازم برای سیستم‌های تسلیحات پیشرفته - اورانیوم غنی شده، پیش‌ماده‌های شیمیایی خاص، عناصر خاکی کمیاب در غلظت‌های خاص، مواد منفجره تخصصی - در عرضه جهانی محدودی وجود دارند و تولید در تأسیسات قابل شناسایی متمرکز است.[۲۳] در حالی که از نظر تئوری می‌توان برخی مواد را به صورت مخفیانه تولید کرد، مقادیر لازم برای برنامه‌های تسلیحات معنادار نیازمند عملیات در مقیاس صنعتی است که ردپای قابل تشخیصی در مصرف انرژی، آلودگی محیط زیست و جریان مواد ایجاد می‌کند.

زیرساخت تولید برای تسلیحات دقیق (precision weapons) را نمی توان کوچک کرد یا به راحتی پنهان نمود.[۲۴] تأسیسات تولید سیستم‌های هدایت پیشرفته، مکانیسم‌های پیشرانه، یا مواد منفجره پیچیده نیاز به اتاق‌های تمیز، ماشین‌آلات تخصصی، تجهیزات آزمایش و سیستم‌های کنترل کیفیت دارند که ردپای فیزیکی قابل توجهی را نشان می‌دهند. تلاش‌های تاریخی برای تولید مخفیانه تسلیحات - از برنامه‌های عراق قبل از ۲۰۰۳ تا تلاش‌های تکثیر مختلف - نشان می‌دهد که عملیات تولید قابل توجه در نهایت از طریق کانال‌های اطلاعاتی متعدد قابل تشخیص می‌شوند.

صنعت تسلیحات جهانی در حال حاضر از طریق نهادهای شناخته شده فعالیت می‌کند: پیمانکاران بزرگ دفاعی در ایالات متحده، اروپا، روسیه و چین اکثریت قریب به اتفاق ظرفیت تولید را تشکیل می‌دهند.[۲۵] این سازمان‌ها نمایه‌های عمومی را حفظ می‌کنند، صدها هزار کارگر را استخدام می‌کنند، تأسیسات را در مکان‌های شناخته شده اداره می‌کنند، و در زنجیره‌های تأمین مستند شرکت می‌کنند. تبدیل این مجموعه صنعتی باز به شبکه‌های پنهان نیازمند بازسازی سازمانی بی‌سابقه‌ای است که ظرفیت تولید را در دوره‌های گذار به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد، آسیب‌پذیری گسترده‌ای در برابر نفوذ و افشا ایجاد می‌کند، و بسیاری از مزایای کارایی تولید متمرکز را از بین می‌برد.

مکانیسم‌های اجرا و همکاری بین‌المللی ۲.۵.۳.۴

اجرای مؤثر ممنوعیت‌های تولید مستلزم همکاری چندجانبه، رژیم‌های بازرسی تهاجمی، نظارت بر سیستم مالی برای شناسایی تراکنش‌های مرتبط با تسلیحات، تحریم‌های اقتصادی شدید برای حوزه‌های قضایی که نقض را امکان‌پذیر می‌کنند، و عواقب نامتقارن برای عدم پایبندی است.[۲۶] برخلاف معاهدات خلع سلاح که از لحاظ تاریخی به همکاری داوطلبانه و راستی‌آزمایی محدود متکی بوده‌اند، ممنوعیت تولید، تولید تسلیحات را به عنوان فعالیت جنایی تابع دستگاه کامل اجرای قانون بین‌المللی تلقی می‌کند.

این چارچوب تصدیق می‌کند که برخی دولت‌ها ممکن است در ابتدا در برابر همکاری مقاومت کنند، اما هزینه‌هایی را برای عدم پایبندی ایجاد می‌کند که از مزایای ادامه تولید بیشتر است.[۲۷] هنگامی که تولید تسلیحات به عنوان جرایم سازمان‌یافته طبقه‌بندی شود، دولت‌هایی که چنین فعالیتی را پناه می‌دهند با انزوای دیپلماتیک جامع، طرد از سیستم‌های مالی بین‌المللی، و مداخله احتمالی توسط ائتلاف‌هایی از دولت‌های متعهد به اجرا روبرو می‌شوند. سابقه در تلاش‌های بین‌المللی علیه دزدی دریایی، برده‌داری و سایر فعالیت‌هایی وجود دارد که از رویه پذیرفته شده به جرم کیفری از طریق فشار پایدار چندجانبه تبدیل شدند.

هزینه‌های جامع جنگ‌اوری ۲.۵.۴

ویرانی زیست‌محیطی ۲.۵.۴.۱

عملیات نظامی تخریب محیط زیست را در مقیاس‌هایی تولید می‌کند که با آلودگی صنعتی به عنوان محرک‌های فروپاشی اکولوژیکی رقابت می‌کند یا از آن فراتر می‌رود.[۲۸] تأثیرات زیست‌محیطی جنگ مدرن شامل آلودگی سمی خاک و آب از طریق اورانیوم ضعیف شده، عوامل شیمیایی و فلزات سنگین که برای نسل‌ها باقی می‌مانند. تخریب زیستگاه‌ها از طریق بمباران، جنگل‌زدایی و فروپاشی زیرساخت. اختلال در جمعیت حیات وحش از طریق آلودگی صوتی، جابجایی و تلفات مستقیم. کمک به تغییر اقلیم از طریق مصرف عظیم سوخت فسیلی توسط عملیات نظامی. و ایجاد شرایط برای شکست‌های آبشاری اکولوژیکی با از دست دادن انعطاف‌پذیری اکوسیستم‌های آسیب دیده.

هزینه‌های زیست‌محیطی جنگ نشان‌دهنده تخریب دائمی سیستم‌های حیات‌بخش سیاره‌ای است و توانایی زمین برای حمایت از نسل‌های آینده را کاهش می‌دهد.[۲۹] این هزینه‌ها در محاسبات امنیتی که به طور محدود بر تلفات فوری انسانی تمرکز می‌کنند و عواقب بلندمدت اکولوژیکی را نادیده می‌گیرند، توجه ناکافی دریافت می‌کنند. یک چارچوب دفاعی جامع باید اثرات زیست‌محیطی را به عنوان هزینه‌های مرکزی به جای حاشیه‌ای عملیات نظامی در نظر بگیرد.

تأثیرات بر حیات وحش و تنوع زیستی ۲.۵.۴.۲

درگیری‌های مسلحانه به طور نامتناسبی در مناطق با تنوع زیستی بالا رخ می‌دهند و تهدیدهای مستقیمی برای بقای گونه‌ها از طریق تخریب زیستگاه، اختلال در الگوهای مهاجرت، شکار غیرمجاز و تجارت غیرقانونی حیات وحش که توسط خلأهای امنیتی تسهیل می‌شود، معرفی گونه‌های مهاجم از طریق لجستیک نظامی، و آلودگی اکوسیستم‌های حامی جمعیت‌های در حال انقراض ایجاد می‌کنند.[۳۰] مبارزات جنگل‌زدایی جنگ ویتنام، اکوسیستم‌های وسیع جنگلی را از بین برد، در حالی که درگیری‌های معاصر در آفریقای مرکزی جمعیت‌های کپی‌های بزرگ (great apes) را تهدید می‌کند، و جنگ‌های خاورمیانه گونه‌های در حال انقراض را در اکوسیستم‌های شکننده بیابانی مختل می‌سازد.

همگرایی درگیری و کاهش تنوع زیستی، آسیب جبران‌ناپذیری به میراث سیاره‌ای وارد می‌کند و گونه‌ها و اکوسیستم‌هایی را که طی میلیون‌ها سال تکامل یافته‌اند، برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی موقت حذف می‌نماید.[۳۱] این تخریب نشان‌دهنده بی‌عدالتی عمیق بین‌نسلی است و ثروت بیولوژیکی را از نسل‌های آینده می‌دزدد تا به درگیری‌های کنونی دامن بزند.

هزینه‌های فرصت اقتصادی ۲.۵.۴.۳

هزینه‌های نظامی جهانی از ۲ تریلیون دلار در سال فراتر می‌رود و نشان‌دهنده منابعی است که از سرمایه‌گذاری مولد در مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، زیرساخت، تحقیقات علمی برای کاربردهای غیرنظامی، توسعه انرژی تجدیدپذیر، کاهش فقر و احیای اکولوژیکی منحرف شده است.[۳۲] هزینه‌های فرصت این انحراف، خود بر هزینه‌های مستقیم عملیات نظامی سایه می‌افکند.

تحلیل اقتصادی هزینه‌های نظامی، بازده مولد اندکی را در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های جایگزین نشان می‌دهد.[۳۳] هزینه‌های نظامی به ازای هر دلار، مشاغل کمتری نسبت به زیرساخت، آموزش یا مراقبت‌های بهداشتی ایجاد می‌کند. فناوری‌هایی با کاربردهای غیرنظامی محدود در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم تحقیقاتی غیرنظامی تولید می‌کند. وابستگی‌های صادراتی ایجاد می‌کند که توسعه اقتصادی را در کشورهای تولیدکننده منحرف می‌سازد. و ثروت را در میان تعداد کمی از پیمانکاران متمرکز می‌کند در حالی که هزینه‌ها را بر جمعیت‌های گسترده تحمیل می‌نماید. توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری نظامی قابل توجه در معرض بررسی فرو می‌ریزد و ترتیبات نهادی را نشان می‌دهد که توسط منطق سیاسی به جای منطق اقتصادی حفظ می‌شود.

تأثیرات بر توسعه انسانی ۲.۵.۴.۴

فراتر از تلفات فوری، جنگ‌اوری پیامدهای آبشاری توسعه انسانی از جمله آوارگی ایجاد می‌کند که جمعیت‌های پناهنده را ایجاد می‌کند و ظرفیت منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تخریب زیرساخت‌های آموزشی و از دست دادن سال‌های تحصیلی برای جوانان آسیب دیده از درگیری. فروپاشی سیستم بهداشتی که بیماری‌های قابل پیشگیری و مرگ و میر مادران را ایجاد می‌کند. آسیب روانی مؤثر بر چندین نسل. و اختلال اقتصادی که چرخه‌های فقر را مدتها پس از پایان درگیری تداوم می‌بخشد.[۳۴]

هزینه‌های توسعه انسانی جنگ‌اوری به طور نامتناسبی بر کودکان متمرکز می‌شود، که سال‌های شکل‌گیری آنها در دوره‌های درگیری رخ می‌دهد.[۳۵] فرصت‌های آموزشی از دست رفته، سوءتغذیه در دوره‌های حیاتی رشد، آسیب روانی، و عادی‌سازی خشونت، پیامدهای بین‌نسلی ایجاد می‌کند که بسیار فراتر از بازه‌های زمانی درگیری فوری گسترش می‌یابد. این هزینه‌ها در محاسبات امنیتی که بر اهداف

نظامی فوری تمرکز می‌کنند و تخریب سرمایه انسانی بلندمدت را نادیده می‌گیرند، وزن کافی دریافت نمی‌کنند.

۲.۵.۵ جنگ به عنوان ابزار دستکاری اقتصادی و سیاسی

۲.۵.۵.۱ استخراج منابع و جنگ اقتصادی

عملیات نظامی معاصر اغلب به اهداف استخراج منابع که از طریق شعارهای امنیتی پنهان شده‌اند، خدمت می‌کنند.[۳۶] تهاجم به عراق در پس‌زمینه دومین ذخایر بزرگ نفتی جهان رخ داد، به طوری که توسعه میادین نفتی پس از تهاجم به نفع شرکت‌های فراملی مستقر در کشورهای مهاجم بود. موقعیت استراتژیک افغانستان نسبت به منابع انرژی آسیای مرکزی و ذخایر معدنی خاکی کمیاب، اگرچه تنها انگیزه تهاجم نبود، اما ملاحظات اقتصادی قابل توجهی را تشکیل می‌داد. ونزوئلا با تلاش‌های مداخله خارجی که با بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت در جهان همبستگی دارد، روبرو است و اظهارات رهبران سیاسی به صراحت انگیزه‌های منابع را تصدیق می‌کند.[۳۷]

الگوی مداخله نظامی که با در دسترس بودن منابع همبستگی دارد تا بحران بشردوستانه یا تهدیدات امنیتی واقعی، پایه‌های اقتصادی جنگ‌اوری معاصر را آشکار می‌سازد.[۳۸] این تشخیص، درک عمومی از توجیهات درگیری را متحول می‌کند و به طور مناسب بدبینی را نسبت به روایت‌های رسمی که بر ارزش‌ها یا امنیت تأکید می‌کنند و در عین حال اهداف اقتصادی را دنبال می‌کنند، ایجاد می‌نماید.

۲.۵.۵.۲ حواس‌پرتی سیاسی و مدیریت دستور کار داخلی

عملیات نظامی با هدایت مجدد توجه عمومی از شکست‌های دولتی، تثبیت قدرت اجرایی از طریق اختیارات اضطراری، متحد کردن جمعیت‌ها از طریق ساخت تهدید خارجی، و سرکوب مخالفان از طریق ملی‌گرایی و الزامات امنیتی، به کارکردهای سیاسی داخلی خدمت می‌کنند.[۳۹] زمان‌بندی عملیات نظامی اغلب با آسیب‌پذیری‌های سیاسی داخلی همبستگی دارد و نشان‌دهنده استقرار استراتژیک درگیری‌های خارجی برای مدیریت چالش‌های سیاسی داخلی است.

نمونه‌های اخیر شامل روابط بالقوه بین تشدید نظامی و تمایل به پنهان کردن رسوایی‌های داخلی، شکست‌های سیاستی، یا افشاگری‌های مضر سیاسی است.[۴۰] این پیشنهاد که برخی اقدامات نظامی یا سیاست خارجی ممکن است برای منحرف کردن توجه از انتشار اسناد یا تحقیقات حساس سیاسی عمل کنند، نشان می‌دهد که چگونه دستگاه‌های امنیت ملی می‌توانند برای اهداف سیاسی حزبی مسلح شوند. این ابزاری شدن قدرت نظامی برای مدیریت سیاسی داخلی، انحرافی عمیق از نهادهای دفاعی است و ابزارهایی را که برای محافظت از جمعیت‌ها طراحی شده‌اند به مکانیسم‌هایی برای حفظ قدرت نخبگان تبدیل می‌کند.

۲.۵.۵.۳ ساخت بهانه‌های درگیری

بررسی تاریخی الگوهای ثابتی از بهانه‌های ساخته شده یا اغراق‌آمیز برای عملیات نظامی را نشان می‌دهد: دستکاری اطلاعات برای توجیه مداخلات از پیش تعیین شده. عملیات پرچم دروغین که توجیهات ظاهری برای پاسخ ایجاد می‌کند. خرابکاری دیپلماتیک در فرصت‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز. مدیریت رسانه‌ای برای ایجاد حمایت عمومی از اقدام نظامی. و ارائه گزینشی ارزیابی‌های تهدید که بر بدترین سناریوها تأکید می‌کند.[۴۱] این الگوها نشان‌دهنده تمایلات نهادی به سمت درگیری در میان برخی بازیگران دولتی است که منافع حوزه‌های انتخابیه نظامی-صنعتی، اهداف موقعیت‌یابی ژئوپلیتیکی و محاسبات سیاسی داخلی را به جای الزامات امنیتی واقعی منعکس می‌کند.

تشخیص اینکه درگیری‌ها اغلب منعکس‌کننده تحریکات ساخته شده هستند تا پاسخ‌های امنیتی اجتناب‌ناپذیر، الزامات پاسخگویی دموکراتیک را به طور بنیادین تغییر می‌دهد.[۴۲] هنگامی که جمعیت‌ها درک می‌کنند که جنگ اغلب نتیجه تشدید عمدی توسط بازیگرانی است که به دنبال درگیری هستند، مکانیسم‌های نظارت دموکراتیک باید استانداردهای ادله‌ای به طور قابل توجهی بالاتری را برای مجوز نظامی اعمال کنند و عواقب معناداری را برای مقاماتی که بهانه‌های درگیری را می‌سازند، ایجاد نمایند.

۲.۵.۶ پارادایم‌های امنیتی جایگزین

۲.۵.۶.۱ بحران پلیس معاصر

نهادهای پلیس مدرن در بیشتر جهان توسعه یافته با بحرانی عمیق در اثربخشی، مشروعیت و هدف روبرو هستند که ظرفیت آنها را برای ارائه امنیت واقعی به جوامع تضعیف می‌کند.[۴۳] این بحران در ابعاد متعددی تجلی می‌یابد که به طور جمعی نیاز به بازسازی بنیادین را به جای اصلاح تدریجی نشان می‌دهد.

تخصیص نادرست منابع و شکست‌های پاسخ

بخش‌های پلیس معاصر به طور فزاینده‌ای به عنوان مکانیسم‌های تولید درآمد عمل می‌کنند تا خدمات حفاظت از جامعه.[۴۴] در حوزه‌های قضایی متعدد، اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و استناد به تخلفات جزئی، فعالیت‌های اصلی پلیس را تشکیل می‌دهند، به طوری که افسران بخش قابل توجهی از زمان خود را صرف صدور برگه جریمه برای تخلفات پارکینگ، تخلفات جزئی رانندگی و نقض قوانین شهرداری می‌کنند که برای دولت‌های محلی درآمد ایجاد می‌کند و در عین حال مزایای امنیتی واقعی حداقلی ارائه می‌دهد. این جهت‌گیری متمرکز بر درآمد، انحرافات نادرستی ایجاد می‌کند که در آن بخش‌ها فعالیت‌های تولیدکننده درآمد را بر رسیدگی به تهدیدات جدی برای ایمنی جامعه اولویت می‌دهند.

در همین حال، پاسخ به جرایم جدی، نارسایی سیستماتیکی را نشان می‌دهد که اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد و قربانیان را بدون راهکار معنادار رها می‌کند.[۴۵] جرایم اموال از جمله سرقت از منزل، سرقت خودرو و خرابکاری، اغلب پاسخ‌های سطحی شامل سیستم‌های گزارش‌دهی آنلاین یا مصاحبه‌های تلفنی کوتاه بدون تحقیق حضوری، پردازش صحنه جرم یا تماس بعدی با قربانیان دریافت می‌کنند. قربانیان گزارش می‌دهند که گزارش پلیس را عمدتاً برای اهداف بیمه تکمیل می‌کنند، نه به دلیل هرگونه انتظاری برای تحقیق یا بازیابی اموال. این رها کردن عملکرد تحقیقاتی برای جرایم رایج، یک سیستم دوطبقه ایجاد می‌کند که در آن خشونت جدی مورد توجه قرار می‌گیرد در حالی که جرایم اموالی که بر جمعیت‌های طبقه کارگر تأثیر می‌گذارد، عملاً بی‌پاسخ می‌ماند.

تخصیص منابع زیربنای این اختلال، اولویت‌های اشتباه را نشان می‌دهد: بخش‌ها به شدت در تجهیزات نظامی‌شده، فناوری‌های نظارتی و واحدهای تاکتیکی سرمایه‌گذاری می‌کنند در حالی که ظرفیت تحقیقاتی به دلیل کمبود نیرو و آموزش ناکافی تحلیل می‌رود.[۴۶] کارآگاهانی که به جرایم اموال رسیدگی می‌کنند، اغلب بار پرونده‌هایی را حمل می‌کنند که از چند صد پرونده فعال به طور همزمان فراتر می‌رود و تحقیقات معنادار را غیرممکن می‌سازد. تضاد بین منابع اختصاص یافته به فعالیت‌های اجرایی در مقابل ظرفیت تحقیقاتی، میزان رها کردن حل مسئله توسط پلیس معاصر را به نفع حضور فیزیکی و تولید درآمد روشن می‌کند.

سوگیری سیستمی و اجرای تبعیض‌آمیز

تحقیقات تجربی به طور مداوم نشان می‌دهد که شیوه‌های پلیس به طور نامتناسبی جوامع حاشیه‌نشین را هدف قرار می‌دهد در حالی که به نیازهای امنیتی مشروع آنها خدمات کافی ارائه نمی‌دهد.[۴۷] اقلیت‌های نژادی و قومی نرخ‌های بالاتری از توقف‌های ترافیکی، بازرسی‌ها، دستگیری‌ها و استفاده از زور را در مقایسه با جمعیت‌های اکثریت تجربه می‌کنند، حتی زمانی که برای نرخ جرم و عوامل رفتاری کنترل می‌شود. این اجرای تبعیض‌آمیز، بیگانگی بین پلیس و جوامعی را ایجاد می‌کند که بیشتر تحت تأثیر خشونت قرار می‌گیرند و به طور متناقضی امنیت را در محله‌هایی که بیشتر به حفاظت مؤثر نیاز دارند، کاهش می‌دهد.

سوگیری فراتر از تعصب افسران فردی است و شیوه‌ها و اولویت‌های نهادی را در بر می‌گیرد.[۴۸] منابع اجرایی بر جرایم سطح پایین در محله‌های فقیر متمرکز می‌شوند - مصرف عمومی مواد، ولگردی، داشتن مواد مخدر جزئی - در حالی که جرایم یقه سفیدها، سرقت دستمزد و تخلفات زیست‌محیطی که بر همین جوامع تأثیر می‌گذارد، حداقل توجه را دریافت می‌کنند. این اجرای گزینشی، به این معناست که جمعیت‌های خاصی سزاوار نظارت و کنترل هستند در حالی که دیگران حفاظت و خدمات دریافت می‌کنند و به طور بنیادین مشروعیت لازم برای ارائه امنیت مؤثر را تضعیف می‌کند.

نابرابری‌های جغرافیایی، سوگیری نژادی و اقتصادی را تشدید می‌کند، به طوری که محله‌های مرفه زمان پاسخ سریع و خدمات دقیق دریافت می‌کنند در حالی که جوامع فقیر و اقلیت تأخیر در پاسخ، رفتار طردکننده و حداقل پیگیری را تجربه می‌کنند.[۴۹] این نابرابری‌ها هم منعکس‌کننده تصمیمات تخصیص منابع و هم عوامل فرهنگی درون بخش‌های پلیس است که به جوامع خاصی امتیاز می‌دهد و دیگران را بی‌ارزش می‌کند. نتیجه یک سیستم حفاظتی است که برای کسانی که قدرت سیاسی و اقتصادی دارند به خوبی عمل می‌کند در حالی که آسیب‌پذیرترین افراد در برابر خشونت و بهره‌کشی را ناکام می‌گذارد.

سختی رویه‌ای و اختلال بوروکراتیک

بخش‌های پلیس اغلب از طریق چارچوب‌های رویه‌ای سفت و سختی عمل می‌کنند که کاغذبازی، مستندسازی و مدیریت بدهی را بر حل مسئله انعطاف‌پذیر و مشارکت جامعه اولویت می‌دهند.[۵۰] افسران بخش قابل توجهی از شیفت‌های خود را صرف تکمیل فرم‌ها، تهیه گزارش‌ها و پیمایش الزامات اداری می‌کنند که زمان را بدون ایجاد مزایای امنیتی مصرف می‌کند. این بار بوروکراتیک حضور در خیابان را کاهش می‌دهد، تعامل با جامعه را محدود می‌کند، و در میان افسرانی که به دنبال مشارکت معنادار با چالش‌های امنیتی هستند، ناامیدی ایجاد می‌کند.

سختی رویه‌ای به پروتکل‌های پاسخگویی گسترش می‌یابد که موقعیت‌های متنوع را از طریق رویکردهای استاندارد بدون توجه به زمینه، درمان می‌کند.[۵۱] بحران‌های سلامت روان، اختلافات خانوادگی، مسائل مربوط به مواد مخدر و درگیری‌های محله‌ای، با وجود نیاز به رویکردهای متمایز، پاسخ‌های مشابهی با محوریت اجرا دریافت می‌کنند. این طرز فکر یکسان، منعکس‌کننده فرهنگ‌های سازمانی است که ثبات و محافظت از بدهی را بر اثربخشی ارزش می‌نهند و باعث تشدید مکرر موقعیت‌هایی می‌شوند که رویکردهای جایگزین ممکن است بدون زور یا مداخله قانونی رسمی حل و فصل کنند.

سیستم‌های پاسخگویی درون بخش‌های پلیس اغلب به طور انحرافی عمل می‌کنند و بازدارنده‌هایی برای گزارش صادقانه مشکلات یا رویکردهای نوآورانه برای چالش‌ها ایجاد می‌کنند.[۵۲] افسرانی که کاستی‌های شیوه‌های بخش را شناسایی می‌کنند، رفتار نادرست همکاران را گزارش می‌دهند، یا رویکردهای جایگزین را پیشنهاد می‌کنند، اغلب با تحریم‌های غیررسمی از جمله طرد شدن، مأموریت‌های نامطلوب و رکود شغلی روبرو می‌شوند. این مقاومت فرهنگی در برابر نقد داخلی، از یادگیری سازمانی جلوگیری می‌کند و شیوه‌های ناکارآمد را مدتها پس از آشکار شدن شکست‌هایشان تداوم می‌بخشد.

شکاف آموزش-واقعیت

برنامه‌های آموزش پلیس اغلب بر بدترین سناریوها، تشخیص تهدید و تکنیک‌های استفاده از زور تأکید می‌کنند در حالی که حداقل آمادگی را برای مشارکت اجتماعی، کاهش تنش و عملکردهای خدمات اجتماعی که اکثریت کار پلیس را تشکیل می‌دهند، فراهم می‌کنند.[۵۳] این جهت‌گیری آموزشی، افسرانی را تولید می‌کند که از نظر روانی برای نبرد آماده شده‌اند اما به طور ناکافی برای روابط‌سازی، میانجی‌گری درگیری و حل مسئله که امنیت مؤثر جامعه به آن نیاز دارد، مجهز هستند.

تأکید بر ادراک تهدید، هوشیاری فزاینده‌ای ایجاد می‌کند که می‌تواند در تعاملات روزمره به صورت حالت تدافعی یا تهاجمی ظاهر شود و به روابط جامعه آسیب برساند و موقعیت‌هایی را تشدید کند که رویکردهای جایگزین ممکن است به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند.[۵۴] افسرانی که برای درک محیط به عنوان بالقوه خصمانه آموزش دیده‌اند، در اتخاذ طرز فکر مشارکتی یا خدمت‌محور مشکل دارند و در عوض به رویکردهای کنترل‌محور روی می‌آورند که اعضای جامعه را بیگانه می‌کند و همکاری را کاهش می‌دهد.

آموزش مداوم و توسعه حرفه‌ای در پلیس اغلب این جهت‌گیری‌های مشکل‌زا را به جای اصلاح آنها تقویت می‌کند.[۵۵] فرصت‌های آموزشی پیشرفته بر مهارت‌های تاکتیکی، مهارت در استفاده از سلاح و فناوری‌های نظارتی تأکید می‌کنند تا حل تعارض، شایستگی فرهنگی، پاسخ به سلامت روان یا سازماندهی جامعه. این مسیر آموزشی، بخش‌هایی را با قابلیت‌های اجرایی پیچیده تولید می‌کند اما ظرفیت محدودی برای کارهای پیشگیرانه و جامعه‌سازی دارد که تحقیقات نشان می‌دهد نتایج امنیتی برتری تولید می‌کند.

فناوری به عنوان جایگزین راهکار

بخش‌های پلیس به طور فزاینده‌ای راهکارهای فناورانه را برای مشکلاتی دنبال می‌کنند که ریشه در روابط ناکافی جامعه و اولویت‌های اشتباه دارد.[۵۶] دوربین‌های نظارتی، خواننده‌های خودکار پلاک خودرو، الگوریتم‌های پیش‌بینی جرم و سیستم‌های تشخیص چهره با وجود شواهد محدود از اثربخشی و نگرانی‌های قابل توجه در مورد حریم خصوصی، سوگیری و تأثیرات بر آزادی‌های مدنی، سرمایه‌گذاری قابل توجهی دریافت می‌کنند.

این فناوری‌ها اغلب به عنوان جایگزینی برای مشارکت جامعه عمل می‌کنند تا مکملی برای امنیت مبتنی بر رابطه.[۵۷] بخش‌ها زیرساخت نظارتی را به جای ابتکارات پلیس جامعه‌محور مستقر می‌کنند، پیش‌بینی‌های الگوریتمی را به عنوان اطلاعات هوشمند به جای مشارکت دادن ساکنان به عنوان منابع دانش در نظر می‌گیرند، و نظارت فنی را به جای ایجاد روابط اعتماد که همکاری داوطلبانه ایجاد می‌کند،

دنبال می‌کنند. نتیجه نظارت پیشرفته بدون بهبود امنیتی متناظر است، زیرا فناوری نمی‌تواند جایگزین اعتماد و همکاری جامعه شود که امنیت مؤثر به آن نیاز دارد.

علاوه بر این، فناوری‌های نظارتی به طور نامتناسبی در محله‌های فقیر و اقلیت متمرکز می‌شوند و نظارت نامتقارنی ایجاد می‌کنند که الگوهای اجرای تبعیض‌آمیز را تقویت می‌کند.[۵۸] استقرار افتراقی این پیام را می‌دهد که جوامع خاصی سزاوار نظارت هستند در حالی که دیگران خدمات دریافت می‌کنند و بیشتر جمعیت‌های آسیب دیده از خشونت را بیگانه می‌سازد و تمایل آنها را برای همکاری با تحقیقات پلیس کاهش می‌دهد.

۲.۵.۶.۲ مدل‌های امنیتی جامعه‌محور

مدل‌های امنیتی جامعه‌محور جایگزین‌های جامعی را برای الگوهای ناکارآمد مشخصه پلیس معاصر ارائه می‌دهند و رابطه‌سازی را بر اجرا، کاهش تنش را بر (روبرویی) confrontation، و حل مسئله مشارکتی را بر پاسخ‌های تنبیهی اولویت می‌دهند.[۵۹] این رویکردها تشخیص می‌دهند که امنیت پایدار از اعتماد و همکاری جامعه ناشی می‌شود تا ظرفیت قهری، و اینکه نهادهای امنیتی باید در برابر جمعیت‌هایی که به آنها خدمت می‌کنند پاسخگو و در میان آنها تعبیه شده باشند.

اصول بنیادین امنیت جامعه

امنیت مؤثر جامعه‌محور شامل ساختارهای حاکمیتی مشارکتی است که به جوامع اختیار واقعی بر اولویت‌ها و شیوه‌های امنیتی می‌دهد.[۶۰] به جای تحمیل خارجی استراتژی‌های امنیتی، مدل‌های امنیت جامعه مکانیسم‌هایی ایجاد می‌کنند تا ساکنان بتوانند مهم‌ترین نگرانی‌های ایمنی خود را شناسایی کنند، راهکارهایی را با تکیه بر دانش و روابط محلی پیشنهاد دهند، و پرسنل امنیتی را در قبال پاسخگویی به نیازهای تعریف شده توسط جامعه پاسخگو نگه دارند. این بنیان مشارکتی تضمین می‌کند که ارائه امنیت با اولویت‌های واقعی جامعه همسو باشد، نه با مفروضات بیرونی یا مصلحت بوروکراتیک.

افسران در مدل‌های امنیت جامعه از محله‌های خاص استخدام می‌شوند و در همان محله‌ها باقی می‌مانند و آشنایی عمیقی با پویایی‌های محلی، روابط و چالش‌ها پیدا می‌کنند.[۶۱] این حضور تعبیه شده به افسران امکان می‌دهد تا به عنوان اعضای جامعه عمل کنند تا مجریان خارجی، و روابط اعتمادی را ایجاد کنند که به اشتراک گذاری اطلاعات، مداخله زودهنگام در درگیری‌های در حال توسعه و حل مسئله مشارکتی را تسهیل می‌کند. تضاد با مدل‌های سنتی - که در آن افسران به عنوان افراد خارجی گشت می‌زنند و استانداردهای بیرونی را اجرا می‌کنند - برای تفاوت‌های اثربخشی بنیادین است.

مکانیسم‌های پاسخگویی شفاف با اختیار نظارت غیرنظامی تضمین می‌کنند که نهادهای امنیتی به نیازهای جامعه پاسخگو می‌مانند و با عواقب شکست‌ها یا سوءاستفاده‌ها روبرو می‌شوند.[۶۲] هیئت‌های بررسی مردمی با اختیار تحقیق و انضباطی واقعی، گزارش عمومی نتایج امنیتی و تخصیص منابع، و حمایت از اعضای جامعه که شیوه‌های امنیتی را به چالش می‌کشند، شرایطی را برای پاسخگویی معنادار ایجاد می‌کنند که فرآیندهای بازبینی داخلی سنتی به طور مداوم در ارائه آن ناکام هستند.

جهت‌گیری حل مسئله

رویکردهای امنیت جامعه بر رسیدگی به علل زمینه‌ای نگرانی‌های ایمنی تأکید می‌کنند تا صرفاً پاسخ به علائم از طریق دستگیری و اجرا.[۶۳] هنگامی که جوامع نگرانی‌هایی را در مورد املاک متروکه که فعالیت‌های مجرمانه را جذب می‌کنند، شناسایی می‌کنند، پاسخ‌ها ممکن است شامل هماهنگی با بخش‌های مسکن برای ایمن سازی یا بازسازی سازه‌ها، سازماندهی اعضای جامعه برای نظارت و گزارش مشکلات، و ارتباط با صاحبان املاک با منابع برای حفظ دارایی‌هایشان باشد، نه صرفاً افزایش گشت‌ها یا انجام دستگیری.

این جهت‌گیری حل مسئله به پرسنل امنیتی با مجموعه مهارت‌های به طور قابل توجهی متفاوت از آنچه پلیس سنتی متمرکز بر اجرا بر آن تأکید دارد، نیاز دارد.[۶۴] افسران مؤثر امنیت جامعه باید دارای قابلیت‌های میانجی‌گری در تعارض، دانش منابع خدمات اجتماعی و فرآیندهای ارجاع، مهارت‌های سازماندهی جامعه برای بسیج مشارکت ساکنان، و شایستگی فرهنگی برای پیمایش زمینه‌های مختلف اجتماعی باشند. بنابراین فرآیندهای انتخاب و آموزش برای موقعیت‌های امنیت جامعه باید این ظرفیت‌ها را در کنار مهارت‌های سنتی اجرای قانون در اولویت قرار دهند.

رویکرد حل مسئله به نحوه برخورد امنیت جامعه با چالش‌های مداوم مانند مصرف مواد، بحران‌های سلامت روان و درگیری‌های مزمن محله‌ای گسترش می‌یابد.[۶۵] به جای دستگیری‌های تکراری که افراد

را بدون پرداختن به مسائل زمینه‌ای از طریق سیستم‌های عدالت کیفری پردازش می‌کند، مدل‌های امنیت جامعه افراد آسیب دیده را با خدمات بهداشتی، برنامه‌های درمانی و سیستم‌های حمایت اجتماعی مرتبط می‌کند و در عین حال اتکا به مداخلات تنبیهی را کاهش می‌دهد که اغلب مشکلات را تشدید می‌کند تا حل.

ادغام با خدمات اجتماعی

امنیت مؤثر جامعه نیازمند ادغام عمیق با سیستم‌های خدمات اجتماعی است که به بی‌مسکنی، حمایت از سلامت روان، درمان اعتیاد، برنامه‌های جوانان، کمک به اشتغال و خدمات خانواده می‌پردازد.[۶۶] پرسنل امنیتی به عنوان رابط عمل می‌کنند و اعضای جامعه را با منابع مناسب مرتبط می‌کنند، نه به عنوان مداخله‌گران اولیه که سعی در رسیدگی به چالش‌های پیچیده اجتماعی از طریق مکانیسم‌های اجرایی دارند.

این ادغام مستلزم ترتیبات نهادی است که ارجاع سریع، به اشتراک گذاری اطلاعات در بین آژانس‌ها (با حفظ حریم خصوصی مناسب)، و پاسخ‌های هماهنگ شامل چندین سیستم خدماتی را تسهیل می‌کند.[۶۷] هنگامی که پرسنل امنیتی با موقعیت‌های مربوط به بحران‌های سلامت روان روبرو می‌شوند، باید به متخصصان مداخله در بحران دسترسی فوری داشته باشند و اختیار ارجاع به قضاوت آن متخصصان را داشته باشند، نه اینکه به طور پیش‌فرض به پاسخ‌های اجرایی روی آورند. به طور مشابه، برخوردهایی که بی‌مسکنی، چالش‌های اشتغال یا بحران‌های خانواده را نشان می‌دهند، نیازمند مکانیسم‌هایی برای ارتباط فوری با خدمات مرتبط هستند.

پیامدهای منابع این رویکرد یکپارچه قابل توجه است اما از طریق کاهش مداخلات مکرر، کاهش هزینه‌های زندان، و بهبود نتایج جامعه، بازدهی ایجاد می‌کند.[۶۸] جوامعی که مدل‌های یکپارچه جامع را پیاده‌سازی می‌کنند، کاهش استفاده از خدمات اضطراری، کاهش نرخ دستگیری و زندان، و افزایش رضایت ساکنان از ارائه امنیت را نشان می‌دهند. سرمایه‌گذاری اولیه در ظرفیت خدمات اجتماعی و زیرساخت یکپارچه‌سازی، از طریق کاهش هزینه‌های پایین دستی و افزایش اثربخشی امنیت، سود سهام خود را پرداخت می‌کند.

پایه شواهد و نتایج

حوزه‌های قضایی که مدل‌های امنیتی جامعه‌محور واقعی را پیاده‌سازی می‌کنند، بهبودهای قابل اندازه‌گیری را در شاخص‌های متعدد امنیتی و اجتماعی نشان می‌دهند.[۶۹] نرخ خشونت با تسهیل مداخله زودهنگام در درگیری‌های در حال توسعه و به اشتراک گذاری اطلاعات که پاسخ‌های هدفمند به تهدیدات خاص را امکان‌پذیر می‌کند، کاهش می‌یابد. نرخ حل و فصل جرایم اموال با تمایل ساکنان به ارائه اطلاعات و مشارکت در تحقیقات، بهبود می‌یابد. استفاده از زور توسط پرسنل امنیتی با امکان‌پذیری کاهش تنش توسط رویکردهای مبتنی بر رابطه و کاهش پویایی‌های خصمانه، کاهش می‌یابد.

رضایت جامعه از خدمات امنیتی در مدل‌های جامعه‌محور به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و ساکنان گزارش می‌دهند که احساس می‌کنند شنیده شده، مورد احترام و خدمت قرار گرفته‌اند تا تحت نظارت و کنترل.[۷۰] این رضایت در گروه‌های جمعیتی، از جمله جوامعی که به طور سنتی روابط آنتاگونیستی با پلیس را تجربه می‌کنند، گسترش می‌یابد. تحول در روابط جامعه-امنیت برای سایر بهبودها بنیادین است، زیرا افزایش اعتماد همکاری را تسهیل می‌کند که اثربخشی امنیت را افزایش می‌دهد و در عین حال اتکا به اجرای قهری را کاهش می‌دهد.

تحلیل‌های مقرون به صرفه بودن نشان می‌دهد که رویکردهای جامعه‌محور نتایج امنیتی برتری را با هزینه‌های قابل مقایسه یا کمتر از مدل‌های سنتی متمرکز بر اجرا تولید می‌کنند.[۷۱] در حالی که نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه در آموزش، بازسازی سازمانی و یکپارچه‌سازی خدمات اجتماعی دارند، این مدل‌ها از طریق کاهش حبس، کاهش استفاده از خدمات اضطراری و کاهش هزینه‌های دعاوی مدنی، صرفه‌جویی ایجاد می‌کنند. توجیه اقتصادی برای امنیت جامعه‌محور، مکمل استدلال‌های اثربخشی و مشروعیت است و گذار به این مدل‌ها را به مسئله مسئولیت مالی در کنار الزام اخلاقی تبدیل می‌کند.

چارچوب‌های عدالت ترمیمی ۲.۵.۶.۳

رویکردهای عدالت ترمیمی جایگزین‌هایی را برای سیستم‌های تنبیهی ارائه می‌دهند و بر ترمیم آسیب، بازسازی روابط و بهبود جامعه تمرکز می‌کنند نه بر مجازات و انزوا.[۷۲] این چارچوب‌ها تشخیص

می‌دهند که جرم آسیب‌هایی ایجاد می‌کند که نیاز به ترمیم دارند و پاسخگویی واقعی مستلزم درگیری مستقیم با عواقب است تا مجازات انتزاعی.

اصول و فرآیندها

فرآیندهای ترمیمی طرف‌های آسیب دیده - قربانیان، مجرمان و اعضای جامعه - را گرد هم می‌آورد تا آسیب‌های ناشی از رفتار مجرمانه را شناسایی کنند، مکانیسم‌های ترمیم مناسب را تعیین کنند، به علل زمینه‌ای رفتار مضر بپردازند، و در عین حال حفظ روابط ممکن، پاسخگویی ایجاد نمایند.[۷۳] این رویکرد متفاوت است که طرف‌های (خصومت‌آمیز) adversarial به طور بنیادین با فرآیندهای عدالت کیفری آسیب دیده را جدا می‌کند، تصمیم‌گیری را به متخصصان حقوقی و مقامات دولتی واگذار می‌کند، و مجازات‌های استانداردی را با حداقل مشارکت قربانی یا درگیری مجرم با عواقب تحمیل می‌کند.
فرآیند ترمیمی معمولاً شامل گفتگوی تسهیل شده است که در آن قربانیان می‌توانند تأثیرات رفتار مضر را بیان کنند، سؤال بپرسند، و در تعیین پاسخ‌های مناسب مشارکت کنند. مجرمان با عواقب اعمال خود روبرو می‌شوند، درک خود را از آسیب‌های ایجاد شده توسعه می‌دهند، و متعهد به اقدامات ترمیمی خاص می‌شوند. و اعضای جامعه دیدگاه خود را در مورد تأثیرات گسترده‌تر ارائه می‌دهند و هم از پاسخگویی و هم از بازگشت به جامعه حمایت می‌کنند.[۷۴] این ساختار مشارکتی شرایطی را برای پاسخگویی واقعی ایجاد می‌کند که فرآیندهای تنبیهی اغلب در دستیابی به آن ناکام هستند، زیرا مجرمان باید مستقیماً با افراد آسیب دیده درگیر شوند نه اینکه صرفاً مجازات‌های انتزاعی را تحمل کنند.
چارچوب‌های ترمیمی بین پاسخگویی و مجازات تمایز قائل می‌شوند و تأکید می‌کنند که پاسخگویی واقعی مستلزم ترمیم فعال است تا رنج منفعل.[۷۵] مجرمی که اموالی را می‌دزدد، پاسخگویی را با بازگرداندن یا جایگزینی اموال، عذرخواهی مستقیم از قربانی، و رسیدگی به عواملی که به سرقت کمک کرده‌اند - مسائل مربوط به مواد مخدر، ناامیدی اقتصادی، نفوذ همسالان - نشان می‌دهد، نه صرفاً گذراندن وقت در زندان. این تمایل برای اثربخشی عدالت ترمیمی بسیار مهم است، زیرا پاسخگویی متمرکز بر ترمیم، نتایجی را به همراه دارد که هم برای قربانیان و هم برای جوامع مفید است و در عین حال عود جرم را کاهش می‌دهد.

کاربرد در انواع جرم

عدالت ترمیمی در درجه اول در زمینه‌های نوجوانان و برای جرایم جزئی ظهور کرد اما به جرایم جدی از جمله خشونت گسترش یافته است و مقیاس‌پذیری و اثربخشی چارچوب را در انواع جرم نشان می‌دهد.[۷۶] برای جرایم اموال، فرآیندهای ترمیمی به طور مداوم رضایت قربانی بالاتر، بازپرداخت کامل‌تر و عود جرم کمتر را در مقایسه با پیگرد قانونی سنتی تولید می‌کنند. قربانیان از فرصت‌ها برای مشارکت معنادار در فرآیندهای عدالت، بیان تأثیرات، دریافت عذرخواهی واقعی در کنار بازپرداخت مادی قدردانی می‌کنند.
برای جرایم خشونت‌آمیز، رویکردهای ترمیمی جایگزین‌های به ویژه ارزشمندی را برای فرآیندهای تنبیهی ارائه می‌دهند که اغلب قربانیان را از فرآیندهای عدالت طرد شده احساس می‌کنند و در عین حال در ایجاد پاسخگویی واقعی از مجرمان ناکام هستند.[۷۷] قربانیان خشونت مکرراً گزارش می‌دهند که عدالت کیفری سنتی فرصت کمی برای آنها فراهم می‌کند تا تأثیرات خود را بیان کنند، در مورد انگیزه و شرایط سؤال بپرسند، یا بر نتایج پرونده فراتر از گزارش اولیه تأثیر بگذارند. فرآیندهای ترمیمی، مشارکت قربانی را در مرکز قرار می‌دهند و در عین حال ایمنی و مشارکت داوطلبانه را حفظ می‌کنند و قربانیان را قادر می‌سازند تا بسته شدن و معنایی را پیدا کنند که فرآیندهای تنبیهی به ندرت فراهم می‌کنند.
جرایم جنسی زمینه‌های به ویژه چالش‌برانگیزی را برای رویکردهای ترمیمی نشان می‌دهند، با توجه به پویایی‌های قدرت، تأثیرات تروما و نگرانی‌های ایمنی عمومی.[۷۸] با این حال، برنامه‌های ترمیمی با دقت طراحی شده برای جرایم جنسی، زمانی که با حمایت گسترده از قربانی، تسهیل تخصصی و پروتکل‌های ایمنی سختگیرانه اجرا شوند، نتایج امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهند. این برنامه‌ها عاملیت و بهبودی قربانی را در اولویت قرار می‌دهند و در عین حال مکانیسم‌های پاسخگویی را ایجاد می‌کنند که تحقیقات نشان می‌دهد در جلوگیری از تکرار جرم مؤثرتر از حبس است.

نتایج و اثربخشی

تحقیقات تجربی در مورد عدالت ترمیمی نتایج برتری را در چندین معیار در مقایسه با رویکردهای سنتی تنبیهی نشان می‌دهد.[۷۹] نرخ رضایت قربانی از فرآیندهای ترمیمی به طور مداوم از ۸۰-۹۰٪ فراتر می‌رود که به طور چشمگیری بالاتر از رضایت از پیگرد قانونی سنتی و مجازات است. قربانیان گزارش می‌دهند که احساس می‌کنند در فرآیندهای عدالت شنیده شده، مورد احترام و مشارکت معنادار داشته‌اند و در عین حال عذرخواهی و بازپرداختی دریافت می‌کنند که سیستم‌های تنبیهی به ندرت ارائه می‌دهند.

نرخ عود جرم برای مجرمانی که در فرآیندهای ترمیمی شرکت می‌کنند، به طور قابل توجهی کمتر از کسانی است که از طریق سیستم‌های سنتی پردازش می‌شوند.[۸۰] فراتحلیل‌ها نشان می‌دهد که کاهش عود جرم ۲۰-۳۰٪ برای شرکت‌کنندگان ترمیمی در مقایسه با مجرمان محکوم شده به روش سنتی، با اثرات به ویژه قوی برای مجرمان نوجوان و مجرمان بزرگسال برای اولین بار. مکانیسم‌های زیربنای این کاهش شامل رویارویی مستقیم با عواقب آسیب، توسعه همدلی و دیدگاه‌گیری، حمایت جامعه برای بازگشت به جامعه، و رسیدگی به عوامل زمینه‌ای مؤثر در ارتکاب جرم است.

تأثیرات جامعه از عدالت ترمیمی فراتر از موارد فردی و شامل اثرات گسترده‌تر بر انسجام اجتماعی و امنیت جمعی است.[۸۱] جوامعی که رویکردهای ترمیمی را پیاده‌سازی می‌کنند، افزایش احساس مسئولیت جمعی برای رسیدگی به رفتارهای مضر، بهبود روابط در سراسر شکاف‌های نژادی و اقتصادی، و افزایش اعتماد به فرآیندهای عدالت را گزارش می‌دهند. این اثرات در سطح جامعه به ویژه در محله‌هایی که محرومیت متمرکز را تجربه می‌کنند، که در آن سیستم‌های عدالت سنتی بیگانگی و بی‌اعتمادی ایجاد کرده‌اند، ارزشمند است.

چالش‌های پیاده‌سازی و الزامات

اجرای مؤثر عدالت ترمیمی نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه در آموزش تسهیلگران، خدمات حمایت از قربانیان، آموزش جامعه و ادغام با سیستم‌های حقوقی موجود است.[۸۲] تسهیلگران باید دارای مهارت‌های پیچیده حل تعارض، شایستگی فرهنگی، قابلیت‌های تمرین آگاه از تروما، و درک عمیق از پویایی قدرت برای هدایت فرآیندهای ترمیمی با ایمنی و اثربخشی باشند. نقش تسهیل‌گری بسیار دشوارتر از پردازش پرونده سنتی است و نیاز به آموزش گسترده و نظارت مداوم دارد.

مشارکت قربانی در فرآیندهای ترمیمی باید کاملاً داوطلبانه با خدمات پشتیبانی گسترده باقی بماند و اطمینان حاصل شود که مشارکت در خدمت بهبودی قربانی است، نه مصلحت سیستم یا منفعت مجرم.[۸۳] مشارکت اجباری یا تحت فشار قربانی، اصول ترمیمی را تضعیف می‌کند و می‌تواند باعث آسیب اضافی شود. بنابراین چارچوب‌های پیاده‌سازی باید شامل حمایت قوی از قربانیان، خدمات آماده‌سازی و پشتیبانی مداوم در طول و پس از فرآیندهای ترمیمی باشد.

ادغام با سیستم‌های حقوقی موجود چالش‌های قابل توجهی ایجاد می‌کند، زیرا رویکردهای ترمیمی را به چالش می‌کشند.[۸۴] دادستان‌ها، (خصومت‌آمیز) adversarial مفروضات بنیادین زیربنای عدالت قضات و وکلای مدافع اغلب به دلیل ناآشنایی، نگرانی در مورد مناسب بودن، یا سرمایه‌گذاری در رویکردهای سنتی، در برابر جایگزین‌های ترمیمی مقاومت می‌کنند. اجرای موفق نیازمند آموزش مداوم، نشان دادن اثربخشی از طریق برنامه‌های آزمایشی، و توسعه پروتکل‌های روشن است که تعیین می‌کند چه زمانی و چگونه گزینه‌های ترمیمی در دسترس قرار می‌گیرند.

۲.۵.۶.۴ پیشگیری از درگیری و مداخله زودهنگام

استراتژی‌های امنیتی پیشگیری‌محور به محرک‌های درگیری قبل از ظهور خشونت می‌پردازند و اثربخشی برتر و مقرون به صرفه بودن را در مقایسه با رویکردهای واکنشی متمرکز بر اجرا ارائه می‌دهند.[۸۵] این استراتژی‌ها تشخیص می‌دهند که بیشتر خشونت‌ها و جرایم از شرایط و درگیری‌های قابل شناسایی ناشی می‌شوند که در صورت رسیدگی زودهنگام، می‌توانند بدون تشدید به آسیب جدی حل و فصل شوند.

توسعه اقتصادی و امنیت منابع

ناامنی اقتصادی و رقابت بر سر منابع، محرک‌های اصلی خشونت بین فردی و اجتماعی هستند.[۸۶] محله‌هایی که بیکاری بالا، فرصت اقتصادی محدود و فقر متمرکز را تجربه می‌کنند، نرخ خشونت بالاتری را نشان می‌دهند که ناشی از ناامیدی، رقابت برای موقعیت از طریق اقتصادهای جایگزین و کاهش

انسجام اجتماعی است. بنابراین استراتژی‌های پیشگیری باید توسعه اقتصادی، دسترسی به اشتغال و امنیت منابع را به عنوان زیرساخت امنیتی بنیادین در اولویت قرار دهند.

پیشگیری اقتصادی مؤثر شامل سرمایه‌گذاری هدفمند در جوامع پرنیاز از طریق برنامه‌های آموزش شغلی و کاریابی، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای کوچک، فرصت‌های شغلی با دستمزد مناسب، و سرمایه‌گذاری زیرساختی که اشتغال پایدار ایجاد می‌کند، است.[۸۷] این سرمایه‌گذاری‌ها مزایای امنیتی ایجاد می‌کند که از هزینه‌های آنها از طریق کاهش خشونت، کاهش هزینه‌های عدالت کیفری و بهبود ثبات جامعه فراتر می‌رود. توصیف چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به عنوان "برنامه‌های اجتماعی" به جای زیرساخت امنیتی، نشان‌دهنده سوء تفاهم از پویایی خشونت است و از تخصیص بهینه منابع جلوگیری می‌کند.

برنامه‌های اشتغال جوانان اثرات پیشگیری از خشونت به ویژه قوی را نشان می‌دهند، زیرا بیکاری و زمان بیکاری در دوران نوجوانی و جوانی به شدت با ارتکاب جرم و درگیری در خشونت همبستگی دارد.[۸۸] برنامه‌های اشتغال تابستانی، فرصت‌های شغلی بعد از مدرسه و برنامه‌های کارآموزی، هم درآمد فوری و هم فرصت آینده را فراهم می‌کنند و در عین حال زمانی را اشغال می‌کنند که در غیر این صورت ممکن است شامل رفتارهای پرخطر باشد. جوامعی که ابتکارات جامع اشتغال جوانان را پیاده‌سازی می‌کنند، کاهش قابل اندازه‌گیری خشونت را در کنار بهبود نتایج آموزشی و اشتغال برای شرکت‌کنندگان نشان می‌دهند.

گنجایش سیاسی و حل تعارض

حاشیه‌رانی سیاسی و طرد از فرآیندهای تصمیم‌گیری، شرایطی را برای خشونت مبتنی بر شکایت و درگیری اجتماعی ایجاد می‌کند.[۸۹] هنگامی که جوامع فاقد مکانیسم‌های مشروع برای بیان نگرانی‌ها، تأثیرگذاری بر سیاست یا رسیدگی به بی‌عدالتی‌های درک شده هستند، ناامیدی می‌تواند از طریق اقدام یا خشونت‌آمیز بروز کند. بنابراین چارچوب‌های پیشگیری باید مشارکت (روبرویی) confrontational سیاسی معنادار را برای جوامع حاشیه‌نشین از طریق دسترسی انتخاباتی، اختیار تصمیم‌گیری جامعه و نهادهای حکمرانی پاسخگو تضمین کنند.

خدمات میانجی‌گری رسمی که قبل از تشدید به اختلافات رسیدگی می‌کنند، در جلوگیری از خشونت و در عین حال بهبود روابط جامعه بسیار مؤثر هستند.[۹۰] برنامه‌های میانجی‌گری اجتماعی که خدمات رایگان یا کم‌هزینه را برای اختلافات همسایگان، درگیری‌های خانوادگی، اختلافات موجر-مستأجر و سایر منابع رایج تنش ارائه می‌دهند، اکثریت قریب به اتفاق موارد را با موفقیت حل و فصل می‌کنند و در عین حال از تشدید به خشونت یا اقدام قانونی رسمی جلوگیری می‌نمایند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت میانجی‌گری، بازده قابل توجهی از طریق پیشگیری از خشونت و کاهش استفاده از سیستم دادگاه ایجاد می‌کند.

فرآیندهای حقیقت و آشتی که از زمینه‌های پس از درگیری تطبیق داده شده‌اند، ابزارهای ارزشمندی را برای رسیدگی به شکایات تاریخی و بی‌عدالتی‌های سیستماتیک که زیربنای تنش‌های اجتماعی معاصر هستند، ارائه می‌دهند.[۹۱] جوامعی که میراث پلیس تبعیض‌آمیز، بی‌عدالتی زیست‌محیطی یا بهره‌کشی اقتصادی را تجربه می‌کنند، از فرآیندهای ساختاری سود می‌برند که به آسیب‌ها اذعان می‌کند، گفتگو در سراسر شکاف‌ها را تسهیل می‌کند و مسیرهایی را به سوی ترمیم و بازسازی ایجاد می‌نماید. در حالی که اجرای آنها چالش‌برانگیز است، این فرآیندها به علل ریشه‌ای تعارض اجتماعی می‌پردازند که رویکردهای متمرکز بر اجرا آنها را حل نشده رها می‌کنند.

دسترسی به درمان سلامت روان و مواد مخدر

بحران‌های سلامت روان و اختلالات مصرف مواد، محرک‌های قابل توجهی برای جرایم خشونت‌آمیز و غیرخشونت‌آمیز هستند و در عین حال بار قابل توجهی را بر سیستم‌های پاسخ اضطراری ایجاد می‌کنند.[۹۲] افرادی که شرایط درمان نشده سلامت روان یا اعتیاد فعال را تجربه می‌کنند، مکرراً بدون پرداختن به نیازهای بهداشتی زمینه‌ای، از طریق درگیری مکرر با عدالت کیفری چرخه می‌زنند و هزینه‌هایی را بدون ایجاد سود درمانی ایجاد می‌کنند. بنابراین استراتژی‌های پیشگیری باید دسترسی به درمان سلامت روان و مواد مخدر را به عنوان زیرساخت امنیتی ضروری در اولویت قرار دهند.

خدمات مداخله در بحران که حمایت فوری سلامت روان را ارائه می‌دهند، از تشدید بحران‌ها به خشونت یا درگیری با عدالت کیفری جلوگیری می‌کنند.[۹۳] تیم‌های بحران سیار متشکل از متخصصان سلامت روان به موقعیت‌های مربوط به اورژانس‌های روانپزشکی پاسخ می‌دهند، ارزیابی‌ها را انجام می‌دهند،

حمایت فوری ارائه می‌دهند و ارتباط با خدمات درمانی را تسهیل می‌کنند. جوامعی که خدمات بحران قوی را پیاده‌سازی می‌کنند، کاهش مشارکت پلیس در موقعیت‌های سلامت روان، کاهش بستری شدن در بیمارستان‌های روانپزشکی اورژانسی و بهبود نتایج برای افراد در بحران را نشان می‌دهند. دسترسی به درمان اعتیاد، زیرساخت حیاتی برای جلوگیری از جرم و خشونت مرتبط با مواد مخدر و در عین حال رسیدگی به بحران بهداشت عمومی است.[۹۴] جوامعی با گزینه‌های درمانی به راحتی در دسترس - از جمله درمان کمکی با دارو برای مصرف مواد افیونی، برنامه‌های مسکونی برای اعتیاد شدید و خدمات سرپایی برای نیازهای کمتر حاد - کاهش جرم اموال، کاهش خشونت و بهبود نتایج بهداشت عمومی را نشان می‌دهند. توصیف درمان به عنوان مراقبت بهداشتی به جای زیرساخت امنیتی، از سرمایه‌گذاری کافی با وجود مزایای واضح امنیتی جلوگیری می‌کند.

انسجام جامعه و سرمایه اجتماعی

انسجام جامعه و روابط اجتماعی شاید قدرتمندترین مکانیسم‌های پیشگیری از خشونت باشند، زیرا جوامعی با پیوندهای اجتماعی قوی، نرخ خشونت به طور قابل توجهی کمتری را در مقایسه با جوامعی که با انزوا و بی‌اعتمادی مشخص می‌شوند، نشان می‌دهند.[۹۵] بنابراین استراتژی‌های پیشگیری باید از طریق فعالیت‌های اجتماعی سازماندهی شده، فضاهای اجتماعی مشترک، برنامه‌های گفتگوی بین ادیان و بین فرهنگی، و ابتکارات سازماندهی محله، در انسجام جامعه سرمایه‌گذاری کنند. آموزش سازماندهی جامعه، ساکنان را برای شناسایی نگرانی‌ها، بسیج اقدام جمعی و دفاع مؤثر از نهادها توانمند می‌سازد.[۹۶] جوامع سازماندهی شده در پیشگیری از خشونت از طریق کنترل اجتماعی غیررسمی، حفظ محیط فیزیکی و تضمین خدمات پاسخگو از آژانس‌های دولتی مؤثرتر هستند. سرمایه‌گذاری در ظرفیت سازماندهی، بازده پایدار ایجاد می‌کند زیرا جوامع ظرفیت رسیدگی به چالش‌های در حال ظهور را به طور مستقل توسعه می‌دهند.

برنامه‌های جوانان که فرصت‌های تفریحی، روابط مربیگری و توسعه هویت مثبت را ارائه می‌دهند، برای پیشگیری از خشونت به ویژه ارزشمند است.[۹۷] جوانانی که دارای ارتباطات اجتماعی قوی، روابط مثبت با بزرگسالان و مشارکت در فعالیت‌های سازنده هستند، درگیری خشونت‌آمیز به طور قابل توجهی کمتری نسبت به همسالان فاقد این عوامل محافظتی نشان می‌دهند. برنامه‌ریزی جامع جوانان که به حمایت تحصیلی، فرصت‌های تفریحی، اشتغال و مربیگری می‌پردازد، شرایطی را ایجاد می‌کند که از خشونت جلوگیری می‌کند و در عین حال از توسعه مثبت حمایت می‌نماید.

مقرون به صرفه بودن و تخصیص منابع

تحلیل‌های اقتصادی به طور مداوم نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌های پیشگیرانه بازدهی ایجاد می‌کنند که بسیار فراتر از هزینه‌های امنیتی واکنشی است.[۹۸] مداخله زودهنگام که از تشدید تعارضات قبل از ظهور خشونت جلوگیری می‌کند، هم هزینه‌های فوری پاسخ به خشونت - مراقبت‌های پزشکی اورژانسی، تحقیقات پلیس، پیگرد قانونی و حبس - و هم هزینه‌های بلندمدت از جمله درمان تروما، بهره‌وری از دست رفته و اختلال جامعه را ذخیره می‌کند. مطالعات نسبت‌های بازده سرمایه‌گذاری پیشگیری را بسته به نوع مداخله و روش اندازه‌گیری، از ۳:۱ تا ۷:۱ تخمین می‌زنند.

با وجود شواهد اقتصادی قوی به نفع سرمایه‌گذاری پیشگیرانه، بودجه‌های امنیتی همچنان بر اجرای واکنشی به جای زیرساخت پیشگیرانه تأکید می‌کنند.[۹۹] این تخصیص اشتباه نشان‌دهنده انگیزه‌های سیاسی به نفع اجرای قابل مشاهده به جای پیشگیری کم‌جذاب‌تر، اینرسی نهادی در بوروکراسی‌های مستقر اجرایی، و تعهدات ایدئولوژیک به مجازات به جای پیشگیری است. گذار به سوی امنیت پیشگیری‌محور نیازمند جنبش‌های سیاسی است که قادر به به چالش کشیدن این الگوهای ریشه‌دار و هدایت مجدد منابع به سمت رویکردهای مبتنی بر شواهد باشند.

شفافیت و پاسخگویی دموکراتیک ۲.۵.۶.۵

امنیت پایدار نیازمند نهادهای شفاف مشمول نظارت دموکراتیک معنادار است.[۱۰۰] آژانس‌های امنیتی که بدون دید عمومی یا پاسخگویی عمل می‌کنند، به ناچار منافع واگرا از رفاه عمومی را توسعه می‌دهند و حفظ و گسترش نهادی را بر ارائه امنیت واقعی دنبال می‌کنند.

حکمرانی امنیتی شفاف مستلزم فرآیندهای بودجه‌ریزی عمومی است که هزینه‌ها و اولویت‌های امنیتی را با جزئیات قابل دسترس برای مشارکت مدنی آگاهانه نشان می‌دهد. نهادهای نظارت غیرنظامی با اختیار تحقیق و اجرای واقعی از جمله قدرت احضار و قابلیت انضباطی. حمایت از افشاگرانی که

سوءاستفاده‌ها یا شکست‌های امنیتی را افشا می‌کنند از طریق مصونیت قانونی و ممنوعیت تلافی‌جویی. گزارش‌دهی عمومی منظم در مورد نتایج امنیتی، هزینه‌ها و تأثیرات جمعیتی شیوه‌های امنیتی. و مجوز دموکراتیک برای عملیات امنیتی قابل توجه با تأمل واقعی به جای تأیید صوری تصمیمات اجرایی.[۱۰۱]

این مکانیسم‌ها نهادهای امنیتی را از بوروکراسی‌های خودمختار به خدمات عمومی دموکراتیک پاسخگو تبدیل می‌کنند که تابع اراده مردمی هستند تا منافع نهادی.[۱۰۲] مقاومت در برابر شفافیت و پاسخگویی از سوی نهادهای امنیتی نشان‌دهنده تشخیص این است که کنترل دموکراتیک واقعی، شیوه‌هایی را محدود می‌کند که به جای منافع عمومی، به منافع نهادی خدمت می‌کنند. ابراز اختیار دموکراتیک بر نهادهای امنیتی، کار اساسی برای هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد که به دنبال دموکراسی واقعی است نه نمایشی.

نابرابری سیستمی و امنیت ۲.۵.۷

تمرکز منابع به عنوان تهدید امنیتی ۲.۵.۷.۱

تمرکز فوق‌العاده ثروت و منابع، ناامنی پایدار ذاتی ایجاد می‌کند و باعث ایجاد رنجش و درگیری، امکان تصرف فاسد نهادهای امنیتی، ایجاد انگیزه برای رفتار شکارگرانه، و کاهش انسجام اجتماعی ضروری برای امنیت جمعی می‌شود.[۱۰۳] شواهد تاریخی نشان می‌دهد که جوامع با نابرابری شدید، نرخ خشونت بالاتر، ناآرامی اجتماعی مکرر و هزینه‌های امنیتی بیشتر با اثربخشی کاهشی را تجربه می‌کنند. بنابراین چارچوب‌های دفاعی باید به نابرابری نه به عنوان یک نگرانی حاشیه‌ای، بلکه به عنوان یک مسئله امنیتی مرکزی بپردازند.[۱۰۴] سیاست‌هایی که از تمرکز بیش از حد منابع جلوگیری می‌کنند - مالیات تصاعدی، مالکیت عمومی بر منابع طبیعی، محدودیت در انباشت ثروت، حمایت‌های قوی از کارگران، و خدمات عمومی جهانی - زیرساخت امنیتی اساسی را با حفظ شرایط برای ثبات اجتماعی و اعتماد جمعی تشکیل می‌دهند.

خصوصی‌سازی امنیت و بازتولید نابرابری ۲.۵.۷.۲

خصوصی‌سازی عملکردهای امنیتی، سیستم‌های موازی ایجاد می‌کند که در آن افراد و جوامع ثروتمند به محافظت برتر دسترسی دارند در حالی که جمعیت عمومی به نهادهای عمومی با بودجه ناکافی متکی هستند.[۱۰۵] این دوگانگی، نابرابری را در سراسر نسل‌ها بازتولید می‌کند و نخبگان را قادر می‌سازد تا از سیستم‌های امنیتی جمعی خارج شوند و در عین حال دسترسی به محافظت شخصی برتر را حفظ کنند.

ارائه امنیت مؤثر نیازمند سیستم‌های عمومی جهانی است که به همه جمعیت‌ها در سطوح کیفیت قابل مقایسه خدمت می‌کند و منافع مشترکی را در اثربخشی نهادی ایجاد می‌کند.[۱۰۶] هنگامی که نخبگان به امنیت خصوصی متکی هستند، انگیزه آنها برای حفظ نهادهای عمومی با کیفیت از بین می‌رود و تخریب تدریجی ظرفیت امنیت عمومی را تولید می‌کند. بنابراین سیاست دفاعی باید ارائه امنیت خصوصی را به زمینه‌های تعریف شده محدود کند و در عین حال نهادهای عمومی را که به کل جمعیت‌ها خدمت می‌کنند، تقویت نماید.

چالش‌های پیاده‌سازی و گذارها ۲.۵.۸

مقاومت نهادی موجود ۲.۵.۸.۱

گذار از مدل‌های امنیتی نظامی-صنعتی فعلی به پارادایم دفاعی که در اینجا مشخص شده است، با مقاومت نهادی قابل توجهی از سوی پیمانکاران دفاعی که مدل‌های اقتصادی آنها به ادامه تولید تسلیحات بستگی دارد، تأسیسات نظامی که هویت سازمانی آنها بر جنگ‌اوری متعارف متمرکز است، حوزه‌های انتخابیه سیاسی که از ترتیبات فعلی سود می‌برند، و چارچوب‌های ایدئولوژیکی که رویکردهای نظامی به امنیت را عادی می‌سازد، مواجه است.[۱۰۷]

غلبه بر این مقاومت نیازمند جنبش‌های سیاسی قادر به به چالش کشیدن قدرت متمرکز، جایگزین‌های اقتصادی برای جوامع وابسته به تولید تسلیحات، تغییرات فرهنگی در مفهوم‌سازی امنیت، و اصلاحات نهادی ایجادکننده ساختارهای انگیزشی جدید است.[۱۰۸] گذار لزوماً به تدریج رخ می‌دهد نه فوری، و نیازمند تعهد سیاسی پایدار در طول چندین چرخه حکمرانی است.

استراتژی‌های پیاده‌سازی فازبندی شده ۲.۵.۸.۲

اجرای عملی نیازمند رویکردهای فازبندی شده است که به تدریج حمایت را ایجاد کرده و اثربخشی را نشان می‌دهد.[۱۰۹] فازهای اولیه ممکن است شامل مهلت‌های قانونی برای توسعه سیستم‌های تسلیحات جدید در عین حفظ قابلیت‌های دفاعی موجود، گسترش برنامه‌های عدالت ترمیمی با ارزیابی دقیق، افزایش شفافیت در هزینه‌ها و عملیات امنیتی، و برنامه‌های آزمایشی که مدل‌های امنیتی جایگزین را نشان می‌دهند، باشد.

فازهای میانی می‌تواند ممنوعیت تولید برای دسته‌های تسلیحات مشخص شده را با شروع از بی‌ثبات‌کننده‌ترین سیستم‌ها، تبدیل تأسیسات تولید تسلیحات به تولید غیرنظامی، گسترش همکاری بین‌المللی در مورد چالش‌های امنیتی، و مقیاس‌سازی رویکردهای جایگزین موفق به حوزه‌های قضایی گسترده‌تر را پیاده‌سازی کند.[۱۱۰] فازهای نهایی به اجرای جامع پارادایم دفاع با ممنوعیت کامل تولید تسلیحات، امنیت جامعه‌محور جهانی، عدالت ترمیمی به عنوان چارچوب اولیه، و حکمرانی دموکراتیک شفاف بر تمام نهادهای امنیتی دست می‌یابد.

۲.۵.۸.۳ الزامات هماهنگی بین‌المللی

هیچ حوزه قضایی واحدی نمی‌تواند اصلاحات جامع دفاعی را به صورت یکجانبه اجرا کند، زیرا پویایی‌های امنیتی در مقیاس‌های منطقه‌ای و جهانی عمل می‌کنند.[۱۱۱] اجرای مؤثر نیازمند اقدام هماهنگ میان چندین دولت است که تعهد به پارادایم‌های امنیتی اصلاح شده مشترک دارند. این هماهنگی ممکن است از طریق پیمان‌های امنیتی منطقه‌ای فراتر از اتحادهای نظامی سنتی، اتحادیه‌های اقتصادی که عضویت را مشروط به اصلاحات امنیتی می‌کنند، نهادهای چندجانبه با اختیار اجرایی بر تولید تسلیحات، و جنبش‌های مردمی که به طور همزمان فشار برای اصلاحات را در چندین حوزه قضایی ایجاد می‌کنند، ظهور کند.

سوابق تاریخی برای تغییرات رژیم امنیتی هماهنگ - لغو برده‌داری، محدودیت‌های تسلیحات شیمیایی، ممنوعیت مین‌های زمینی - نشان می‌دهد که ائتلاف‌های مصمم می‌توانند با وجود مقاومت اولیه، به اصلاحات قابل توجهی دست یابند.[۱۱۲] این سوابق نیازمند دهه‌ها حمایت پایدار، ائتلاف‌های رو به رشد دولت‌های متعهد، افزایش هزینه‌های تحمیل شده بر حوزه‌های قضایی غیرمجاز، و تغییرات فرهنگی بود که شیوه‌های قبلاً پذیرفته شده را نامشروع می‌ساخت.

نتیجه‌گیری

ستون دفاع نشان‌دهنده بازتعریف بنیادین امنیت است که کرامت انسانی، پایداری سیاره‌ای و پاسخگویی دموکراتیک را بر نمایش قدرت نظامی و منافع نخبگان اولویت می‌دهد. با شناسایی خشونت دولتی به عنوان تهدید امنیتی اصلی معاصر، ایجاد حقوق شخصی برای محافظت خودمختار، ممنوعیت تولید تسلیحات تلفات جمعی، اصلاح نهادهای پلیس ناکارآمد، و اجرای پارادایم‌های امنیتی جایگزین با تأکید بر ترمیم و پیشگیری، این چارچوب مسیرهایی را به سوی امنیت واقعی به جای نمایشی ارائه می‌دهد.

گذار از ترتیبات فعلی به این پارادایم دفاعی نیازمند اراده سیاسی، بازسازی نهادی و تحول فرهنگی است که در طول نسل‌ها گسترش خواهد یافت. با این حال، هزینه‌های فزاینده مدل‌های امنیتی نظامی‌گرا - ویرانی زیست‌محیطی، هدررفت منابع، رنج انسان و خطرات وجودی - چنین تحولی را نه تنها مطلوب، بلکه برای بقای جمعی ضروری می‌سازد.

بدبینی جمعیت‌های معاصر نسبت به روایت‌های درگیری، تشخیص نابرابری‌های طبقاتی در بارهای جنگ، آگاهی از انگیزه‌های اقتصادی زیربنای عملیات نظامی، و ناامیدی از پلیس ناکارآمد و مغرضانه، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را برای اصلاحات ایجاد می‌کند.[۱۱۳] این آگاهی در حال ظهور، همراه با شکست‌های اثبات شده رویکردهای امنیتی متعارف، فضای سیاسی را برای پارادایم‌های جایگزین ایجاد می‌کند که قبلاً آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسیدند اما به طور فزاینده‌ای به عنوان ضرورت‌های عملی ظاهر می‌شوند.

ستون دفاع در نهایت امنیت را در عدالت، پایداری و حکمرانی دموکراتیک پایه‌گذاری می‌کند تا ظرفیت خشونت. این بنیان، حفاظتی پایدارتر از قدرت نظامی ارائه می‌دهد، زیرا امنیتی که از انسجام اجتماعی و نهادهای مشروع ناشی می‌شود، انعطاف‌پذیرتر از امنیتی است که به اجرای قهری وابسته است.[۱۱۴] اجرای این چشم‌انداز، یکی از چالش‌ها و فرصت‌های تعیین‌کننده قرن بیست و یکم را تشکیل می‌دهد و پیامدهایی بسیار فراتر از نگرانی‌های امنیتی فوری دارد و شکوفایی انسان و بقای سیاره را در بر می‌گیرد.

پانوشت‌ها

[۱] برای چارچوب‌های نظری در مورد پارادایم‌های امنیت انسانی، نگاه کنید به برنامه توسعه سازمان ملل، گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴ (نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۹۴)؛ و مری کالدور، امنیت انسانی: تأملاتی در مورد جهانی‌شدن و مداخله (کمبریج: نشر پولیتی، ۲۰۰۷).

[۲] در مورد بدبینی عمومی نسبت به روایت‌های درگیری، نگاه کنید به مرکز تحقیقات پیو، "اعتماد عمومی به دولت: ۱۹۵۸-۲۰۲۳" (۲۰۲۳)؛ و داده‌های نظرسنجی متعدد در مورد ارزیابی‌های گذشته‌نگر جنگ عراق.

[۳] مبانی فلسفی در جان لاک، رساله دوم حکومت (۱۶۸۹)؛ و رابرت نوزیک، هرج و مرج، دولت و آرمانشهر (نیویورک: کتاب‌های پایه، ۱۹۷۴) بررسی شده است.

[۴] نمونه‌های تاریخی در سامانتا پاور، مشکلی از جهنم: آمریکا و عصر نسل‌کشی (نیویورک: کتاب‌های پایه، ۲۰۰۲) مستند شده است.

[۵] در مورد امنیت روانی و مشارکت سیاسی، نگاه کنید به آبراهام مزلو، "نظریه ای در مورد انگیزش انسانی"، بررسی روانشناسی ۵۰، شماره ۴ (۱۹۴۳): ۳۷۰-۳۹۶.

[۶] داده‌های مربوط به نابرابری‌های سربازی اجباری روسیه در منابع متعدد روزنامه‌نگاری تحقیقی از جمله گزارش‌های مدوزا و رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در مورد الگوهای بسیج ۲۰۲۲-۲۰۲۴ گزارش شده است.

[۷] مستندسازی خشونت هدفمند علیه جوامع حاشیه‌نشین از طریق گزارش‌های کشوری دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در دسترس است.

[۸] چارچوب‌های نظارتی در فیلیپ جی. کوک و کریستین ای. گاس، بحث اسلحه: آنچه همه باید بدانند (نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۴) مورد بحث قرار گرفته است.

[۹] در مورد مقررات مؤثر اسلحه، نگاه کنید به دانیل دبلیو. وبستر و جان اس. ورنیک، ویراستاران، کاهش خشونت با اسلحه در آمریکا (بالتیمور: انتشارات دانشگاه جانز هاپکینز، ۲۰۱۳).

[۱۰] داده‌های تلفات تطبیقی از برنامه داده‌های درگیری اوپسالا و مطالعات متعدد سلامت عمومی در مورد مرگ و میر ناشی از خشونت.

[۱۱] هزینه‌های جامع جنگ در جوزف ای. استیگلیتز و لیندا جی. بیلمز، جنگ سه تریلیون دلاری: هزینه واقعی درگیری عراق (نیویورک: دبلیو. دبلیو. نورتون، ۲۰۰۸) بررسی شده است.

[۱۲] الگوهای طبقاتی در خدمت نظامی در ایمی لوتز، "چه کسی به ارتش می پیوندد؟ نگاهی به نژاد، طبقه و وضعیت مهاجرت"، مجله جامعه‌شناسی سیاسی و نظامی ۳۶، شماره ۲ (۲۰۰۸): ۱۶۷-۱۸۸ مستند شده است.

[۱۳] تحلیل معافیت نخبگان از خدمت رزمی در مطالعات جامعه‌شناختی متعدد الگوهای مشارکت نظامی ظاهر می‌شود.

[۱۴] در مورد بدبینی عمومی نسبت به توجیهات جنگ، به داده‌های نظرسنجی متعدد گالوپ و پیو در مورد گذشته‌نگری جنگ عراق و نگرش‌های درگیری معاصر مراجعه کنید.

[۱۵] انگیزه‌های اقتصادی برای درگیری‌های اخیر در پژوهش‌های متعدد روابط بین‌الملل انتقادی بررسی شده است.

[۱۶] نقد اخلاقی صنعت تسلیحات در هلن کالداکات، جنگ در بهشت: مسابقه تسلیحاتی در فضای بیرونی (نیویورک: نشر نو، ۲۰۰۷).

[۱۷] قابلیت‌های تسلیحات تلفات جمعی در ادبیات فنی کنترل تسلیحات مستند شده است.

[۱۸] چارچوب‌های پاسخگویی فردی موازی با اصول نورنبرگ و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی.

[۱۹] در مورد مسئولیت شرکتی و فردی برای تولید تسلیحات، به بحث‌های مختلف حقوق بشردوستانه بین‌المللی مراجعه کنید.

[۲۰] حمایت فعلی از شرکت‌کنندگان در صنعت تسلیحات در قوانین استاندارد مسئولیت شرکتی و قراردادهای دولتی ذکر شده است.

[۲۱] چالش‌های اجرا در ادبیات راستی‌آزمایی کنترل تسلیحات مورد بحث قرار گرفته است.

[۲۲] الزامات تولید در انتشارات فنی فدراسیون دانشمندان آمریکایی و مطالعات مختلف منع گستسلحه به تفصیل بیان شده است.

[۲۳] زنجیره‌های تأمین مواد در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مطالعات اشاعه هسته‌ای تجزیه و تحلیل شده است.

[۲۴] الزامات زیرساخت تولید از ادبیات فنی صنعت دفاعی.

[۲۵] پیمانکاران بزرگ دفاعی در گزارش‌های سالانه صنعت تسلیحات مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) مستند شده است.
[۲۶] مکانیسم‌های اجرایی برگرفته از چارچوب‌های کنوانسیون تسلیحات شیمیایی و کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی.
[۲۷] تحلیل هزینه-فایده عدم انطباق مشابه ادبیات تحریم‌ها.
[۲۸] برای مناطق مختلف درگیری UNEP اثرات زیست‌محیطی جنگ در ارزیابی‌های پس از درگیری مستند شده است.
[۲۹] هزینه‌های بلندمدت اکولوژیکی در آرتور اچ. وستینگ، ویراستار، خطرات زیست‌محیطی جنگ (لندن: انتشارات سیج، ۱۹۹۰) بررسی شده است.
[۳۰] تأثیرات تنوع زیستی در مطالعات متعدد زیست‌شناسی حفاظت از مناطق درگیری مستند شده است.
[۳۱] کاهش تنوع زیستی بین‌نسلی در ادبیات مطالعات انقراض مورد بحث قرار گرفته است.
[۳۲] هزینه‌های نظامی جهانی از پایگاه داده هزینه‌های نظامی SIPRI.
[۳۳] هزینه‌های فرصت در مطالعات اقتصادی متعدد مقایسه چند برابرکننده‌های هزینه نظامی در مقابل هزینه غیرنظامی تجزیه و تحلیل شده است.
[۳۴] تأثیرات توسعه انسانی در گزارش‌های متعدد یونیسف و سازمان بهداشت جهانی در مورد جمعیت‌های آسیب دیده از درگیری مستند شده است.
[۳۵] تأثیرات خاص کودکان در مطالعات متعدد رشد کودک و درگیری بررسی شده است.
[۳۶] انگیزه‌های استخراج منابع در ادبیات ژئوپلیتیک انتقادی و اقتصاد سیاسی تجزیه و تحلیل شده است.
[۳۷] ذخایر نفت ونزوئلا و مداخله در مطالعات مختلف آمریکای لاتین و تحلیل‌های سیاست خارجی مورد بحث قرار گرفته است.
[۳۸] الگوهای مداخله با انگیزه منابع در مطالعات موردی متعدد مستند شده است.
[۳۹] کارکردهای سیاسی داخلی جنگ در مطالعات مختلف علوم سیاسی در مورد شروع درگیری بررسی شده است.
[۴۰] نمونه‌های خاص از گزارش‌ها و تحلیل‌های سیاسی معاصر.
[۴۱] ساخت بهانه در روایت‌های تاریخی مختلف از جمله اوراق پنتاگون و گذشته‌نگری‌های جنگ عراق مستند شده است.
[۴۲] الزامات پاسخگویی دموکراتیک در ادبیات قانون اساسی و نظریه دموکراتیک مورد بحث قرار گرفته است.
[۴۳] بحران پلیس در گروه ویژه رئیس‌جمهور در مورد پلیس قرن ۲۱، گزارش نهایی (واشنگتن دی‌سی: دفتر خدمات پلیس جامعه‌محور، ۲۰۱۵) مستند شده است.
[۴۴] پلیس متمرکز بر درآمد در وزارت دادگستری، تحقیقات از اداره پلیس فرگوسن (۲۰۱۵) بررسی شده است.
[۴۵] نارسایی پاسخ در نظرسنجی‌های مختلف رضایت قربانیان و داده‌های نرخ حل و فصل پلیس از گزارش‌های یکنواخت جرم FBI مستند شده است.
[۴۶] الگوهای تخصیص منابع از تحلیل‌های بودجه شهرداری در شهرهای بزرگ.
[۴۷] اجرای تبعیض‌آمیز به طور گسترده در میشل الکساندر، جیم کرو جدید: حبس دسته جمعی در عصر نابینایی رنگین‌پوستی (نیویورک: نشر نو، ۲۰۱۰) مستند شده است.
[۴۸] سوگیری نهادی در مطالعات مختلف جرم‌شناسی الگوهای اجرا بررسی شده است.
[۴۹] نابرابری‌های جغرافیایی در مطالعات متعدد شهری ارائه خدمات پلیس مستند شده است.
[۵۰] سختی رویه‌ای در ادبیات مختلف اصلاحات پلیس مورد بحث قرار گرفته است.
[۵۱] محدودیت‌های پروتکل در مطالعات مداخله در بحران بررسی شده است.
[۵۲] مشکلات پاسخگویی داخلی در موارد متعدد افشاگران پلیس و مطالعات فرهنگ بخش مستند شده است.
[۵۳] شکاف‌های آموزشی در بررسی‌های مختلف برنامه درسی آموزش پلیس تجزیه و تحلیل شده است.
[۵۴] اثرات آموزش ادراک تهدید در ادبیات روانشناسی پلیس مورد بحث قرار گرفته است.
[۵۵] الگوهای آموزش مداوم از تحلیل‌های برنامه توسعه حرفه‌ای پلیس.

[۵۶] پذیرش فناوری در اندرو گاتری فرگوسن، ظهور پلیس کلان داده: نظارت، نژاد و آینده اجرای قانون (نیویورک: انتشارات دانشگاه نیویورک، ۲۰۱۷) بررسی شده است.
[۵۷] فناوری به عنوان جایگزین رابطه در ادبیات پلیس جامعه‌محور مورد بحث قرار گرفته است.
[۵۸] نابرابری‌های نظارتی در گزارش‌های متعدد سازمان‌های آزادی‌های مدنی مستند شده است.
[۵۹] اصول پلیس جامعه‌محور از وسلی جی. اسکوگان و سوزان ام. هارتنت، پلیس جامعه، به سبک شیکاگو (نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۹۷).
[۶۰] حکمرانی مشارکتی در مطالعات موردی متعدد پلیس جامعه‌محور بررسی شده است.
[۶۱] مدل افسران تعبیه شده در رابرت تروجانویچ و بانی بوکرو، پلیس جامعه: دیدگاه معاصر (سینسیناتی: انتشارات اندرسون، ۱۹۹۰) مورد بحث قرار گرفته است.
[۶۲] مکانیسم‌های نظارت غیرنظامی در مطالعات متعدد پاسخگویی پلیس تجزیه و تحلیل شده است.
[۶۳] رویکردهای حل مسئله از هرمان گلدستون، پلیس مسئله‌محور (نیویورک: مک‌گرا-هیل، ۱۹۹۰).
[۶۴] الزامات مهارتی در ادبیات انتخاب و آموزش پلیس بررسی شده است.
[۶۵] مداخلات جایگزین در مطالعات مختلف اصلاحات عدالت کیفری مورد بحث قرار گرفته است.
[۶۶] ادغام خدمات اجتماعی در ادبیات مدل‌های پاسخ مشارکتی بررسی شده است.
[۶۷] مکانیسم‌های هماهنگی از مطالعات همکاری بین آژانس‌ها.
[۶۸] مقرون به صرفه بودن از تحلیل‌های اقتصادی برنامه‌های مداخله.
[۶۹] نتایج در مطالعات ارزیابی مختلف پلیس جامعه‌محور مستند شده است.
[۷۰] معیارهای رضایت از نظرسنجی‌های اجتماعی در حوزه‌های قضایی اجراکننده پلیس جامعه.
[۷۱] تحلیل‌های هزینه از ارزیابی‌های اقتصادی متعدد اصلاحات پلیس.
[۷۲] اصول عدالت ترمیمی از هوارد زر، تغییر لنزها: تمرکز جدید برای جرم و عدالت (اسکاتسدیل، PA: انتشارات هرالد، ۱۹۹۰).
[۷۳] توصیفات فرآیند از کتابچه‌های راهنمای عملی مختلف عدالت ترمیمی.
[۷۴] ساختار مشارکت در ادبیات conferencing ترمیمی بررسی شده است.
[۷۵] تمایز پاسخگویی در نظریه عدالت ترمیمی مورد بحث قرار گرفته است.
[۷۶] گسترش به جرایم جدی در مارک اس. آمبرایت و همکاران، رویارویی با خشونت: مسیر عدالت ترمیمی و گفتگو (مونسی، نیویورک: انتشارات عدالت کیفری، ۲۰۰۳) مستند شده است.
[۷۷] کاربردهای جرم خشونت‌آمیز در ادبیات گفتگوی قربانی-مجرم بررسی شده است.
[۷۸] برنامه‌های جرم جنسی در مطالعات تخصصی عدالت ترمیمی تجزیه و تحلیل شده است.
[۷۹] تحقیق اثربخشی از فراتحلیل‌های متعدد از جمله لارنس دبلیو. شرمن و هدر استرنگ، "عدالت ترمیمی: شواهد" (لندن: مؤسسه اسمیت، ۲۰۰۷).
[۸۰] مطالعات عود جرم از ارزیابی‌های مختلف برنامه عدالت ترمیمی.
[۸۱] تأثیرات جامعه در مطالعات پیاده‌سازی عدالت ترمیمی بلندمدت مستند شده است.
[۸۲] الزامات پیاده‌سازی از کتابچه‌های راهنمای پزشکان و ادبیات طراحی برنامه.
[۸۳] حفاظت‌های مشارکت قربانی در ادبیات خدمات قربانیان مورد بحث قرار گرفته است.
[۸۴] چالش‌های ادغام سیستم حقوقی در مطالعات اصلاحات عدالت کیفری بررسی شده است.
[۸۵] اثربخشی پیشگیری در مطالعات متعدد بهداشت عمومی و جرم‌شناسی مستند شده است.
[۸۶] محرک‌های اقتصادی خشونت در رابرت جی. سامپسون، شهر بزرگ آمریکا: شیکاگو و اثر محله پایدار (شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۲۰۱۲) بررسی شده است.
[۸۷] استراتژی‌های پیشگیری اقتصادی از مطالعات مختلف توسعه جامعه و پیشگیری از جرم.
[۸۸] اثرات اشتغال جوانان در سارا بی. هلر، "مشاغل تابستانی خشونت را در میان جوانان محروم کاهش می‌دهد"، Science ۳۴۶، شماره ۶۲۱۴ (۲۰۱۴): ۱۲۱۹-۱۲۲۳ مستند شده است.
[۸۹] طرد سیاسی و خشونت در مطالعات مختلف خشونت سیاسی بررسی شده است.
[۹۰] اثربخشی میانجی‌گری از ارزیابی‌های برنامه میانجی‌گری جامعه.
[۹۱] فرآیندهای حقیقت و آشتی تطبیق یافته از ادبیات عدالت پس از درگیری.
[۹۲] تأثیرات سلامت روان و مصرف مواد در مطالعات مختلف عدالت کیفری و بهداشت عمومی مستند شده است.
[۹۳] خدمات مداخله در بحران در ارزیابی‌های برنامه تیم بحران سیار ارزیابی شده است.
[۹۴] اثرات دسترسی به درمان در مطالعات پیامد درمان سوء مصرف مواد بررسی شده است.

[۹۵] اثرات انسجام اجتماعی از رابرت دی. پاتنم، کله‌پوکی: فروپاشی و احیای جامعه آمریکایی (نیویورک: سیمون و شوستر، ۲۰۰۰).
[۹۶] تأثیرات سازماندهی جامعه از مطالعات مختلف سازماندهی و مشارکت مدنی.
[۹۷] اثرات برنامه‌ریزی جوانان در ادبیات پیشگیری رشدی مستند شده است.
[۹۸] تحلیل‌های مقرون به صرفه بودن از مطالعات متعدد اقتصاد پیشگیری.
[۹۹] الگوهای تخصیص بودجه از داده‌های هزینه دولت در حوزه‌های قضایی.
[۱۰۰] الزامات شفافیت در ادبیات پاسخگویی دموکراتیک مورد بحث قرار گرفته است.
[۱۰۱] مکانیسم‌های نظارت از مطالعات مختلف اصلاحات پلیس و حکمرانی دموکراتیک.
[۱۰۲] کنترل دموکراتیک در ادبیات روابط غیرنظامی-نظامی که برای امنیت داخلی اعمال می‌شود، بررسی شده است.
[۱۰۳] رابطه نابرابری و بی‌ثباتی در ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت، سطح روح: چرا برابری بیشتر جوامع را قوی‌تر می‌کند (نیویورک: انتشارات بلومزبری، ۲۰۰۹) مستند شده است.
[۱۰۴] نابرابری به عنوان مسئله امنیتی در ادبیات مختلف مطالعات امنیتی بررسی شده است.
[۱۰۵] تأثیرات خصوصی‌سازی امنیت از مطالعات صنعت امنیت خصوصی.
[۱۰۶] استدلال سیستم‌های جهانی از ادبیات کالاها و خدمات عمومی.
[۱۰۷] مقاومت نهادی در مطالعات مجموعه نظامی-صنعتی به دنبال چارچوب آیزنهاور مستند شده است.
[۱۰۸] استراتژی‌های غلبه بر مقاومت از ادبیات جنبش اجتماعی و تغییر نهادی.
[۱۰۹] پیاده‌سازی فازبندی شده از مطالعات پیاده‌سازی سیاست و تغییر سازمانی.
[۱۱۰] استراتژی‌های فاز میانی از ادبیات مختلف اجرای اصلاحات.
[۱۱۱] الزامات هماهنگی بین‌المللی از ادبیات حکمرانی جهانی و نظریه رژیم.
[۱۱۲] سوابق تاریخی از مطالعات توسعه حقوق بشردوستانه و جنبش الغا.
[۱۱۳] تغییرات آگاهی معاصر در نظرسنجی‌های فعلی و ادبیات جنبش اجتماعی مستند شده است.
[۱۱۴] مبانی امنیت پایدار از ادبیات نظریه امنیت انسانی و صلح دموکراتیک.

۲.۶ مالکیت: خودمختاری شخصی و یادگیری مادام‌العمر

ستون مالکیت، کنترل بر دانش، انتخاب‌ها و مسیر زندگی فرد را از طریق دسترسی همگانی به آموزش، اطلاعات و منابع پشتیبانی تصمیم‌گیری تضمین می‌کند.

یک سیستم آموزشی منبع‌باز با بودجه متمرکز – که از مقاطع ابتدایی تا دانشگاهی را شامل می‌شود – فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر را فراهم می‌کند که با نیازهای فردی و الزامات اجتماعی در حال تکامل سازگار است.

این ستون مستقیماً به ناکارآمدی‌های سیستم‌های آموزشی کنونی می‌پردازد، جایی که هزینه‌های سرسام‌آور، تصاحب ایدئولوژیک و عدم همسویی با نیازهای نیروی کار، موانع مداومی برای تحرک اجتماعی و مشارکت اقتصادی ایجاد کرده است.

با تثبیت آموزش به عنوان یک حق بنیادین که از طریق زیرساخت شفاف و مبتنی بر شایستگی ارائه می‌شود، این چارچوب تضمین می‌کند که هر فرد ابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری مستقل و توسعه شخصی مداوم را در اختیار دارد.

۲.۶.۱ طراحی مفهومی و ویژگی‌های اصلی

طراحی مفهومی سیستم آموزشی با بودجه متمرکز با یک سوال اساسی آغاز می‌شود: آیا آموزش همگانی و رایگان می‌تواند کیفیت را حفظ کند و در عین حال موانع مالی را که در حال حاضر میلیاردها نفر را از آموزش عالی محروم می‌کند، حذف نماید؟ پاسخ در معماری به شدت ساده‌شده‌ای نهفته است که کاربرد مستقیم و همسویی با نیروی کار را بر تورم مدارک و سربار اداری اولویت می‌دهد.

این سیستم به عنوان یک سکوی واحد با حاکمیت عمومی و قابل دسترس برای همه شهروندان بدون توجه به سن عمل می‌کند و آموزش را از سطوح ابتدایی تا تحصیلات دکترا ارائه می‌دهد. برخلاف سیستم‌های ملی تکه‌تکه با استانداردهای متفاوت، این زیرساخت جهانی معیارهای کیفیت ثابتی را حفظ می‌کند و در عین حال امکان تطبیق محتوای محلی را برای ارتباط فرهنگی و زبانی فراهم می‌سازد. یک رابط دیجیتال یکپارچه – که بر اساس زیرساخت مبادله شرح‌داده‌شده در بخش ۲.۳ بنا شده است – دوره‌ها را از طریق ماژول‌های تعاملی، آموزش زنده و مسیرهای یادگیری شخصی‌سازی‌شده ارائه می‌دهد.

چه کسی از این حمایت می‌کند؟ دانش‌آموختگانی که در بدهی سنگین هستند، والدینی که با هزینه‌های سرسام‌آور شهریه روبرو هستند، و کارفرمایانی که از شکاف مهارت‌ها ناامید شده‌اند، از سیستمی حمایت می‌کنند که فارغ‌التحصیلان آماده‌کار را بدون هیچ هزینه‌ای برای افراد تولید می‌کند. مخالفان شامل دانشگاه‌های خصوصی هستند که درآمد قابل توجهی از شهریه به دست می‌آورند (بازار آموزش عالی ایالات متحده به تنهایی سالانه بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار است)، نهادهای صدور مدرک که از

دروازه‌بانی سود می‌برند، و جناح‌های ایدئولوژیک که آموزش را وسیله‌ای برای نفوذ سیاسی می‌بینند نه توسعه مهارت.[۱^]

تحول‌آفرین‌ترین عنصر، ادغام پژوهشگران هوش مصنوعی است – سیستم‌های هوش مصنوعی اختصاصی که به عنوان مربی، راهنما و راهنمای تحقیق عمل می‌کنند. اینها ربات‌های گفتگوی ساده نیستند، بلکه عوامل آموزشی پیچیده‌ای هستند که در طول زمان شخصیت‌های آموزشی، سبک‌های تدریس و زمینه‌های تخصصی متمایزی را توسعه می‌دهند. هر پژوهشگر هوش مصنوعی تداوم خود را با دانش‌آموزان در طول سال‌ها حفظ می‌کند، الگوهای یادگیری فردی را ردیابی می‌کند و آموزش را بر این اساس تطبیق می‌دهد. چرا هوش مصنوعی؟ ریاضیات قانع‌کننده است: یک استاد انسانی بسته به قالب می‌تواند به طور مؤثر به ۳۰-۳۰۰ دانشجو آموزش دهد. یک پژوهشگر هوش مصنوعی می‌تواند به طور همزمان آموزش شخصی‌سازی‌شده را به میلیون‌ها نفر ارائه دهد و در عین حال عمق و پاسخگویی تدریس خصوصی یک به یک را حفظ کند.[۲^]

اجرای اولیه بر مشاغل پرتقاضا – مراقبت بهداشتی، مهندسی، فناوری، مشاغل ماهر – متمرکز است، جایی که کمبود نیروی کار بازده اقتصادی فوری برای سرمایه‌گذاری آموزشی ایجاد می‌کند. برنامه‌های درسی در مشورت نزدیک با پزشکان صنعت طراحی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که فارغ‌التحصیلان دارای مهارت‌های مستقیم قابل اجرا هستند تا دانش نظری جدا از عمل. این همسویی با نیروی کار به شکست حیاتی سیستم‌های موجود می‌پردازد: مطالعات به طور مداوم نشان می‌دهند که ۴۰-۶۰٪ از فارغ‌التحصیلان اخیر در زمینه‌هایی کار می‌کنند که با مدارک آنها ارتباطی ندارد، که نشان‌دهنده تخصیص عظیم منابع آموزشی است.[۳^]

ذخیره‌سازی مواد آموزشی از همان زیرساخت مبادله استفاده می‌کند، با دوره‌ها، کتاب‌های درسی، سخنرانی‌ها و مواد تحقیقاتی که به عنوان کالاهای عمومی به طور نامحدود نگهداری می‌شوند. همه محتوا منبع‌باز است و به طور مداوم توسط کمیته‌های متخصص به‌روز می‌شود و عملکرد صنعت کتاب درسی مبنی بر منسوخ شدن اجباری از طریق بازبینی‌های جزئی را حذف می‌کند. دانشجویان آزادانه به مواد دسترسی دارند. پژوهشگران هوش مصنوعی آنها را از طریق توالی‌های یادگیری بهینه بر اساس درک نشان‌داده‌شده به جای جدول‌های زمانی دلخواه راهنمایی می‌کنند.

طراحی بدبینی را پیش‌بینی می‌کند: آیا هوش مصنوعی واقعاً می‌تواند جایگزین مربیان انسانی شود؟ نه کاملاً، و سیستم حذف مربیان انسانی را پیشنهاد نمی‌کند. بلکه، تقسیم کاری را تصور می‌کند که در آن هوش مصنوعی آموزش شخصی‌سازی‌شده، بازخورد فوری و ارزیابی معمول را انجام می‌دهد، در حالی که کارشناسان انسانی بر توسعه برنامه درسی، تضمین کیفیت و راهنمایی پیشرفته تمرکز می‌کنند. این آینه‌دار سوابق موفق در زمینه‌های دیگر است – رادیولوژیست‌ها از هوش مصنوعی برای غربالگری اولیه استفاده می‌کنند، وکلا از هوش مصنوعی برای بررسی اسناد استفاده می‌کنند – جایی که همکاری انسان و هوش مصنوعی از هر یک به تنهایی فراتر می‌رود.[۴^]

سیستم‌های خصوصی موازی می‌توانند در طول انتقال همزیستی داشته باشند، اما یارانه‌های عمومی و مکانیسم‌های حمایتی به تدریج به سمت سکوی با بودجه متمرکز تغییر می‌کنند. این تغییر مسیر اهداف متعددی را دنبال می‌کند: هزینه‌های تکراری زیرساخت‌های رقیب را حذف می‌کند، ضایعات اداری را کاهش می‌دهد (دانشگاه‌های ایالات متحده تقریباً ۲۵٪ از بودجه خود را صرف مدیریت می‌کنند در مقابل ۱۰-۱۵٪ در سیستم‌های کارآمدتر)، و فشار رقابتی ایجاد می‌کند که مؤسسات خصوصی را مجبور می‌کند ارزش افزوده روشنی فراتر از اعتبار مدرک نشان دهند.[۵^]

استحکام سیستم در سازگاری آن نهفته است: با پیشرفت قابلیت‌های هوش مصنوعی، پژوهشگران هوش مصنوعی بهبود می‌یابند؛ با تغییر نیازهای نیروی کار، برنامه‌های درسی در زمان واقعی به‌روز می‌شوند نه از طریق فرآیندهای اعتباربخشی چندین ساله. مهم‌تر از همه، با حذف موانع مالی و دخالت سیاسی، سیستم آموزش را به هدف بنیادین خود بازمی‌گرداند: تجهیز افراد به دانش و مهارت برای هدایت زندگی خود.

۲.۶.۲ انگیزه‌ها: رسیدگی به نابرابری آموزشی و اختلال سیستمی

دلیل اصلاحات اساسی آموزشی بر شکست‌های قابل مشاهده در ابعاد متعدد استوار است. سیستم‌های کنونی از سه آسیب‌شناسی به هم پیوسته رنج می‌برند: عدم دسترسی مالی، ناسازگاری کیفیت، و تصاحب ایدئولوژیک – که هر یک کارکرد اصلی آموزش در توانمندسازی خودمختاری فردی را تضعیف می‌کند.

موانع مالی به سطوح بحرانی رسیده است. بدهی دانشجویی جهانی از ۱.۷ تریلیون دلار فراتر می‌رود، به طوری که تنها وام‌گیرندگان ایالات متحده ۱.۶ تریلیون دلار را در میان ۴۳ میلیون نفر حمل می‌کنند.[^۶] هزینه‌های شهریه از سال ۱۹۸۰ تاکنون ۱,۲۰۰٪ افزایش یافته است در حالی که دستمزد متوسط تنها ۶۷٪ رشد داشته است، و بحران قیچی‌واری ایجاد کرده است که در آن آموزش به تدریج کمتر قابل دسترس می‌شود دقیقاً زمانی که برای مشارکت اقتصادی ضروری‌تر می‌شود.[^۷] این بار بدهی، تشکیل خانواده را به تأخیر می‌اندازد، کارآفرینی را کاهش می‌دهد، و نوعی بندگی با قرارداد را برای فارغ‌التحصیلانی ایجاد می‌کند که با یک نقطه ضعف وارد نیروی کار می‌شوند.

تنوع عظیمی را در نتایج بین PISA ناسازگاری کیفیت حتی کشورهای ثروتمند را آزار می‌دهد. ارزیابی‌های مدارس در یک کشور نشان می‌دهد، که اغلب با بودجه محلی بیشتر از رویکردهای آموزشی همبستگی دارد – شواهدی که نشان می‌دهد کیفیت آموزشی تابع کد پستی است تا حق جهانی.[^۸] کشورهای در حال توسعه با چالش‌های حتی آشکارتری روبرو هستند: ۲۵۰ میلیون کودک در سراسر جهان با وجود سال‌ها تحصیل نمی‌توانند بخوانند یا بنویسند، که نشان می‌دهد دسترسی بدون کیفیت، شمولیت نمایشی صرف است.[^۹]

شاید موذیانه‌ترین مورد، تصاحب ایدئولوژیک باشد – تبدیل مؤسسات آموزشی به وسایل نقلیه برای دستور کارهای سیاسی به جای انتقال دانش. موارد مستند دستکاری برنامه درسی، تبعیض دیدگاهی، و چاقی اداری متمرکز بر انطباق ایدئولوژیک به جای نتایج آموزشی، اعتماد عمومی را فرسوده است.[^۱۰] هنگامی که دانشگاه‌ها انطباق سیاسی را بر دقت فکری اولویت می‌دهند، در مأموریت بنیادین خود شکست می‌خورند و دانش‌آموختگانی را فارغ‌التحصیل می‌کنند که آموزش دیده‌اند تا نظرات تأییدشده را بازگو کنند نه اینکه انتقادی فکر کنند.

سیستم با بودجه متمرکز به این شکست‌ها در سطح معماری می‌پردازد. با حذف شهریه، موانع مالی را به طور کامل از بین می‌برد – آموزش به یک حق تبدیل می‌شود، نه یک کالا. با ایجاد معیارهای کیفیت جهانی که از طریق ارزیابی شفاف اجرا می‌شود، صرف نظر از عوامل جغرافیایی یا اقتصادی-اجتماعی، ثبات را تضمین می‌کند. مهم‌تر از همه، با جدا کردن آموزش از تصاحب سیاسی از طریق محافظت‌های قانون اساسی و حاکمیت چندذی‌نفره، موانع ساختاری در برابر فساد ایدئولوژیک ایجاد می‌کند.

مورد اقتصادی نیز به همان اندازه قانع‌کننده است. هر دلار سرمایه‌گذاری‌شده در آموزش بازده تخمینی ۷-۱۰ دلاری را از طریق افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های اجتماعی و نوآوری فناورانه ایجاد می‌کند.[^۱۱] سیستم‌های کنونی تنها کسری از این پتانسیل را به دلیل ناکارآمدی‌ها و موانع دسترسی جذب می‌کنند. یک سکوی ساده‌شده و به طور همگانی قابل دسترس، بازده را با تضمین این که هیچ استعدادی به دلیل ناتوانی در پرداخت هدر نمی‌رود، هیچ جامعه‌ای به دلیل بودجه ناکافی از نتایج ضعیف رنج نمی‌برد، و هیچ فارغ‌التحصیلی به دلیل عدم همسویی برنامه درسی و بازار کار، ناآماده وارد نیروی کار نمی‌شود، افزایش می‌دهد.

انتقادی این است که این یک حدس و گمان آرمان‌شهری نیست، بلکه واقعیتی اثبات‌شده در زمینه‌های خاص است. کشورهایی با سیستم‌های آموزشی عمومی قوی – فنلاند، سنگاپور، کره جنوبی – به طور مداوم از مدل‌های خصوصی‌شده در هر دو معیار برابری و برتری بهتر عمل می‌کنند و به سواد تقریباً همگانی و توسعه نیروی کار ماهر بالا با هزینه‌های سرانه پایین‌تر دست می‌یابند.[^۱۲] این پیشنهاد این موفقیت‌ها را در سطح جهانی در حالی که از پیشرفت‌های فناورانه (آموزش هوش مصنوعی، توزیع دیجیتال) که در دسترس نسل‌های قبلی نبود، استفاده می‌کند، مقیاس‌پذیر می‌کند.

۲.۶.۳ پژوهشگران هوش مصنوعی: امکان‌پذیری فنی و طراحی آموزشی

ادغام پژوهشگران هوش مصنوعی نشان‌دهنده از نظر فنی جاه‌طلبانه‌ترین مؤلفه ستون مالکیت است، با این حال بر پایه‌هایی بنا شده است که قبلاً در تحقیقات معاصر هوش مصنوعی ایجاد شده است. سوال این نیست که آیا هوش مصنوعی می‌تواند آموزش دهد – مدل‌های زبانی بزرگ در حال حاضر قابلیت‌های توضیحی پیچیده‌ای را نشان می‌دهند – بلکه این است که آیا هوش مصنوعی می‌تواند به خوبی، به طور تطبیقی و در مقیاس آموزش دهد و در عین حال عناصر انسانی را که آموزش را متحول می‌کند، حفظ کند.

قابلیت‌های فعلی هوش مصنوعی، خط پایه را ایجاد می‌کنند. مدل‌های زبانی بزرگ مانند GPT-4 و Claude عملکرد قوی در آزمون‌های استاندارد در دروس مختلف نشان می‌دهند، که اغلب از عملکرد انسانی در سطح نودمین درصد در ارزیابی‌های تحصیلات تکمیلی در حقوق، پزشکی و زمینه‌های فنی فراتر می‌روند.[^۱۳] مهم‌تر اینکه، این سیستم‌ها مهارت‌های آموزشی را نشان می‌دهند: تقسیم موضوعات پیچیده به

اجزای قابل درک، تولید مسائل تمرینی در سطوح دشواری مناسب، ارائه بازخورد دقیق، و تطبیق توضیحات زمانی که دانشجویان سردرگمی ابراز می‌کنند.

پژوهشگران هوش مصنوعی فراتر از این قابلیت‌های ربات گفتگو، از طریق هویت پایدار و ایجاد رابطه بلندمدت پیشرفت می‌کنند. به هر پژوهشگر هوش مصنوعی یک شخصیت آموزشی خاص اختصاص داده می‌شود – صبور و تشویق‌کننده برای دانشجویان ضعیف، سقراطی و چالش‌برانگیز برای زبان‌آموزان پیشرفته، عملی و کاربردی-محور برای آموزش حرفه‌ای. این شخصیت‌ها سطحی نیستند، بلکه عمیقاً در استراتژی‌های آموزشی، الگوهای پاسخ و تخصص موضوعی ادغام شده‌اند.

اجرای فنی بر چندین نوآوری کلیدی متکی است. اول، معماری‌های یادگیری مستمر به پژوهشگران هوش مصنوعی اجازه می‌دهد از طریق تجربه بهبود یابند و شناسایی کنند که کدام توضیحات برای کدام نوع دانشجو کار می‌کند و رویکردها را بر این اساس اصلاح کنند. دوم، سیستم‌های حافظه پروفایل‌های دقیق دانشجو را در طول سال‌ها حفظ می‌کنند، نه تنها نمرات بلکه الگوهای یادگیری، شکاف‌های مفهومی و شرایط مطالعه بهینه را ردیابی می‌کنند. سوم، رابط‌های چندوجهی از سبک‌های یادگیری متنوع پشتیبانی می‌کنند – متن برای خوانندگان، ویدئو برای زبان‌آموزان بصری، شبیه‌سازی‌های تعاملی برای زبان‌آموزان حرکتی – که همه توسط درک پژوهشگر هوش مصنوعی از ترجیحات فردی هماهنگ می‌شوند.

طراحی آموزشی بر علوم یادگیری تثبیت‌شده تکیه دارد. اثرات فاصله‌گذاری، تمرین بازیابی، درهم‌تنیدگی و بازجویی تفصیلی – تکنیک‌هایی که ثابت شده است حفظ و درک را افزایش می‌دهند – به طور سیستماتیک در آموزش ارائه‌شده توسط هوش مصنوعی ادغام می‌شوند.[۱۴] مربیان انسانی اغلب به دلیل محدودیت‌های زمانی و کلاس‌های بزرگ در اجرای مداوم این موارد دچار مشکل می‌شوند. پژوهشگران هوش مصنوعی آنها را به طور جهانی و خودکار اعمال می‌کنند.

شکاکان نگرانی‌های معتبری در مورد محدودیت‌های هوش مصنوعی مطرح می‌کنند. آیا هوش مصنوعی می‌تواند الهام‌بخش باشد؟ آیا می‌تواند راهنمایی کند؟ آیا می‌تواند تشخیص دهد که یک دانشجو چه زمانی به تشویق نیاز دارد تا اصلاح؟ شواهد فعلی نشان می‌دهد که پاسخ به طور نسبی مثبت است: مطالعات سیستم‌های آموزش هوش مصنوعی پاسخ‌های عاطفی مثبت، افزایش تعامل، و تمایل به پرسیدن سوالاتی را نشان می‌دهد که دانشجویان ممکن است به دلیل خجالت از مربیان انسانی اجتناب کنند.[۱۵] همانطور که یک دانشجو در یک برنامه آزمایشی آموزش هوش مصنوعی اشاره کرد: "هوش مصنوعی هرگز باعث نمی‌شود من برای نفهمیدن بار اول احساس stupidity کنم."

با این حال، سیستم آموزش فقط با هوش مصنوعی را پیشنهاد نمی‌کند. کارشناسان انسانی وظایف حیاتی را انجام می‌دهند: طراحی برنامه‌های درسی، ارزیابی عملکرد هوش مصنوعی، ارائه راهنمایی پیشرفته، و مدیریت موقعیت‌های بین فردی پیچیده که فراتر از قابلیت‌های هوش مصنوعی هستند. مدل مشارکتی است – هوش مصنوعی برای شخصی‌سازی مقیاس‌پذیر، انسان‌ها برای قضاوت و نوآوری.

پیامدهای هزینه تحول‌آفرین است. یک استاد انسانی با حقوق، مزایا و سربار در کشورهای توسعه‌یافته تقریباً ۱۵۰,۰۰۰-۳۰۰,۰۰۰ دلار در سال هزینه دارد و شاید در طول سال به ۳۰۰-۵۰۰ دانشجو در سراسر دوره‌ها آموزش دهد. توسعه اولیه پژوهشگر هوش مصنوعی به سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجهی نیاز دارد – تخمین ۵۰-۱۰۰ میلیون دلار برای یک سیستم کاملاً تحقق‌یافته در تمام دروس – اما هزینه‌های نهایی پس از استقرار به صفر نزدیک می‌شود. یک نمونه پژوهشگر هوش مصنوعی می‌تواند به طور همزمان به میلیون‌ها نفر آموزش دهد و در عین حال کیفیت آموزش شخصی‌سازی‌شده را حفظ کند. اقتصاد، دسترسی همگانی را با هزینه پایدار امکان‌پذیر می‌کند.[۱۶]

منتقدان استدلال می‌کنند که این امر آموزش را غیرانسانی می‌کند. رد آن عملگرایانه است: چه چیزی غیرانسانی‌تر است – دریافت آموزش شخصی‌سازی‌شده، صبور و به طور مداوم در دسترس از هوش مصنوعی، یا نشستن در یک سالن سخنرانی با ۵۰۰ دانشجو که در آن استاد نام شما را نمی‌داند و نمی‌تواند به سردرگمی‌های خاص شما بپردازد؟ آموزش "انسانی" فعلی برای اکثر دانشجویان در حال حاضر صنعتی و غیرشخصی است. هوش مصنوعی مسیری را به سوی یادگیری واقعاً فردی در مقیاس ارائه می‌دهد.

چشم‌انداز تکاملی است. پژوهشگران هوش مصنوعی نسل اول، که در عرض ۳-۵ سال در دسترس هستند، آموزش بنیادین و تمرین را انجام می‌دهند. سیستم‌های میان‌مدت، که در ۵-۱۰ سال وارد می‌شوند، شخصیت‌های متمایز و روابط بلندمدت با دانشجو را توسعه می‌دهند. احتمالات بلندمدت – ۱۰-۲۰ سال – شامل پژوهشگران هوش مصنوعی است که تحقیقات اصلی را دنبال می‌کنند، به توسعه برنامه درسی کمک می‌کنند، و با مربیان انسانی به عنوان همتایان فکری همکاری می‌کنند. اینکه این

تکامل چگونه رخ می‌دهد، باز باقی می‌ماند و توسط نسل بعدی زبان‌آموزان و مربیانی تعیین می‌شود که با این ابزارها آزمایش می‌کنند.

۲.۶.۴ طراحی برنامه درسی: همسویی با نیروی کار و کاربرد عملی

اصل مرکزی حاکم بر طراحی برنامه درسی، کاربرد مستقیم است – فارغ‌التحصیلان باید دارای مهارت‌هایی باشند که بلافاصله در زمینه‌های حرفه‌ای قابل استفاده باشند، نه صرفاً دانش نظری جدا از عمل. این نشان‌دهنده یک انحراف اساسی از آموزش عالی فعلی است، که اغلب اعتبارنامه‌دهی را بر شایستگی اولویت می‌دهد و زمان صرف‌شده را بر مهارت‌های نشان‌داده‌شده پاداش می‌دهد.

اجرای مرحله اولیه بر مشاغل پرتقاضا متمرکز است، جایی که کمبود نیروی کار بازده اقتصادی فوری ایجاد می‌کند. مراقبت بهداشتی یک مثال روشن ارائه می‌دهد: کمبود پرستاری جهانی از ۶ میلیون فراتر می‌رود. کمبود پزشک در مناطق محروم به ۱۰ میلیون نزدیک می‌شود. متخصصان سلامت روان برای رفع نیاز رو به رشد کافی نیستند.[۱۷^] سیستم‌های آموزشی سنتی نمی‌توانند به اندازه کافی سریع مقیاس‌پذیر شوند – دانشکده پزشکی به طور مصنوعی توسط اسلات‌های محدود، جدول‌های زمانی طولانی و تمرکز جغرافیایی محدود شده است. سیستم با بودجه متمرکز این گلوگاه‌ها را از طریق ظرفیت ثبت‌نام نامحدود (پژوهشگران هوش مصنوعی می‌توانند به طور همزمان به تعداد نامحدود دانشجو آموزش دهند)، جدول‌های زمانی فشرده (پیشرفت مبتنی بر شایستگی به جای ترم‌های ثابت)، و دسترسی توزیع‌شده (بدون نیاز به نقل مکان به مؤسسات خاص) حذف می‌کند.

توسعه برنامه درسی از یک فرآیند ساختاریافته پیروی می‌کند: کنسرسیوم‌های صنعتی مهارت‌ها و حوزه‌های دانش حیاتی را برای هر حرفه شناسایی می‌کنند. پزشکان خبره توالی‌های یادگیری را طراحی می‌کنند که شایستگی را به تدریج ایجاد می‌کند. پژوهشگران هوش مصنوعی آموزش را با ارزیابی مستمر مهارت اجرا می‌کنند. مهم این است که این آموزش برای مشاغل فعلی نیست، بلکه آموزش برای مشاغل در حال تکامل است – دانشجویان اصول بنیادینی را یاد می‌گیرند که با تغییر فناوری‌ها و شیوه‌ها، سازگاری را امکان‌پذیر می‌کند.

آموزش مهندسی این رویکرد را نشان می‌دهد. به جای چهار سال تئوری کلاس درس و به دنبال آن یادگیری حین کار، دانشجویان از مراحل اولیه بین آموزش فنی هدایت‌شده توسط هوش مصنوعی و پروژه‌های عملی تحت نظارت متناوب می‌شوند. یک دانشجوی مهندسی عمران ممکن است در سال اول یک پل عابر پیاده را در شبیه‌سازی طراحی کند، در سال دوم در برنامه‌ریزی زیرساخت واقعی مشارکت کند، و در سال سوم بر ساخت و ساز نظارت داشته باشد – در حالی که همه اینها آموزش به موقع در مورد موضوعات مرتبط را از پژوهشگران هوش مصنوعی دریافت می‌کند. این آینه‌دار مدل‌های کارآموزی موفق است و در عین حال دانش رسمی را که اغلب در کارآموزی‌ها وجود ندارد، ادغام می‌کند.[۱۸^]

زمینه‌های فناوری و محاسبات به ویژه از این ساختار سود می‌برند. توسعه نرم‌افزار، علم داده، امنیت سایبری و مدیریت سیستم‌ها حوزه‌های مبتنی بر مهارت هستند که در آنها شایستگی خود را از طریق محصول کاری واقعی نشان می‌دهد نه مدارک. دانشجویان با ساختن سیستم‌های به تدریج پیچیده پیشرفت می‌کنند، با پژوهشگران هوش مصنوعی که بررسی کد، راهنمایی معماری و کمک به رفع اشکال را ارائه می‌دهند – اساساً راهنمایی توسعه‌دهنده ارشد بر اساس تقاضا. تکمیل زمانی حاصل می‌شود که دانشجویان بتوانند به طور مستقل کار با کیفیت تولیدی را تحویل دهند، نه پس از انباشتن ساعات اعتباری.

مشاغل ماهر با وجود غفلت تاریخی در سیاست آموزش عالی، توجه معادل دریافت می‌کنند. برق‌کاران، لوله‌کش‌ها، جوشکاران، ماشین‌کاران و متخصصان ساخت و ساز دستمزدهای قوی دارند و با کمبود شدید در بیشتر اقتصادهای توسعه‌یافته روبرو هستند. سیستم آموزش نظری را از طریق پژوهشگران هوش مصنوعی (تئوری الکتریکی، علم مواد، کدهای ساختمانی) ارائه می‌دهد و در عین حال دانشجویان را به فرصت‌های آموزش عملی و کارگران ماهر خبره برای توسعه مهارت‌های عملی متصل می‌کند. این امر گسست فعلی را که در آن مدارس حرفه‌ای تئوری را جدا از عمل آموزش می‌دهند و در حالی که کارآموزی‌ها عمل را جدا از تئوری آموزش می‌دهند، حذف می‌کند.

همسویی با نیروی کار از طریق حلقه‌های بازخورد مداوم حفظ می‌شود. شرکای کارفرما شکاف‌های مهارتی را گزارش می‌کنند. برنامه‌های درسی در عرض هفته‌ها به جای سال‌ها به‌روز می‌شوند. تحلیل‌های بازار کار نیازهای نوظهور را شناسایی می‌کنند. برنامه‌های جدید به سرعت راه‌اندازی

می‌شوند. این پاسخگویی در تضاد شدید با اینرسی آکادمیک سنتی است – دانشگاه‌ها اغلب به سال‌ها زمان نیاز دارند تا برنامه‌های جدید ایجاد کنند، که تا آن زمان بازارهای کار تغییر کرده‌اند.
مهم است که کاربرد مستقیم به معنای مهارت‌گرایی محدود نیست. دانشجویان مهندسی فیزیک، ریاضیات و اصول طراحی را یاد می‌گیرند که در زمینه‌های مختلف قابل انتقال است، نه فقط بسته‌های نرم‌افزاری خاص که منسوخ خواهند شد. دانشجویان مراقبت بهداشتی آناتومی، فیزیولوژی و استدلال تشخیصی را یاد می‌گیرند، نه فقط پروتکل‌های درمانی فعلی. هدف تخصص تطبیقی است – توانایی به کارگیری دانش بنیادین در موقعیت‌های جدید – که هم به مهارت‌های عملی و هم درک مفهومی نیاز دارد.[۱۹^]
گسترش بلندمدت همه زمینه‌ها را وارد سیستم می‌کند. پس از ایجاد زیرساخت و اعتبار از طریق مشاغل پرتقاضا، پلتفرم به علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنرها و تحقیقات محض گسترش می‌یابد. دانشجویان فلسفه در گفتگوی سقراطی با پژوهشگران هوش مصنوعی آموزش‌دیده بر روی قرن‌ها گفتمان اخلاقی شرکت می‌کنند. مورخان منابع اولیه را با کمک هوش مصنوعی به چندین زبان تجزیه و تحلیل می‌کنند. هنرمندان نقد شخصی‌سازی‌شده و مواجهه با سنت‌های متنوع دریافت می‌کنند. جدول زمانی برای گنجاندن کامل در طول دهه‌ها گسترش می‌یابد، اما مسیر روشن است: دسترسی همگانی به تمام دانش بشری، ارائه‌شده از طریق آموزش شخصی‌سازی‌شده متناسب با نیازهای یادگیری فردی.
ارزیابی بر شایستگی نشان‌داده‌شده متمرکز است تا آزمون استاندارد. دانشجویان با تکمیل پروژه‌های معتبر، حل مسائل جدید و توضیح مفاهیم به دیگران پیشرفت می‌کنند – فعالیت‌هایی که درک واقعی را نشان می‌دهند نه حفظ کردن. پژوهشگران هوش مصنوعی به طور مداوم ارزیابی می‌کنند، شکاف‌ها را شناسایی می‌کنند و آموزش درمانی را بلافاصله ارائه می‌دهند تا منتظر امتحانات پایان ترم بمانند. این آینه‌دار روشی است که انسان‌ها در خارج از آموزش رسمی مهارت‌ها را یاد می‌گیرند: تلاش کردن، شکست خوردن، دریافت بازخورد، و بهبود تدریجی.

۲.۶.۵ انتقال از سیستم‌های موازی: پویایی‌های اقتصادی و سیاسی
همزیستی سیستم‌های آموزشی با بودجه متمرکز و خصوصی در طول انتقال، پویایی‌های پیچیده‌ای ایجاد می‌کند که نیازمند مدیریت دقیق است. هدف حذف فوری جایگزین‌ها نیست، بلکه تغییر تدریجی منابع عمومی به سمت نتایج برتر است، و اجازه می‌دهد فشارهای بازار، عرضه بخش خصوصی را تغییر شکل دهند نه اینکه انحلال را الزام کنند.
هزینه‌های عمومی فعلی برای آموزش در سطح جهان از ۵ تریلیون دلار فراتر می‌رود، با تقریباً ۱.۵ تریلیون دلار که به سمت آموزش عالی هدایت می‌شود.[۲۰^] بخش زیادی از این مبلغ از طریق یارانه‌ها، وام‌های دانشجویی، کمک‌های تحقیقاتی و مزایای مالیاتی به مؤسسات خصوصی جریان می‌یابد. انتقال این وجوه را طی یک دوره ۱۰-۱۵ ساله به سمت سیستم با بودجه متمرکز تخصیص مجدد می‌کند و بدون افزایش کل هزینه‌های عمومی، فضای مالی ایجاد می‌نماید.
سازوکار ساده است: با نشان دادن نتایج برتر توسط سیستم با بودجه متمرکز – نرخ‌های تکمیل بالاتر، نتایج اشتغال بهتر، هزینه‌های کمتر به ازای هر دانشجو – یارانه‌های جایگزین‌های خصوصی به تدریج حذف می‌شوند. دانشجویان موجود از طریق قاعده‌بندی محافظت می‌شوند، اما ورودی‌های جدید بدون حمایت عمومی با هزینه‌های کامل شهریه خصوصی روبرو می‌شوند. این امر انگیزه‌های قوی برای افراد ایجاد می‌کند تا گزینه عمومی رایگان و با کیفیت بالا را انتخاب کنند و در عین حال به کسانی که جایگزین‌های خصوصی را ارزشمند می‌دانند اجازه می‌دهد هزینه‌های واقعی را بپردازند.
مؤسسات خصوصی با یک انتخاب روبرو هستند: بر اساس مزیت‌های کیفیت واقعی رقابت کنند یا از بازار خارج شوند. سابقه تاریخی نشان می‌دهد که بیشتر آنها سازگار خواهند شد. هنگامی که کشورهای اروپایی مراقبت بهداشتی عمومی همگانی ایجاد کردند، پزشکی خصوصی ناپدید نشد – در اقدامات انتخابی، امکانات لوکس و خدماتی که به طور عمومی پوشش داده نمی‌شوند، تخصص یافت. به طور مشابه، دانشگاه‌های خصوصی ممکن است بر تحقیقات، آموزش مدیران، برنامه‌های بسیار تخصصی، یا صرفاً اعتبار برای کسانی که به اندازه کافی برای آن ارزش قائل هستند، تمرکز کنند.
تأثیر اقتصادی بر مؤسسات موجود قابل توجه است اما برای آنهایی که مایل به تکامل هستند فاجعه‌بار نیست. آموزش عالی ایالات متحده تقریباً ۴ میلیون نفر را استخدام می‌کند. سایر ملت‌ها میلیون‌ها نفر بیشتر استخدام می‌کنند. بسیاری از آنها به نقش‌هایی در سیستم با بودجه متمرکز – توسعه برنامه درسی، تضمین کیفیت، راهنمایی پیشرفته، تحقیقات – منتقل می‌شوند. برخی دیگر در مؤسسات خصوصی که با موفقیت خود را متمایز می‌کنند، شغل پیدا می‌کنند. برخی جابجایی اجتناب‌ناپذیر است، به

ویژه در ساختارهای اداری بادکرده که در برخی مؤسسات به ازای هر دو عضو هیئت علمی یک مدیر وجود دارد – نسبتی که در سیستم‌های عمومی ساده‌شده غیرقابل توجیه است.[۲۱۸]

بدهی دانشجویی یک چالش خاص را ارائه می‌دهد. وام‌گیرندگان موجود نباید هزینه شکست‌های سیستمی گذشته را متحمل شوند. چارچوب بخشش بدهی را پیشنهاد می‌کند که از طریق تخصیص مجدد جریان‌های یارانه‌ای که قبلاً از مؤسسات خصوصی ناکارآمد حمایت می‌کردند، تأمین می‌شود. این هزینه عمومی اضافی نیست، بلکه تغییر مسیر هزینه‌های آموزشی موجود به سمت تصحیح نابرابری‌های تاریخی و در عین حال ساختن سیستم‌های بهتر است.

مقاومت سیاسی شدید خواهد بود. دانشگاه‌های خصوصی از طریق شبکه‌های فارغ‌التحصیلان ثروتمند، کمک‌های سیاسی و اعتبار فرهنگی، نفوذ عظیمی اعمال می‌کنند. انجمن‌های دانشگاهی با هر سیستمی که قدرت دروازه‌بانی آنها را به چالش بکشد، مخالفت خواهند کرد. اتاق‌های فکر و رسانه‌هایی که توسط نهادهای آموزشی موجود تأمین مالی می‌شوند، مخالفت‌های پیچیده‌ای را ایجاد می‌کنند که برای سنت، نگرانی‌های کیفیت و اصول بازار استدلال می‌کنند.

استدلال متقابل تجربی است: آیا سیستم فعلی نتایج خوبی ارائه می‌دهد؟ بحران بدهی دانشجویی، کم اشتغالی فارغ‌التحصیلان، کاهش ثبت‌نام، نارضایتی کارفرما و نگرانی‌های رقابت‌پذیری بین‌المللی همگی نشان‌دهنده شکست سیستم هستند. جایگزین با بودجه متمرکز بهبودهای قابل اثباتی را ارائه می‌دهد – دسترسی همگانی، همسویی با نیروی کار، ثبات کیفیت، پایداری مالی – که مخالفت را فراتر از دفاع از منافع شخصی دشوار می‌کند.

پویایی‌های بین‌المللی پیچیدگی را اضافه می‌کند. کشورها از نظر کیفیت سیستم آموزشی، ظرفیت مالی و تمایل سیاسی برای پذیرش اصلاحات اساسی متفاوت هستند. اجرا احتمالاً در کشورهایی آغاز می‌شود که با بحران‌های شدید آموزشی روبرو هستند – کشورهایی که سیستم‌های فعلی به وضوح شکست می‌خورند و جمعیت‌ها خواستار تغییر هستند. پذیرندگان اولیه امکان‌پذیری را نشان می‌دهند و از طریق عدم مزیت رقابتی بر روی عقب‌ماندگان فشار ایجاد می‌کنند: کشورهایی که فارغ‌التحصیلان ماهر و بدون بدهی تولید می‌کنند، سرمایه و استعداد را از کشورهایی که جایگزین‌های گران و ناکارآمد را حفظ می‌کنند، جذب می‌کنند.

چارچوب‌های نظارتی نیاز به به‌روزرسانی دارند. نهادهای اعتباربخشی در حال حاضر کنترل می‌کنند که کدام مؤسسات مدارک شناخته‌شده را اعطا می‌کنند – یک گلوگاه که از نهادهای موجود در برابر رقابت محافظت می‌کند. سیستم با بودجه متمرکز از طریق گواهینامه مبتنی بر شایستگی از این امر عبور می‌کند: کارفرمایان مهارت‌های واقعی را به جای شجره نامه نهادی ارزیابی می‌کنند. با پذیرش این رویکرد، اعتباربخشی سنتی ارتباط خود را از دست می‌دهد، مشابه اینکه چگونه شرکت‌های اینترنتی دروازه‌بانان رسانه سنتی را مختل کردند.

جدول زمانی انتقال عمدی است. سال‌های ۱-۵ بر ایجاد زیرساخت، توسعه پژوهشگران هوش مصنوعی و راه‌اندازی برنامه‌های اولیه با تقاضای بالا متمرکز است. سال‌های ۶-۱۰ نتایج – نرخ‌های تکمیل، موفقیت اشتغال، صرفه‌جویی هزینه – را نشان می‌دهد که گسترش یارانه‌ها را توجیه می‌کند. سال‌های ۱۱-۱۵ انتقال را کامل می‌کند، با مؤسسات خصوصی یا سازگار یا خارج شده، و سیستم با بودجه متمرکز به عنوان زیرساخت اصلی آموزش جهانی عمل می‌کند. سال‌های ۱۶-۲۰ پوشش را به همه زمینه‌ها گسترش می‌دهد و کیفیت را بر اساس تجربه انباشته شده اصلاح می‌کند.

در طول این انتقال، اصل ثابت می‌ماند: بودجه عمومی از سیستم‌هایی پشتیبانی می‌کند که منافع عمومی را ارائه می‌دهند. جایگزین‌های خصوصی برای وجود آزاد باقی می‌مانند، اما باید ارزش کافی برای توجیه هزینه خصوصی بدون یارانه عمومی نشان دهند. این همان منطقی است که در بخش‌های دیگر اعمال می‌شود – دولت‌ها در حالی که مسکن عمومی می‌سازند، هتل‌های لوکس را یارانه نمی‌دهند، یا در حین اجرای برنامه‌های ناهار مدرسه، رستوران‌های ممتاز را تأمین مالی نمی‌کنند. آموزش سزاوار همان تمایز روشن بین ارائه همگانی و عرضه خصوصی ممتاز است.

۲.۶.۶ حکمرانی و محافظت در برابر تصاحب سیاسی

شاید چالش‌برانگیزترین طراحی، جدا کردن سیستم آموزشی از دخالت سیاسی و در عین حال حفظ پاسخگویی دموکراتیک باشد – یک تنشی که از زمان پیدایش آموزش عمومی را آزار داده است. سیستم‌های فعلی در هر دو هدف شکست می‌خورند: آنها به طور همزمان توسط جناح‌های سیاسی تصاحب می‌شوند (نبردهای برنامه درسی، محدودیت‌های بیان، محک‌های ایدئولوژیک) و در برابر

مصون از عواقب، مدیرانی که بیشتر به گروه‌های ذی‌نفع tenure هیئت علمی با) ذی‌نفعان پاسخگو نیستند (پاسخ می‌دهند تا دانشجویان یا کارفرمایان.
ساختار حکمرانی از طریق حفاظت‌های لایه‌ای و نمایندگی متعادل به این موضوع می‌پردازد. گنجاندن قانون اساسی یا قانونی، آموزش را به عنوان یک حق بنیادین تثبیت می‌کند که نمی‌تواند توسط اکثریت‌های سیاسی زودگذر محدود شود – محافظت‌های مشابه آزادی بیان، روند عادلانه و آزادی مذهبی. این امر موانع قانونی در برابر دستکاری محتوا یا تبعیض دیدگاهی ایجاد می‌کند.
حکمرانی عملیاتی در یک شورای چندذی‌نفره که نماینده حوزه‌های مختلف است، قرار می‌گیرد: مربیان (انتخاب‌شده توسط همتایان، نه انتصاب سیاسی)، دانشجویان (انتخاب‌شده توسط زبان‌آموزان ثبت‌نام‌شده)، کارفرمایان (نامزدشده توسط صنایع بزرگ)، جامعه مدنی (سازمان‌های آزادی دانشگاهی، انجمن‌های والدین)، و نمایندگان دولت (منصوب اما با محدودیت دوره). هیچ جناح واحدی اکثریت را کنترل نمی‌کند و اجماع را مجبور می‌کند و از تصاحب توسط هر منفعتی جلوگیری می‌کند.
تصمیمات محتوا – آنچه آموزش داده می‌شود و چگونه – از پروتکل‌های مبتنی بر شواهد پیروی می‌کند. کارشناسان موضوعی برنامه‌های درسی را بر اساس اجماع رشته‌ای و تحقیقات آموزشی طراحی می‌کنند، نه ملاحظات سیاسی. هنگامی که جنجال‌ها ایجاد می‌شوند (آنها ناگزیر ایجاد می‌شوند – تکامل، تغییرات اقلیمی، سیستم‌های اقتصادی را در نظر بگیرید)، سیستم دیدگاه‌های متعدد را با شواهد پشتیبان ارائه می‌دهد و به دانشجویان می‌آموزد که ادعاها را ارزیابی کنند تا نتایج تأییدشده را تلقین کنند. این آموزش برای خودمختاری است، نه انطباق.
معماری پژوهشگر هوش مصنوعی محافظت بیشتری را فراهم می‌کند. هنگامی که پژوهشگران هوش مصنوعی توسعه یافتند، مطابق با آموزش خود آموزش می‌دهند – نمی‌توان آنها را برای تغییر محتوا ارعاب، رشوه یا تهدید کرد. فشار سیاسی ممکن است انسان‌هایی را که بر توسعه هوش مصنوعی نظارت دارند هدف قرار دهد، اما ماهیت توزیع‌شده سیستم (میلیون‌ها نمونه هوش مصنوعی که به میلیاردها دانشجو آموزش می‌دهند) دستکاری جامع را بسیار دشوار می‌کند. این محافظت مطلق نیست، بلکه مقاومت ساختاری است – مقیاس و شفافیت سیستم اصطکاک را در برابر فساد ایجاد می‌کند.
محتوای منبع‌باز این محافظت را تقویت می‌کند. تمام برنامه‌های درسی، مواد آموزشی و چارچوب‌های ارزیابی برای بررسی در دسترس عموم هستند. والدین می‌توانند آنچه به فرزندانشان آموزش داده می‌شود را بررسی کنند. کارفرمایان می‌توانند ارزیابی کنند که آیا برنامه‌ها فارغ‌التحصیلان را به اندازه کافی آماده می‌کنند یا خیر. محققان می‌توانند انتخاب‌های آموزشی را نقد کنند. این شفافیت رادیکال از دستور کارهای پنهان جلوگیری می‌کند – اگر محتوا مغرضانه یا ایدئولوژیک باشد، شواهد برای هر کسی که بخواهد به چالش بکشد، قابل مشاهده است.
سازوکارهای اجرایی به نقض‌ها رسیدگی می‌کنند. شکایات از دخالت سیاسی، تبعیض ایدئولوژیک یا دستکاری محتوا، بررسی مستقل توسط مدافعان آزادی دانشگاهی و کارشناسان رشته را آغاز می‌کند. یافته‌ها به صورت عمومی منتشر می‌شوند. نقض‌های مداوم منجر به جایگزینی رهبری و اصلاحات ساختاری می‌شود. این امر پاسخگویی را بدون امکان سیاسی کردن ایجاد می‌کند – استانداردها خنثی هستند (آموزش مبتنی بر شواهد، تنوع فکری، تحمل دیدگاه)، بدون توجه به وابستگی سیاسی متخلفان ادعایی، به طور مداوم اجرا می‌شوند.
هماهنگی بین‌المللی محافظت‌ها را تقویت می‌کند. محتوای آموزشی که به طور مشترک توسط جوامع کارشناسی جهانی توسعه می‌یابد، نسبت به برنامه‌های درسی تحت کنترل ملی، کمتر در معرض فشار سیاسی یک کشور واحد است. هنگامی که رژیم‌های اقتدارگرا خواستار انطباق ایدئولوژیک هستند، سیستم می‌تواند تضادهای بین الزامات محلی و استانداردهای دانشگاهی بین‌المللی را برجسته کند و فشار پاسخگویی خارجی ایجاد نماید.
قیاس‌های تاریخی راهنمایی ارائه می‌دهند. مجلات علمی استقلال ویراستاری را از طریق بررسی همتا و دیوارهای آتش نهادی حفظ می‌کنند. بانک‌های مرکزی از طریق ساختارهای حاکمیتی که آنها را از دخالت سیاسی جدا می‌کند و در عین حال پاسخگویی عمومی را حفظ می‌کنند، به خودمختاری سیاستی دست می‌یابند. همان اصول در اینجا اعمال می‌شود: مأموریت‌های روشن (آموزش برای شایستگی و خودمختاری)، فرآیندهای شفاف (محتوای منبع‌باز و بحث عمومی)، حکمرانی متعادل (هیچ جناح واحدی کنترل نمی‌کند)، و بررسی خارجی (سازمان‌های آزادی دانشگاهی که نظارت می‌کنند).
محافظت نهایی نتایج است. هنگامی که سیستم‌های آموزشی به وضوح به دانشجویان خوب خدمت می‌کنند – تولید فارغ‌التحصیلان توانمند، امکان تحرک اجتماعی، حفظ دقت فکری – حمایت عمومی هزینه‌های سیاسی برای دخالت ایجاد می‌کند. برعکس، هنگامی که سیستم‌ها به مراکز تلقین ایدئولوژیک

تبدیل می‌شوند، مشروعیت خود را از دست می‌دهند و خواستار برچیده شدن می‌شوند. با تمرکز بی‌امان بر کیفیت آموزشی و خودمختاری فردی به جای اجتماعی‌سازی جمعی یا پیام‌رسانی سیاسی، سیستم با بودجه متمرکز حمایت عمومی انعطاف‌پذیری ایجاد می‌کند که تلاش‌های تصاحب را منصرف می‌کند.

مهم است که این ایمان ساده‌لوحانه به طراحی نهادی نیست – تاریخ نشان می‌دهد که همه سیستم‌ها به سمت آنتروپی و فساد حرکت می‌کنند. محافظت‌های شرح‌داده‌شده در اینجا این روند را کند می‌کند و مقاومت ایجاد می‌کند، اما هوشیاری ابدی ضروری باقی می‌ماند. هر نسلی باید فعالانه از خودمختاری آموزشی در برابر تجاوز، چه از سوی دولت، نفوذ شرکتی یا فعالیت ایدئولوژیک دفاع کند. ساختار ابزارهایی را برای این دفاع فراهم می‌کند. استفاده از آنها یک مسئولیت مدنی دائمی باقی می‌ماند.

۲.۶.۷ سازوکارهای تأمین مالی و پایداری اقتصادی

معماری مالی آموزش همگانی رایگان باید به یک سوال اساسی بپردازد: آیا دولت‌ها می‌توانند به طور پایدار آموزش را برای همه با کیفیت بالا تأمین مالی کنند، یا حذف درآمد شهریه به ناچار از طریق محدودیت منابع منجر به کاهش کیفیت می‌شود؟ شواهد تاریخی و مدل‌سازی اقتصادی نشان می‌دهد که پاسخ قطعاً مثبت است – اگر سیستم‌ها به طور کارآمد طراحی شوند و منابع عمومی از طرح‌های یارانه اسراف‌آمیز به ارائه مستقیم تغییر مسیر داده شوند.

هزینه آموزش جهانی فعلی هنگام ترکیب هزینه‌های عمومی، شهریه خصوصی و هزینه‌های مرتبط به ۶ تریلیون دلار در سال نزدیک می‌شود.[۲۲^] این مجموع عظیم نتایج متوسطی تولید می‌کند – میلیون‌ها نفر قادر به پرداخت هزینه آموزش عالی نیستند، کاهش کیفیت حتی در کشورهای ثروتمند، بار بدهی عظیم دانشجویی، و عدم تطابق فارغ‌التحصیل و شغل. سیستم با بودجه متمرکز افزایش این هزینه را پیشنهاد نمی‌کند، بلکه تخصیص مجدد آن از ارائه خصوصی ناکارآمد به زیرساخت عمومی ساده‌شده را پیشنهاد می‌دهد.

سازوکار اصلی صرفه‌جویی، حذف افزونگی و چاقی اداری است. آموزش فعلی دارای هزاران مؤسسه است که ساختارهای اداری جداگانه – پذیرش، کمک مالی، امکانات، بازاریابی، روابط فارغ‌التحصیلان – را با حداقل صرفه‌جویی مقیاس حفظ می‌کنند. یک سیستم واحد این وظایف را تلفیق می‌کند و سربار را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. هزینه‌های اداری آموزش عالی ایالات متحده به تنهایی سالانه از ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود. منطقی‌سازی می‌تواند ۵۰-۷۰٪ صرفه‌جویی کند و در عین حال عملکردهای لازم را حفظ نماید.[۲۳^]

استقرار پژوهشگر هوش مصنوعی صرفه‌جویی بیشتری را فراهم می‌کند. هنگامی که توسعه یافتند، پژوهشگران هوش مصنوعی با هزینه نهایی نزدیک به صفر به طور نامحدود مقیاس‌پذیر می‌شوند – آموزش یک میلیون دانشجو اساساً به اندازه آموزش یک هزار دانشجو هزینه دارد. استادان انسانی، در مقابل، مقیاس‌پذیری هزینه خطی را حفظ می‌کنند (دانشجویان بیشتر نیازمند اساتید بیشتر هستند). سرمایه‌گذاری اولیه در توسعه هوش مصنوعی قابل توجه است – تخمین ۵۰-۱۰۰ میلیون دلار در هر حوزه موضوعی برای قابلیت کامل – اما این در سراسر میلیاردها دانشجو در سطح جهانی مستهلک می‌شود و بدون هزینه‌های حقوق مداوم، به طور نامحدود باقی می‌ماند.

نیازهای زیرساخت فیزیکی به طور چشمگیری کاهش می‌یابد. دانشگاه‌های سنتی به املاک گسترده – سالن‌های سخنرانی، خوابگاه‌ها، امکانات غذاخوری، مراکز تفریحی – نیاز دارند که بسیاری از آنها در تابستان و ساعات غیر کاری خالی می‌مانند. سیستم با بودجه متمرکز عمدتاً به صورت دیجیتال عمل می‌کند و زیرساخت فیزیکی را به آزمایشگاه‌های ضروری، کارگاه‌ها و فضاهای همکاری کاهش می‌دهد. تأسیسات آموزشی موجود و کم‌استفاده را می‌توان تغییر کاربری داد یا فروخت و هم صرفه‌جویی و هم درآمد ایجاد کرد.

هزینه‌های کتاب درسی و مواد به طور کامل ناپدید می‌شوند. صنعت نشر تقریباً سالانه ۱۵ میلیارد دلار را از طریق کتاب‌های درسی که به طور مصنوعی از طریق بازبینی‌های جزئی که مجبور به خرید مجدد می‌شوند، منسوخ می‌شوند، استخراج می‌کند.[۲۴^] مواد منبع‌باز که توسط کمیته‌های متخصص و پژوهشگران هوش مصنوعی نگهداری می‌شوند، این رانت‌جویی را به طور کامل حذف می‌کنند، با همه محتوا که به صورت دیجیتال به طور رایگان در دسترس است و گزینه‌های چاپ بر اساس تقاضا با هزینه.

منابع درآمد فراتر از مالیات شامل درآمد حاصل از تخصیص مجدد طیف (دولت‌ها می‌توانند بخش‌هایی از حراج‌های طیف مخابراتی را به تأمین مالی آموزش اختصاص دهند)، مالیات‌های تصاعدی بر گروه‌های درآمد بالا (سرمایه‌گذاری آموزشی درآمد بالا را امکان‌پذیر می‌کند و پیوند قابل توجیهی بین ذی‌نفعان و

حمایت ایجاد می‌کند)، و کارمزدهای متواضعانه برای خدمات ممتازی که فراتر از تضمین اساسی هستند (اعتباربخشی سریع، راهنمایی تخصصی، آموزش مدیران) می‌شود.

مورد اقتصادی از طریق اثرات ضرب‌کننده تقویت می‌شود. سرمایه‌گذاری آموزشی بازده قابل توجهی ایجاد می‌کند – تخمین ۷-۱۰ برابر از طریق افزایش بهره‌وری، نوآوری و کاهش هزینه‌های اجتماعی.[۲۵^]

دسترسی همگانی این بازده را با تضمین این که هیچ استعدادی به دلیل موانع مالی هدر نمی‌رود، افزایش می‌دهد. کشورهایی که به شدت در آموزش عمومی سرمایه‌گذاری می‌کنند، به طور مداوم از جایگزین‌های خصوصی‌شده در هر دو معیار رشد اقتصادی و تحرک اجتماعی بهتر عمل می‌کنند.

ظرفیت مالی در سطح بین‌المللی متفاوت است. کشورهای ثروتمند می‌توانند فوراً سیستم‌های جامع را تأمین مالی کنند. کشورهای در حال توسعه ممکن است نیاز به اجرای مرحله‌ای یا حمایت بین‌المللی داشته باشند. چارچوب صندوق‌های آموزش جهانی مشابه بانک‌های توسعه بین‌المللی را پیشنهاد می‌کند، جایی که کشورهای ثروتمند به زیرساخت آموزشی در مناطق فقیرتر هم به عنوان یک ضرورت بشردوستانه و هم به عنوان منافع اقتصادی شخصی (جمعیت تحصیل‌کرده جهانی به نفع همه از طریق تجارت، ثبات و نوآوری است) کمک می‌کنند.

پیش‌بینی‌های هزینه برای اجرای کامل، ۲-۳ تریلیون دلار در سال را در زمان بلوغ تخمین می‌زند – که به طور قابل توجهی کمتر از هزینه فعلی آموزش جهانی است.[۲۶^] هزینه به ازای هر دانشجو به تقریباً ۵,۰۰۰-۸,۰۰۰ دلار در سال برای آموزش عالی کاهش می‌یابد (در مقابل ۳۰,۰۰۰-۷۰,۰۰۰ دلار در سیستم‌های فعلی) از طریق صرفه‌جویی مقیاس، آموزش هوش مصنوعی و کارایی اداری. این هزینه‌ها با گذشت زمان با بهبود قابلیت‌های هوش مصنوعی و استهلاک زیرساخت، به کاهش خود ادامه می‌دهند.

منتقدان استدلال می‌کنند که سیستم‌های رایگان سرمایه‌گذاری فردی و در نتیجه کیفیت را کاهش می‌دهند. رد این استدلال این است که افراد هنوز زمان و تلاش – منابع کمیاب – را سرمایه‌گذاری می‌کنند که انتظار بازدهی از آن را دارند. حذف موانع مالی، این سرمایه‌گذاری را با باز کردن دسترسی به کسانی که در حال حاضر علیرغم انگیزه و توانایی بالا از آن محروم هستند، افزایش می‌دهد تا کاهش دهد. همبستگی بین کیفیت آموزش و سطح شهریه ضعیف تا صفر است – بسیاری از سیستم‌های با بالاترین عملکرد در سطح جهان شهریه حداقلی یا صفر دریافت می‌کنند.[۲۷^]

شاید قوی‌ترین استدلال عدالت توزیعی باشد. سیستم‌های فعلی جریان‌های یارانه منحرف ایجاد می‌کنند: دانشجویان ثروتمند در دانشگاه‌های نخبه که حمایت تحقیقاتی عمومی قابل توجهی دریافت می‌کنند، در حالی که شهریه سرکوب‌شده مصنوعی می‌پردازند. دانشجویان فقیر در مؤسسات کم‌بودجه در حالی که آموزش ناکافی را در مدارس ابتدایی/متوسطه دریافت می‌کنند، شهریه بالا می‌پردازند. سیستم با بودجه متمرکز این وضعیت را معکوس می‌کند و منابع را به سمت دسترسی همگانی با کیفیت ثابت به جای یارانه‌دهی به افراد از قبل ممتاز هدایت می‌کند.

پایداری بلندمدت نیازمند بهبود مستمر کارایی و سازگاری با تغییرات فناورانه است. با پیشرفت قابلیت‌های هوش مصنوعی، هزینه به ازای هر دانشجو بیشتر کاهش می‌یابد. با تکامل بازارهای کار، برنامه‌ها به سرعت تنظیم می‌شوند تا به دهه‌ها تلاش برای اصلاح نیاز نداشته باشند. سیستم در طول زمان به تدریج مقرون‌به‌صرفه‌تر و مؤثرتر می‌شود و از مسیرهای مشاهده‌شده در سایر خدمات عمومی فعال‌شده توسط فناوری پیروی می‌کند (هزینه هر مایل حمل و نقل عمومی را با بهبود کارایی، یا هزینه هر ارتباط را با بلوغ زیرساخت اینترنت در نظر بگیرید).

۲.۶.۸ شواهد تجربی و سوابق بین‌المللی

امکان‌پذیری آموزش با بودجه متمرکز، همگانی و با کیفیت بالا حدسی نیست – پیاده‌سازی‌های موفق در زمینه‌های متعدد وجود دارد که هم قابلیت اجرا و هم برتری نسبت به جایگزین‌های خصوصی‌شده را نشان می‌دهد. این سوابق، طراحی را آگاه می‌کنند و در عین حال از محدودیت‌های آنها اجتناب می‌کنند.

آلمان واضح‌ترین مثال آموزش عالی را ارائه می‌دهد. دانشگاه‌های عمومی شهریه دریافت نمی‌کنند (هزینه اداری ۳۰۰ یورو در هر ترم معمول است)، با این حال نتایج قابل رقابتی با مؤسسات خصوصی گران‌قیمت ایالات متحده تولید می‌کنند.[۲۸^] فارغ‌التحصیلان دانشگاه آلمان نتایج اشتغال قوی، حق بیمه درآمد قابل توجه و سطوح مهارتی بالا را نشان می‌دهند. سیستم کیفیت را از طریق استانداردهای دقیق، پذیرش رقابتی برای برخی برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری عمومی قابل توجه حفظ می‌کند. مهم است که آلمان شهریه را فقط اخیراً (۲۰۱۴) حذف کرد – آزمایش‌های قبلی با هزینه‌ها باعث واکنش سیاسی و شواهدی از کاهش دسترسی بدون بهبود کیفیت شد که منجر به بازگشت به حالت قبلی گردید.

فنلاند نمونه‌ای از برتری آموزشی جامع است. از سطوح ابتدایی تا عالی، آموزش با بودجه عمومی، به طور همگانی قابل دسترس است و به طور مداوم در میان باکیفیت‌ترین‌های جهان قرار دارد.[۲۹^] معلمان بسیار آموزش دیده هستند، برنامه‌های درسی مبتنی بر شواهد هستند، و نتایج به طور دقیق سنجیده می‌شوند. فنلاند به ازای هر دانشجو کمتر از بسیاری از کشورها با نتایج بدتر هزینه می‌کند و از طریق مدیریت ساده‌شده، خودمختاری معلمان و تمرکز بر یادگیری به جای آزمون، به کارایی دست می‌یابد. سیستم فنلاند نشان می‌دهد که حذف موانع مالی لزوماً کیفیت را به خطر نمی‌اندازد – در واقع، دسترسی همگانی از طریق اثرات همسالان و انسجام اجتماعی به نظر می‌رسد نتایج را تقویت می‌کند.

سنگاپور همسویی با نیروی کار را نشان می‌دهد. دولت بر اساس استراتژی اقتصادی، آموزش را مستقیماً شکل می‌دهد و برنامه‌ها را در زمینه‌های پرتقاضا تأمین مالی می‌کند و در عین حال ثبت‌نام در مناطق اشباع شده را محدود می‌کند.[۳۰^] این برنامه‌ریزی مرکزی در اقتصادهای بازارمحور جنجالی است، اما نتایج اشتغال فارغ‌التحصیلان به طور مداوم قوی تولید می‌کند – سنگاپور با وجود سطح بالای آموزش، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری جوانان را در جهان دارد. درس لزوماً تکرار کنترل استبدادی نیست، بلکه تشخیص مزایای هماهنگی منسجم بین آموزش و بازارهای کار است.

کشورهای نوردیک عموماً موفقیت مدل‌های آموزش عمومی را نشان می‌دهند. سوئد، دانمارک و نروژ همگی آموزش عالی رایگان یا کم‌هزینه را با نتایج قوی ارائه می‌دهند.[۳۱^] منتقدان اشاره می‌کنند که اینها کشورهای کوچک، همگن و ثروتمند هستند – اما موفقیت آنها با ادعای اینکه سیستم‌های عمومی به ناچار متوسط‌گرایی تولید می‌کنند، تناقض دارد. مقیاس چالش‌هایی را ایجاد می‌کند، اما هیچ چیز نشان نمی‌دهد که بازتولید کیفیت نوردیک در سطح جهانی با طراحی مناسب اساساً غیرممکن باشد.

آموزش پیشرفته با هوش مصنوعی سوابقی در زمینه‌های متعدد دارد. آکادمی خان یادگیری شخصی‌سازی‌شده را از طریق الگوریتم‌های تطبیقی پیشگام کرد و نشان داد که آموزش فعال‌شده توسط فناوری می‌تواند با کسری از هزینه با نتایج کلاس درس سنتی مطابقت داشته یا از آن فراتر رود. تقاضا برای آموزش رایگان و با کیفیت بالا را نشان داد – (MOOC) [۳۲^] دوره‌های آنلاین باز عظیم میلیون‌ها زبان‌آموز را در سطح جهانی جذب کردند، اگرچه نرخ‌های edX و Coursera پلتفرم‌هایی مانند تکمیل همچنان چالش‌هایی هستند که باید در سیستم‌های نسل بعدی بررسی شوند.

آموزش شرکتی شواهد مرتبطی را ارائه می‌دهد. شرکت‌ها به طور معمول سیستم‌های مدیریت یادگیری پیچیده، برنامه‌های آموزشی تطبیقی و ارزیابی مبتنی بر شایستگی را توسعه می‌دهند – میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند زیرا این رویکردها به طور قابل اثباتی توسعه مهارت را بهبود می‌بخشند.[۳۳^] اگر شرکت‌های خصوصی آموزش پیشرفته با فناوری و شخصی‌سازی‌شده را برای نیازهای آموزشی خود بر کلاس‌های درس سنتی برتر می‌دانند، سیستم‌های آموزش عمومی باید رویکردهای مشابهی را اتخاذ کنند.

آزمایش‌های آموزش مبتنی بر شایستگی در مؤسسات ایالات متحده نتایج امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد. دانشگاه وسترن گاورنرز و برنامه‌های مشابه به دانشجویان اجازه می‌دهند بر اساس مهارت نشان‌داده‌شده پیشرفت کنند تا زمان نشستن در کلاس، که منجر به تکمیل سریع‌تر، هزینه‌های کمتر و نتایج یادگیری قابل مقایسه یا بهتر می‌شود.[۳۴^] این موفقیت‌ها تأکید چارچوب بر قابلیت نشان‌داده‌شده را به جای انباشت مدرک تأیید می‌کند.

انتقال‌های تاریخی راهنمایی ارائه می‌دهند. هنگامی که ملت‌ها آموزش ابتدایی همگانی را ایجاد کردند – یک مداخله رادیکال در زمان خود – مخالفان سقوط کیفیت، زوال اخلاقی و فاجعه اقتصادی را پیش‌بینی کردند. در عوض، نرخ سواد افزایش یافت، بهره‌وری افزایش یافت و مشارکت دموکراتیک تقویت شد.[۳۵^] تغییر به سمت آموزش متوسطه همگانی در اوایل قرن بیستم با مقاومت مشابهی روبرو شد. باز هم، نتایج از انتظارات فراتر رفت. آموزش عالی نشان‌دهنده گسترش منطقی بعدی است – و فناوری معاصر دسترسی همگانی را در حال حاضر بیشتر از آموزش متوسطه در یک قرن پیش امکان‌پذیر می‌کند.

عملکرد رو به کاهشی PISA ارزیابی‌های بین‌المللی شکست رویکردهای فعلی را نشان می‌دهد. نمرات را در بسیاری از کشورهای ثروتمند با وجود افزایش هزینه‌ها نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده بازدهی نزولی رویکردهای تجاری معمول است.[۳۶^] ایالات متحده به ازای هر دانشجو بیشتر از تقریباً هر کشور دیگری هزینه می‌کند، با این حال نتایج متوسطی تولید می‌کند – شواهدی که نشان می‌دهد فراوانی منابع بدون اصلاحات سیستمی نتایج ناامیدکننده‌ای را به همراه دارد. این امر موردی را برای بازآفرینی ساختاری به جای تنظیمات تدریجی ایجاد می‌کند.

شاید قوی‌ترین شواهد از خود دانشجویان ناشی شود. هنگامی که بین گزینه‌های خصوصی گران‌قیمت و جایگزین‌های عمومی رایگان با کیفیت قابل مقایسه انتخاب داده می‌شوند، دانشجویان به طور قاطع

گزینه دوم را انتخاب می‌کنند – و ترجیحاتی را نشان می‌دهند که سیاست فعلی نادیده می‌گیرد. داده‌های نظرسنجی به طور مداوم بدهی آموزش را به عنوان منبع اصلی اضطراب، تأخیر در زندگی و پشیمانی نشان می‌دهد. جایگزین‌های رایگان این را در حالی که نتایج یادگیری را حفظ می‌کنند، حذف می‌کنند.[^۳۷]

این سوابق قیاس‌های کاملی نیستند – هیچ سیستمی دقیقاً با پلتفرم جهانی جامع پیشنهادی با پژوهشگران هوش مصنوعی و دسترسی همگانی مطابقت ندارد. با این حال، هر کدام مؤلفه‌های خاصی را تأیید می‌کنند: بودجه عمومی می‌تواند کیفیت را حفظ کند (فنلاند، آلمان). همسویی با نیروی کار نتایج را بهبود می‌بخشد (سنگاپور). فناوری شخصی‌سازی را امکان‌پذیر می‌کند (آکادمی خان، آموزش شرکتی). ارزیابی مبتنی بر شایستگی کار می‌کند (دانشگاه وسترن گاورنرز). ترکیب این عناصر اثبات‌شده در یک کل منسجم، مبنایی برای اطمینان به اصلاحات جامع ایجاد می‌کند.

۲.۶.۹ دانش منبع‌باز و حفظ فرهنگی

تعهد به محتوای آموزشی منبع‌باز اهداف دوگانه‌ای را دنبال می‌کند: حذف رانت‌جویی توسط ناشران قدیمی و ایجاد مخازن دانش دائمی و به طور همگانی قابل دسترس. این فراتر از دیجیتالی‌سازی کتاب درسی فعلی تا حفظ فرهنگی و فکری جامع است – تضمین می‌کند که تمام دانش بشری برای همه انسان‌ها، به طور نامحدود، بدون دروازه‌بان، در دسترس باقی بماند.

کتاب‌های درسی منبع‌باز در حال حاضر در برخی زمینه‌ها وجود دارند – OpenStax، Wikibooks و ابتکارات مشابه امکان‌پذیری و کیفیت قابل مقایسه با جایگزین‌های تجاری را نشان می‌دهند.[^۱] سیستم با بودجه متمرکز این را به طور چشمگیری گسترش می‌دهد و مواد توسعه‌یافته توسط متخصصان را در همه دروس، که به طور مداوم به‌روز و بررسی همتا می‌شوند، سفارش می‌دهد. برخلاف ناشران تجاری که از منسوخ شدن مصنوعی سود می‌برند (نسخه‌های جدید با تغییرات جزئی که مجبور به خرید مجدد می‌کنند)، مواد منبع‌باز با پیشرفت‌های واقعی به طور یکپارچه به‌روز می‌شوند و در عین حال پایه‌های پایدار را حفظ می‌کنند.

چارچوب قانونی از مجوزهای منبع‌باز تثبیت‌شده پیروی می‌کند – Creative Commons، GNU، یا مشابه – که امکان استفاده، اصلاح و توزیع مجدد رایگان را فراهم می‌کند و در عین حال از انتساب محافظت می‌کند و از تجاری‌سازی کالاهای عمومی جلوگیری می‌نماید. نویسندگان از طریق بودجه عمومی به جای حق امتیاز به ازای هر نسخه، غرامت دریافت می‌کنند و انگیزه محدود کردن دسترسی را از بین می‌برند. این آینه‌دار توسعه موفق نرم‌افزار منبع‌باز است که در آن مشارکت اشتراکی نتایج برتری نسبت به جایگزین‌های اختصاصی تولید می‌کند.

پانویس‌ها

[^۱]: گرند ویو ریسرچ. (۲۰۲۴). اندازه و چشم‌انداز بازار آموزش عالی ایالات متحده، ۲۰۲۳-۲۰۳۰.

[^۲]: اوپن‌ای‌آی. (۲۰۲۳). تحقیقات GPT-4.

[^۳]: موسسه برنینگ گلس و بنیاد آموزش استرادا. (۲۰۲۵). نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه در مشاغلی کار می‌کنند که از مدرک آنها استفاده نمی‌کنند.

[^۴]: هاسنی، ا.، و دیگران. (۲۰۱۸). هوش مصنوعی در رادیولوژی. PMC.

[^۵]: واینستاین، پی. (۲۰۲۳). چاقی اداری در کالج‌های ایالات متحده در حال افزایش است. فوربس.

[^۶]: بنیاد پیترسون. (۲۰۲۴). بدهی دانشجویی چگونه بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد؟.

[^۷]: سی‌ان‌بی‌سی. (۲۰۲۱). شکاف بین هزینه‌های دانشگاه و درآمد کارگران جوان از سال ۱۹۸۰.

[^۸]: OECD. (۲۰۲۳). نتایج PISA ۲۰۲۲ (جلد اول).

[^۹]: یونسکو. (۲۰۲۳). ۲۵۰ میلیون کودک خارج از مدرسه.

[^۱۰]: مؤسسه امریکن انترپرایز. (۲۰۲۴). تصاحب ایدئولوژیک دانشگاه‌ها و نهادها.

[^۱۱]: بانک جهانی. (۲۰۲۳). سرمایه‌گذاری در فردا: چگونه هزینه آموزشی به بازده مادام‌العمر تبدیل می‌شود.

[^۱۲]: نمرات. (۲۰۲۵). رتبه‌بندی جمعیت جهان. بر اساس کشور PISA ۲۰۲۵.

[^۱۳]: کاتز، دی. ام.، و دیگران. (۲۰۲۴). دانشجوی مدل: عملکرد GPT-4 در آزمون‌های علوم زیست‌پزشکی تحصیلات تکمیلی. نِیچِر.

[^۱۴]: سپدا، ان. جی.، و دیگران. (۲۰۲۲). علم یادگیری مؤثر با فاصله‌گذاری و تمرین بازیابی. نِیچِر ریویو سایکولوژی.

[^۱۵]: آرورا، ام. ال.، و دیگران. (۲۰۲۴). ادغام هوش مصنوعی برای ارزیابی احساسات در یادگیری. PMC.
[^۱۶]: ایندی‌دید. (۲۰۲۵). حقوق استاد در ایالات متحده.
[^۱۷]: سازمان جهانی بهداشت. (۲۰۲۵). پرستاری و مامایی.
[^۱۸]: انجمن آسیا. (n.d.). چگونه سنگاپور یک نیروی کار معلم با کیفیت بالا توسعه داد.
[^۱۹]: بوهل کاربونل، ک.، و دیگران. (۲۰۲۲). آموزش برای تخصص تطبیقی. PubMed.
[^۲۰]: یونسکو. (۲۰۲۵). پایش SDG 4: مالی آموزش.
[^۲۱]: بوودوین ریویو. (۲۰۲۴). چگونه چاقی اداری در حال نابودی آموزش عالی آمریکاست.
[^۲۲]: هولون آی کیو. (۲۰۲۵). اندازه و شکل بازار آموزش جهانی.
[^۲۳]: یو.اس. نیوز. (۲۰۲۳). یک عامل در افزایش هزینه‌های دانشگاه: هزینه‌های اداری.
[^۲۴]: بانفایر لیدرشیپ سلوشنز. (۲۰۲۵). صنعت کتاب درسی چند میلیارد دلاری.
[^۲۵]: پاتری‌نوس، اچ. ا. (۲۰۲۳). بازده سرمایه‌گذاری در آموزش.
[^۲۶]: یونسکو. (۲۰۲۵). پر کردن شکاف تأمین مالی SDG4 جهانی.
[^۲۷]: اینساید هایر اد. (۲۰۲۴). دانشجویان موفقیت خود را به مقرون‌به‌صرفه بودن مرتبط می‌دانند.
[^۲۸]: هچینگر ریپورت. (۲۰۱۶). چگونه شهریه رایگان دانشگاه در یک کشور مزایا و معایب غیرمنتظره را آشکار می‌کند.
[^۲۹]: مجمع جهانی اقتصاد. (۲۰۱۸). ۱۰ دلیل که چرا سیستم آموزشی فنلاند بهترین در جهان است.
[^۳۰]: مجمع جهانی اقتصاد. (۲۰۲۵). رویکرد داده‌محور سنگاپور برای ساخت اقتصاد مهارت‌محور.
[^۳۱]: بورگن پراجکت. (۲۰۲۱). آموزش در نروژ: شهریه رایگان فقر و نابرابری‌ها را ریشه‌کن می‌کند.
[^۳۲]: آکادمی خان. (۲۰۲۳). مطالعات متعدد نشان می‌دهند که آکادمی خان باعث افزایش یادگیری می‌شود.
[^۳۳]: ریسرچ.کام. (۲۰۲۵). آمار صنعت آموزش ۲۰۲۶.
[^۳۴]: آکادمی خان. (۲۰۲۴). نتایج اثربخشی آکادمی خان، نوامبر ۲۰۲۴.
[^۳۵]: آتلانتیک. (۲۰۲۵). تاریخ تاریک پشت آموزش عمومی.
[^۳۶]: جی‌آی‌اس ریپورتس. (۲۰۲۴). کاهش نمرات آزمون PISA در کشورهای OECD به معنای دردسر است.
[^۳۷]: بحران بدهی دانشجویی. (۲۰۲۵). گزارش جدید روندهای نگران‌کننده را در میان آمریکایی‌های دارای بدهی دانشجویی نشان می‌دهد.
[^۳۸]: اوپن‌استکس. (n.d.). کتاب‌های درسی دیجیتال رایگان و ابزارهای آموزشی.

۲.۷ تحرک: آزادی حرکت و حریم خصوصی

ستون تحرک (Mobility) آزادی حرکت و حق وجود بدون نظارت یا شناسایی اجباری را به عنوان تضمین‌های ساختاری پایه‌گذاری می‌کند، نه آرمان‌های آرزومندانه. این ستون تشخیص می‌دهد که توانایی سفر، نقل مکان، و عبور از فضاهای مشترک بدون نیاز به توجیه حضور خود برای مقامات، از کرامت انسانی جدایی‌ناپذیر است. فردی که باید خود را در فواصل زمانی دلخواه به دولت معرفی کند، یا به دلیل استبداد اداری از عبور از یک منطقه جغرافیایی محروم می‌شود، به هیچ وجه معناداری آزاد نیست - او به صورت مشروط تحمل می‌شود.

این ستون دو تضمین در هم تنیده را ارائه می‌دهد: اول، اینکه هر فردی ممکن است سفر کند، نقل مکان کند، و در زیرساخت‌های جهان سکنی گزیند بدون اینکه با موانع خودسرانه ریشه‌دار در اقتصاد، بوروکراسی یا ملیت روبرو شود. و دوم، اینکه حضور آنها در فضای مشترک، دلیلی برای نظارت، جمع‌آوری داده، یا درخواست هویت در غیاب نیازهای ایمنی واضح، قابل بیان و توجیه شده عمومی نیست. این تضمین‌ها از طریق یک صفحه اجتماعی جهانی - یک لایه هویت دیجیتال داوطلبانه با طراحی حفظ حریم خصوصی که مقامات فقط تحت شرایط قانونی مشخص شده ممکن است آن را جستجو کنند - و یک شبکه حمل و نقل پایدار یکپارچه جهانی که حرکت را به طور جهانی مقرون به صرفه و عملاً ممکن می‌سازد، عملیاتی می‌شوند.

این چارچوب سیستم‌های هویت یا امنیت را لغو نمی‌کند. این چارچوب جهت‌گیری پیش‌فرض آنها را معکوس می‌کند. در حال حاضر، حرکت و ناشناس بودن مشروط هستند - تا زمانی که لغو نشوند، مجاز هستند. در چارچوب تحرک، شناسایی و نظارت استثنا هستند - فقط با ضرورت مستند و تأیید شده خارجی فعال می‌شوند. بار اثبات به طور دائم بر عهده دولت است، نه فرد.

۲.۷.۱ طراحی مفهومی و زیرساخت اصلی

ستون تحرک بر دو سیستم در هم قفل شده استوار است: یک شبکه حمل و نقل جهانی و یک معماری هویت حفظ‌کننده حریم خصوصی. این دو با هم، آزادی حرکت را واقعی می‌کنند، نه بلاغی.

شبکه حمل و نقل جهانی به عنوان یک ابزار عمومی عمل می‌کند، مشابه سیستم‌های جاده‌ای یا شبکه‌های برق، اما به صورت جهانی گسترش یافته و برای پایداری کالیبره شده است. در داخل قلمروهای ملی، این شامل اتصالات ریلی، اتوبوسی و کشتی رایگان یا با یارانه بالا است که تا حداقل استانداردهای قابلیت اطمینان حفظ می‌شوند. در سطح بین‌المللی، یک چارچوب همکاری - قابل مقایسه با موافقت‌نامه‌های دوجانبه موجود حقوق هوایی اما گسترش یافته و استاندارد شده - تضمین می‌کند که هزینه مانع بازدارنده ای برای عبور از مرزها نباشد. مسیر بلندمدت به سمت زیرساخت حمل و نقل جمعی کارآمد از نظر انرژی است: کریدورهای ریلی پرسرعتی که مراکز جمعیتی را در سراسر قاره‌ها به هم متصل می‌کنند، عبور و مرور با یارانه در کشتی‌ها برای سفرهای اقیانوسی، و ادغام با سیستم‌های حمل و نقل محلی در هر ترمینال. هدف این نیست که هر سفری برای همیشه در نقطه استفاده رایگان باشد، بلکه این است که هزینه هرگز یک مانع مطلق برای حرکت برای هیچ فردی با تمایل قانونی به سفر نباشد.

معماری هویت بر روی صفحه اجتماعی جهانی ساخته شده است - یک نمایه دیجیتال با نگهداری عمومی که هر فردی می‌تواند ایجاد و کنترل کند. ویژگی تعیین‌کننده آن، ساختار حفظ حریم خصوصی در طراحی آن است. صفحه فقط شامل آن چیزی است که دارنده آن انتخاب می‌کند به صورت عمومی افشا کند، به اضافه یک لایه رمزنگاری شده از ویژگی‌های هویت تأیید شده که فقط از طریق فرآیند قانونی قابل دسترسی است. شهروندان عادی، کارفرمایان و نهادهای تجاری نمی‌توانند افشای لایه امن را اجباری کنند. آژانس‌های اجرای قانون و مرزی می‌توانند آن را تحت شرایط تعریف شده جستجو کنند: یک دلیل مستند و خاص موردی که حداقل آستانه تعیین شده عمومی را برآورده می‌کند، و توسط یک مقام مستقل قبل یا بلافاصله پس از دسترسی بررسی می‌شود. بنابراین صفحه اجتماعی هم به عنوان یک ابزار هویت داوطلبانه و هم به عنوان یک دیوار آتش قانونی عمل می‌کند - اثباتی که فرد وجود دارد و در سیستم ثبت شده است، بدون اینکه تاریخچه، روابط، امور مالی یا حرکات آنها را در معرض بررسی معمول قرار دهد.

حرکت فیزیکی از طریق فضاهای مشترک - خیابان‌ها، پارک‌ها، حمل و نقل عمومی، بنادر ورودی - تحت حالت پیش‌فرض تحرک، هیچ الزام هویتی ایجاد نمی‌کند. دوربین‌ها، حسگرها و سیستم‌های ردیابی مستقر در زیرساخت عمومی از پیوند داده‌های بیومتریک به هویت افراد بدون مجوز قانونی فعال منع شده‌اند. مشاهده غیرفعال جریان‌های تجمیع شده - برای برنامه‌ریزی ترافیک، نظارت بر ایمنی زیرساخت - مجاز است. نظارت فردی مجاز نیست. این تمایز از طریق محدودیت‌های معماری قابل اجراست: سیستم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که داده‌ها را در سطح فردی پردازش و حذف کنند، نه ذخیره، با حسابرسی عمومی که انطباق را تأیید می‌کند.

۲.۷.۲ انگیزه‌ها: شکست‌های ساختاری سیستم‌های تحرک فعلی

سیستم‌های تحرک معاصر در دو محور متمایز اما به هم پیوسته با شکست مواجه می‌شوند: دسترسی فیزیکی و آزادی اطلاعات. اولی حرکت را انکار می‌کند. دومی آن را تحت نظارت قرار می‌دهد. هر دو شکست سیستمی هستند، نه تصادفی، و هر دو نیاز به اصلاح ساختاری دارند تا تدریجی.

تحرک فیزیکی در نظم فعلی در درجه اول بر اساس وضعیت اقتصادی و ملیت طبقه‌بندی می‌شود - دو ویژگی که در بدو تولد تعیین می‌شوند و تا حد زیادی در برابر تغییر فردی مقاوم هستند. شاخص جهانی گذرنامه، سلسله مراتبی را نشان می‌دهد که در آن شهروندی یک کشور ثروتمند شمالی دسترسی بدون ویزا به بیش از ۱۹۰ کشور را اعطا می‌کند، در حالی که شهروندی یک کشور فقیر جنوبی ممکن است کمتر از ۳۰ کشور را اعطا کند.[1] در داخل کشورها، سرمایه‌گذاری زیرساخت حمل و نقل به شدت با ارزش املاک و نفوذ سیاسی همبستگی دارد و جمعیت‌های روستایی و کم درآمد را با دسترسی محدود یا بدون دسترسی به حمل و نقل مقرون به صرفه رها می‌کند.[2] پیامد عملی این است که جمعیت‌های زیادی عملاً بی‌تحرک هستند: قادر به رسیدن به فرصت‌های شغلی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، خانواده، یا حتی تجربه جغرافیایی ساده نیستند. حق حرکت، که به طور رسمی در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، برای صدها میلیون نفر از نظر عملی بی معنی است.[3]

محور نظارت نشان‌دهنده شکست جدیدتر اما در حال شتاب است. پیشرفت‌ها در فناوری بیومتریک، تشخیص چهره و تجمیع داده‌ها، دولت‌ها و شرکت‌ها را قادر ساخته است تا سیستم‌هایی از ردیابی جامع حرکت بسازند که دو دهه پیش از نظر فنی غیرممکن بود. شهرهای سراسر آسیا، اروپا و آمریکا شبکه‌های تشخیص چهره را در فضاهای عمومی مستقر کرده‌اند و الزامات هویت عملی را بدون مجوز قانونی یا بحث عمومی ایجاد کرده‌اند.[4] خواننده‌های پلاک خودرو، داده‌های دکل تلفن همراه، گزارش‌های

تراکنش کارت حمل و نقل، و تاریخچه مکان برنامه‌ها به طور معمول توسط بازیگران خصوصی و آژانس‌های امنیتی در نمایه‌هایی از حرکت فردی به اندازه کافی دقیق برای بازسازی زندگی روزمره جمع‌آوری می‌شوند.[5] اثر این است که حرکت دیگر حتی در فضای به اصطلاح عمومی ناشناس نیست - ثبت، حفظ و مشمول تجزیه و تحلیل گذشته نگر توسط بازیگرانی می‌شود که فرد نمی‌تواند آنها را شناسایی یا اعتراض کند.

این شکست‌ها به طور مخربی با هم تعامل دارند. هنگامی که حرکت داده‌های هویتی تولید می‌کند، کسانی که در جوامع حاشیه‌نشین هستند - که بیشتر از طریق زیرساخت‌های تحت نظارت حرکت می‌کنند، فاقد وسایل نقلیه خصوصی هستند و دسترسی کمتری به راهکارهای قانونی دارند - بار نظارت نامتناسبی را تحمل می‌کنند. ترکیب بی‌تحرکی اقتصادی و نظارت به طور مؤثر یک سیستم دوطبقه ایجاد می‌کند: کسانی که منابع دارند به طور خصوصی و نامرئی حرکت می‌کنند. کسانی که ندارند به طور عمومی و قابل مشاهده حرکت می‌کنند. این نشان‌دهنده نه تنها نابرابری راحتی، بلکه عدم تقارن اساسی آزادی است.

آسیب‌ها فراتر از فرد است. هنگامی که جمعیت‌ها نمی‌توانند آزادانه بین مناطق حرکت کنند، بازارهای کار تکه تکه می‌شوند و زیان‌های بهره‌وری انباشته می‌شوند - تخمین‌ها نشان می‌دهد که حذف موانع مهاجرت داخلی در اقتصادهای در حال توسعه می‌تواند منجر به رشد تولید ناخالص داخلی ۲۰-۶۰٪ شود.[6] هنگامی که ساکنان از نظارت جامع آگاه هستند، اثرات سردکننده رفتاری، فعالیت سیاسی مشروع، انجام مراسم مذهبی و تعامل اجتماعی را سرکوب می‌کند.[7] اثر تجمعی بی‌تحرکی و نظارت، جامعه‌ای کمتر پویا، کمتر نوآور و کمتر آزاد از آنچه که مجموع تعهدات حقوقی رسمی آن نشان می‌دهد است.

۲.۷.۳ الگوهای تاریخی مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری

هر گسترش عمده حقوق تحرک، مسیر مقاومت قابل پیش‌بینی را دنبال کرده است که روشن می‌کند ستون تحرک با چه چیزی روبرو خواهد شد. درک این الگوها صرفاً آکادمیک نیست - این آمادگی استراتژیک برای مخالفت نهادی است که اصلاحات ساختاری سیستم‌های حرکت و نظارت با آن مواجه خواهد شد.

این الگو از مراحل قابل شناسایی عبور می‌کند. مقاومت اولیه، تغییر پیشنهادی را از نظر فنی غیرعملی یا از نظر اقتصادی ویرانگر توصیف می‌کند. مخالفان گسترش راه‌آهن در قرن نوزدهم پیش‌بینی کردند که سرعت‌های بالای ۳۰ مایل در ساعت برای مسافران کشنده خواهد بود و الزامات سرمایه‌ای اقتصادهای ملی را ورشکست می‌کند.[8] ادعاهای مشابهی به استقبال پیشنهادات برای دسترسی جهانی به جاده، شبکه‌های اتوبوس یارانه‌ای و هوانوردی ارزان قیمت رفت. در هر مورد، استدلال غیرعملی بودن، ارزیابی فنی واقعی را منعکس نمی‌کرد، بلکه حفاظت نهادی از انحصارهای حمل و نقل موجود و ترتیبات طبقاتی که آنها حفظ می‌کردند را نشان می‌داد.

با غیرقابل انکار شدن امکان‌پذیری فنی، مقاومت به چالش قانونی تغییر می‌کند. حقوق مالکیت موجود، ترتیبات قراردادی و چارچوب‌های نظارتی برای به تأخیر انداختن اجرا به کار گرفته می‌شوند. این مرحله معمولاً سال‌ها دعوی قضایی و مانع‌تراشی رویه‌ای ایجاد می‌کند که در طی آن وضعیت موجود به آسیب رساندن به کسانی که اصلاحات برای کمک به آنها طراحی شده است، ادامه می‌دهد. در زمینه آمریکایی قرن بیستم، مقاومت در برابر مقررات نرخ راه‌آهن کمیسیون بازرگانی بین‌ایالتی دقیقاً این الگو را دنبال کرد و راه‌آهن‌ها برای دهه‌ها پس از تثبیت اجماع سیاستی برای اصلاحات، از چالش‌های قانونی استفاده کردند.[9]

مرحله سوم شامل تهدیدهای خروج سرمایه است. اپراتورهای حمل و نقل، شرکت‌های فناوری و جمع‌آوری‌کنندگان داده هشدار می‌دهند که مقررات باعث می‌شود آنها از بازارها خارج شوند، خدمات را کاهش دهند یا عملیات را جابجا کنند. این تهدیدها به عنوان اهرم فشاری به کار گرفته می‌شوند تا پیش‌بینی‌های واقعی - شرکت‌ها به ندرت به دلیل هزینه‌های انطباق با مقررات زمانی که آن هزینه‌ها در سراسر صنعت است، از بازارهای سودآور خارج می‌شوند. این الگو در مباحث اولیه مقررات‌زدایی از خطوط هوایی، در جنگ‌های مقررات مخابراتی دهه ۱۹۹۰ قابل مشاهده بود، و در حال حاضر در پاسخ‌های شرکت‌های فناوری نظارتی به ممنوعیت‌های پیشنهادی تشخیص چهره قابل مشاهده است.[10]

مرحله چهارم، ایجاد کمبود مصنوعی، زمانی ظاهر می‌شود که اصلاحات ساختاری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. منافع مسلط برای محدود کردن اثربخشی اصلاحات با محدود کردن دامنه آن، ایجاد استثناهایی که به نفع بازیگران موجود است، و ایجاد اسارت نظارتی نهادهای نظارتی که برای اجرای چارچوب جدید طراحی شده‌اند، اقدام می‌کنند. در حمل و نقل، این به عنوان سرمایه‌گذاری عمدی ناکافی در گزینه‌های

عمومی برای حفظ تقاضا برای گزینه‌های خصوصی ظاهر می‌شود. در حاکمیت داده، به عنوان مقررات حریم خصوصی نوشته شده توسط صنعت ظاهر می‌شود که شکل حفاظت را ایجاد می‌کند در حالی که محتوا را حذف می‌کند.[11]

مرحله پنجم - بازپس گیری از طریق خصوصی‌سازی جزئی - به دنبال اجرای موفقیت‌آمیز رخ می‌دهد. هنگامی که اصلاحات حمایت عمومی و امکان‌پذیری عملی را نشان داد، منافع مسلط به دنبال ورود مجدد از طریق خصوصی‌سازی زیرساخت عمومی ایجاد شده توسط اصلاحات هستند. این مسیر در تاریخ بلندمدت خصوصی‌سازی راه‌آهن اروپا قابل مشاهده است، جایی که سیستم‌های ملی شده ساخته شده از طریق سرمایه‌گذاری عمومی متعاقباً تفکیک و به اپراتورهای خصوصی فروخته شدند، که اغلب خدمات را در حین استخراج سود کاهش می‌دادند.[12]

به طور حیاتی، هر یک از این مراحل مقاومت قبل از نقطه عطف برگشت‌ناپذیری تشدید می‌شود - لحظه‌ای که اصلاحات سود ملموس کافی را به تعداد کافی از مردم نشان داده است که برگشت سیاسی عملاً غیرممکن می‌شود. هنگامی که جمعیت‌های شهری حمل و نقل عمومی قابل اعتماد را تجربه کردند، حذف آن بدون توجه به شدت لابی‌گری، از نظر سیاسی سمی می‌شود. هنگامی که فضای عمومی بدون نظارت تجربه شد و مزایای آن - کاهش اثرات سردکننده، مشارکت مدنی بیشتر، کاهش آزار و اذیت اقلیت‌ها - مستند شد، بازگرداندن نظارت جمعی نیازمند غلبه بر مقاومت عمومی سازماندهی شده است.

استراتژی اجرای ستون تحرک باید این مسیر را به صراحت در نظر بگیرد. مراحل اولیه باید بر نمایش سریع مزایای ملموس در زمینه‌هایی با دید عمومی بالا و برجستگی سیاسی - حمل و نقل شهری، گذرگاه‌های مرزی اصلی، کریدورهای توریستی محبوب - اولویت دهند. ایجاد سریع مزایای برگشت‌ناپذیر، حفاظت سیاسی لازم برای مقاومت در برابر مقاومت مراحل بعدی از سوی شرکت‌های فناوری نظارتی و متصدیان حمل و نقل را ایجاد می‌کند. تعبیه قانون اساسی حفاظت از حریم خصوصی، مشابه حفاظت‌های زمین تعبیه شده در ستون بنیاد (Foundation)، موانع قانونی برای بازپس گیری مرحله پنجم ایجاد می‌کند که از هر لحظه سیاسی خاصی فراتر می‌رود.

صفحه اجتماعی جهانی: معماری حریم خصوصی در جزئیات ۲.۷.۴

صفحه اجتماعی جهانی نیازمند بررسی دقیق‌تری نسبت به مرور کلی در بخش ۲.۷.۱ است، زیرا معماری فنی و قانونی آن تعیین می‌کند که آیا تضمین‌های حریم خصوصی آن واقعی هستند یا اسمی. چندین سیستم مشابه وجود دارند یا پیشنهاد شده‌اند. درک شکست‌های آنها، آنچه را که صفحه اجتماعی باید متفاوت انجام دهد، روشن می‌کند.

صفحه اجتماعی در جهت‌گیری بنیادین خود با سیستم‌های هویت دیجیتال ملی موجود متفاوت است. اتحادیه اروپا عمدتاً برای کارایی eIDAS هند، یا چارچوب Aadhaar، استونی e-Identity سیستم‌هایی مانند اداری طراحی شده‌اند - آنها دولت و نهادهای مجاز را قادر می‌سازند تا هویت را تأیید کرده و به خدمات دسترسی پیدا کنند.[13] حریم خصوصی به عنوان محدودیتی بر عملکرد اصلی آنها به این سیستم‌ها پیوند زده می‌شود. صفحه اجتماعی این را معکوس می‌کند: عملکرد اصلی آن کنترل فردی بر افشای هویت است و دسترسی تأیید دولتی استثنای محدود شده است. این تفاوت معماری آرایشی نیست. این تفاوت تعیین می‌کند که سیستم در هنگام بروز مبادله، برای چه چیزی بهینه سازی می‌کند.

صفحه اجتماعی شامل سه لایه متمایز است. **لایه اول، لایه عمومی است:** اطلاعاتی که دارنده به طور مثبت انتخاب می‌کند با هر بیننده‌ای به اشتراک بگذارد - نام، عکس، موقعیت مکانی عمومی، اطلاعات حرفه‌ای، یا اصلاً هیچ چیز. این لایه مانند یک نمایه عمومی در هر پلتفرم دیجیتالی عمل می‌کند، با این تفاوت که توسط یک مقام عمومی نگهداری می‌شود نه یک مقام تجاری، و مشمول دستکاری الگوریتمی، تبلیغات یا بهره‌کشی تجاری از داده نمی‌شود. **لایه دوم، لایه ویژگی‌های تأیید شده است:** اطلاعات گواهی شده رمزنگاری شده - سن، شهروندی، مجوزهای حرفه‌ای، شرایط پزشکی مرتبط با زمینه‌های خاص - که دارنده ممکن است به صورت انتخابی از طریق فناوری اعتبارنامه قابل تأیید، به طرف‌های خاص افشا کند. یک فرد می‌تواند ثابت کند بالای ۱۸ سال است بدون اینکه سن دقیق خود را فاش کند. ثابت کند گواهینامه رانندگی معتبر دارد بدون اینکه آدرس خود را فاش کند. ثابت کند در سیستم ثبت شده است بدون اینکه نام خود را فاش کند. **لایه سوم، لایه رکورد مهر و موم شده است:** اطلاعات هویتی که توسط مقام عمومی نگهداری می‌شود اما برای هیچ کس، از جمله دارنده، قابل دسترسی نیست، مگر از طریق فرآیند قانونی با مجوز مستقل.

پروتکل دسترسی مقامات به لایه مهر و موم شده، حیاتی‌ترین عنصر طراحی این ستون است. دسترسی مستلزم موارد زیر است: یک دلیل مستند و خاص موردی که حداقل آستانه قانونی تعیین شده عمومی را برآورده کند. مجوز از یک نهاد بازبینی مستقل که نه آژانس درخواست‌کننده است و نه زیردست آن. اطلاع به فرد در یک بازه زمانی مشخص پس از دسترسی (به جز مواردی که استثنائات خاص قضایی اعمال می‌شود). و ثبت تمام رویدادهای دسترسی در یک دفتر ثبت عمومی تغییرناپذیر که می‌تواند توسط سازمان‌های جامعه مدنی حسابرسی شود. این الزامات به طور قانون اساسی تعبیه شده‌اند، نه اینکه به صورت قانونی ایجاد شده باشند، و تضمین می‌کنند که دولت‌های آینده نمی‌توانند بی‌صدا دسترسی را از طریق تغییرات نظارتی گسترش دهند.

پیاده‌سازی فنی بر تکنیک‌های رمزنگاری اثبات شده تکیه دارد: اثبات‌های دانش صفر برای افشای انتخابی، رمزنگاری هومومورفیک برای تجزیه و تحلیل تجمیع شده بدون شناسایی فردی، و معماری دفتر کل توزیع شده برای گزارش دسترسی تغییرناپذیر.[14] هیچ یک از این فناوری‌ها فرضی نیستند - همه در حال حاضر در زمینه‌های مختلف مستقر شده‌اند. نوآوری در ادغام سیستماتیک آنها در یک زیرساخت هویت عمومی است که از ابتدا برای حریم خصوصی طراحی شده است، نه نظارت. مهمتر از همه، سیستم باید در حوزه‌های قضایی ملی قابل اجرا باشد: صفحه اجتماعی یک فرد باید توسط مقامات در هر کشوری که به چارچوب پیوسته است، قابل تشخیص و تأیید باشد و شناسایی بین‌المللی را ایجاد کند که سند را به یک توانمندساز واقعی تحرک تبدیل می‌کند، نه یک مدرک صرفاً ملی است. هر سیستم شناسایی که مزایایی را به کسانی که ثبت (exclusion) یک چالش طراحی حیاتی، طرد نام می‌کنند اعطا می‌کند، اجبار مؤثری را برای کسانی که ترجیح می‌دهند ثبت نام نکنند، ایجاد می‌کند. صفحه اجتماعی از طریق اصل تشخیص پایه جهانی به این موضوع می‌پردازد: افرادی که انتخاب می‌کنند صفحه اجتماعی ایجاد نکنند، تمام حقوق و جایگاه قانونی خود را با همان آزادی‌های تحرک افرادی که ثبت نام می‌کنند، حفظ می‌کنند. صفحه یک ابزار اختیاری برای کسانی است که آن را مفید می‌یابند - عبور آسان‌تر از مرز، تأیید هویت برای اشتغال، یا دسترسی به خدماتی که نیاز به گواهینامه دارند - نه یک الزام برای وجود در سیستم. این تمایز باید به طور فعال در برابر انحراف نهادی حفظ شود: با گذشت زمان، مقامات و نهادها انگیزه‌هایی را برای رفتار با صفحه به عنوان عملاً اجباری با ناخوشایند کردن نبود آن، ایجاد خواهند کرد. حفاظت‌های قانون اساسی باید به طور خاص این شکل از اجبار غیرمستقیم را ممنوع کنند.

ارزیابی اقتصادی مقدماتی و مسیرهای تأمین مالی ۲.۷.۵

اثر مالی ستون تحرک قابل توجه است اما زمانی که در برابر هزینه‌های شکست‌های سیستم فعلی و ارزش اثرات ثانویه تحرک بر ستون‌های دیگر سنجیده شود، قابل دفاع است. مراکز هزینه اولیه زیرساخت حمل و نقل و عملیات فنی و اداری صفحه اجتماعی جهانی است.

سرمایه‌گذاری زیرساخت حمل و نقل جهانی در حال حاضر سالانه از ۲ تریلیون دلار فراتر می‌رود، اما توزیع آن از نظر دسترسی جهانی عمیقاً ناکارآمد است - به شدت به سمت ساخت جاده‌هایی برای خدمت به وسایل نقلیه خصوصی وزن دهی شده است، در حالی که راه‌آهن و حمل و نقل عمومی با وجود کارایی بسیار بیشتر از نظر مسافر-مایل به ازای هر دلار، سهم اقلیتی دریافت می‌کنند.[15] بنابراین، جهت‌دهی مجدد جریان‌های سرمایه‌گذاری موجود به جای تولید جریان‌های جدید، مکانیسم تأمین مالی اولیه است. بانک‌های توسعه زیرساخت بین‌المللی - بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه آفریقایی - در حال حاضر سرمایه قابل توجهی را به سمت پروژه‌های حمل و نقل هدایت می‌کنند. همسوسازی آشکار مأموریت‌های آنها با استاندارد دسترسی جهانی و مشروط کردن پرداخت‌ها به انطباق، مشوق‌ها را بدون نیاز به هزینه عمومی جدید تغییر می‌دهد.

هزینه‌های زیرساخت فنی صفحه اجتماعی در مقایسه با مزایای آن نسبتاً کم است. یک سیستم فدرال جهانی که به هشت میلیارد نفر با مشخصات فنی مورد نیاز خدمات دهد، به سرمایه‌گذاری قابل مقایسه هند با هزینه اولیه Aadhaar با برنامه‌های هویت دیجیتال ملی در مقیاس بزرگ نیاز دارد - سیستم زیرساختی تقریباً ۲۰۰ میلیون دلار ساخته شد - با هزینه‌های عملیاتی جاری که توسط مکانیسم‌های تأمین مالی چندجانبه پشتیبانی می‌شود.[16] معماری رمزنگاری حفظ حریم خصوصی نسبت به سیستم‌های هویت ساده‌تر، پیچیدگی اضافه می‌کند، اما این پیچیدگی در مرحله طراحی اولیه متمرکز است. پس از استقرار، هزینه‌های نهایی اضافه کردن کاربران حداقل است.

بازده اقتصادی از ستون تحرک از طریق کانال‌های متعددی حاصل می‌شود. سودآوری کارایی بازار کار از حذف موانع جغرافیایی برای تطبیق شغلی، بزرگترین دسته واحد است - ادبیات اقتصادی به طور مداوم

نشان می‌دهد که محدودیت‌های تحرک، تخصیص نادرست قابل توجه سرمایه انسانی را ایجاد می‌کند، به طوری که تخمین‌های سود تولید ناخالص داخلی جهانی از تحرک کامل نیروی کار در مدل‌های بلندمدت به ۵۰-۱۵۰٪ می‌رسد، اگرچه تخمین‌های محافظه‌کارانه‌تر کوتاه‌مدت، بهبود بهره‌وری ۲-۱۰٪ را در اقتصادهای دارای محدودیت‌های تحرک داخلی قابل توجه ذکر می‌کنند.[17] کاهش هزینه‌های زیرساخت نظارتی - جایگزینی شبکه‌های گسترده تشخیص چهره و سیستم‌های تجمیع داده با سیستم‌های باریک هدف، مجاز قانونی - صرفه‌جویی مالی ایجاد می‌کند که تا حدی یارانه‌های حمل و نقل را جبران می‌کند. مزایای سلامتی از زیرساخت حمل و نقل پایدار، از طریق کاهش آلودگی هوا و بهبود فعالیت بدنی، صرفه‌جویی مستند در مراقبت‌های بهداشتی را در چندین حوزه قضایی نشان می‌دهد.[18]

جدول زمانی اجرای فازبندی شده امکان مدیریت مالی را فراهم می‌کند: مراحل اولیه بر سرمایه‌گذاری‌های با بازده بالا و دید بالا اولویت می‌دهند - گسترش حمل و نقل شهری در شهرهای با رشد سریع، کریدورهای ریلی فرامرزی با تقاضای اثبات شده - که اثبات مفهوم را ایجاد می‌کند و در عین حال بازده اقتصادی ایجاد می‌کند که مراحل بعدی را تأمین مالی می‌کند. هماهنگی بین‌المللی از طریق چارچوب‌های معاهده، برخی از هزینه‌ها را از بودجه‌های ملی منفرد به مکانیسم‌های چندجانبه منتقل می‌کند و بار مالی را به نسبت ظرفیت اقتصادی توزیع می‌کند.

استدلال‌های متقابل صریح و کاهش ریسک ۲.۷.۶

ستون تحرک با ایراداتی از جهات متعدد روبروست، برخی از نظر فنی پیچیده و شایسته تعامل جدی هستند، و برخی دیگر منعکس‌کننده منافع نهادی هستند تا نگرانی اصولی.

جدی‌ترین ایراد امنیتی معتقد است که حذف الزامات هویت در مرزها و فضاهای عمومی، خطر غیرقابل قبولی از حرکت تشخیص‌نشده توسط افرادی را ایجاد می‌کند که تهدیدات واقعی برای ایمنی عمومی هستند. این ایراد سزاوار پاسخی دقیق است، نه رد کردن. چارچوب صفحه اجتماعی، شناسایی مرزی را حذف نمی‌کند - بلکه تعیین می‌کند که شناسایی باید موجه باشد تا خودکار، و اطلاعات افشا شده متناسب با هدف خاص است. در گذرگاه‌های مرزی، تأیید ثبت‌نام صفحه اجتماعی، نیاز مشروع دولت به دانستن اینکه چه کسی وارد قلمرو آن می‌شود را برآورده می‌کند. لایه مهر و موم شده بسته باقی می‌ماند مگر اینکه نگرانی‌های خاص و مستند، فرآیند قانونی دسترسی را فعال کنند. این هدفمندتر و آموزنده‌تر از سیستم‌های فعلی است، که مقادیر زیادی داده را در مورد اکثریت قریب به اتفاق مسافرانی که هیچ خطری ندارند جمع‌آوری می‌کنند تا اقلیت کوچکی را که ممکن است خطر داشته باشند شناسایی کنند.[19]

این استدلال که **نظارت جمعی جرم و تروریسم را کاهش می‌دهد** از نظر تجربی مورد مناقشه است. مطالعات استقرار تشخیص چهره در محیط‌های شهری هیچ کاهش قابل توجه آماری در نرخ جرایم خشونت‌آمیز پیدا نکرده است، در حالی که افزایش قابل توجهی در شناسایی مثبت کاذب - که به طور نامتناسبی بر افراد با پوست تیره تأثیر می‌گذارد - مستند کرده است که هم آسیب‌های مستقیم (بازداشت نادرست، سفرهای از دست رفته) و هم فرسایش سیستماتیک اعتماد عمومی به اجرای قانون ایجاد می‌کند.[20] نظارت هدفمند و مجاز قانونی که تحت چارچوب تحرک مجاز است، بیشتر از جمع‌آوری انبوه، اطلاعات قابل استفاده تولید می‌کند، که نویز تحلیلی ایجاد می‌کند که آژانس‌های امنیتی مستند کرده‌اند که نتایج تحقیقات را مختل می‌کند تا بهبود.

ایراد دوم به مقررات مهاجرت مربوط می‌شود:** اگر حرکت یک حق تضمین شده است، دولت‌ها چگونه جریان جمعیت را مدیریت می‌کنند؟ ستون تحرک حقی را برای اقامت دائم در هیچ حوزه قضایی ایجاد نمی‌کند - حقی را برای سفر و حق رهایی از نظارت در حین عبور ایجاد می‌کند. این تمایز اهمیت دارد. سیاست مهاجرت - تعیین اینکه چه کسی می‌تواند در یک حوزه قضایی معین زندگی و کار کند - تحت چارچوب به عنوان یک اختیار دولت باقی می‌ماند، همانطور که تحت قوانین بین‌المللی فعلی وجود دارد. آنچه تغییر می‌کند این است که اجرای سیاست مهاجرت باید از طریق کانال‌های قانونی مشروع کار کند نه از طریق محدودیت حرکت جمعی کل جمعیت‌ها. افرادی که حق ماندن ندارند ممکن است از طریق دادرسی عادلانه خواسته شود که ترک کنند. آنها ممکن است از طریق نظارت جمعی فضای عمومی شناسایی، ردیابی و هدف قرار نگیرند. بار سیستم‌های اجرایی بیشتر است. این یک ویژگی است، نه یک اشکال، زیرا انگیزه‌هایی را برای طراحی سیستم‌های مهاجرتی ایجاد می‌کند که جمعیت مشمول اجرا را به حداقل می‌رساند نه اینکه ظرفیت نظارت را به حداکثر برساند.

سوم، منتقدان در جوامع محیط زیست و برنامه‌ریزی شهری** نگرانی خود را مطرح می‌کنند که یارانه** دادن به سفرهای طولانی مدت، پراکندگی ناپایدار فعالیت را تشویق می‌کند و انتشار گازهای گلخانه‌ای

مرتبط با حمل و نقل را افزایش می‌دهد. این نگرانی از طریق الزام پایداری تعبیه شده در طراحی شبکه حمل و نقل برطرف می‌شود: مسیرهای تحرک یارانه‌ای باید حداقل استانداردهای کارایی را برآورده کنند، با وزن‌دهی شدید به سمت راه‌آهن و حمل و نقل جمعی به جای هوانوردی و استفاده از جاده خصوصی. هدف دسترسی جهانی به این معنا نیست که هر انتخاب تحرکی باید یارانه بگیرد - این نیاز دارد که یک خط پایه معقول از اتصال به طور جهانی در دسترس باشد. هوانوردی دوربرد با هزینه یابی بازپرداخت در دسترس باقی می‌ماند. یارانه برای جایگزین‌های حمل و نقل جمعی اعمال می‌شود که دسترسی معادل را با هزینه زیست‌محیطی کمتر ارائه می‌دهند.

** در نهایت، خطر تصرف استبدادی** - اینکه دولت‌ها به طور اسمی چارچوب صفحه اجتماعی را اتخاذ کنند و در عین حال حفاظت‌های حریم خصوصی آن را از طریق اجرا تضعیف کنند - واقعی است و باید به طور ساختاری مورد توجه قرار گیرد. کاهش ریسک از طریق مکانیسم‌های متعدد عمل می‌کند: انتشار اجباری منبع باز معماری فنی، که تأیید مستقل را قادر می‌سازد که سیستم همانطور که مشخص شده رفتار می‌کند. نظارت بین‌المللی با اختیار حسابرسی پیاده‌سازی‌های ملی و صدور گواهی انطباق. دسترسی جامعه مدنی به گزارش دسترسی تغییرناپذیر، که تشخیص پرس و جوهای غیرمجاز را قادر می‌سازد. و تعبیه قانون اساسی چارچوب در حوزه‌های قضایی شرکت‌کننده، که موانع قانونی برای براندازی آرام از طریق اقدام اداری ایجاد می‌کند.

شواهد تجربی و مطالعات موردی مشابه ۲.۷.۷

اجزای ستون تحرک هر یک سابقه جداگانه دارند، حتی اگر ادغام آنها در یک سیستم منسجم جدید باشد. بررسی پیاده‌سازی‌های موجود، شواهدی برای امکان‌پذیری و راهنمایی در مورد مشکلات طراحی ارائه می‌دهد.

** منطقه شنگن در اروپا** وسیع‌ترین آزمایش موجود در آزادی حرکت درون‌منطقه‌ای را نشان می‌دهد که ۲۹ کشور و تقریباً ۴۲۰ میلیون نفر را پوشش می‌دهد.[21] از زمان گسترش آن، تحرک فرامرزی در داخل منطقه به طور قابل توجهی افزایش یافته است، با مزایای اقتصادی مستند از ادغام بازار کار، گردشگری و کارایی زنجیره تأمین. تجربه شنگن همچنین چالش‌های مشخصه را نشان می‌دهد: به اشتراک گذاری نامتقارن بار در مرزهای خارجی، فشار سیاسی برای بازگرداندن کنترل‌های داخلی در طول حوادث امنیتی، و دشواری حفظ حرکت آزاد داخلی در حین مدیریت ورود خارجی. این چالش‌ها آموزنده هستند تا ردکننده - آنها نقاطی را شناسایی می‌کنند که طراحی ستون تحرک باید در آنها قوی‌ترین باشد.

** آن، نشان می‌دهد که هویت دیجیتال e-Residency زیرساخت هویت دیجیتال استونی**، همراه با برنامه می‌تواند با محافظت‌های معنادار حریم خصوصی طراحی شود و در عین حال برای اهداف تأیید، از نظر عملکردی مفید باقی بماند.[22] سیستم استونی شامل محدودیت‌های قانونی روشن در مورد دسترسی دولت به داده‌های شخصی، دنباله حسابرسی پرس و جوهای داده، و دسترسی فردی به سوابق خود است. محدودیت‌های آن - در درجه اول محدودیت آن به شهروندان و ساکنان استونی، و جهت‌گیری تجاری آن - دقیقاً شکاف‌هایی را برجسته می‌کند که صفحه اجتماعی جهانی برای پر کردن آنها طراحی شده است.

** شبکه راه‌آهن ژاپن** شواهدی برای کارایی اقتصادی و زیست‌محیطی سیستم‌های حمل و نقل عمومی جامع در مقیاس وسیع ارائه می‌دهد. ترکیب راه‌آهن پرسرعت بین‌شهری و شبکه‌های مترو شهری متراکم در این کشور، عملکرد مسافر-مایل به ازای واحد انرژی را به دست می‌آورد که بسیار فراتر از گزینه‌های جاده یا هوانوردی است، در حالی که قابلیت اطمینان سرویسی را حفظ می‌کند که راه‌آهن را به انتخاب اصلی برای اکثر سفرهای بین‌شهری تبدیل کرده است.[23] جغرافیای اقتصادی ژاپن - کریدورهای با چگالی بالا که مناطق کلان شهری اصلی را به هم متصل می‌کنند - به طور جهانی قابل تکرار نیست، اما رویکرد سرمایه‌گذاری زیرساخت و چارچوب نظارتی که استانداردهای اتصال جهانی را حفظ می‌کند، درس‌هایی را ارائه می‌دهد که برای زمینه‌های مختلف قابل اجرا هستند.

** ارزیابی‌های تأثیر حریم خصوصی ممنوعیت‌های تشخیص چهره** در چندین حوزه قضایی، شواهدی را در محور نظارت ارائه می‌دهد. ممنوعیت استفاده دولت شهری سانفرانسیسکو از فناوری تشخیص چهره در سال ۲۰۱۹، که متعاقباً توسط محققان مستقل مورد مطالعه قرار گرفت، هیچ تأثیر قابل اندازه‌گیری بر نرخ تشخیص جرم پیدا نکرد، در حالی که کاهش قابل توجهی در توقف‌های نادرست افراد اقلیت در مناطق تحت نظارت مستند کرد.[24] اقدامات اجرایی GDPR اروپا علیه جمع‌آوری داده‌های بیومتریک نامتناسب نیز به طور مشابه نشان داد که استفاده هدفمند از داده به اهداف امنیتی معادل با

هزینه حریم خصوصی کمتر از جمع‌آوری انبوه دست می‌یابد. این مطالعات موردی، فرضیه اصلی ستون را تأیید می‌کنند: اینکه شناسایی محدود و مجاز قانونی، مؤثرتر و مضرتر از نظارت جمعی است.
تاریخچه الزامات دسترسی معلولان در زیرساخت حمل و نقل** موازی‌هایی را در حوزه طراحی ** جهانی اجباری ارائه می‌دهد. هنگامی که قانون آمریکایی‌های دارای معلولیت، دسترسی را در حمل و نقل عمومی الزامی کرد، ایرادات شرکت‌های حمل و نقل بر هزینه‌ها و پیچیدگی مهندسی متمرکز بود. تجزیه و تحلیل بعدی نشان داد که طراحی قابل دسترس نه تنها به نفع مسافران معلول - که زمانی که معلولیت موقت را شامل شود، سهم بیشتری از جمعیت را نشان می‌دهند - بلکه به نفع همه مسافران از طریق ارگونومی بهبود یافته ایستگاه، علائم واضح‌تر و سیستم‌های اطلاعات مسافر بهتر است.[25] استاندارد دسترسی جهانی در ستون تحرک، مزایای مشابهی را ایجاد خواهد کرد: زیرساختی که برای کسانی که کمترین منابع را دارند طراحی شده است، معمولاً تجربه را برای همه کاربران بهبود می‌بخشد.

جزئیات اجرای جهانی و قانونی ۲.۷.۸
اجرای ستون تحرک مستلزم درگیری با چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی موجود و پیمایش عمدی حساسیت‌های حاکمیتی است که کنترل مرز و مدیریت هویت را احاطه کرده است.
پایه قانونی در ابزارهای موجود در دسترس است. ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی حرکت و اقامت در داخل کشورها و حق خروج از هر کشوری را ایجاد می‌کند. ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تضمین‌های مشابهی را با قوت معاهده برای امضاکنندگان ارائه می‌دهد. حق حریم خصوصی در فضای عمومی به طور فزاینده‌ای در رویه قضایی حقوق بشر به رسمیت شناخته می‌شود، به طوری که دادگاه اروپایی حقوق بشر احکام مهمی را صادر کرده است که نظارت بیومتریک جمعی در مناطق عمومی را محدود می‌کند.[26] ستون تحرک این تعهدات موجود را عملیاتی و گسترش می‌دهد تا حقوق جدیدی ابداع نکند. این چارچوب‌بندی از پذیرش توسط دولت‌هایی که قبلاً اصول اساسی را تأیید کرده‌اند، حمایت می‌کند.
اجرا از طریق سه مسیر موازی پیش می‌رود. **اول، چارچوب معاهده دسترسی حمل و نقل است:** یک توافق چندجانبه که حداقل استانداردهای اتصال، سقف هزینه برای سفر فرامرزی و مکانیسم‌های تأمین مالی را تعیین می‌کند. این بر اساس مدل‌های موجود - کنوانسیون شیکاگو حاکم بر هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی، موافقت‌نامه‌های خدمات هوایی دوجانبه، و دستورالعمل‌های قابلیت اجرای راه‌آهن در اتحادیه اروپا - ساخته شده است و مکانیسم‌های هماهنگی فنی آنها را با یک مأموریت دسترسی جهانی تطبیق می‌دهد.[27] **مسیر دوم، پروتکل صفحه اجتماعی است:** یک استاندارد فنی برای معماری هویت جهانی که از طریق یک فرآیند چند ذی‌نفعی شامل طرفداران حریم خصوصی، کارشناسان فنی، سازمان‌های آزادی‌های مدنی و نمایندگان دولت توسعه یافته است. پذیرش داوطلبانه است اما مشوق‌های قوی از طریق قابلیت اجرا ایجاد می‌کند - حوزه‌های قضایی که پروتکل را اتخاذ می‌کنند، صفحات شهروندان خود را در تمام حوزه‌های قضایی پذیرنده به رسمیت می‌شناسند. **مسیر سوم، چارچوب حاکمیت نظارت است:** استانداردهای بین‌المللی برای استفاده از داده‌های بیومتریک در فضای عمومی، بر اساس ابزارهای موجود مانند کنوانسیون ۱۰۸ شورای اروپا در مورد حفاظت از داده‌ها و با ترکیب مقررات خاص فناوری لازم برای رسیدگی به تشخیص چهره، خواندن پلاک خودرو و ردیابی دستگاه تلفن همراه.[28]
اجرای فاز یک** - سال‌های یک تا شش - بر حوزه‌های قضایی با چارچوب‌های قانونی قوی موجود برای** حریم خصوصی و تحرک متمرکز می‌شود، جایی که پایه‌های نهادی وجود دارد و مقاومت سیاسی قابل کنترل است. کشورهای نوردیک، اتحادیه اروپا، کانادا، نیوزیلند و اروگوئه، پذیرندگان اولیه طبیعی هستند. اجرای آنها استانداردهای فنی و سوابق قانونی را ایجاد می‌کند که پذیرش گسترده‌تر را امکان‌پذیر می‌سازد. **فاز دو** - سال‌های هفت تا دوازده - پذیرش را به کشورهای با درآمد متوسط با نیازهای زیرساختی رو به رشد و محیط‌های سیاسی پذیرای اصلاحات گسترش می‌دهد. کمک‌های فنی و مالی از کشورهای فاز یک، اجرا را تسریع می‌کند و ظرفیت می‌سازد. **فاز سه** - سال‌های سیزده تا هجده - به چالش‌برانگیزترین زمینه‌ها می‌پردازد: دولت‌هایی با گرایش‌های استبدادی، ظرفیت نهادی ضعیف، یا منافع مسلط قابل توجه در زیرساخت نظارت موجود. نقطه عطف برگشت‌ناپذیری، که زمانی حاصل می‌شود که اکثریت قابل توجهی از جمعیت جهانی مزایای چارچوب را تجربه کرده باشند، فشاری را برای پذیرش کشورهای عقب‌مانده ایجاد می‌کند که مکمل تعامل مستقیم دیپلماتیک است.

ارزیابی‌های پایداری و قابلیت حیات بلندمدت ۲.۷.۹
پایداری ستون تحرک بر سه پایه استوار است: زیست‌محیطی، مالی و نهادی. هر یک نیاز به ارزیابی صریح دارد.
پایداری زیست‌محیطی مستلزم آن است که تضمین دسترسی جهانی حمل و نقل به سفرهای هوایی نامحدود یا سفرهای جاده‌ای خصوصی که بدون توجه به انتشار گازهای گلخانه‌ای یارانه داده می‌شوند، ترجمه نشود. چارچوب این را از طریق سلسله مراتب شیوه حمل و نقل برطرف می‌کند: تضمین دسترسی جهانی برای شیوه‌های حمل و نقل جمعی که بر اساس بهره‌وری انرژی مرتب شده‌اند - راه‌آهن، اتوبوس، کشتی، سپس هوانوردی - اعمال می‌شود. یارانه‌ها برای کارآمدترین گزینه‌ای که اتصال مورد نیاز را فراهم می‌کند، اعمال می‌شوند. در جایی که راه‌آهن پرسرعت می‌تواند به یک مسیر خدمت کند، هوانوردی در آن مسیر هیچ یارانه دسترسی دریافت نمی‌کند. این امر مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاری زیرساخت در شیوه‌های کارآمد ایجاد می‌کند و در عین حال تعهد دسترسی جهانی را حفظ می‌کند. مسیر بلندمدت برق‌رسانی حمل و نقل - سیستم‌های ریلی در اکثر اقتصادهای پیشرفته در حال حاضر عمدتاً برقی هستند، با برق‌رسانی اتوبوس و کشتی که به سرعت در حال پیشرفت است - به این معنی است که ردپای زیست‌محیطی شبکه حمل و نقل در طول جدول زمانی اجرا حتی با گسترش دسترسی، کاهش می‌یابد.[29]
پایداری مالی به رابطه بین هزینه‌های یارانه و بازده اقتصادی بستگی دارد. چارچوب به گونه‌ای طراحی شده است که این رابطه در طول زمان بهبود یابد: مراحل اولیه به بزرگترین سرمایه‌گذاری نیاز دارند زیرا زیرساخت ساخته می‌شود و شکاف‌های دسترسی بسته می‌شود. مراحل بالغ، شبکه‌ای عمدتاً خودپایدار را اداره می‌کنند که هزینه‌های عملیاتی نهایی آن توسط هزینه‌های استفاده تعیین شده در آستانه‌های دسترسی پوشش داده می‌شود، نه نرخ‌های بازار. زیرساخت حمل و نقل بین‌المللی یک دارایی مولد است که از طریق تحرک نیروی کار، تسهیل تجارت و گردشگری، بازده اقتصادی ایجاد می‌کند - بازدهی که می‌تواند تا حدی از طریق عوارض اختصاصی برای تأمین مالی عملیات جاری جذب شود. هزینه‌های زیرساخت صفحه اجتماعی با رشد اقتصاد جهانی به عنوان سهمی از تولید اقتصادی کاهش می‌یابد و پایداری مالی آن را به طور فزاینده‌ای ایمن می‌کند.
پایداری نهادی - جلوگیری از تصرف، فساد و فرسایش تعهدات اصلی - چالش‌برانگیزترین و وابسته‌ترین مورد به انتخاب‌های طراحی است که در ابتدا انجام می‌شود. تعبیه قانون اساسی حفاظت از حریم خصوصی، حاکمیت چند ذی‌نفعی پروتکل صفحه اجتماعی، ظرفیت حسابرسی مستقل برای شیوه‌های نظارت، و دسترسی جامعه مدنی به گزارش‌های دسترسی، ترجیحات اداری نیستند، بلکه الزامات ساختاری هستند. زوال آنها تحت فشار سیاسی، تهدید اصلی برای قابلیت حیات بلندمدت ستون است. استراتژی کاهش ریسک به برگشت‌ناپذیری متکی است: هنگامی که جمعیت‌ها فضای عمومی بدون نظارت را تجربه کردند، یک حوزه انتخابیه سیاسی سازماندهی شده برای حفاظت از آن وجود دارد که قبلاً وجود نداشت. ایجاد سریع این حوزه انتخابیه، از طریق نمایش زودهنگام در زمینه‌های برجسته، مهم‌ترین عامل در بقای نهادی بلندمدت ستون است.

وابستگی متقابل تحرک با سایر ستون‌ها ۲.۷.۱۰
ستون تحرک به صورت مجزا عمل نمی‌کند. اثربخشی آن توسط هر یک از شش ستون دیگر در چارچوب FREEDOM تقویت می‌شود و به نوبه خود هر یک را تقویت می‌کند.
زمین (Foundation) مستقیم‌ترین است. تخصیص‌های زمین Foundation به صورت جهانی رابطه با **بنیاد توزیع می‌شوند. ارزش آنها به عنوان یک تضمین واقعی در برابر فقر، به توانایی دارنده برای دسترسی به آنها از هر کجا که هستند و سفر بین تخصیص خود و مکان‌های دیگری که انتخاب می‌کنند، بستگی دارد. دارنده زمین Foundation که نمی‌تواند هزینه سفر به تخصیص خود را بپردازد، یا نمی‌تواند بدون مواجهه با موانع بوروکراتیک بازدارنده بین مناطق حرکت کند، تضمین امنیتی به طور قابل توجهی کاهش یافته دارد. برعکس، شبکه حمل و نقل تحرک بر اساس امنیت انرژی و غذایی است که زیرساخت تولید توزیع شده Foundation از آن حمایت می‌کند - یک سیستم حمل و نقل جهانی که با انرژی تجدیدپذیر یکپارچه با شبکه زمین Foundation کار می‌کند، سیستم انعطاف‌پذیرتر و پایدارتری نسبت به حالتی ایجاد می‌کند که هر یک به طور مستقل به دست آید.
مبادله (Exchange) رابطه با حفظ ارتباطی فنی و سیاسی است. صفحه اجتماعی بر روی زیرساخت عمل می‌کند، از معماری رمزنگاری آن استفاده می‌کند و از مقاومت آن در حریم خصوصی Exchange برابر نظارت تجاری سود می‌برد. دسترسی جهانی به اینترنت تحرک دیجیتالی اطلاعات را که Exchange،

مکمل تحرک فیزیکی افراد است، امکان‌پذیر می‌کند - زمانی که حرکت فیزیکی محدود یا پرهزینه است، تحرک اطلاعات می‌تواند جایگزین برخی از کارکردهای اقتصادی و اجتماعی آن شود، در حالی که هماهنگی را نیز امکان‌پذیر می‌کند که حرکت فیزیکی را هدفمندتر و کارآمدتر می‌سازد.

دفاع (Defence) تعهد ستون **تحرک** در نقطه توجیه امنیتی با هم تعامل دارند. Defence به حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، فرآیند قانونی را فراهم می‌کند که در آن مجوز دسترسی صفحه اجتماعی رخ می‌دهد. استاندارد اثبات مورد نیاز برای مجوز نظارت تحت تحرک، در برابر حفاظت ستون Defence در برابر اقدام خودسرانه دولتی کالیبره می‌شود. این یکپارچه سازی تضمین می‌کند که استدلال‌های امنیتی برای تضعیف حفاظت از حریم خصوصی باید استانداردهای ادله‌ای مشابه سایر اعمال قدرت قهری دولت را برآورده کنند - و از بلعیده شدن قاعده توسط استثنای امنیتی جلوگیری می‌کند.

تعادل (Equilibrium) ستون تحرک تضمین مراقبت‌های بهداشتی جهانی از طریق اثرات سلامت جمعیت، تعامل مثبتی با تحرک ایجاد می‌کند. جوامعی که دسترسی حمل و نقل قابل اعتماد دارند، نتایج سلامت بهتری دارند: نرخ کمتر قرارهای پزشکی از دست رفته، دسترسی بهتر به مراقبت‌های پیشگیرانه، بار سلامت روان مرتبط با انزوا کمتر.[30] برعکس، حفاظت‌های نظارتی تحرک با اطمینان از اینکه افراد می‌توانند به دنبال مراقبت‌های بهداشتی - از جمله برای شرایط انگ‌دار - بدون ترس از اینکه بازدیدهای پزشکی آنها توسط طرف‌های غیرمجاز ردیابی و ضبط می‌شود، از حریم Equilibrium حمایت می‌کند. ارتباط بین خصوصی پزشکی و رفتار جستجوی سلامت به خوبی مستند شده است. اثرات سردکننده نظارت بر دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، آسیبی واقعی و قابل اندازه‌گیری است که ستون تحرک مستقیماً به آن می‌پردازد.

مالکیت (Ownership) ستون تحرک در نهایت، تضمین آموزش و دانش آموزشی و رابطه مستند بین تحرک جغرافیایی و پیشرفت تحصیلی با تحرک تعامل دارد. جمعیت‌هایی که دسترسی حمل و نقل قابل اعتماد به تأسیسات آموزشی دارند، نرخ تکمیل بالاتری دارند. دانش‌آموزانی که می‌توانند برای فرصت آموزشی نقل مکان کنند، انتخاب‌های گسترده‌تری دارند. صفحه اجتماعی جهانی، با فعال کردن افشای اعتبارنامه تأیید شده بدون افشای اطلاعات شخصی غیرضروری، از Ownership نیز حمایت می‌کند - فارغ‌التحصیلان می‌توانند چارچوب آموزش مبتنی بر شایستگی صلاحیت‌های خود را به کارفرمایان در حوزه‌های قضایی مختلف بدون تسلیم کردن کل سوابق شخصی خود برای بررسی، نشان دهند.

۲.۷.۱۱ حذف تدریجی سیستم‌های قدیمی و پویایی گذار

گذار از سیستم‌های تحرک و شناسایی فعلی به چارچوب ستون تحرک، شامل مدیریت اختلال نهادی قابل توجه و در عین حال حفظ تداوم عملی عملکردهای حرکت و امنیت است.

زیرساخت کنترل مرزی موجود تحت چارچوب ناپدید نمی‌شود - تغییر کاربری می‌دهد. پرسنلی که در حال حاضر درگیر پردازش شناسایی انبوه هستند، به سمت ارزیابی ریسک هدفمند جهت‌دهی مجدد می‌شوند و به مهارت‌های ارتقا یافته و ساختارهای انگیزشی متفاوت نیاز دارند، اما نه حذف کامل نیروی کار. زیرساخت فناوری که در حال حاضر برای نظارت جمعی استفاده می‌شود، طبق برنامه زمانی مشخص از رده خارج می‌شود، با ممنوعیت قانونی روشن ادامه عملیات و تأیید مستقل از رده خارج شدن. اقتصاد سیاسی این گذار نیازمند مدیریت دقیق است: آژانس‌های اجرای مرزی بازیگران نهادی مهمی با نفوذ سیاسی قابل توجه هستند و همکاری آنها در گذار به چارچوب جدید - به جای مقاومت منفعل یا فعال - به طرح‌های گذاری بستگی دارد که نقش قابل اعتمادی را در سیستم جانشین به آنها ارائه دهد.

اپراتورهای حمل و نقل خصوصی - خطوط هوایی، شرکت‌های اتوبوس بین‌شهری، اپراتورهای کشتی - با گذار پیچیده‌تری روبرو هستند. استاندارد دسترسی جهانی، قیمت‌گذاری آنها را در مسیرهایی که جایگزین‌های حمل و نقل جمعی ناکافی هستند، محدود می‌کند، در حالی که به طور بالقوه تقاضای جدیدی را از جمعیت‌هایی که قبلاً قیمت‌گذاری شده بودند، ایجاد می‌کند. اثر تجاری خالص به شدت به مشخصات مسیر و طراحی اجرا بستگی دارد. چارچوب مکانیسم‌هایی را برای جبران اپراتورهایی که در مسیرهای دسترسی اجباری با قیمت‌گذاری کمتر از بازپرداخت هزینه خدمت می‌کنند، ایجاد می‌کند که از طریق عوارض زیرساخت بین‌المللی تأمین می‌شود.

شرکت‌های فناوری نظارتی ساده‌ترین پویایی گذار متخاصم را نشان می‌دهند. فروشندگان تشخیص چهره، جمع‌کنندگان داده و خدمات ردیابی مکان با تهدید مستقیم مدل کسب‌وکار خود از ممنوعیت‌های

نظارتی ستون روبرو هستند. مقاومت آنها از نظر فنی پیچیده خواهد بود - با استدلال برای استثناها، پیشنهاد جایگزین‌های کم‌حریم خصوصی که جمع‌آوری داده را حفظ می‌کنند در حالی که به طور اسمی الزامات حریم خصوصی را رعایت می‌کنند، و تأمین مالی تحقیقاتی که مبنای تجربی آسیب‌های نظارت را به چالش می‌کشد. پاسخ چارچوب باید به صورت معماری بیان شود تا سیاسی: استانداردهای فنی که سیستم‌های منطبق را ذاتاً ناتوان از نظارت می‌سازد، نه استانداردهایی که نیاز به سیستم‌های توانمند نیست.قابل حسابرسی است .نظارت برای اعمال محدودیت دارند.

حذف تدریجی اسناد هویت قدیمی - کارت‌های شناسایی ملی، گذرنامه‌ها به شکل فعلی آنها - به جای یک جدول زمانی اجباری، منحنی پذیرش صفحه اجتماعی را دنبال می‌کند. حوزه‌های قضایی ممکن است به صلاحدید خود، پذیرش تأیید صفحه اجتماعی را به جای اسناد فیزیکی بپذیرند. با فراگیر شدن پذیرش، تقاضا برای اسناد قدیمی کاهش می‌یابد و هزینه‌های اداری آنها جهت‌دهی مجدد می‌شود. چارچوب حذف اسناد هویت فیزیکی را الزامی نمی‌کند - بسیاری از جمعیت‌ها آنها را به دلایل دسترسی دیجیتال، ترجیحات حریم خصوصی یا آشنایی فرهنگی ترجیح می‌دهند - اما شرایطی را ایجاد می‌کند که در آن نقش آنها به طور ارگانیک کاهش می‌یابد.

پانوشت‌ها

۱. شاخص گذرنامه هنلی (۲۰۲۴). رتبه بندی قدرت جهانی گذرنامه. این شاخص دسترسی بدون ویزا بر اساس ملیت گذرنامه را ردیابی می‌کند، هر سه ماهه به روز می‌شود.

۲. گلایزر، ای. و کان، ام. (۲۰۰۴). گسترش افقی و رشد شهری. کتابچه راهنمای اقتصاد منطقه‌ای و شهری. جلد ۴. همبستگی‌های مستند بین سرمایه‌گذاری حمل و نقل و گرادیان ارزش املاک.

۳. سازمان ملل. (۱۹۴۸). اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۳. قطعنامه مجمع عمومی ۲۱۷ A.

۴. عفو بین‌الملل. (۲۰۲۳). غول‌های نظارت: چگونه مدل کسب‌وکار گوگل و فیسبوک حقوق بشر را تهدید می‌کند. گزارش‌هایی در مورد گسترش ردیابی بیومتریک در زیرساخت عمومی.

۵. بنیاد مرز الکترونیک. (۲۰۲۲). اطلس نظارت: مستندسازی فناوری پلیس در جوامع ما. نقشه‌برداری جامع از زیرساخت نظارت در حوزه‌های قضایی ایالات متحده.

۶. کلمنس، ام. (۲۰۱۱). اقتصاد و مهاجرت: اسکناس‌های تریلیون دلاری روی پیاده رو؟ مجله چشم اندازهای اقتصادی، ۲۵(۳)، ۸۳-۱۰۶. مرجع کلیدی برای سودآوری تحرک نیروی کار.

۷. پنی، جی. (۲۰۱۶). اثرات سردکننده: نظارت آنلاین و استفاده از ویکی‌پدیا. مجله حقوق فناوری برکلی، ۳۱(۱). کاهش ۲۰٪ دسترسی به مقالات ویکی‌پدیا مرتبط با تروریسم را پس از افشاگری‌های اسنودن مستند می‌کند.

۸. ولمار، سی. (۲۰۰۷). آتش و بخار: تاریخ جدید راه‌آهن در بریتانیا. کتاب‌های آتلانتیک. ایرادات اولیه فنی و اقتصادی به گسترش راه‌آهن را مستند می‌کند.

۹. کولکو، جی. (۱۹۶۵). راه‌آهن و مقررات، ۱۸۷۷-۱۹۱۶. انتشارات دانشگاه پرینستون. گزارش دقیقی از الگوهای مقاومت قانونی و قضایی.

۱۰. مک تگارت، آ. (۲۰۲۰). متمم ۲۴ و سیاست مقررات حریم خصوصی. تاریخچه قانونی CPRA و CCPA این پویایی را در حاکمیت داده نشان می‌دهد.

۱۱. زوبوف، اس. (۲۰۱۹). عصر سرمایه‌داری نظارتی. PublicAffairs. تحلیل اسارت نظارتی در چارچوب‌های حاکمیت داده.

۱۲. شاو، جی. و همکاران (۲۰۱۹). تراژدی خصوصی: چگونه خصوصی‌سازی راه‌آهن سیستم راه‌آهن ناکارآمد بریتانیا را ایجاد کرد. جغرافیای سیاسی ۷۳. تحلیل تجربی از کاهش خدمات پس از خصوصی‌سازی.

۱۳. کمیسیون اروپا. (۲۰۲۱). بررسی مقررات eIDAS: ارزیابی تأثیر. اولویت‌های طراحی چارچوب‌های هویت دیجیتال ملی موجود را مستند می‌کند.

۱۴. کامنیش، جی. و لیزایانسکایا، آ. (۲۰۰۱). یک سیستم کارآمد برای اعتبارنامه‌های ناشناس غیرقابل انتقال با امکان لغو ناشناسی اختیاری. EUROCRYPT ۲۰۰۱. مبنای رمزنگاری بنیادین برای سیستم‌های افشای انتخابی.

۱۵. موسسه مک کینزی جهانی. (۲۰۱۶). پر کردن شکاف‌های زیرساخت جهانی. تخمین سرمایه‌گذاری سالانه زیرساخت جهانی و تخصیص بخشی.

۱۶. UIDAI. (۲۰۱۴). پروژه آدهار: درس‌هایی از بزرگترین سیستم شناسایی بیومتریک جهان. دولت هند. هزینه‌های اولیه زیرساخت را برای هویت دیجیتال در مقیاس ملی مستند می‌کند.

۱۷. بانک جهانی. (۲۰۱۸). حرکت به سوی رفاه: مهاجرت جهانی و بازارهای کار. گزارش تحقیقات سیاست. ادبیات اقتصادی تحرک نیروی کار را ترکیب می‌کند.
۱۸. لیتمن، تی. (۲۰۲۰). ارزیابی مزایا و هزینه‌های حمل و نقل عمومی. مؤسسه سیاست حمل و نقل ویکتوریا. بررسی جامع مزایای بهداشتی مشترک از سرمایه‌گذاری در حمل و نقل.
۱۹. اشنایر، بی. (۲۰۰۶). ارزش جاودانه حریم خصوصی. Wired. تحلیل قابل دسترس از اثربخشی نظارت هدفمند در مقابل نظارت انبوه.
۲۰. گاروی، سی. و همکاران (۲۰۱۶). صف دائمی: تشخیص چهره پلیس بدون نظارت در آمریکا. مرکز حقوق حریم خصوصی و فناوری دانشگاه جورج تاون. ارزیابی تجربی از دقت و سوگیری تشخیص چهره.
۲۱. کمیسیون اروپا. (۲۰۲۴). منطقه شنگن: حقایق و ارقام کلیدی. آمار رسمی در مورد پوشش منطقه شنگن و حجم تحرک.
۲۲. e-Estonia. (۲۰۲۳). هویت دیجیتال: ساختن یک جامعه دیجیتال قابل اعتماد. مروری بر معماری هویت دیجیتال استونی و حفاظت‌های حریم خصوصی.
۲۳. آژانس بین‌المللی انرژی. (۲۰۱۹). آینده راه‌آهن: فرصت‌هایی برای انرژی و محیط زیست. تحلیل تطبیقی بهره‌وری انرژی راه‌آهن در بین کشورها.
۲۴. کانگر، کی.، فاست، آر. و کووالسکی، اس. اف. (۲۰۱۹). سانفرانسیسکو استفاده آژانس از فناوری تشخیص چهره را ممنوع کرد. نیویورک تایمز. گزارش‌هایی در مورد بحث قانونی و ارزیابی‌های مستقل بعدی.
۲۵. پرایزر، دبلیو. و استروف، ای. (۲۰۰۱). کتابچه راهنمای طراحی جهانی. مک‌گرا-هیل. مزایای مشترک طراحی زیرساخت محرک دسترسی را مستند می‌کند.
۲۶. دادگاه اروپایی حقوق بشر. (۲۰۲۱). بیگ برادر واچ و دیگران در برابر بریتانیا. پرونده شماره ۵۸۱۷۰/۱۳. حکم مهم در مورد نظارت انبوه و حقوق حریم خصوصی.
۲۷. ایکائو. (۲۰۰۶). کنوانسیون هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی (کنوانسیون شیکاگو). سند ۷۳۰۰. چارچوب معاهده بنیادین برای هماهنگی هوانوردی بین‌المللی.
۲۸. شورای اروپا. (۱۹۸۱، مدرن شده ۲۰۱۸). کنوانسیون ۱۰۸+: کنوانسیون حفاظت از افراد در رابطه با پردازش خودکار داده‌های شخصی.
۲۹. اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن (UIC). (۲۰۲۲). خلاصه آمار راه‌آهن. داده‌های سالانه در مورد نرخ برق‌رسانی راه‌آهن و معیارهای بهره‌وری انرژی.
۳۰. مارموت، ام. و همکاران (۲۰۱۰). جامعه عادلانه، زندگی سالم: بررسی مارموت. بررسی استراتژیک نابرابری‌های سلامت در انگلستان پس از ۲۰۱۰. رابطه بین دسترسی به حمل و نقل و نتایج سلامت را مستند می‌کند.